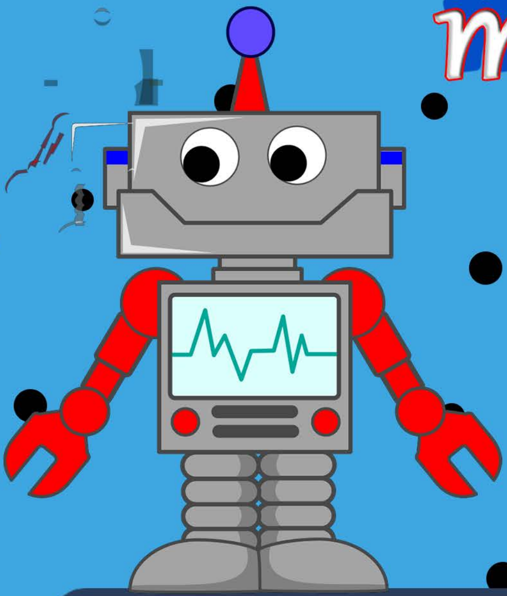
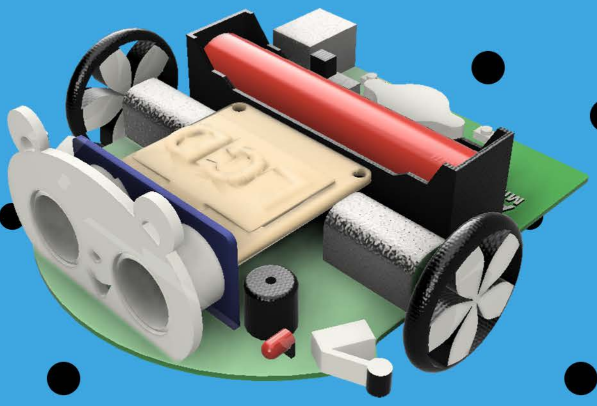
សៀវភៅសរសេរកូដបញ្ជារ៉ូបូត Mini BotCam ជាមួយកម្មវិធី mBlock





រៀនសរសេរកម្មវិធីប្លុកកូដ ធ្វើឱ្យតួអង្គមានចលនា បង្កើតហ្គេម និងបញ្ជារ៉ូបូត

ឧបត្ថម្ភ និងអនុវត្តដោយ៖

ក្រសួង ប.ទ. មូលនិធិ ក.ស.ទ.

សហការអនុវត្តដោយ៖

វិទ្យាស្ថានជាតិ NIPTICT

ចូលរួមវិភាគទានដោយ៖

ប្រតិបត្តិករផ្តល់សេវាអ៊ិនធឺណិត

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

គម្រោង
ផ្តល់មជ្ឈមណ្ឌលអេឡិចត្រូនិកនិងអ៊ិនធឺណិត
ល្បឿនលឿនទៅវិទ្យាល័យតាមបណ្តាខេត្ត

មូលនិធិកាតព្វកិច្ចសេវាសកលទូរគមនាគមន៍ (មូលនិធិ ក.ស.ទ.) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ ដែលត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២១៥/០១៧ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។ មូលនិធិ ក.ស.ទ. មានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តការសាងសង់និងការអភិវឌ្ឍបណ្តាញទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍មូលដ្ឋាន សេវាទូរគមនាគមន៍តម្លៃបន្ថែម និងសេវាគ្រាអាសន្នឱ្យបានទូលំទូលាយដល់គ្រប់តំបន់ ជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទ រួមជាមួយនឹងការជំរុញការកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថល រវាងទីក្រុងនិងជនបទ ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច ឱ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរថែមមួយកម្រិតទៀត។

ដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងខាងលើនេះ ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញការកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថល រវាងទីក្រុងនិងជនបទ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិកាតព្វកិច្ចសេវាសកលទូរគមនាគមន៍ (ក.ម.ក.ស.ទ.) បានផ្តួចផ្តើម និងអនុវត្តនូវគម្រោងស្តីពី **"ការផ្តល់មជ្ឈមណ្ឌលអេឡិចត្រូនិកនិងអ៊ិនធឺណិតល្បឿនលឿនទៅវិទ្យាល័យតាមបណ្តាខេត្ត"** ដោយត្រូវប្រើប្រាស់មូលនិធិ ក.ស.ទ. (២០១៧, ២០១៨ និង ២០១៩) ដែលជាចំណែកបង់វិភាគទានដោយប្រតិបត្តិករផ្តល់សេវាអ៊ិនធឺណិត។

គម្រោងស្តីពី **"ការផ្តល់មជ្ឈមណ្ឌលអេឡិចត្រូនិកនិងអ៊ិនធឺណិតល្បឿនលឿនទៅវិទ្យាល័យតាមបណ្តាខេត្ត"** មានគោលបំណងសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖

- រួមចំណែកការតភ្ជាប់សាលានៅតំបន់ជនបទជាមួយបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថលរវាងសិស្សនៅទីក្រុង និងសិស្សនៅតាមទីជនបទ
- ធ្វើទំនើបកម្មឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល សម្រាប់ការសិក្សាក្នុងការតម្រង់ទិសដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី៤
- បណ្តុះគំនិតសិស្សក្នុងការសរសេរកូដ និងជាការចូលរួមលើកកម្ពស់ទម្រង់ថ្មីស្តែម (STEM) ដែលផ្តោតទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា
- ជួយជំរុញឱ្យសិស្សានុសិស្សចេះវិភាគ បកស្រាយ ស្វែងយល់ ពន្យល់ គ្រប់គ្រងខ្លួនឯង ទទួលយកគំនិតអ្នកដទៃ ដោះស្រាយបញ្ហា បង្កើនគំនិតច្នៃប្រឌិត និងចាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។

ឧបត្ថម្ភ និងអនុវត្តដោយ

ចូលរួមវិភាគទានដោយ
ប្រតិបត្តិករផ្តល់សេវាអ៊ិនធឺណិត

សហការអនុវត្តដោយ

អារម្ភកថា

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់សរសេរកូដបញ្ជារ៉ូបូត Mini BotCam ជាមួយកម្មវិធីកូដអ៊ឹមប្លុក (mBlock) គឺជាសៀវភៅស្នាដៃទី៣ ដែលត្រូវបានសរសេរ រៀបរៀង និងបោះពុម្ពដោយក្រុមហ៊ុន **អង្គរ អ៊ី និង ស៊ី** (AENC) សម្រាប់សិស្សចាប់ពីកម្រិតមធ្យមសិក្សាឡើងទៅ។ គោលបំណងនៃការបង្កើតសៀវភៅណែនាំនេះ គឺដើម្បីសម្រួលដល់ការរៀនសរសេរកូដជាភាសាខ្មែរ ដោយប្រើប្លុករូបតំណាង (Block-Based Programming Language) និងរៀនបង្កើតគម្រោងដើម្បីបញ្ជារ៉ូបូត Mini BotCam។ សៀវភៅនេះមិនត្រឹមតែជាសៀវភៅណែនាំ សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ៊ឹមប្លុក (mBlock) ប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏បានរួមបញ្ចូលនូវរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកវិស្វកម្ម និងបង្កើនការត្រិះរិះពិចារណា តាមរយៈការបង្កើតគម្រោងដើម្បីឱ្យរ៉ូបូតអាចបន្លឺសំឡេង គេចចេញពីវត្ថុ ដើរតាមខ្សែ និងគម្រោងផ្សេងៗទៀត។ ការសិក្សាតាមរបៀបថ្មីនេះ ក៏អាចជួយជំរុញឱ្យសិស្សានុសិស្សចេះវិភាគ បកស្រាយ ស្វែងយល់ ទទួលយកគំនិតអ្នកដទៃ ដោះស្រាយបញ្ហា បង្កើនគំនិតច្នៃប្រឌិត និងចាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។

ក្រុមការងារបានចំណាយពេលលើសពី ៧ ខែក្នុងការរចនារ៉ូបូត សរសេរកូដគម្រូ រៀបរៀងនិងចងក្រងជាឯកសារ និងបានកែសម្រួលវាជាច្រើនលើកច្រើនសារ។ យើងបានព្យាយាមធ្វើឱ្យខ្លឹមសារមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ ងាយស្រួល និងប្រែប្រួលតាមកម្រិតពីស្រួលទៅពិបាក ដើម្បីប្រាកដថាអ្នកអានអាចយល់ដឹងពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហា ចេះសរសេរកូដដោយខ្លួនឯង និងមិនធុញទ្រាន់។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ យើងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃរូបភាពនីមួយៗ ដែលយើងបានដាក់ក្នុងសៀវភៅផងដែរ ដើម្បីផ្តល់ភាពទាក់ទាញក្នុងការសិក្សា។ បញ្ហាប្រឈមដែលយើងបានជួបប្រទះគឺការបកប្រែវាក្យសព្ទបច្ចេកទេសមួយចំនួនទៅជាភាសាខ្មែរ ពីព្រោះវាក្យសព្ទជាភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនពុំមាននៅក្នុងភាសាខ្មែរទេ ដូច្នេះហើយយើងត្រូវប្រើវាក្យសព្ទអង់គ្លេស។ ហេតុដូចនេះ សូមមេត្តាអធ្យាស្រ័យចំពោះកំហុសខុសឆ្គងនៃអក្ខរាវិរុទ្ធទាំងឡាយ។

យើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា សៀវភៅនេះ នឹងជួយសិស្សានុសិស្សឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់លើការបង្កើតគម្រោងក្នុងកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុក ពង្រឹងគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាប្លុកកូដ ជំរុញអោយមានគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ ជាពិសេសគឺ ការត្រៀមខ្លួនជាទំពាំងស្នងឫស្សីនាយុគសម័យឌីជីថល ដើម្បីជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឱ្យក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ នាពេលខាងមុខដ៏ឆាប់។

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង © ២០២០ ដោយ ក្រុមហ៊ុន **អង្គរ អ៊ី និង ស៊ី** (AE&C)

មាតិកា

អារម្ភកថា i

មាតិកា ii

ជំពូក១ ចាប់ផ្ដើមជាមួយអ៊ឹមប្លុក 1

១.១- សេចក្ដីផ្ដើមអំពីអ៊ឹមប្លុក 1

១.២- ការទាញយក និងដំឡើងអ៊ឹមប្លុក 1

១.៣- ការប្ដូរភាសា និងបង្កើតគណនីអ៊ឹមប្លុក 3

១.៤- មុខងារសំខាន់ៗរបស់អ៊ឹមប្លុក 7

១.៤.១- មីនុយបារ 8

១.៤.២- តំបន់ឆាក 9

១.៤.៣- តំបន់ប្លុក 13

១.៤.៤- តំបន់ស្គ្រីប 17

ជំពូក២ ចាប់ផ្ដើមជាមួយរ៉ូបូត Mini BotCam 20

២.១- លក្ខណៈទូទៅរបស់រ៉ូបូត 20

២.២- សិក្សាពីតួនាទីនៃគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗ 23

២.២.១- ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយប្រើសំឡេងអ៊ុលត្រា 24

២.២.២- ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ 25

២.២.៣- កុងតាក់ប្រមោយ 26

២.២.៤- ប៊ូតុង ឬ កុងតាក់ចុច 26

២.២.៥- កុងតាក់ 27

២.២.៦- ឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង 27

២.២.៧- អេក្រង់ OLED 28

២.២.៨- ម៉ូទ័រ 29

២.២.៩- បន្ទះឈីប ATmega328P 30

២.៣- ជើងបញ្ជារ៉ូបូត Mini BotCam 32

ជំពូក៣ ស្វែងយល់ពីរបៀបភ្ជាប់រ៉ូបូតនិងបង្កើតប្លុកខ្ញុំ 33
៣.១- ការភ្ជាប់រ៉ូបូតជាមួយនឹងកម្មវិធី 33
៣.២- ការប្តូរមកម៉ូតផ្សាយផ្ទាល់ 38
៣.៣- ការបង្កើតអថេរថ្មី 40
៣.៤- ការបង្កើតប្លុកខ្ញុំ 43
៣.៤.១- ប្លុកម៉ូទ័រឆ្វេងទៅមុខជាមួយល្បឿន [ល្បឿនទៅមុខ] 43
៣.៤.២- ប្លុកម៉ូទ័រឆ្វេងថយក្រោយជាមួយល្បឿន [ល្បឿនថយ] 48
៣.៤.៣- ប្លុកម៉ូទ័រស្តាំទៅមុខជាមួយល្បឿន [ល្បឿនទៅមុខ] 48
៣.៤.៤- ប្លុកម៉ូទ័រស្តាំថយក្រោយជាមួយល្បឿន [ល្បឿនក្រោយ] 49
៣.៤.៥- ប្លុកបញ្ឈប់ម៉ូទ័រ 49
៣.៤.៦- ប្លុករ៉ូបូតបង្វិលមកខាងឆ្វេង [ល្បឿន] 49
៣.៤.៧- ប្លុករ៉ូបូតបង្វិលមកខាងស្តាំ [ល្បឿន] 50
៣.៤.៨- ប្លុករ៉ូបូតទៅមុខជាមួយល្បឿនឆ្វេង [ល្បឿនឆ្វេង] ល្បឿនស្តាំ [ល្បឿនស្តាំ] 50
៣.៤.៩- ប្លុករ៉ូបូតថយក្រោយជាមួយល្បឿនឆ្វេង [ល្បឿនឆ្វេង] ល្បឿនស្តាំ [ល្បឿនស្តាំ] 53
៣.៤.១០- ប្លុកវាស់ចម្ងាយ (ស.ម) 54
៣.៤.១១- ប្លុកអានប៊ូតុង 54
ជំពូក៤ ការបញ្ជាម៉ូទ័រ 59
៤.១- ការស្វែងយល់ពីប្លុកសំខាន់ទាក់ទងនឹងគម្រោង 59
៤.២- ការអនុវត្ត 59
៤.៣- លំហាត់ 65
ជំពូក៥ ប្រើប្រមោយរ៉ូបូតដើម្បីបញ្ជាតួអង្គ 66
៥.១- ការស្វែងយល់ពីប្លុកសំខាន់ទាក់ទងនឹងគម្រោង 68
៥.២- ការអនុវត្ត 69
៥.៣- លំហាត់ 75

ជំពូក៦ ការលេងសូរតន្ត្រី 76
៦.១- ការស្វែងយល់ពីប្លុកសំខាន់ទាក់ទងនឹងគម្រោង 76
៦.២- ការអនុវត្ត 77
៦.៣- លំហាត់ 79
ជំពូក៧ រ៉ូបូតគេចឧបសគ្គ 80
៧.១- ការស្វែងយល់ពីប្លុកសំខាន់ទាក់ទងនឹងគម្រោង 82
៧.២- ការអនុវត្ត 83
៧.៣- លំហាត់ 87
ជំពូក៨ រ៉ូបូតដើរតាម 88
៨.១- ការស្វែងយល់ពីប្លុកសំខាន់ទាក់ទងនឹងគម្រោង 88
៨.២- ការអនុវត្ត 89
៨.៣- លំហាត់ 92
ជំពូក៩ រ៉ូបូតរត់តាមខ្សែបន្ទាត់ 93
៩.១- ការស្វែងយល់ពីប្លុកសំខាន់ទាក់ទងនឹងគម្រោង 94
៩.២- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែចំនួន២ 94
៩.២.១- ការអនុវត្ត 96
៩.២.២- លំហាត់ 102
ជំពូក១០ បង្ហាញអក្សរលើអេក្រង់ 103
១០.១- ការស្វែងយល់ពីប្លុកសំខាន់ទាក់ទងនឹងគម្រោង 104
១០.២- ការអនុវត្ត 104
១០.៣- លំហាត់ 108
ឧបសម្ព័ន្ធទី១ ការទាញយកនិងចម្លងគម្រោងគម្រូ 109
ការទាញយកគម្រោងគម្រូ 109
ការចម្លងគម្រោងគម្រូ 111

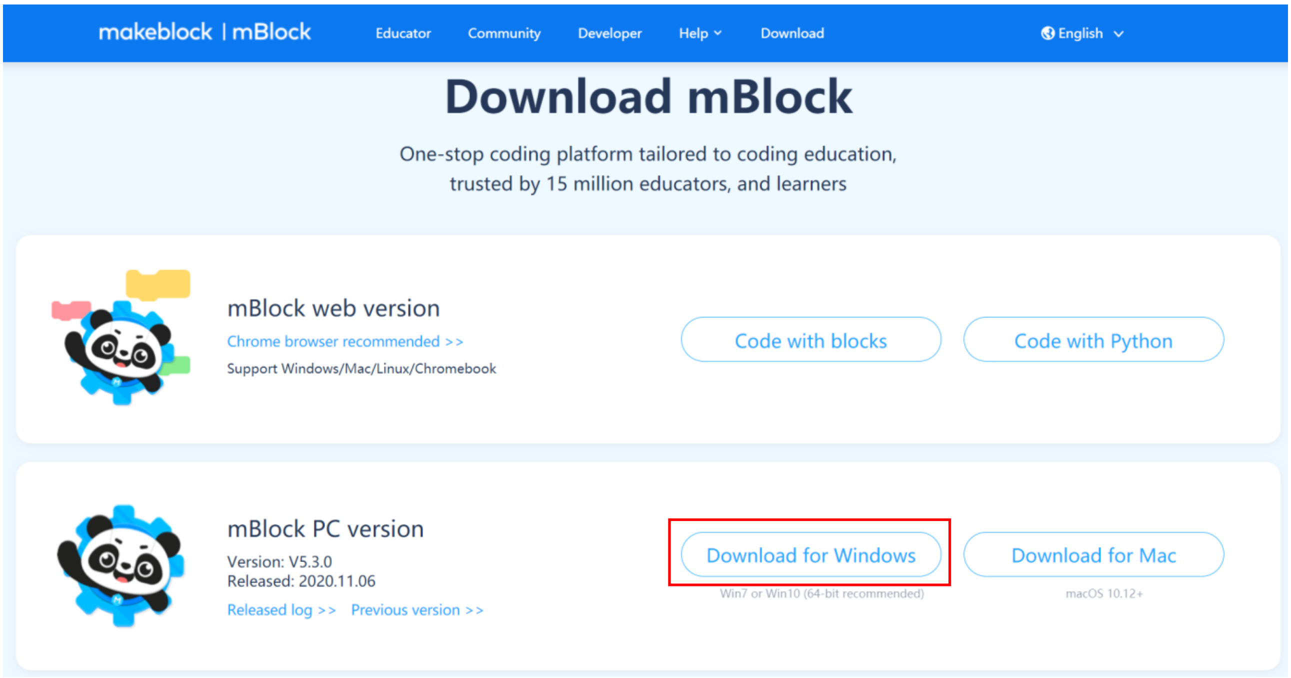
ជំពូក១
ចាប់ផ្តើមជាមួយអ៊ីមប្លុក

១.១- សេចក្តីផ្តើមអំពីអ៊ីមប្លុក

អ៊ីមប្លុក (mBlock) គឺជាកម្មវិធីសូហ្វវែរមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់វិស័យអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា (STEM)។ បច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សច្រើនជាង ១០ លាននាក់កំពុងប្រើកម្មវិធីអ៊ីមប្លុកដើម្បីរៀនសរសេរកូដ បង្កើតគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួន និងចែករំលែកគម្រោងរបស់ពួកគេជាមួយមនុស្សទូទាំងពិភពលោក។ ជាមួយអ៊ីមប្លុក អ្នកមិនត្រឹមតែអាចបង្កើតហ្គេម និងគំនូរជីវចលយ៉ាងសម្បូរបែបប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏អាចសរសេរកូដសម្រាប់បញ្ជារ៉ូបូតផ្សេងៗដូចជា រ៉ូបូត mBot, រ៉ូបូត Codey Rocky, រ៉ូបូត Ranger, រ៉ូបូត Ultimate 2.0, បន្ទះ Arduino Uno, បន្ទះ Arduino Mega 2560, បន្ទះ Nova Pi, បន្ទះ Halocode, គ្រឿងបង្គុំ Neuron, បន្ទះ micro:bit, បន្ទះ MegaPi Pro និងរ៉ូបូតដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯងផងដែរ។ កម្មវិធីនេះគាំទ្រទាំងភាសាកូដដោយប្រើប្លុករូបតំណាង (Block-Based Programming Language) និងភាសាកូដបែបអត្ថបទ (Text-Based Programming Language) ដូចជាភាសា Python ឬ Arduino C។ វាក៏ត្រូវបានបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយចំនួនរួមមាន បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងអ៊ិនធឺណិតនៃវត្ថុ (IoT) ផងដែរ។

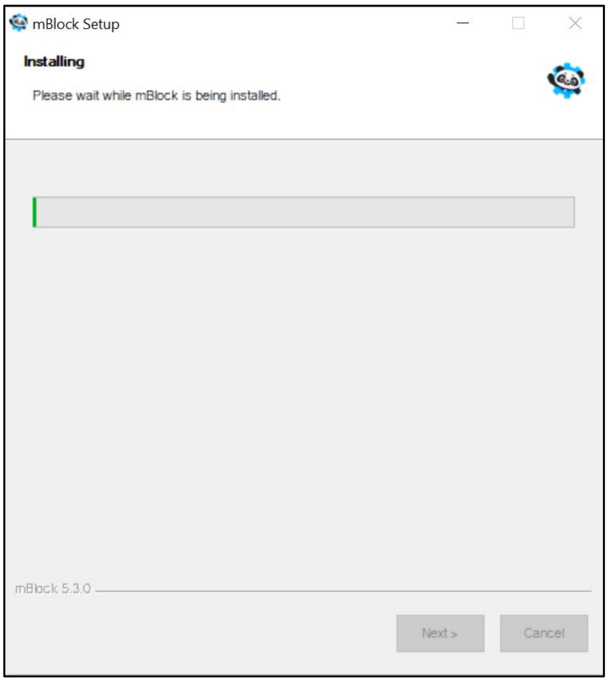
១.២- ការទាញយក និងដំឡើងអ៊ីមប្លុក

➢ **ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីអ៊ីមប្លុក អ្នកត្រូវ៖**
- ចូលតាមរយៈតំណ https://www.mblock.cc/en-us/download/
- ចុចលើប៊ូតុង "Download for Windows" ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីសម្រាប់កុំព្យូទ័រ

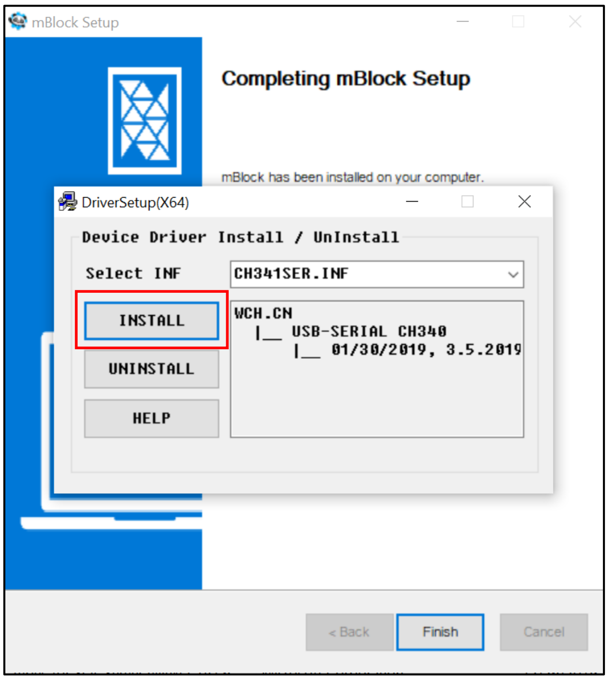


➢ **ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីអ៊ីមប្លុក អ្នកត្រូវ៖**

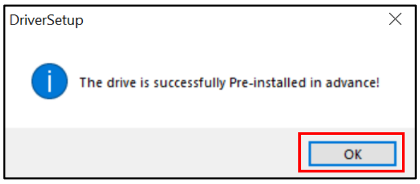
- ចុចលើកម្មវិធីអ៊ីមប្លុក ដែលអ្នកបានទាញយក



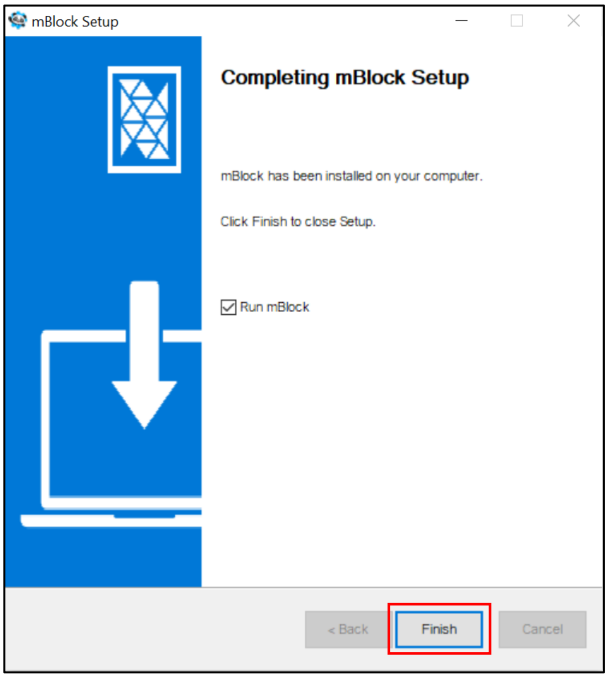
- ចុចដំឡើងកម្មវិធីឈ្នាន់ “INSTALL”



- នៅពេលដែលកម្មវិធីឈ្នាន់ដំឡើងជោគជ័យ ចុច “OK” បន្ទាប់មកចុចខ្វែងដើម្បីបិទ

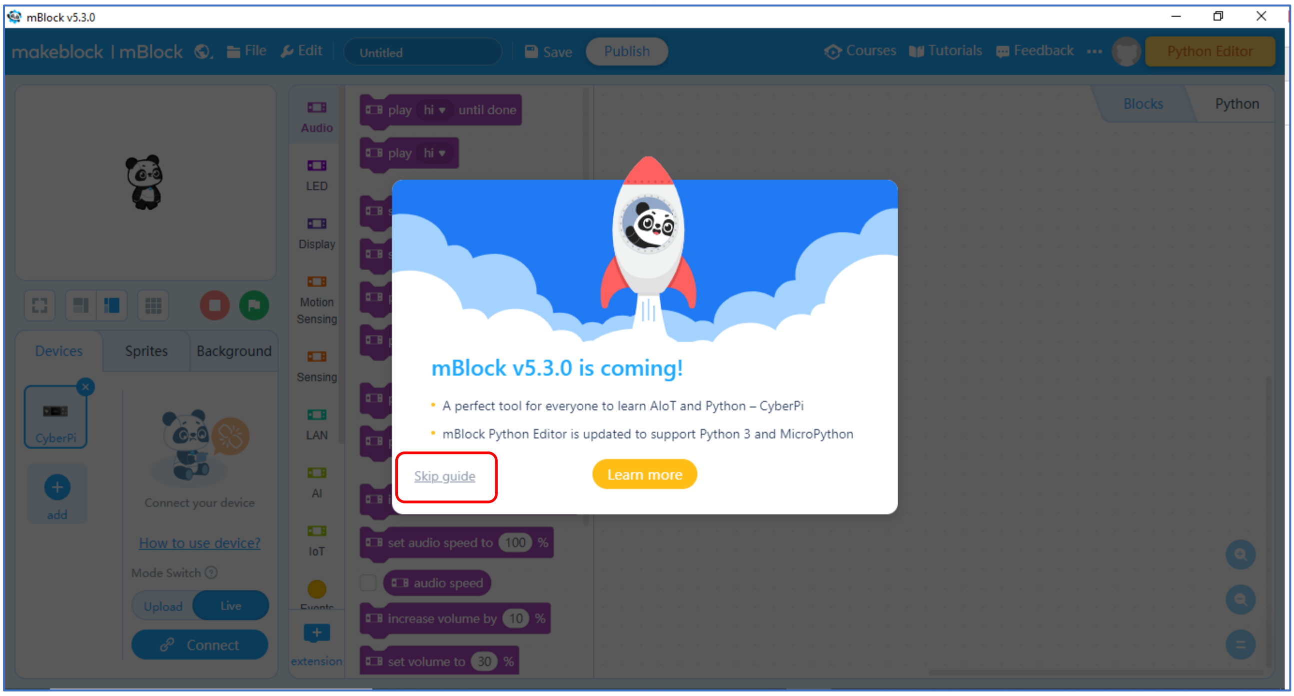


- បន្ទាប់ពីការដំឡើងបានបញ្ចប់ ចុចប៊ូតុង “Finish”



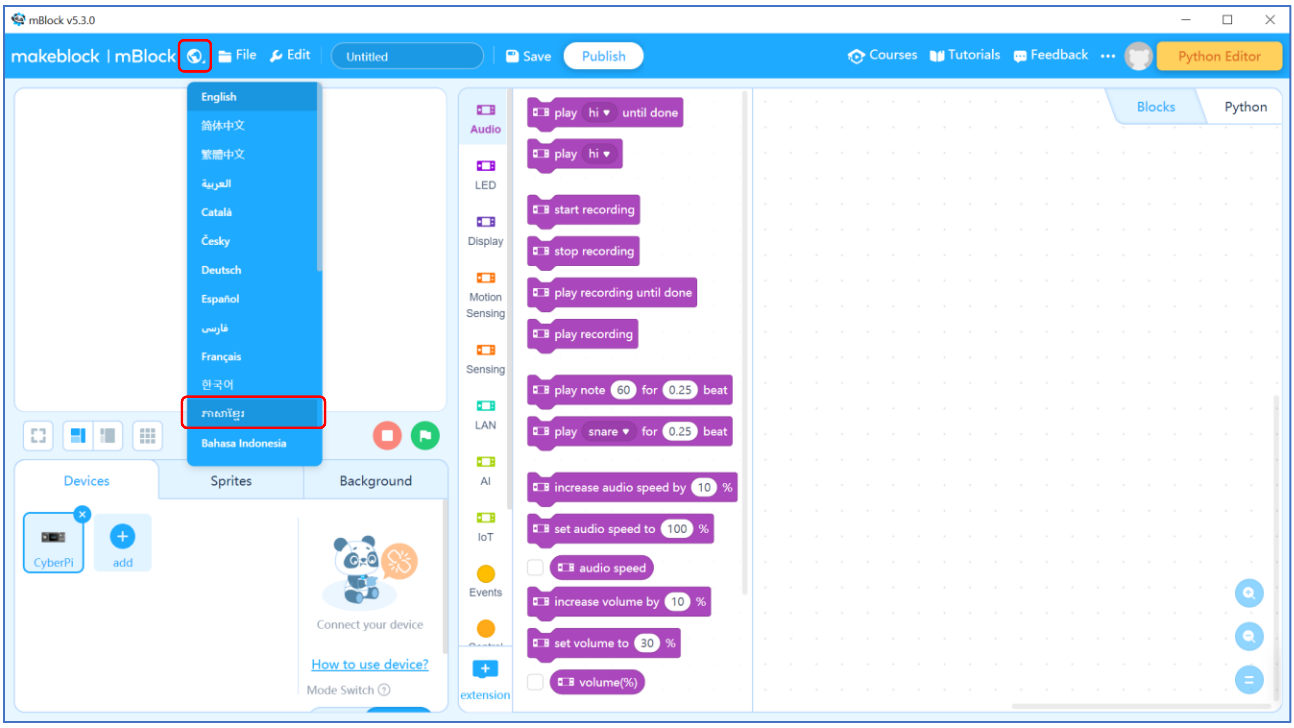
១.៣- ប្ដូរភាសា និងបង្កើតគណនីអ៊ឹមប្លុក

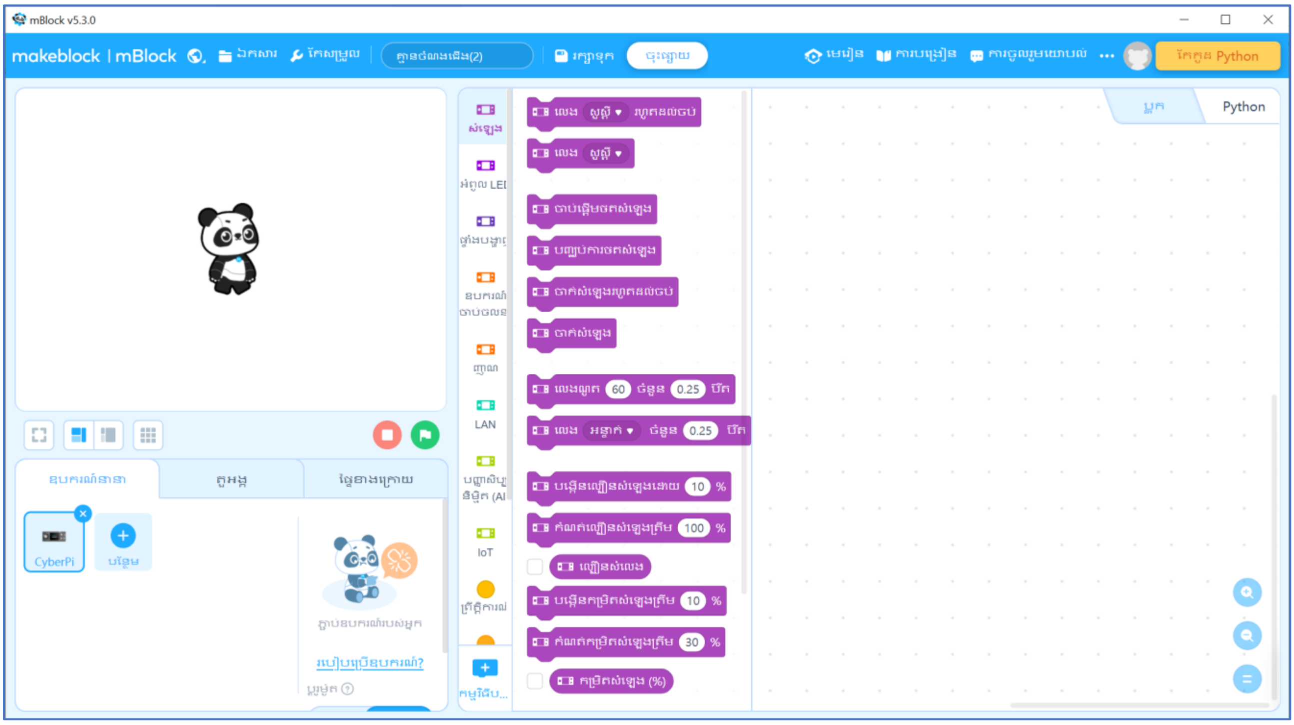
លោកអ្នកអាចបើកកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុកដែលដំឡើងរួច ដោយចុចម៉ៅស៍ឆ្វេងពីរដងជាប់គ្នា នៅលើរូបតំណ (Icon) ដែលមាននៅលើអេក្រង់និងសរសេរថា mBlock រួចរង់ចាំរហូតដល់កម្មវិធីបង្ហាញរូបដូចខាងក្រោម។ នៅពេលបើកកម្មវិធីលើកដំបូង អ្នកត្រូវចុច “Skip guide” ដើម្បីចូលទៅកាន់ផ្ទាំងកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុក។



➢ **ដើម្បីប្តូរមកជាភាសាខ្មែរ អ្នកត្រូវ៖**

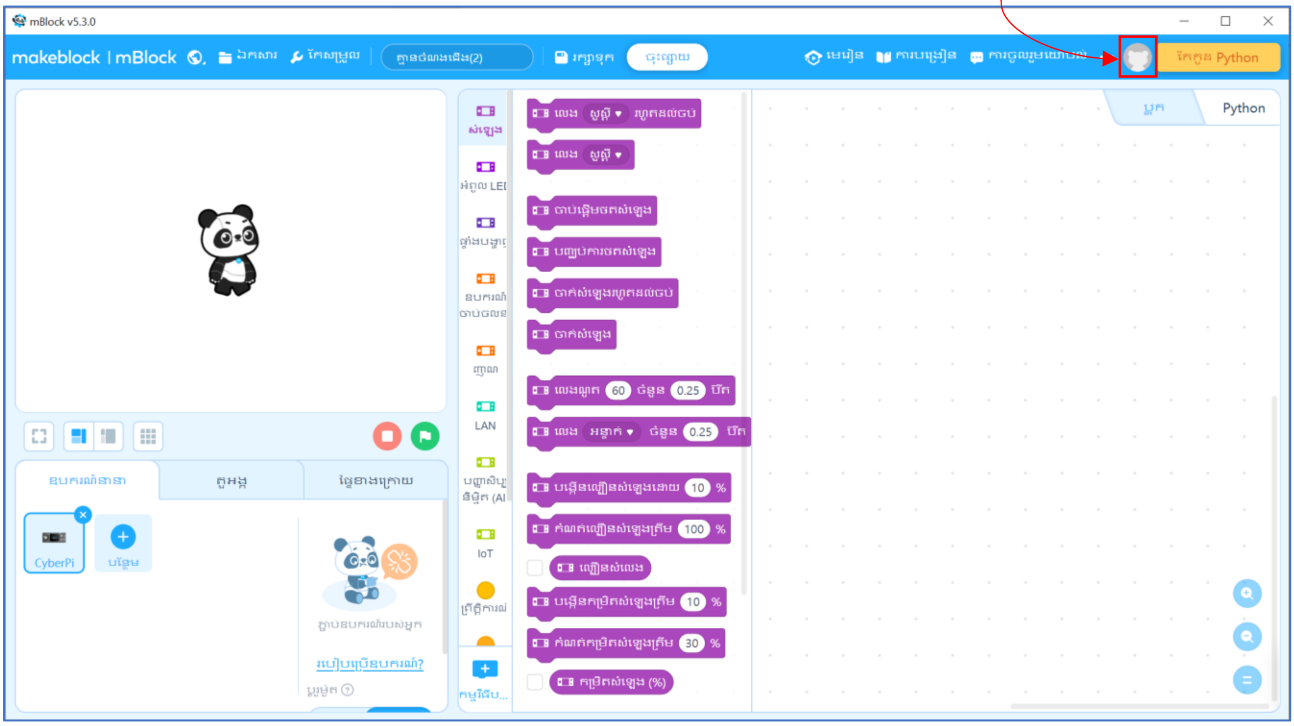
- ចុចលើរូបផែនដី
- ជ្រើសយក “**ភាសាខ្មែរ**”



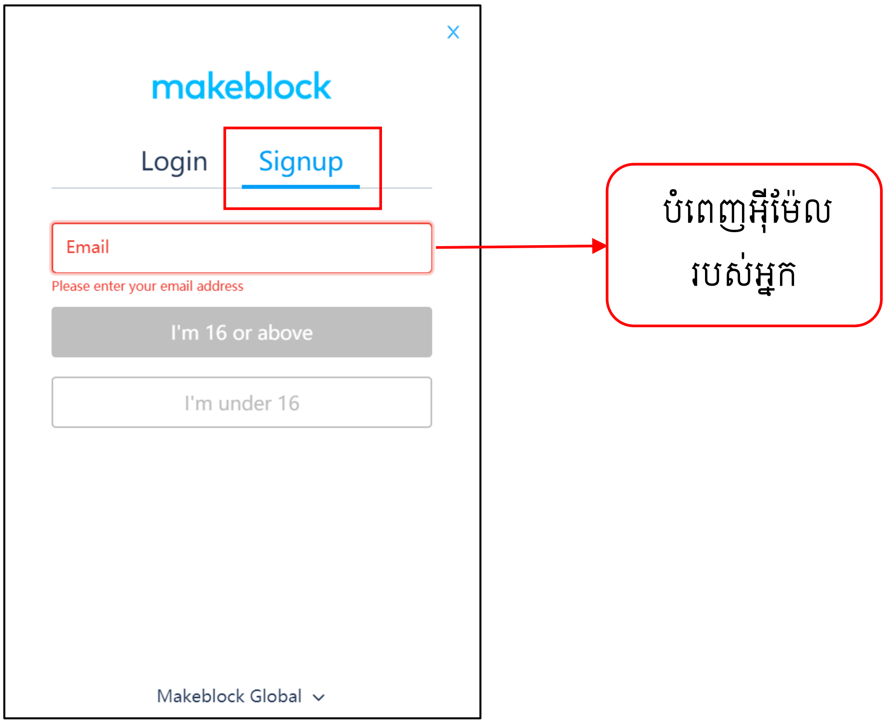


បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសយកភាសាខ្មែរ ផ្ទាំងបង្ហាញនឹងប្តូរពីភាសាអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរ។

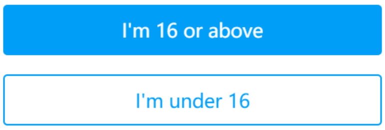
- **ដើម្បីបង្កើតគណនី អ្នកត្រូវ៖**
  - ចុចប៊ូតុងរូបគណនី ដែលស្ថិតនៅខាងស្តាំនៃផ្នែកខាងលើ



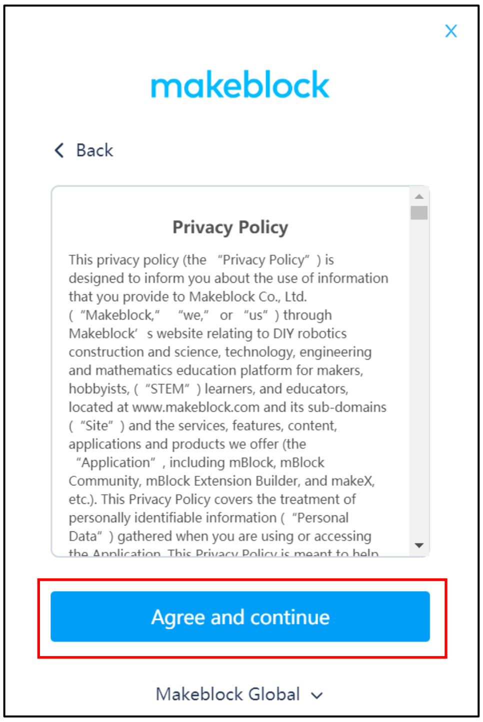
  - បង្កើតគណនីថ្មីដោយបំពេញអ៊ីម៉ែលនៅទំព័រ “Signup”



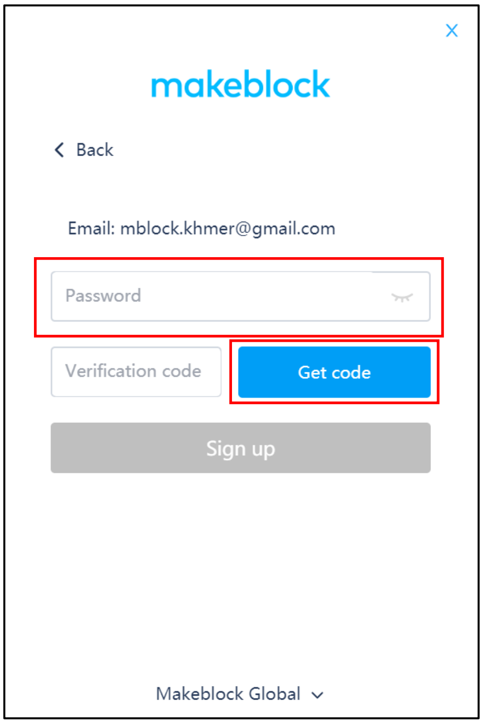
  - បើអ្នកមានអាយុលើស ១៦ឆ្នាំ សូមចុចប៊ូតុងខាងលើ ឬក្រោម ១៦ឆ្នាំ សូមចុចប៊ូតុងខាងក្រោម



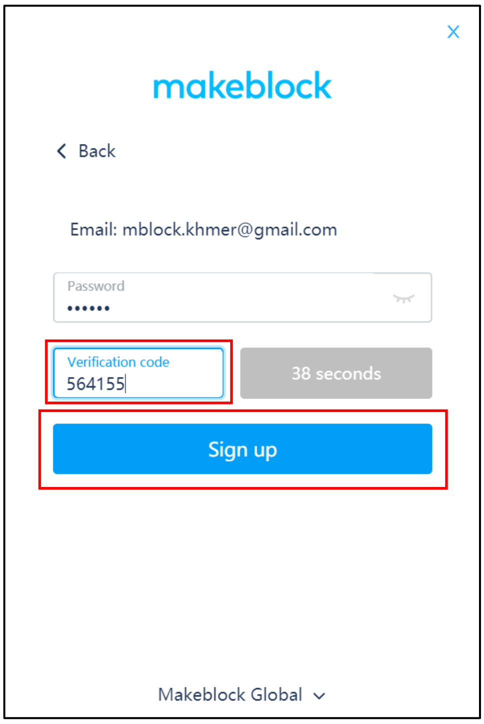
- យល់ព្រមលើគោលការណ៍ឯកជនភាព (Privacy Policy) ដោយចុចប៊ូតុង “**Agree and continue**”



- បញ្ចូលលេខសម្ងាត់របស់អ្នក ហើយចុចប៊ូតុង “**Get code**” ដើម្បីទទួលកូដផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងអ៊ីម៉ែល

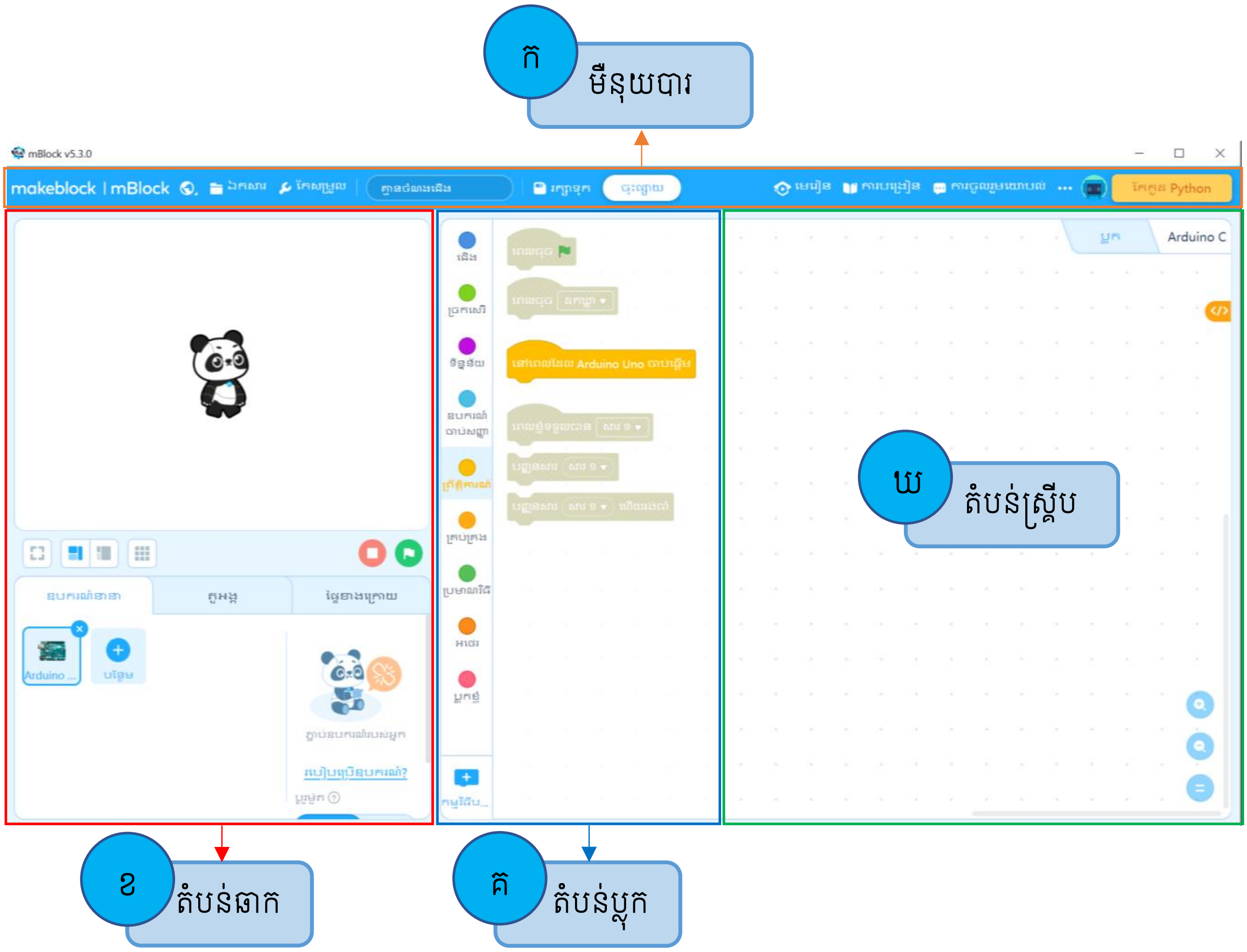


- បើកអ៊ីម៉ែលដើម្បីទទួលលេខកូដដែលផ្ញើមក បន្ទាប់មកបញ្ចូលលេខកូដនោះក្នុងប្រអប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងចុចចុះឈ្មោះ “**Sign up**”



អ្នកបានបង្កើតគណនីសម្រាប់អ៊ឹមប្លុករួចរាល់ហើយ។

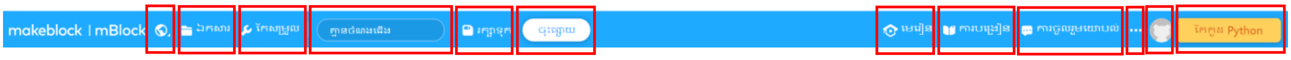
១.៤- មុខងារសំខាន់ៗរបស់អ៊ឹមប្លុក



នៅក្នុងកម្មវិធីអ៊ីមប្លុក តំបន់ដែលសំខាន់រួមមាន ៤ តំបន់គឺ៖

- ➢ មីនុយបារ (Toolbar)
- ➢ តំបន់ឆាក (Stage Area)
- ➢ តំបន់ប្លុក (Blocks Area)
- ➢ តំបន់សរសេរកូដ ឬតំបន់ស្គ្រីប (Scripts Area)

១.៤.១- មីនុយបារ (Toolbar)



ជាតុសំខាន់នៅលើមីនុយបាររួមមាន៖

ក) <u>**រូបផែនដី**</u> ៖ ជាកន្លែងជ្រើសរើសភាសា។

ខ) <u>**ឯកសារ**</u>៖

- **ថ្មី**៖ បង្កើតគម្រោងថ្មី
- **បើក**៖ បើកគម្រោងដែលធ្លាប់រក្សាទុកនៅក្នុងទីតាំង “**គម្រោងរបស់ខ្ញុំ**”
- **រក្សាទុកជា**...៖ រក្សាទុកគម្រោងទៅកាន់ទីតាំង “**គម្រោងរបស់ខ្ញុំ**” ដោយប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិត
- **បើកពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក**៖ បើកគម្រោងពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
- **រក្សាទុកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក**៖ រក្សាទុកគម្រោងដែលបានបង្កើតនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
- **ចែករំលែកទៅ**...៖ ចែករំលែកគម្រោងរបស់អ្នកទៅកាន់ Google Classroom។

គ) <u>**កែសម្រួល**</u>៖

- **បើក ឬបិទម៉ូត Turbo**៖ នៅពេលដែលយើងបើក Turbo Mode កម្មវិធីនឹងប្រតិបត្តិការស្គ្រីបនៅក្នុងគម្រោងជាមួយល្បឿនលឿន
- **បង្ហាញឬលាក់តំបន់ឆាក**៖ នៅពេលដែលចុចបើកឆាក តំបន់ឆាកនឹងបង្ហាញក្នុងកម្មវិធី ហើយនៅពេលដែលចុចលាក់ឆាក តំបន់ឆាកនឹងបាត់ពីផ្ទាំងកម្មវិធី។

ឃ) <u>**ឈ្មោះគម្រោង (គ្មានចំណងជើង)**</u>៖ សរសេរនៅក្នុងប្រអប់នោះដើម្បីដាក់ឈ្មោះឱ្យគម្រោង។

ង) <u>**រក្សាទុក**</u>៖ រក្សាទុកគម្រោងដែលបានកែសម្រួលទៅកាន់ទីតាំងឯកសារដែលមានស្រាប់ ឬរក្សានៅក្នុងទីតាំង “**គម្រោងរបស់ខ្ញុំ**” ដោយប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតសម្រាប់គម្រោងបង្កើតថ្មី។

ច) <u>**ចុះផ្សាយ**</u>៖ ចែករំលែកកូដរបស់អ្នកជាសាធារណៈទៅកាន់សហគមន៍របស់អ៊ីមប្លុក។

ឆ) <u>Courses</u>៖ ភ្ជាប់ទៅវេបសាយនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ឬការប្រកួតប្រជែង។

ជ) <u>**ការបង្រៀន**</u>៖

- **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**៖ ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយឯកសារណែនាំអំពីរបៀបប្រើកម្មវិធី
- **កម្មវិធីឧទាហរណ៍**៖ គម្រោងឧទាហរណ៍ដែលគេធ្វើរួចស្រាប់ជាច្រើន។

ឈ) <u>**ការចូលរួមយោបល់**</u>៖ ជាកន្លែងសម្រាប់បញ្ចេញមតិផ្សេងៗ។

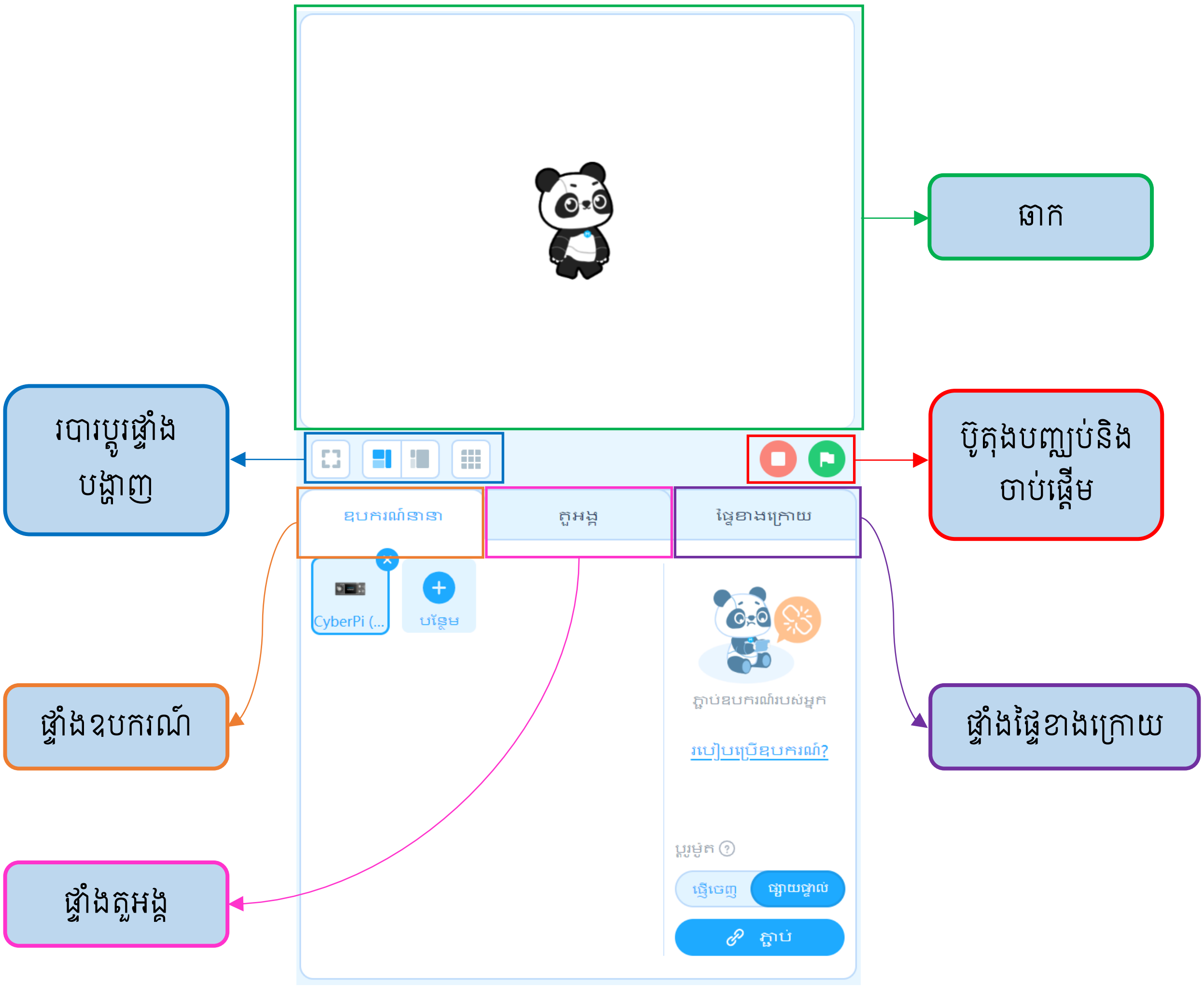
ញ) <u>**សញ្ញាចុចបី**</u> ៖ សម្រាប់ទទួលព័ត៌មានបន្ថែមដូចជា

- **ពិនិត្យមើលដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព**៖ ពិនិត្យដើម្បីទទួលបានកំណែថ្មីរបស់កម្មវិធី
- **អំពីអ៊ីមប្លុក**៖ មើលព័ត៌មានពីកម្មវិធីអ៊ីមប្លុកដែលអ្នកបានដំឡើង
- **កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ**៖ ភ្ជាប់ចូលវេបសាយដែលបង្ហាញពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អ៊ីមប្លុក។

ដ) <u>**រូបគណនី**</u> ៖ សម្រាប់ចុះឈ្មោះបង្កើតគណនី គ្រប់គ្រងគណនី ឬចាកចេញពីគណនី។

១.៤.២- តំបន់ឆាក (Stage Area)

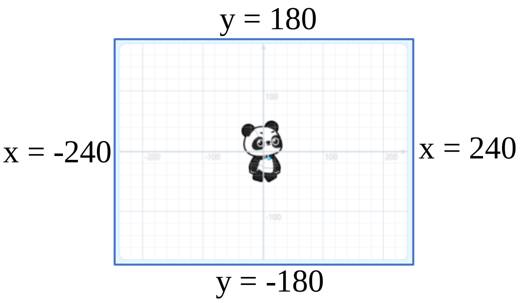
ជាតុសំខាន់ក្នុងតំបន់ឆាក (Stage Area) រួមមាន៖



ក) <u>**របារប្តូរផ្ទាំងបង្ហាញ**</u>៖

- ៖ សម្រាប់ពង្រីកឆាកមកពេញអេក្រង់កុំព្យូទ័រ
- ៖ សម្រាប់ប្តូររចនាបទក្នុងការបង្ហាញកម្មវិធី
- ៖ សម្រាប់បង្ហាញឬបិទក្រឡាខាងក្រោយនៃឆាក។

ខ) **<u>ឆាក</u>**៖ ជាកន្លែងដែលបង្ហាញការរចនារបស់អ្នក រួមមានតួអង្គ និងផ្ទៃខាងក្រោយ។ x គឺជាទីតាំងអ័ក្សដេកដែលមានតម្លៃ [-240, 240] និង y គឺជាទីតាំងអ័ក្សឈរដែលមានតម្លៃ [-180, 180]។

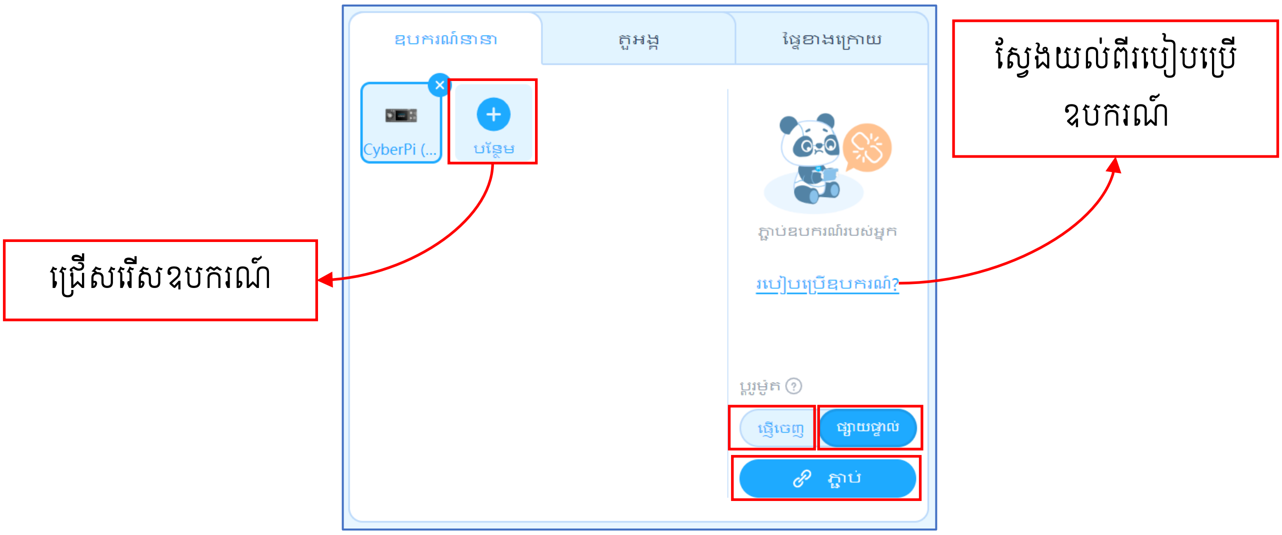


គ) **<u>ប៊ូតុងបញ្ឈប់ និងចាប់ផ្តើម</u>**៖ ជាប៊ូតុងដើម្បីដំណើរកូដ ឬបញ្ឈប់កូដ

- **ទង់ជាតិពណ៌បៃតង** ៖ ចុចដើម្បីដំណើរការកូដ
- **ការេពណ៌ក្រហម** ៖ ចុចដើម្បីបញ្ឈប់ដំណើរការកូដ។

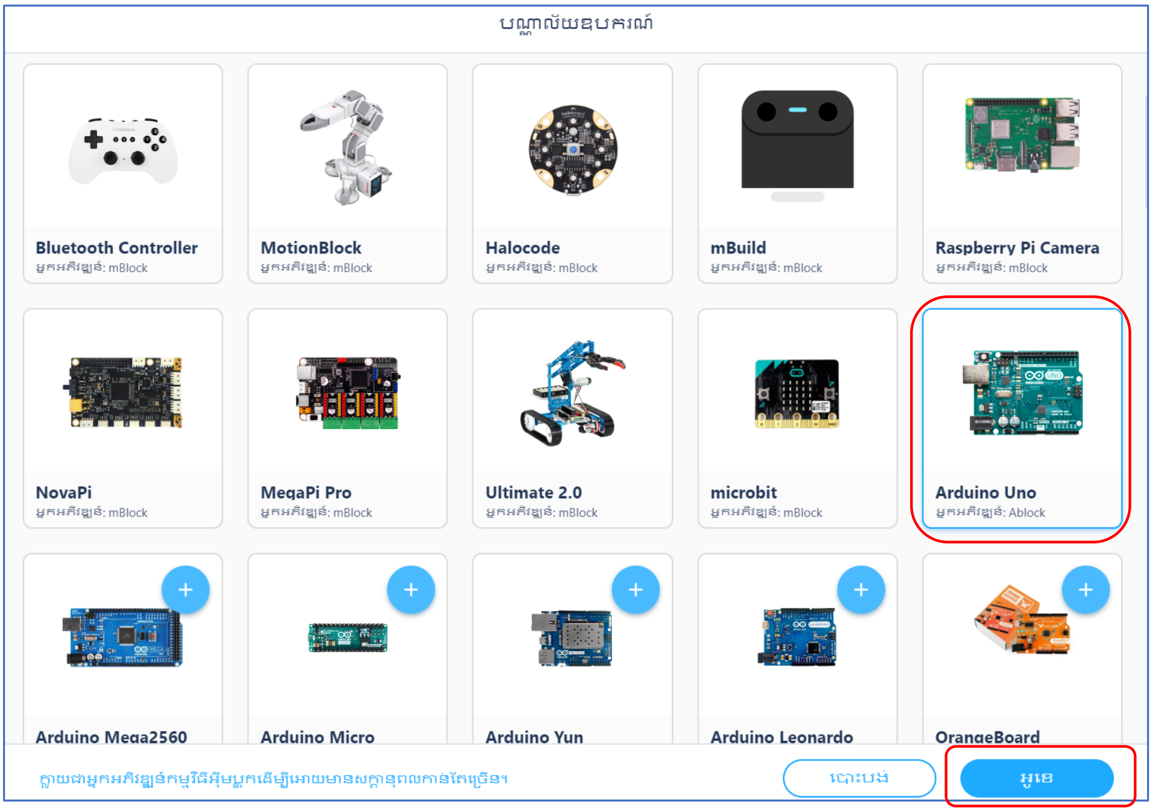
ឃ) **<u>ផ្ទាំងឧបករណ៍</u>**៖ ជាកន្លែងជ្រើសរើសឧបករណ៍សម្រាប់បញ្ចូលកូដ

- **បន្ថែម**៖ សម្រាប់បន្ថែមប្រភេទឧបករណ៍ដែលត្រូវសរសេរកូដ
- **ភ្ជាប់**៖ សម្រាប់ភ្ជាប់ឧបករណ៍ខាងក្រៅជាមួយនឹងកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុក
- **ផ្ញើចេញ**៖ សម្រាប់ផ្ញើចេញនូវកូដដែលបានផ្ញើរួចទៅក្នុងឧបករណ៍ ហើយកូដនៅតែអាចដំណើរការជាមួយឧបករណ៍ទោះបីជាឧបករណ៍ផ្តាច់ចេញពីកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុកក៏ដោយ
- **ផ្សាយផ្ទាល់**៖ សម្រាប់ដំណើរការជាមួយនឹងកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុកផ្ទាល់ ដោយមិនចាំបាច់ផ្ញើទៅកាន់ឧបករណ៍ ហើយអាចអន្តរកម្មរវាងឧបករណ៍ខាងក្រៅនិងតួអង្គនៅក្នុងកម្មវិធី។



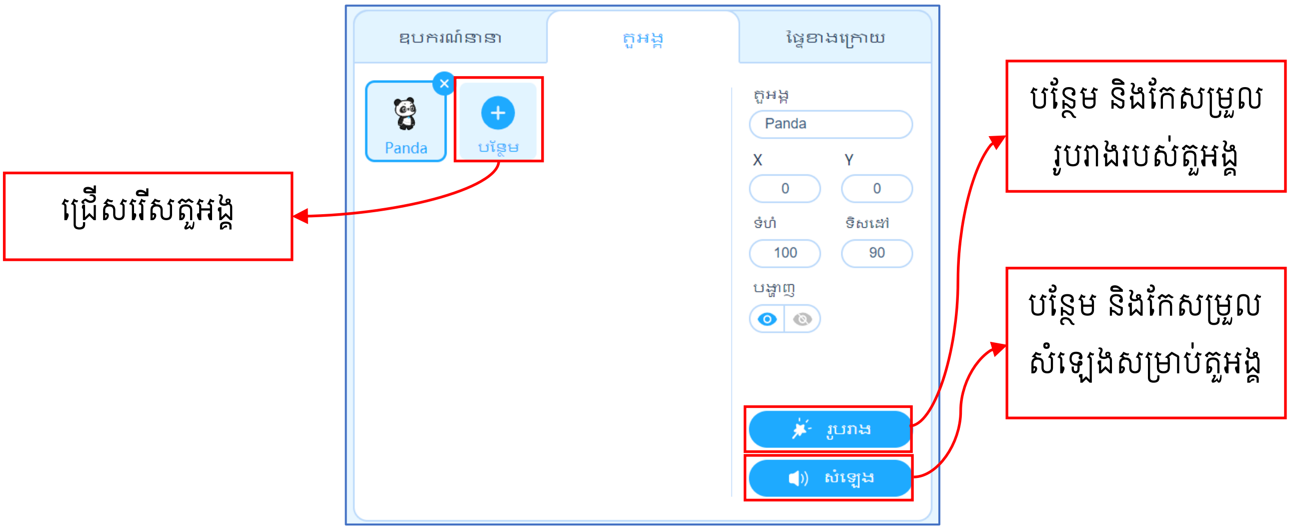
➢ ដើម្បីលុបឧបករណ៍ចេញ អ្នកត្រូវចុចលើសញ្ញាខ្វែង x ដែលនៅខាងស្តាំនៃជ្រុងខាងលើរបស់រូបឧបករណ៍

➢ នៅពេលចុចសញ្ញាបន្ថែមដើម្បីជ្រើសរើសឧបករណ៍ បណ្ណាល័យឧបករណ៍នឹងបង្ហាញឡើង ហើយដើម្បីជ្រើសរើសឧបករណ៍ អ្នកត្រូវចុចលើប្រអប់ឧបករណ៍បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ "**អូខេ**"



ង) **ផ្ទាំងតួអង្គ**៖ ជាកន្លែងជ្រើសរើសតួអង្គសម្រាប់បញ្ចូលកូដ

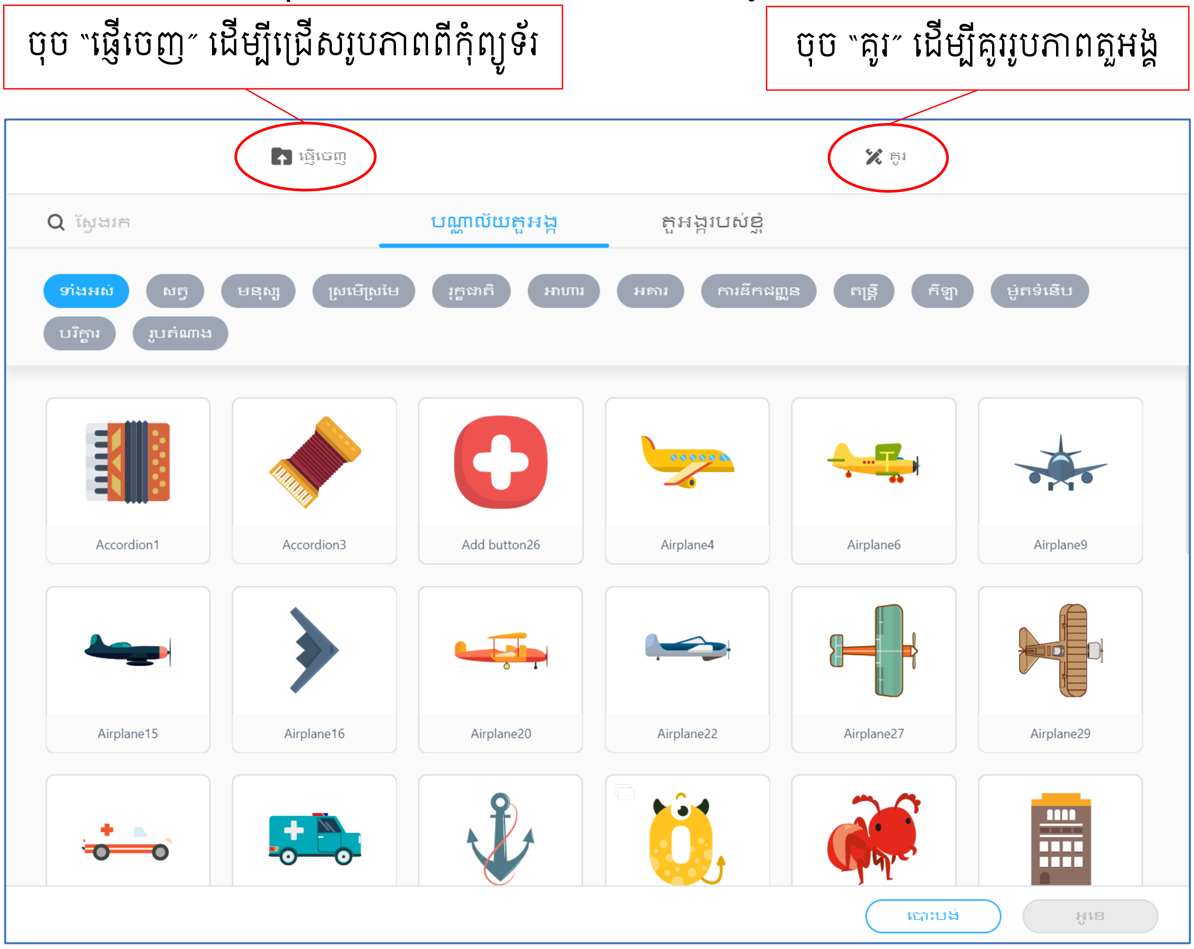
- **បន្ថែម**៖ សម្រាប់បន្ថែមតួអង្គដែលអ្នកចូលចិត្ត
- **រូបរាង**៖ សម្រាប់កែសម្រួលរូបរាងតួអង្គ ឬទាញយករូបភាពពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
- **សំឡេង**៖ សម្រាប់ថតសំឡេង កែសម្រួល ឬទាញយកសំឡេងពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។



➢ ដើម្បីលុបតួអង្គចេញ អ្នកត្រូវចុចលើសញ្ញាខ្វែង x ដែលនៅខាងស្តាំនៃជ្រុងខាងលើរបស់រូបតួអង្គ

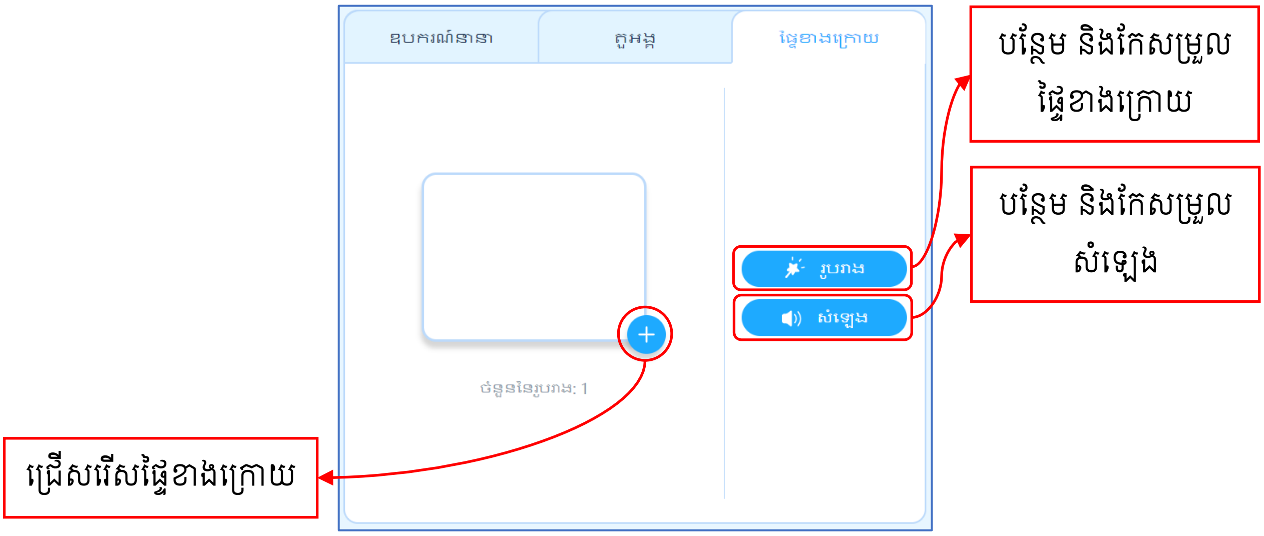
➢ នៅពេលដែលចុចសញ្ញាបន្ថែម ផ្ទាំងបណ្ណាល័យតួអង្គនឹងបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម៖

- ○ **បណ្ណាល័យតួអង្គ៖** បង្ហាញរូបភាពដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុក
- ○ **តួអង្គរបស់ខ្ញុំ៖** បង្ហាញរូបភាពដែលអ្នកបានផ្ញើពីកុំព្យូទ័រមក បន្ទាប់ពីចុចលើពាក្យ "**ផ្ញើចេញ**"។

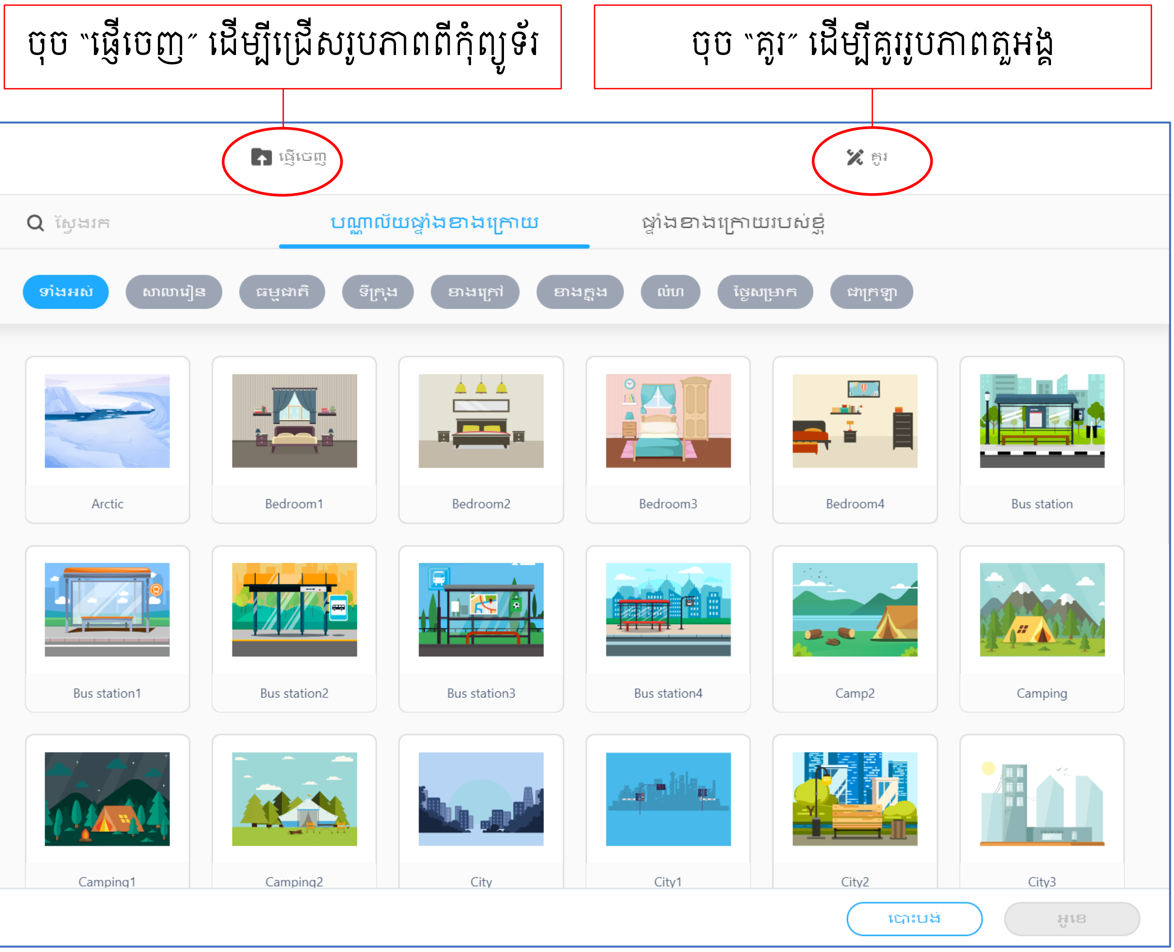


ច) **<u>ផ្ទាំងផ្ទៃខាងក្រោយ</u>៖** ជាកន្លែងជ្រើសរើសផ្ទៃខាងក្រោយសម្រាប់បញ្ចូលកូដ

- **បន្ថែម៖** សម្រាប់បន្ថែមផ្ទៃខាងក្រោយដែលអ្នកចូលចិត្ត
- **របាង៖** សម្រាប់កែសម្រួលរូបរាងផ្ទៃខាងក្រោយ ឬទាញយករូបភាពពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
- **សំឡេង៖** សម្រាប់ថតសំឡេង កែសម្រួល ឬទាញយកសំឡេងពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។



- នៅពេលដែលចុចលើសញ្ញាបូកដើម្បីជ្រើសរើសផ្ទៃខាងក្រោយ បណ្ណាល័យផ្ទាំងខាងក្រោយនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖
    - **បណ្ណាល័យផ្ទៃខាងក្រោយ៖** បង្ហាញរូបភាពនៃផ្ទៃខាងក្រោយដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធី
    - **ផ្ទាំងខាងក្រោយរបស់ខ្ញុំ៖** បង្ហាញរូបភាពផ្ទៃខាងក្រោយដែលអ្នកបានផ្ញើពីកុំព្យូទ័រមក បន្ទាប់ពីចុចលើពាក្យ "**ផ្ញើចេញ**"។



១.៤.៣- តំបន់ប្លុក (Block Area)

តំបន់ប្លុកជាកន្លែងដែលអ្នកអាចស្វែងរកកូដដោយប្រើប្លុករូបតំណាងតាមប្រភេទ និងពណ៌នៅទីនេះ។ នៅពេលដែលអ្នកកំពុងស្ថិតនៅផ្ទាំងឧបករណ៍ តំបន់ប្លុកនឹងបង្ហាញប្លុកកូដសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្ថិតនៅផ្ទាំងតួអង្គ តំបន់ប្លុកនឹងបង្ហាញប្លុកកូដសម្រាប់តួអង្គ ហើយប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្ថិតនៅផ្ទាំងផ្ទៃខាងក្រោយ តំបន់ប្លុកនឹងបង្ហាញប្លុកកូដសម្រាប់ផ្ទៃខាងក្រោយ។

ក) **តំបន់ប្លុកសម្រាប់ឧបករណ៍៖** ជាប្លុកដែលប្រើសម្រាប់បញ្ជាឧបករណ៍

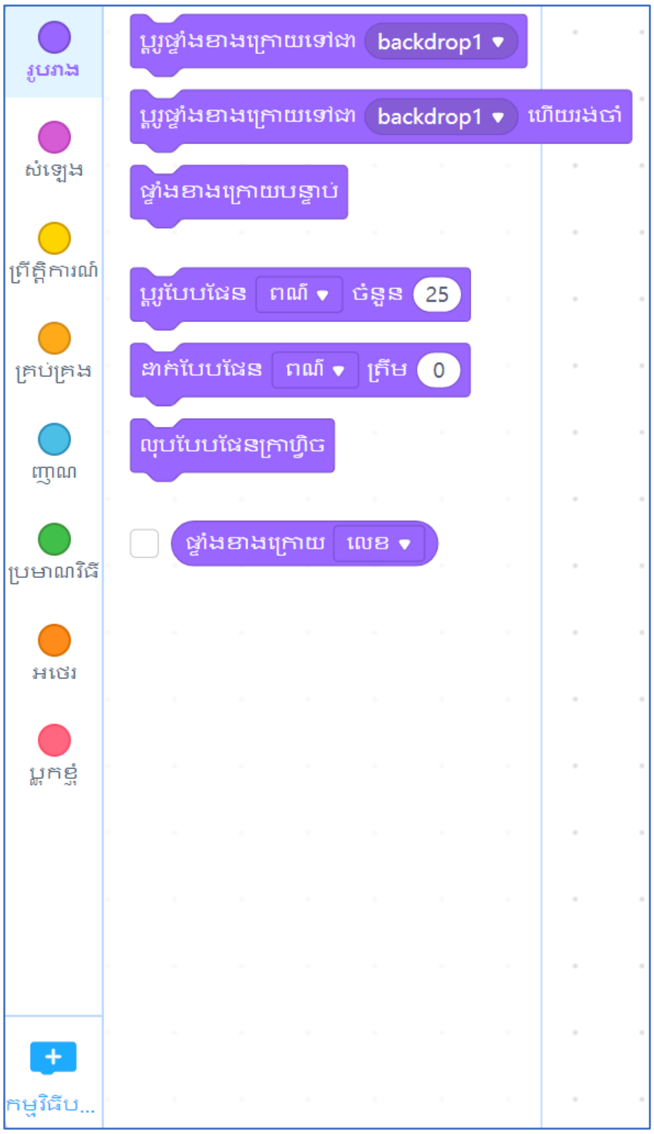
តំបន់ប្លុកសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រែប្រួលទៅតាមកម្មវិធីបន្ថែមរបស់ឧបករណ៍។ ដោយសារតែរ៉ូបូត Mini BotCam នឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធីបន្ថែមនៃឧបករណ៍ Arduino Uno ដូច្នេះសៀវភៅនេះនឹងបង្ហាញតែប្លុកនៅក្នុងកម្មវិធីបន្ថែមរបស់ Arduino Uno ប៉ុណ្ណោះ។

- **ជើង**៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកសម្រាប់អានជើង និងកំណត់តម្លៃរបស់ជើងនៃ Chip ATMEGA328P
- **ច្រកសេរី**៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកសម្រាប់អាន និងសរសេរទៅកាន់ច្រកសេរី
- **ទិន្នន័យ**៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកសម្រាប់បំលែងប្រភេទនៃទិន្នន័យដូចជាអក្សរ ឬលេខ
- **ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា**៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកសម្រាប់អានចម្ងាយនៃឧបករណ៍វាស់ប្រើសំឡេងអ៊ុលត្រា
- **ព្រឹត្តិការណ៍**៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំណើរការកូដនៃឧបករណ៍
- **គ្រប់គ្រង**៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងឬបញ្ជាឧបករណ៍ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌ
- **ប្រមាណវិធី**៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលអនុវត្តមុខងារគណិតវិទ្យា
- **អថេរ**៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកសម្រាប់បង្កើតអថេរថ្មី និងបញ្ជី
- **ប្លុកខ្ញុំ**៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកផ្ទាល់ខ្លួនដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់
- **កម្មវិធីបន្ថែម**៖ ជាកន្លែងដែលអ្នកអាចចូលទៅជ្រើសរើសកម្មវិធីបន្ថែមសម្រាប់ឧបករណ៍។

ខ) <u>**តំបន់ប្លុកសម្រាប់តួអង្គ**</u>៖ ជាប្លុកដែលប្រើសម្រាប់បញ្ជាតួអង្គ

- <u>**ចលនា**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងចលនារបស់តួអង្គ
- <u>**រូបរាង**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងរូបរាងរបស់តួអង្គ
- <u>**សំឡេង**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងសំឡេងរបស់តួអង្គ
- <u>**ព្រឹត្តិការណ៍**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងការចាប់ផ្តើមដំណើរការកូដនៃតួអង្គ
- <u>**គ្រប់គ្រង**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងឬបញ្ជាតួអង្គជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌ
- <u>**ញាណ**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងញាណរបស់តួអង្គ ដូចជាការប៉ះជាដើម
- <u>**ប្រមាណវិធី**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលអនុវត្តមុខងារគណិតវិទ្យា
- <u>**អថេរ**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកសម្រាប់បង្កើតអថេរថ្មី និងបញ្ជី
- <u>**ប្លុកខ្ញុំ**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកផ្ទាល់ខ្លួនដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់
- <u>**កម្មវិធីបន្ថែម**</u>៖ ជាកន្លែងដែលអ្នកអាចចូលទៅជ្រើសរើសកម្មវិធីបន្ថែមសម្រាប់តួអង្គ។

គ) <u>**តំបន់ប្លុកសម្រាប់ផ្ទៃខាងក្រោយ**</u>៖ ជាប្លុកដែលប្រើសម្រាប់បញ្ជាផ្ទៃខាងក្រោយ



- <u>**រូបរាង**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលប្រើដើម្បីប្តូររូបភាពនៃផ្ទៃខាងក្រោយ
- <u>**សំឡេង**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងសំឡេងនៃផ្ទៃខាងក្រោយ
- <u>**ព្រឹត្តិការណ៍**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងការចាប់ផ្តើមដំណើរការកូដនៃផ្ទៃខាងក្រោយ
- <u>**គ្រប់គ្រង**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងឬបញ្ជាផ្ទៃខាងក្រោយជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌ
- <u>**ញាណ**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងញាណរបស់ផ្ទៃខាងក្រោយ ដូចជាទីតាំងគ្រាប់ចុច ឬទីតាំងព្រួញម៉ៅស៍លើផ្ទៃខាងក្រោយ
- <u>**ប្រមាណវិធី**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកដែលអនុវត្តមុខងារគណិតវិទ្យា
- <u>**អថេរ**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកសម្រាប់បង្កើតអថេរថ្មី និងបញ្ជី
- <u>**ប្លុកខ្ញុំ**</u>៖ ជាម៉ូឌុលប្លុកផ្ទាល់ខ្លួនដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់
- <u>**កម្មវិធីបន្ថែម**</u>៖ ជាកន្លែងដែលអ្នកអាចចូលទៅជ្រើសរើសកម្មវិធីបន្ថែម។

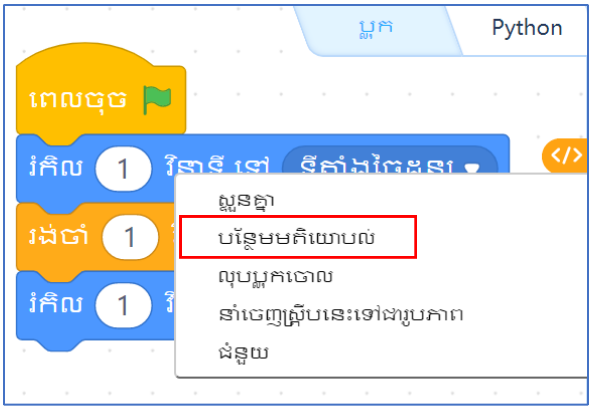
១.៤.៤- តំបន់ស្គ្រីប (Scripts Area)

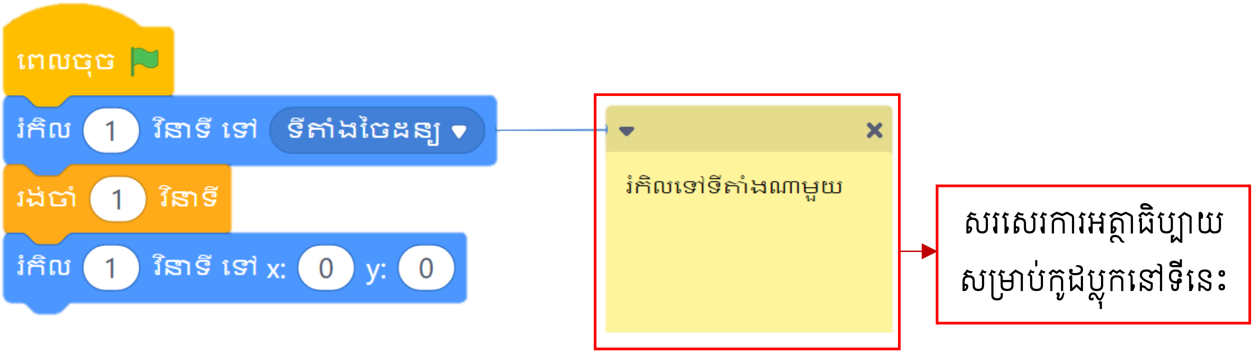
តំបន់ស្គ្រីប (Scripts Area) ជាកន្លែងសរសេរកូដសម្រាប់គម្រោង។ ស្គ្រីបត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែកគឺ ផ្នែកកូដប្រើប្លុករូបតំណាង (Block-Based Programming Language) និងផ្នែកកូដដោយសរសេរអត្ថបទ (Text-Based Programming Language)។

ក) <u>ផ្នែកកូដប្លុក (Block-Based Programming Language)</u>

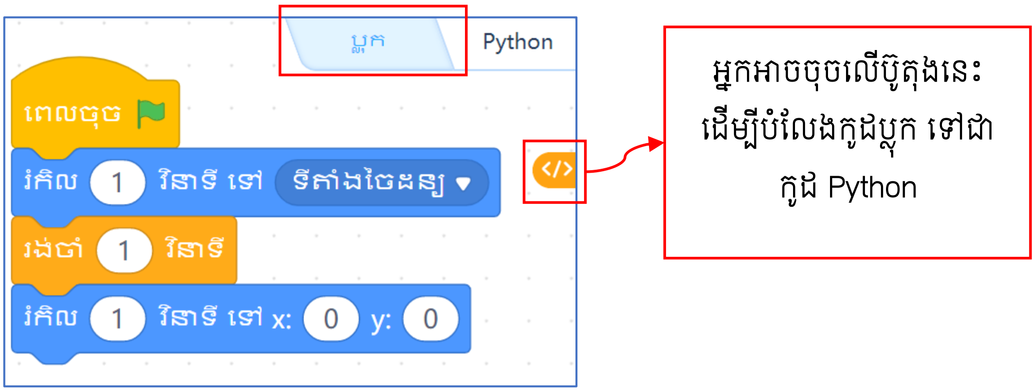
➢ ចុចប៊ូតុង "**ប្លុក**" សម្រាប់កូដប្រើប្លុករូបតំណាង

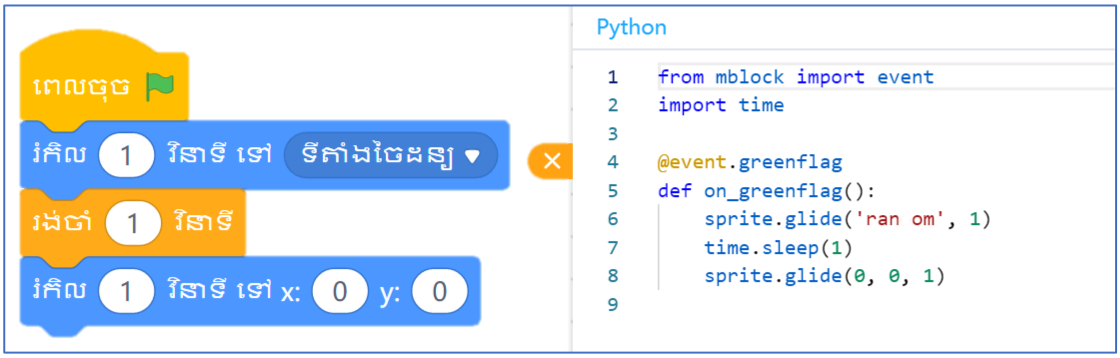
➢ ដើម្បីបន្ថែមការអត្ថាធិប្បាយ (Comment) សម្រាប់កូដប្លុក អ្នកត្រូវចុចម៉ៅស៍ខាងស្តាំលើប្លុក ហើយជ្រើសរើស "**បន្ថែមមតិយោបល់**"





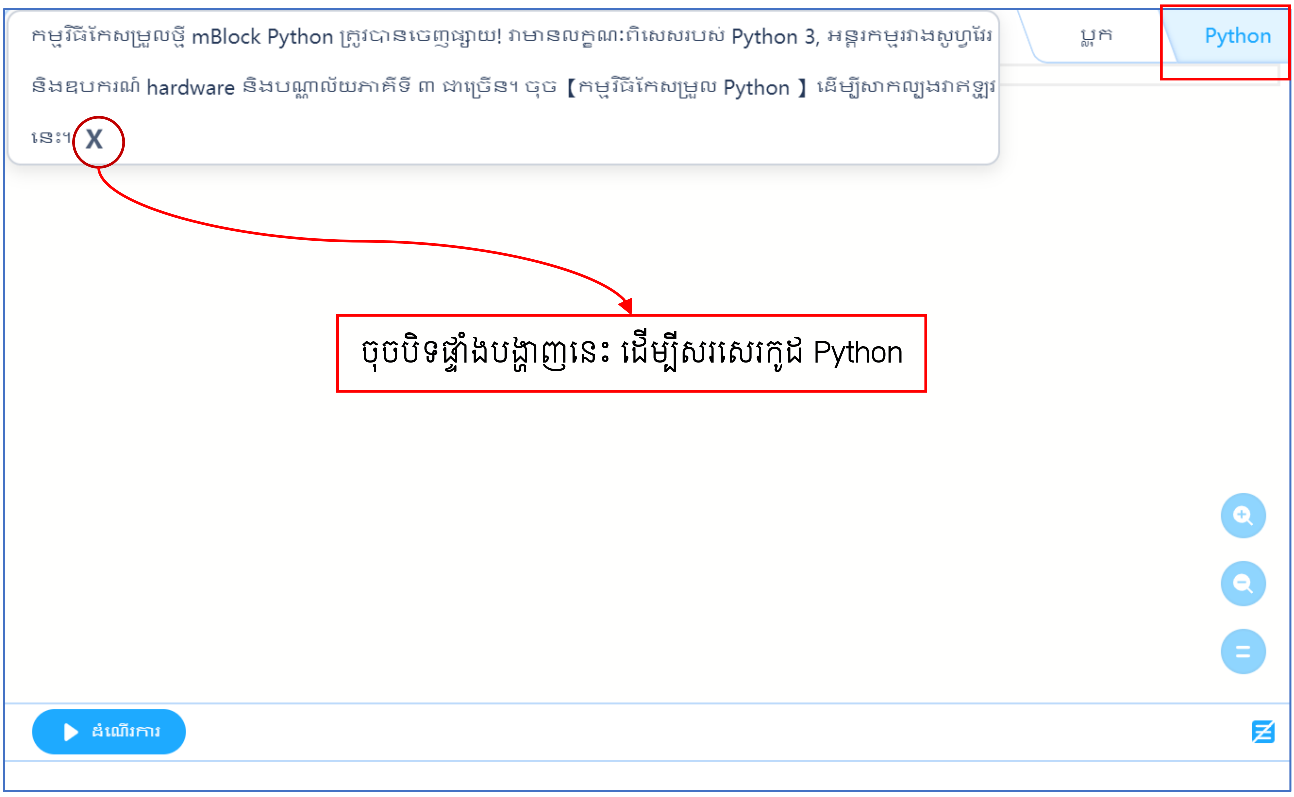
➢ បំលែងទៅជាកូដ Python

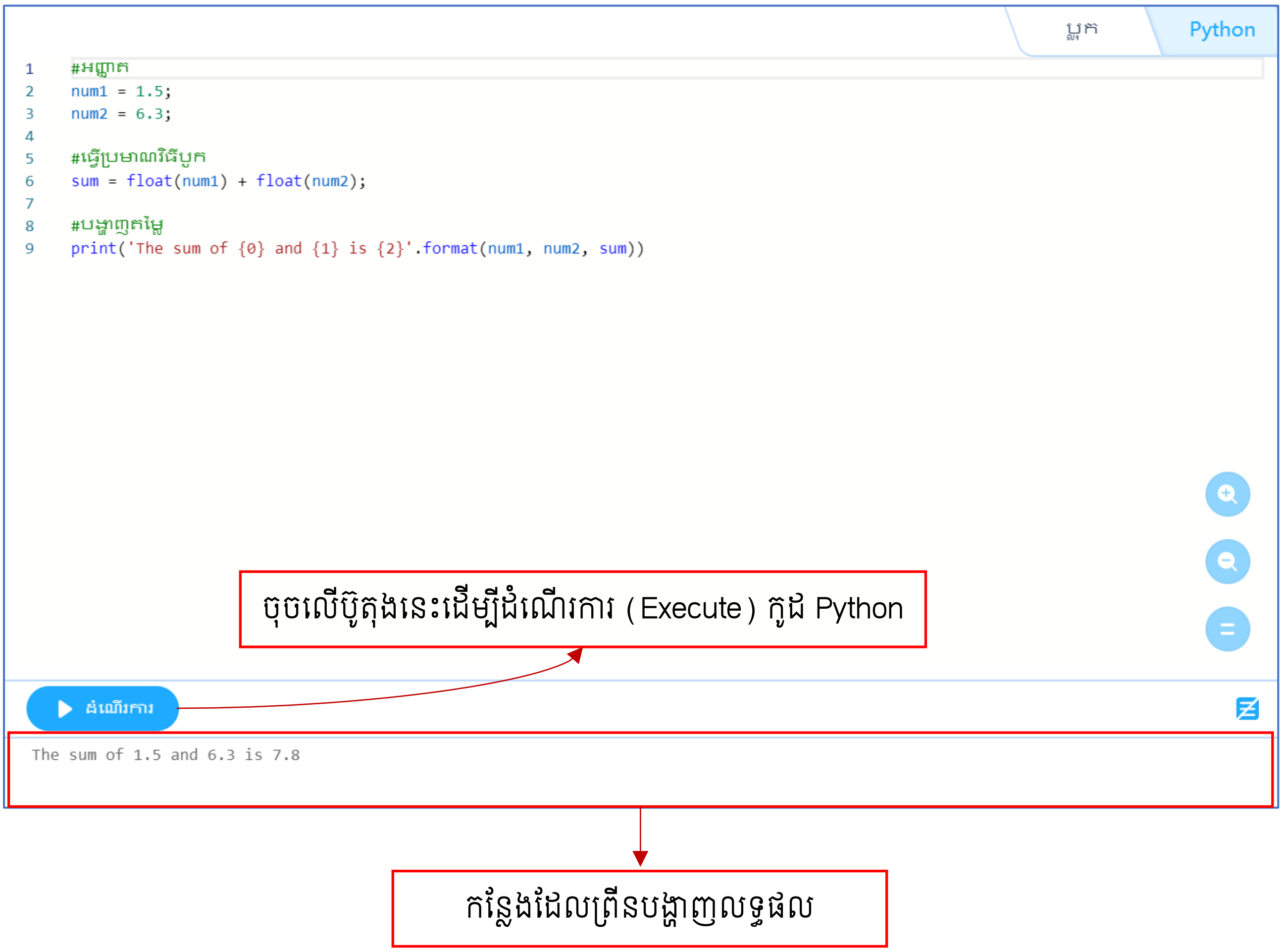




ខ) ផ្នែកកូដសរសេរ (Text-Based Programming Language)

នៅផ្នែកកូដសរសេរ វាអាចជាកូដ Python ឬ Arduino C ពឹងផ្អែកលើការកំណត់។




បូក
Python
#អញ្ញាត
num1 = 1.5;
num2 = 6.3;
#ធ្វើប្រមាណវិធីបូក
sum = float(num1) + float(num2);
#បង្ហាញតម្លៃ
print('The sum of {0} and {1} is {2}'.format(num1, num2, sum))
ចុចលើប៊ូតុងនេះដើម្បីដំណើរការ (Execute) កូដ Python
ដំណើរការ
The sum of 1.5 and 6.3 is 7.8
កន្លែងដែលត្រូវបង្ហាញលទ្ធផល

ជំពូក២
ចាប់ផ្តើមជាមួយរ៉ូបូត Mini BotCam

២.១- លក្ខណៈទូទៅរបស់រ៉ូបូត

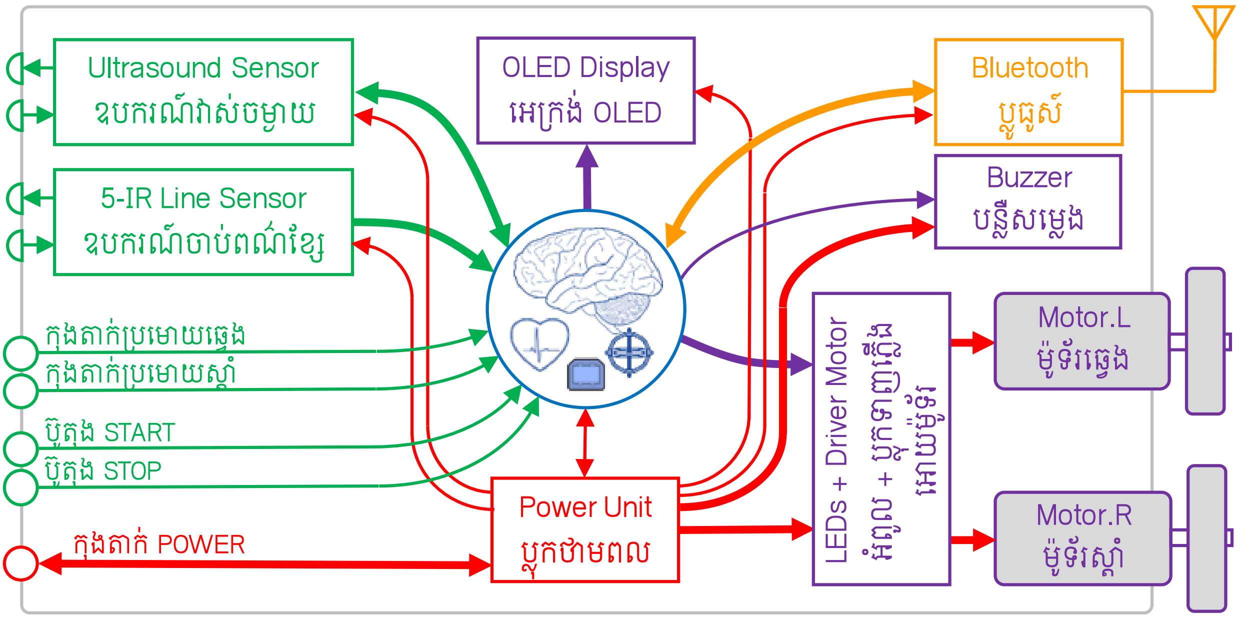
ជាទូទៅ រ៉ូបូត ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម៉ាស៊ីនដែលមានរូបរាងដូចទៅនឹងមនុស្ស ហើយអាចធ្វើចលនាមួយចំនួនដូចមនុស្ស និងអាចប្រតិបត្តិការបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ រ៉ូបូត គឺគ្រាន់តែជាម៉ាស៊ីនមួយដែលជាទូទៅមានកុំព្យូទ័រជាខួរក្បាល ហើយមានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការឬសកម្មភាពស្មុគស្មាញជាច្រើនបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ រ៉ូបូតអាចត្រូវបានបញ្ជាពីឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យដែលនៅខាងក្រៅ ឬក៏មានឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនៅជាប់ខាងក្នុងស្រាប់។ រ៉ូបូតអាចនឹងត្រូវបានសាងសង់ក្នុងទម្រង់ជាមនុស្ស ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃរ៉ូបូតគឺគ្រាន់តែជាម៉ាស៊ីនដែលត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីធ្វើកិច្ចការជាក់លាក់ណាមួយ ដោយមិនផ្តោតសំខាន់ទៅលើសោភ័ណភាពឬសម្រស់របស់វាទេ។

ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងមនុស្សយើងដែរ រ៉ូបូតត្រូវការៈ

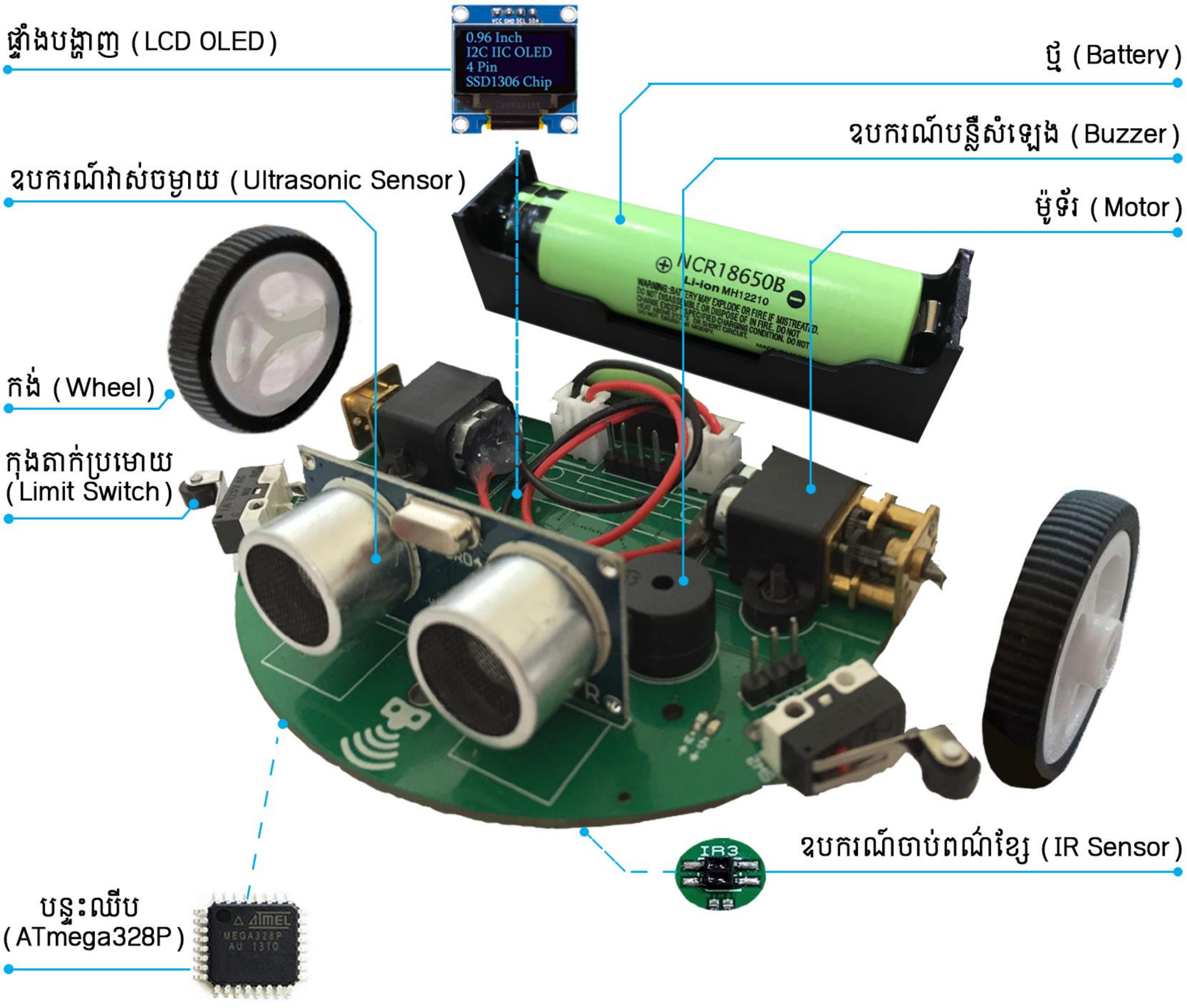
- **ថាមពល** (ពីថ្មសាក ឬ អាគុយ ឬ ប្រភពថាមពលផ្សេងទៀត) ដើម្បីដំណើរការ
- **ព័ត៌មាន** (តាមរយៈឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ឬ ញាណ) ដើម្បីធ្វើការសិក្សានិងវិភាគ
- **ខួរក្បាល** ដើម្បី ចងចាំ គិត ត្រិះរិះពិចារណា ស្វែងយល់ ប្រមើលមើល និងធ្វើការសម្រេចចិត្ត
- **សាច់ដុំនិងអវយវៈ** ដើម្បីធ្វើចលនាឬសកម្មភាព។

ក៏ប៉ុន្តែរ៉ូបូតមិនមានអ្វីដែលយើងហៅថា ជីវិតឬសេចក្តីស្លាប់ ការបន្តពូជ និង ព្រលឹង នោះទេ។ បើរ៉ូបូតអស់ថ្ម ក្រោយពីប្តូរថ្មថ្មី វានិងដំណើរការធម្មតាឡើងវិញ បើខូចផ្នែកណាមួយ ក្រោយពីធ្វើការជួសជុលឬប្តូរថ្មី វានឹងដំណើរការដូចធម្មតាឡើងវិញ តែចំពោះមនុស្សវិញ បើស្លាប់ដោយសារផ្នែកណាមួយខូច ទោះជាបានប្តូរផ្នែកនោះជាថ្មីក៏យើងមិនអាចធ្វើឱ្យមនុស្សនោះរស់ឡើងវិញបានដែរ។

ខាងក្រោមនេះគឺជា ប្លុកដ្យាក្រាម បង្ហាញពីទម្រង់រចនាទូទៅនៃរ៉ូបូត Mini BotCam ដែលមានឈ្មោះពេញមកពីពាក្យ Mini Bot Cambodia និងដែលមានន័យថាជា រ៉ូបូតប្រភេទតូច គ្មានខ្លួនប្រាណដូចមនុស្ស ផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យអប់រំ និងមានមុខងារជាច្រើនដូចជា គេចឧបសគ្គ រត់តាមខ្សែបន្ទាត់ខ្មៅ បញ្ចេញសំឡេង និងបង្ហាញអក្សរ។ល។ ជាទូទៅ ប្លុកដែលនៅខាងឆ្វេងឬខាងក្រោមតំណាងអោយច្រកចូល ប្លុកដែលនៅ កណ្តាលតំណាងអោយខួរក្បាល និងប្លុកដែលនៅខាងស្តាំឬខាងលើតំណាងអោយច្រកចេញ។ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសង្កេត យើងបានបែងចែកពណ៌នៃប្លុកជា ៥ ពណ៌ ដោយ ពណ៌ក្រហម តំណាងឱ្យប្លុកថាមពល, ពណ៌បៃតង តំណាងឱ្យច្រកចូល (ព័ត៌មានតាមរយៈឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាផ្សេងៗ), ពណ៌ស្វាយ តំណាងឱ្យច្រកចេញ (សាច់ដុំនិងអវយវៈ), ពណ៌ទឹកក្រូច តំណាងឱ្យប្លុកដែលមានមុខងារជាច្រកចូលផងនិងច្រកចេញផង, និងចុងក្រោយគឺ ពណ៌ខៀវ នៅចំកណ្តាល តំណាងឱ្យខួរក្បាលនិងបេះដូង ដែលជាផ្នែកសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងគ្រឿងបង្គុំរ៉ូបូតទាំងមូល។

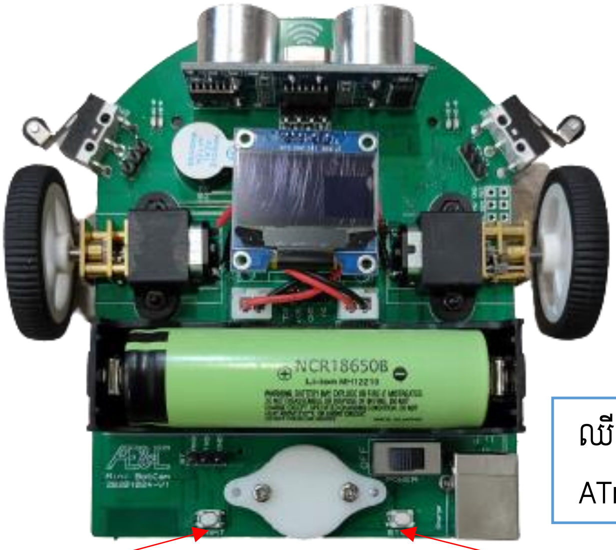


ប្លុកដ្យាក្រាម បង្ហាញពីទម្រង់រចនាទូទៅនៃរ៉ូបូត Mini BotCam

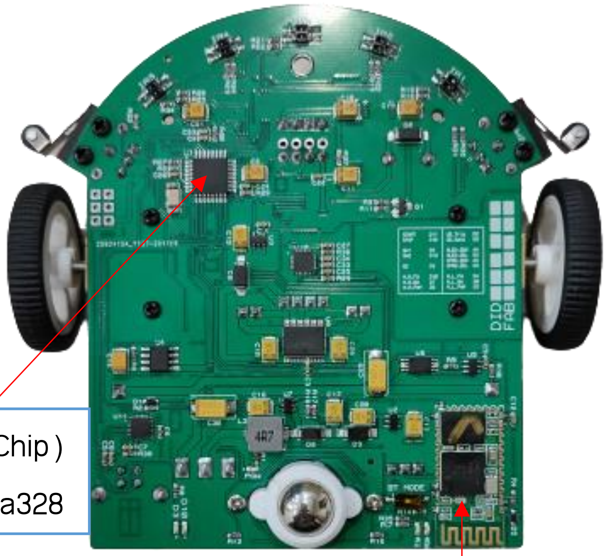


រូបភាពបំបែកដើម្បីអោយស្គាល់ពីគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗនៃរ៉ូបូត Mini BotCam

រ៉ូបូតមើលពីលើ



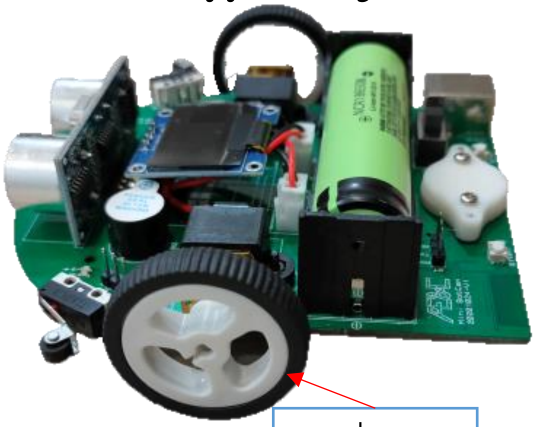
រ៉ូបូតមើលពីក្រោម



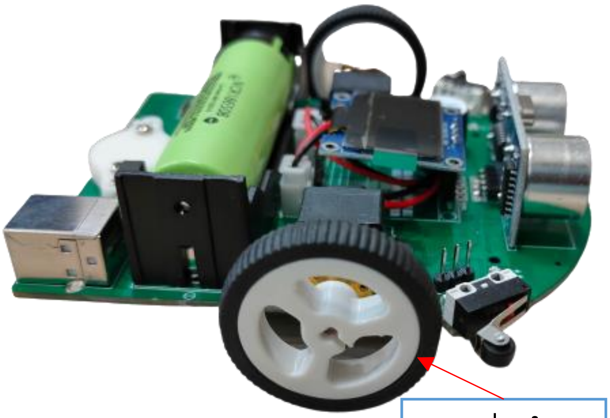
រ៉ូបូតមើលពីមុខ

រ៉ូបូតមើលពីក្រោយ

រ៉ូបូតមើលពីឆ្វេង



រ៉ូបូតមើលពីស្ដាំ



រូបភាពមើលពីទិសផ្សេងៗគ្នា និងគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗ

២.២- សិក្សាពីតួនាទីនៃគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗ

ដើម្បីឱ្យសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិកដែលស្មុគស្មាញមួយដំណើរការ ជាទូទៅវាត្រូវបានផ្គុំឡើងដោយគ្រឿង បង្គុំអសកម្ម (រ៉េស៊ីស្តង់, កុងដង់សាទ័រ, អាំងឌុចទ័រ, ឌីយ៉ូត, កុងតាក់...) និងគ្រឿងបង្គុំសកម្ម (អំពូល LED, អេក្រង់, ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ, ឈីប, ម៉ូទ័រ...) តែដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញសម្រាប់ប្អូនៗដែលមិនទាន់បានសិក្សាផ្នែកអេឡិចត្រូនិច និងអេឡិចត្រូមេកានិច, យើងសូមលើកយកមកពន្យល់បកស្រាយតែមុខងារនៃគ្រឿងបង្គុំណាដែលចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនធ្វើការពន្យល់លម្អិតពីទំនាក់ទំនងនៃគ្រឿងបង្គុំនីមួយៗទេ។

ការយល់លម្អិតពីទំនាក់ទំនងនៃគ្រឿងបង្គុំនីមួយៗ វាជាការចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បន្តការសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិក ព្រោះអ្នកទាំងនោះត្រូវបង្កើតរបស់ថ្មី ឧទាហរណ៍ដូចជា រ៉ូបូត Mini BotCam ដែលអ្នកកំពុងតែសិក្សា។ តែបើគ្រាន់តែយល់ដឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមួយឱ្យបានត្រឹមត្រូវ សម្រាប់អ្នកសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មព័ត៌មានវិទ្យា (សរសេរកូដដើម្បីបញ្ជាវាឱ្យធ្វើអ្វីមួយ ដូចដែលអ្នកកំពុងរៀននៅពេលនេះ) ការយល់ដឹងត្រឹមមុខងារនៃគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗ វាជាការសមល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

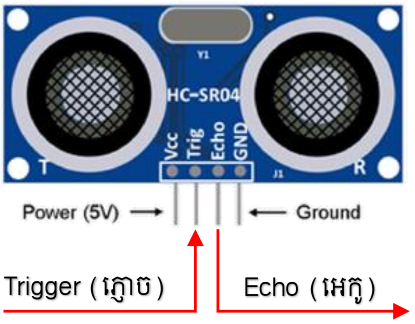
រ៉ូបូត Mini BotCam មានគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗដូចជា៖

- **ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ** (Ultrasonic Sensor)៖ ជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ចម្ងាយនៃឧបសគ្គដែលនៅខាងមុខ ហើយវាមានតួនាទីដូចជាភ្នែកក្នុងការទទួលព័ត៌មានពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ និងគេចពីឧបសគ្គ
- **ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ** (IR sensor)៖ ជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលវាស់កាំរស្មីអាំងហ្វ្រាក្រហមនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញវា ហើយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ឱ្យរ៉ូបូតដឹងពណ៌នៃផ្លូវដែលវាកំពុងរត់លើ
- **កុងតាក់ប្រមោយ** (Limit Switch)៖ ជាប្រភេទកុងតាក់ដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីដឹងពីការប៉ះនឹងវត្ថុខាងក្រៅ
- **ប៊ូតុងចាប់ផ្តើម** (Start Button)៖ ជាប៊ូតុងចុចដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការរបស់រ៉ូបូត
- **ប៊ូតុងបញ្ឈប់** (Stop Button)៖ ជាប៊ូតុងចុចដើម្បីបញ្ឈប់ដំណើរការរបស់រ៉ូបូត
- **កុងតាក់ថាមពល** (Power Switch)៖ ជាកុងតាក់សម្រាប់ផ្តាច់ឬភ្ជាប់ភ្លើងទៅឱ្យរ៉ូបូត
- **ឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង** (Buzzer)៖ ជាឧបករណ៍សម្រាប់បញ្ចេញសំឡេង
- **អេក្រង់** (LCD OLED)៖ សម្រាប់បង្ហាញអក្សរ លេខ ឬព័ត៌មានផ្សេងៗ
- **ម៉ូទ័រ** (Motor)៖ ជាម៉ាស៊ីនដែលបំលែងពីថាមពលអគ្គិសនីទៅជាថាមពលមេកានិច សម្រាប់ផ្តល់កម្លាំងបង្វិលទៅកាន់កង់រ៉ូបូតឱ្យផ្លាស់ទី
- **បន្ទះឈីប** ATmega328P (Microcontroller)៖ ជាបន្ទះបញ្ជាដែលមានតួនាទីជាខួរក្បាលសម្រាប់ដំណើរការព័ត៌មាន និងបញ្ជូនពាក្យបញ្ជាឆ្លងឆ្លើយរវាងកូដនិងរ៉ូបូត

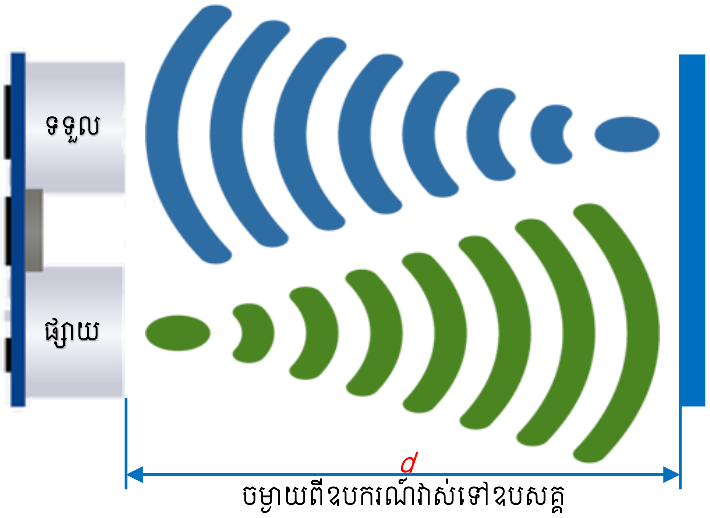
- **កង់** (Wheel)៖ ជាវត្ថុរាងជារង្វង់ ដែលត្រូវបានគេដាក់នៅខាងក្រោមរ៉ូបូតដើម្បីឱ្យផ្លាស់ទីបានយ៉ាងងាយនៅលើដី ហើយវាមានតួនាទីដូចជាជើងសម្រាប់វិលទៅមុខ ថយក្រោយ បត់ឆ្វេង ឬបត់ស្តាំ
- **ថ្ម** (Battery)៖ ជាប្រភេទថាមពលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅឱ្យរ៉ូបូត។

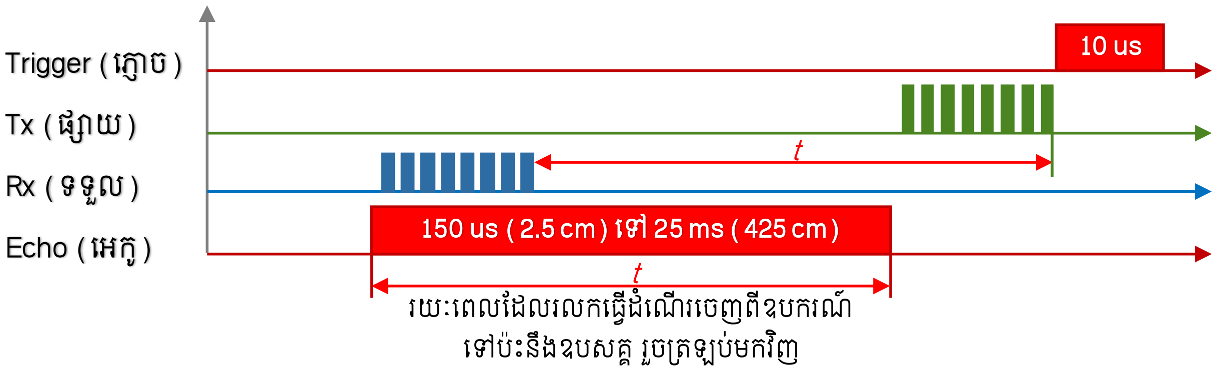
២.២.១- ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយប្រើសំឡេងអ៊ុលត្រា (Ultrasonic Sensor)

ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយប្រើសំឡេងអ៊ុលត្រា (HC-SR04) មានតួនាទីជាភ្នែករបស់រ៉ូបូត ដោយវាអាចវាស់ចម្ងាយពីវត្ថុ ដែលជារបាំងឬឧបសគ្គនៅពីមុខវាបាន។ ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយប្រភេទនេះ ប្រើរលកសម្លេងអ៊ុលត្រា និងប្រើប្រាស់លក្ខណៈផ្លាតនៃរលកសំឡេងដែលប៉ះនឹងផ្ទៃរឹង ជាគោលការណ៍គ្រឹះក្នុងការគណនារកចម្ងាយរវាងឧបករណ៍នេះនិងឧបសគ្គ។



ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយប្រើសំឡេង
អ៊ុលត្រា HC-SR04





ដើម្បីវាស់ចម្ងាយ មុនដំបូងឧបករណ៍នេះនឹងធ្វើការផ្សាយរលកសំឡេងអ៊ុលត្រា នៅប្រេកង់ ៤០ kHz ដែលផុតពីកម្រិតដែលត្រចៀកយើងអាចស្តាប់បាន (ត្រចៀកយើងអាចស្តាប់បានជាទូទៅនៅចន្លោះប្រេកង់ពី ២០ Hz ដល់ ២០ kHz) ក្នុងរយៈពេលខ្លីត្រឹមតែ 0,២ ms (មីលីវិនាទី) ដែលត្រូវគ្នានឹងរលកចំនួន ៨ ខួប រួចរង់ចាំសំឡេងផ្លាតត្រឡប់មកដល់វិញ ហើយ *រយៈពេលដែលរលកធ្វើដំណើរចេញពីឧបករណ៍ទៅប៉ះនឹងឧបសគ្គរួចត្រឡប់មកវិញ (t)* នឹងត្រូវបានវាស់ដើម្បីយកមកគណនារកចម្ងាយ ដោយយើងដឹងថា *ល្បឿន*

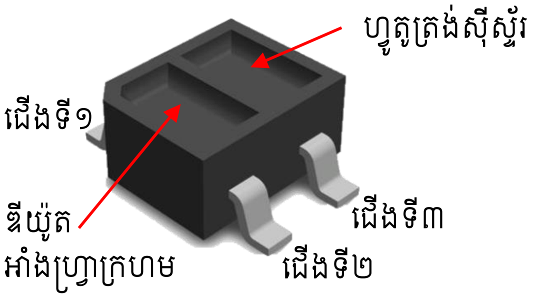
ដំណាលនៃរលកសំឡេង (v) ជាមធ្យមគឺ ៣៤០ m/s (ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី) ដូច្នេះ *ចម្ងាយពីឧបករណ៍វាស់ទៅឧបសគ្គ (d)* គិតជា m (ម៉ែត្រ) គឺ៖

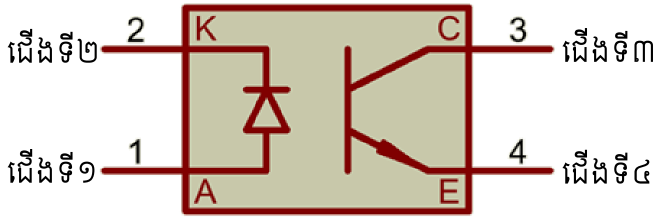
$$d = v.\frac{t}{2} = 340.\frac{t}{2} = 170.t$$

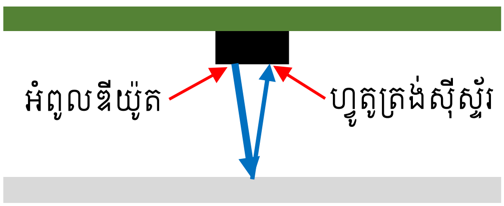
ដោយហេតុថា ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយនេះឈរលើលក្ខណៈផ្លាតនៃរលកសំឡេង ដូច្នេះប្រសិនបើឧបសគ្គនោះមានទំហំតូចពេកដែលមិនអាចឱ្យសំឡេងនោះផ្លាតមកវិញបាន ឬផ្ទៃផ្លាតនោះទន់និងគ្រើមខ្លាំងដែលធ្វើអោយថាមពលសំលេងដែលផ្លាតមកវិញនោះខ្សោយជ្រុល ឬមុំចំនាំងប៉ះតូចជាង ៤៥ ដឺក្រេ ដែលធ្វើឱ្យសំឡេងដែលផ្លាតចេញពីផ្ទៃនៃឧបសគ្គនោះមិនអាចត្រឡប់មកដល់ឧបករណ៍វាស់វិញបាន ឬឧបសគ្គនោះនៅឆ្ងាយពេក (លើសពី ៤ ម៉ែត្រ អាស្រ័យតាមផ្ទៃនិងទំហំនៃឧបសគ្គ) នោះឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយនេះនឹងមិនអាចធ្វើការបានតាមការរំពឹងទុកនោះទេ។

២.២.២- ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ (IR Sensor)

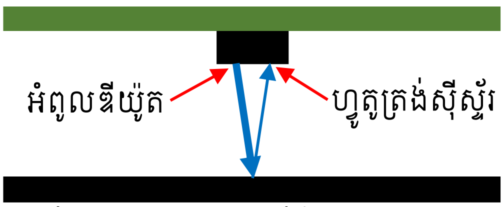
ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែប្រភេទ QRE1113 ប្រើពន្លឺអាំងហ្វ្រាក្រហម និងប្រើប្រាស់លក្ខណៈផ្លាតនៃពន្លឺដែលប៉ះនឹងផ្ទៃដែលមានពណ៌និងភាពរលោងផ្សេងគ្នា ជាគោលការណ៍គ្រឹះក្នុងការបែងចែកពណ៌ខ្សែដែលប្រើសម្រាប់សម្គាល់ផ្លូវរ៉ូបូត។ ការប្រើប្រាស់ពន្លឺអាំងហ្វ្រាក្រហមមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបែងចែករវាងខ្សែពណ៌ខ្មៅនិងផ្ទៃពណ៌ស ឬខ្សែពណ៌សនិងផ្ទៃពណ៌ខ្មៅ ដោយសារឧបករណ៍អគ្គិសនីភាគច្រើនមិនបានបញ្ចេញពន្លឺអាំងហ្វ្រាក្រហមបែបនេះ ជាលទ្ធផល យើងឃើញថាមានការឆ្លងរំខានតិចតួចបំផុតដល់ដំណើរការនៃរ៉ូបូតដោយពន្លឺដែលមាននៅមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពន្លឺពណ៌សឬពណ៌ផ្សេងទៀតវិញ។







ផ្ទៃស (ផ្លាតស្មើរតែទាំងស្រុង)



ផ្ទៃខ្មៅ (ស្រូបយកស្មើរតែទាំងស្រុង)

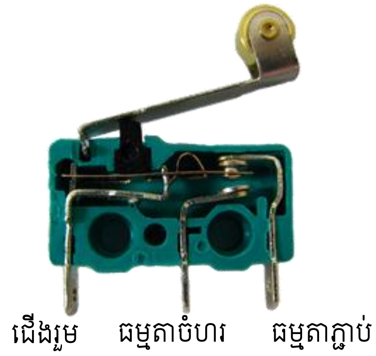
ជាទូទៅ ពន្លឺតែងផ្លាតស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅពេលដែលផ្ទៃបំផ្លាតនោះពណ៌សហើយរលោង ហើយវាស្ទើរតែមិនផ្លាតទាល់តែសោះនៅពេលដែលផ្ទៃបំផ្លាតនោះពណ៌ខ្មៅហើយគ្រើម។ កម្រិតពន្លឺដែលផ្លាតចេញអាស្រ័យតែនឹងកត្តានៃផ្ទៃបំផ្លាតតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែកម្រិតពន្លឺដែលផ្លាតមកដល់ហ្វូតូត្រង់ស៊ីស្ទ័រ គឺអាស្រ័យផងដែរទៅនឹងចម្ងាយដែលពន្លឺបានដាល គឺចម្ងាយពីអំពូលឌីយ៉ូតទៅកាន់ផ្ទៃផ្លាត និងចម្ងាយពីផ្ទៃផ្លាតមកដល់ហ្វូតូត្រង់ស៊ីស្ទ័រវិញ។

ចំពោះសៀគ្វីដែលបានរចនារួចនៅលើ រ៉ូបូត Mini BotCam នេះ (ទាំងចម្ងាយពីឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែទៅនឹងផ្ទៃផ្លាត និងការថ្លឹងភ្លើង) ពេលដែលផ្ទៃពណ៌ស យើងទទួលបានតម្លៃជាចំនួនលេខគឺក្រោម ៨០០ និងពេលដែលផ្ទៃពណ៌ខ្មៅ យើងទទួលបានតម្លៃជាចំនួនលេខ លើសពី ៩០០។ តម្លៃនេះនឹងប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទផ្ទៃផ្លាតដែលយើងប្រើ តួលេខដែលលើកយកមកបង្ហាញនេះគ្រាន់តែជាតួលេខគោលសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះ។

២.២.៣- កុងតាក់ប្រមោយ (Limit Switch)

កុងតាក់នេះជាកុងតាក់មេកានិច ដែលមានប្រមោយភ្ជាប់ទៅនឹងកង់វិលសម្រាប់កាត់បន្ថយកកិតនៅពេលប៉ះទង្គិចនិងផ្ទៃរឹងណាមួយ។ វាត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកប្រើនៅក្នុងគម្រោងនោះដើម្បីជាជំនួយដល់ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ (មានតួនាទីដូចជាដៃរបស់ រ៉ូបូត សម្រាប់ស្ទាបពេលភ្នែកមើលមិនឃើញ) នៅពេលដែលឧបសគ្គនៅចំហៀងនៃរ៉ូបូត (មុំចំនាំងប៉ះតូចជាង ៤៥ ដឺក្រេ)។

រូបរាងខាងក្រៅរបស់កុងតាក់ប្រមោយ



រូបរាងខាងក្នុងរបស់កុងតាក់ប្រមោយ

ពេលកុងតាក់ត្រូវបានចុច	ជើងរួម || ធម្មតាចំហរ
ពេលកុងតាក់នៅធម្មតា	ជើងរួម || ធម្មតាភ្ជាប់

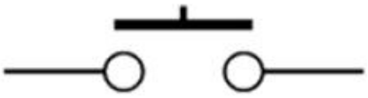
តារាងពិតរបស់កុងតាក់ប្រមោយ

២.២.៤- ប៊ូតុង ឬ កុងតាក់ចុច (Push Button)

ប៊ូតុងជាកុងតាក់មេកានិចប្រភេទ ចុច-ភ្ជាប់ លែងដៃ-ផ្តាច់ ហើយជាទូទៅត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ចាប់សញ្ញាបញ្ជារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវចងចាំនូវស្ថានភាពបញ្ជាលើកចុងក្រោយ និងមិនត្រូវការចម្លងចរន្តធំនោះទេ។ ជាមួយនឹងមូលហេតុចុងក្រោយគេនេះ កុងតាក់ប្រភេទនេះអាចត្រូវបានកសាងឡើងពី សារធាតុកាបូន ពាសភ្ជាប់ជាមួយនឹងប៊ូតុងផ្លាស្ទិក ហើយភាគច្រើនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាប៊ូតុងចុចនៅលើម៉ាស៊ីនគិតលេខ ដៃបញ្ជាវីដេអូហ្គេម តេលេទូរទស្សន៍ ក្តារចុចកុំព្យូទ័រ ជាដើម។

រូបរាងផ្សេងៗរបស់
កុងតាក់ចុច ឬ ប៊ូតុង

កុងតាក់ចុច ឬ ប៊ូតុង
ប្រភេទផ្លាស្ទិក



កុងតាក់នៅចំហពេលមិនទាន់ចុច
(លែងដៃ-ផ្តាច់)

កុងតាក់ភ្ជាប់នៅពេលចុច
(ចុច-ភ្ជាប់)

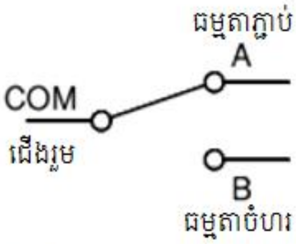
២.២.៥- កុងតាក់ (Switch)

កុងតាក់ថាមពលសម្រាប់រ៉ូបូត ជាប្រភេទកុងតាក់មេកានិចដែលចងចាំនូវការបញ្ជាលើកចុងក្រោយ ហើយកុងតាក់ប្រភេទនេះអាចត្រូវបានប្រទះឃើញក្នុងទម្រង់ ចុច១បើក ចុច១បិទ ឬ កាច់ ឬ អូស។ កុងតាក់ប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ចម្លងចរន្តថាមពល (កុងតាក់ចុចខាងលើសម្រាប់ចម្លងចរន្តបញ្ជា) មិនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ញឹកញាប់និងផ្លាស់ប្តូរល្បឿន។ ដូចគ្នាដែរ កុងតាក់ប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរ៉ូបូតសម្រាប់ ផ្តាច់/ភ្ជាប់ ថាមពលនៃរ៉ូបូតទាំងមូល (កុងតាក់ថាមពល)។

កុងតាក់ប្រភេទចុច
(ចុច១បើក ចុច១បិទ)

កុងតាក់ប្រភេទកាច់

កុងតាក់ប្រភេទអូស



និម្មិតសញ្ញាកុងតាក់ជើង៣

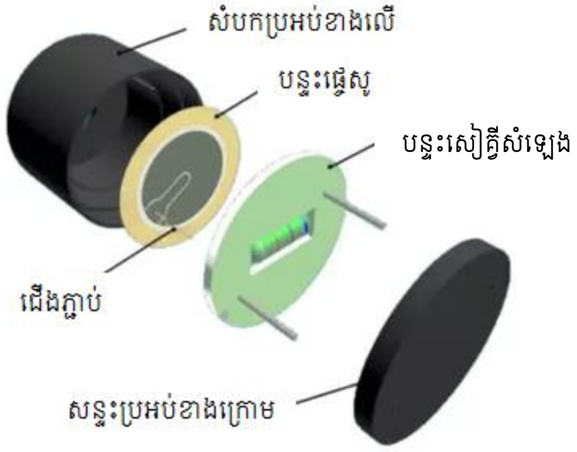
២.២.៦- ឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង (Buzzer)

ឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង (Buzzer) គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើដើម្បីបញ្ចេញសម្លេង ដែលអាចជាប្រភេទមេកានិច ឬ អេឡិចត្រូមេកានិច ឬ ផ្ទៃសូអេឡិចទ្រិច និងត្រូវបានបែងចែកជា ២ ប្រភេទទៀតគឺប្រភេទសកម្ម (Active Buzzer ដែលអាចជាប្រភេទ អេឡិចត្រូមេកានិច ឬ ផ្ទៃសូអេឡិចទ្រិច) និងប្រភេទអសកម្ម (Passive Buzzer ជាប្រភេទ ផ្ទៃសូអេឡិចទ្រិច)។ ចំពោះឧបករណ៍បន្លឺសំឡេងប្រភេទសកម្ម យើងគ្រាន់តែផ្តល់ថាមពលគ្រប់គ្រាន់អោយវា (តុងស្យុង និង ចរន្ត) នោះវានឹងបញ្ចេញសំឡេងដោយខ្លួនឯងជាមួយនិងប្រេកង់ស៍លំយោលជាក់លាក់មួយដែលគេបានកំណត់រួចជាស្រេច។ ចំពោះឧបករណ៍បន្លឺសំឡេងប្រភេទអសកម្ម វានឹងមិនបញ្ចេញសំឡេងដោយគ្រាន់តែផ្តល់ថាមពលអោយវាប៉ុណ្ណោះទេ (តុងស្យុង និង ចរន្ត) តែត្រូវផ្តល់អោយវាផងដែរនូវកម្រិតលំយោល (ប្រេកង់ស៍លំយោល) ដែលយើងចង់បាន។

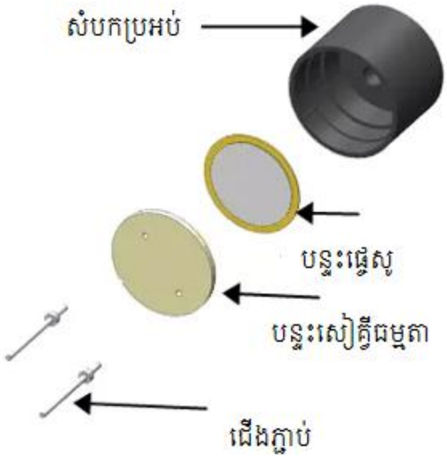
ឧបករណ៍ដែលយើងជ្រើសយកមកប្រើនៅទីនេះគឺជា ឧបករណ៍ប្រភេទអសកម្ម ដោយហេតុថា យើងអាចបញ្ជាអោយវាបន្លឺសំឡេងផ្សេងៗតាមដែលយើងចង់បាន ដោយគ្រាន់តែផ្តល់អោយវានូវកម្រិតលំយោល និងពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយ មិនដូចជាប្រភេទសកម្មដែលបញ្ចេញសូរសំឡេងតែមួយបែបនោះទេ។

ទម្រង់ផ្សេងៗនៃឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង ប្រភេទសកម្ម

ទម្រង់ផ្សេងៗនៃឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង ប្រភេទអសកម្ម



បង្គុំនៃឧបករណ៍បន្លឺសំឡេងប្រភេទសកម្ម



បង្គុំនៃឧបករណ៍បន្លឺសំឡេងប្រភេទអសកម្ម

២.២.៧- អេក្រង់ OLED (OLED Display)

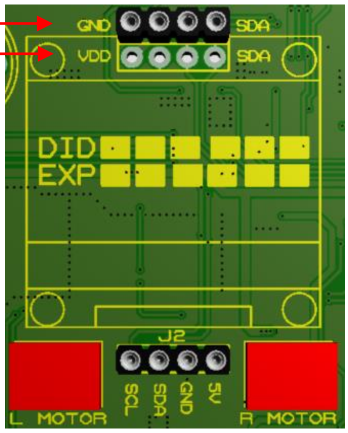
អេក្រង់ OLED ជាប្រភេទអេក្រង់ដែលដំណើរការដោយមិនត្រូវការពន្លឺពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញដូចជាអេក្រង់ LCD នោះទេ ដោយហេតុថាអេក្រង់ OLED មានបង្កប់រួចជាស្រេចនូវស្រទាប់បញ្ចេញពន្លឺដែលប្រើប្រាស់ថាមពលតិចនិងកម្រាស់ស្តើង។ បើប្រៀបធៀបទៅនិងអេក្រង់ LCD ដែលមានចំនួនភីកសែល (Pixel) ដូចគ្នា អេក្រង់ OLED មានទំហំតូចជាង ស្តើងជាង ប្រើថាមពលតិចជាង និងបញ្ចេញរូបភាពឬអក្សរច្បាស់ជាង។

នៅក្នុងការរចនារ៉ូបូតនេះ អេក្រង់ OLED ប្រើពិធីសារ (Protocol) ប្រភេទ I2C ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសារហេតុផលដូចខាងលើ និងដោយសារតម្រូវការប្រើប្រាស់ជើងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងត្រឹមតែ ២ ជើង

ព្រមទាំងអាចប្រើជើងដដែលនេះសម្រាប់ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយឈីបផ្សេងទៀតដែលប្រើពិធីសារ I2C ដូចគ្នាបាន។ ដោយហេតុថា អេក្រង់ដែលយើងយកមកប្រើមានតម្រៀបជើង ចំនួន ២ ប្រភេទផ្សេងគ្នា ដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកផ្លាស់ប្តូរ ឬ ដកអេក្រង់នេះចេញក្រៅ, ពេលដោតចូលវិញ សូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នូវតម្រៀបជើង ដែលត្រូវគ្នានៅកន្លែងដែលលោកអ្នកដោត, យើងបានរចនាវាទុកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះរួចរាល់ហើយ។

តម្រៀបជើងប្រភេទ
GND-VDD-SCK-SDA

តម្រៀបជើងប្រភេទ
VDD-GND-SCK-SDA



២.២.៨- ម៉ូទ័រ (Motor)

ម៉ូទ័រជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូមេកានិចម៉្យាង ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់បំលែងពីថាមពលអគ្គិសនីឱ្យទៅជាថាមពលមេកានិច។ ម៉ូទ័រត្រូវបានបែងចែកជា ២ ប្រភេទ គឺ ម៉ូទ័រចរន្តឆ្លាស់ (AC Motor) និង ម៉ូទ័រចរន្តជាប់ (DC Motor) ហើយក្នុងប្រភេទនីមួយៗ ក៏ត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទបន្ទាប់ផ្សេងទៀតទៅតាមរបៀបដែលម៉ូទ័រនីមួយៗដំណើរការ (វិលជាប់, វិលជាជំហាន, វិលតាមមុំកំណត់...) ឬ តាមប្រភេទដែលថាមពលត្រូវបានបញ្ជូនពីក្រៅទៅក្នុង (ប្រើធ្យូង, ប្រើអំបោស, មិនប្រើអំបោស, សាំងក្រូន, អាសាំងក្រូន...)។

សម្រាប់រ៉ូបូត Mini BotCam, ម៉ូទ័រចរន្តជាប់ (DC Motor) ប្រើអំបោស និងមានប្រអប់បន្ថយល្បឿនត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់ ដោយហេតុថា ម៉ូទ័រចរន្តជាប់ប្រើអំបោសងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជាល្បឿននិងទិសដៅវង្វិល ហើយការដែលមានប្រអប់បន្ថយល្បឿនជាប់មកជាមួយ គឺដោយសារម៉ូទ័រចរន្តជាប់វិលលឿនជ្រុលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង ដូច្នេះការប្រើប្រអប់បន្ថយល្បឿននេះអាចឱ្យយើងបន្ថយល្បឿនវង្វិល បង្កើនកំឡាំងវិល ក៏ដូចជាអាចកាត់បន្ថយទំហំម៉ូទ័រអោយនៅតូច និងប្រើប្រាស់ថាមពលតិច។

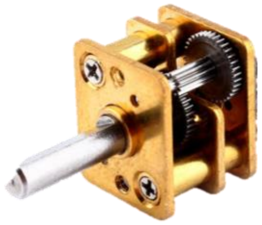
ជាមួយនឹងរង្វង់កង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតទំហំ ៣៤ mm (មីលីម៉ែត្រ), យើងសម្រេចជ្រើសយកម៉ូទ័រដែលមានកំឡាំងប្រហែល ០,២ W (វ៉ាត់) និងល្បឿនវង្វិលក្រោយប្រើប្រអប់បន្ថយល្បឿនប្រហែល ៤០០ rpm (ជុំក្នុងមួយនាទី) ដែលត្រូវគ្នានិងល្បឿនរត់ប្រហែល៖

3.1416 * (34/1000000) * (400 * 60) = 2.56 km/h (គីឡូម៉ែត្រក្នុង១ម៉ោង) ឬ

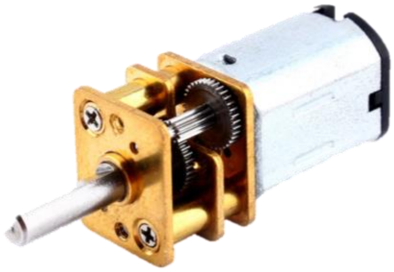
3.1416 * (34/1000) * 400 = 42.72 m/min (ម៉ែត្រក្នុង១នាទី)។

ដើម្បីប្តូរល្បឿនរបស់ម៉ូទ័រ យើងអាចធ្វើបានតាមវិធីសាស្ត្រ ២ យ៉ាង គឺៈ ទី១ ប្រែប្រួលតម្លៃតុងស្យុងដែលផ្តល់ទៅឱ្យម៉ូទ័រ (សៀគ្វីទាញភ្លើងអោយម៉ូទ័រឡើងក្តៅនៅពេលម៉ូទ័រវិលយឺត ដោយសារវាជាអ្នកទប់ភ្លើងដែលនៅសល់) និងទី២ ប្រែប្រួលរយៈពេលដែលភ្ជាប់ភ្លើងទៅឱ្យម៉ូទ័រ (ភ្ជាប់រហូត ⇔ ម៉ូទ័រវិលក្នុងល្បឿនពេញ, ភ្ជាប់ផ្តាច់ៗពាក់កណ្តាលម្នាក់ ⇔ ម៉ូទ័រវិលក្នុងល្បឿនប្រហែលពាក់កណ្តាល) ហើយវិធីសាស្ត្រ ទី២ នេះត្រូវបានស្គាល់ជាទូទៅថាជា **ការបញ្ជាល្បឿនដោយប្រើ PWM** (Pulse Width Modulation)។

ម៉ូទ័រចរន្តជាប់ប្រើអំបោស



ប្រអប់បន្ថយល្បឿន

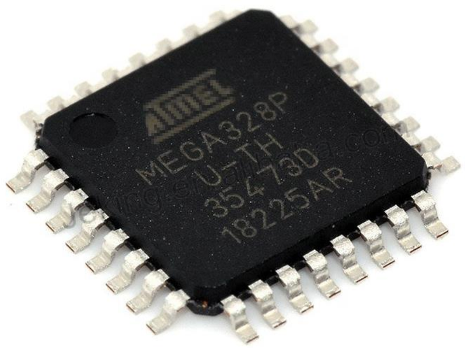


ម៉ូទ័រចរន្តជាប់ប្រើអំបោសនិងប្រអប់បន្ថយល្បឿន

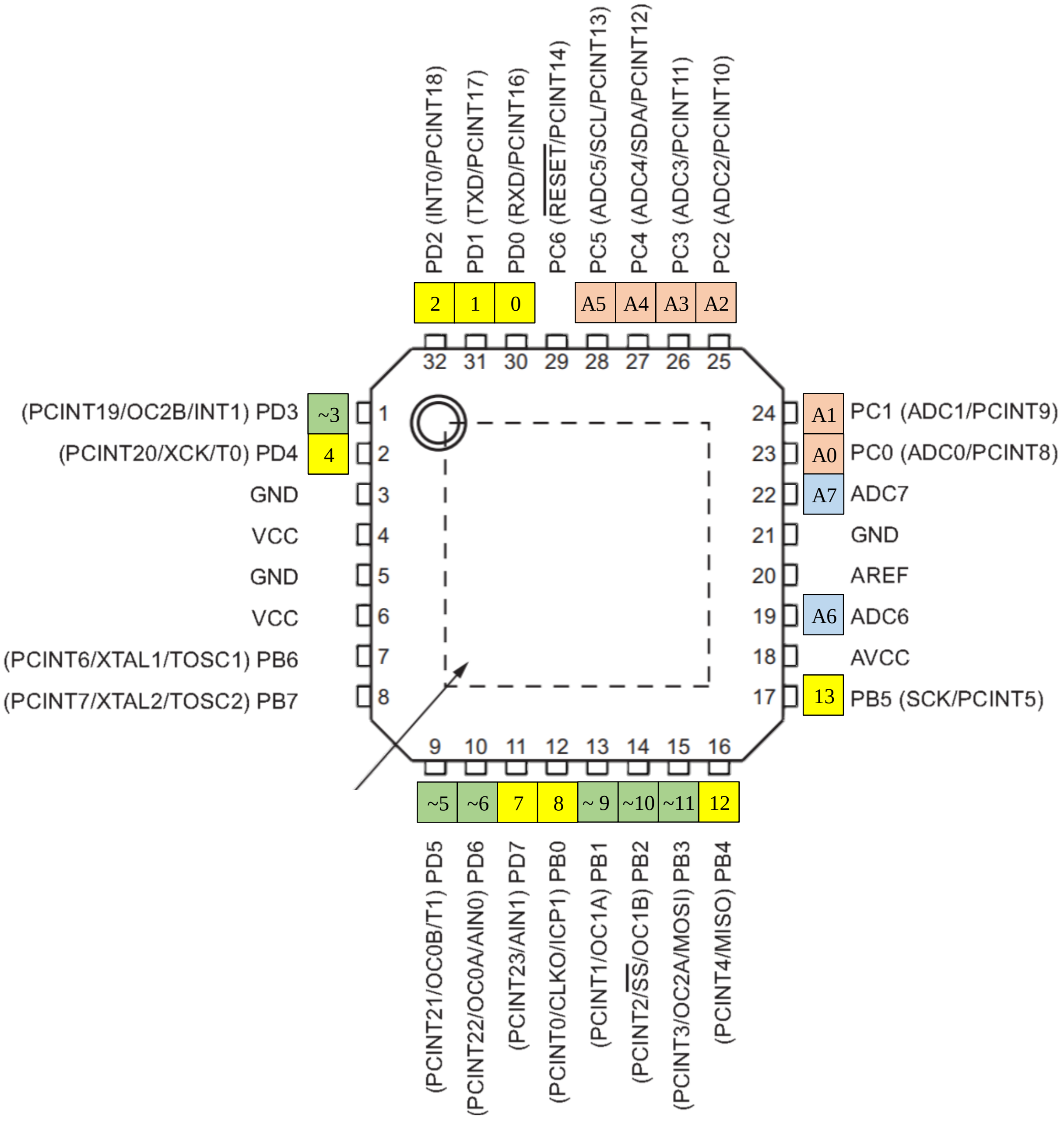
ដើម្បីប្តូរទិសដៅនៃរង្វិល យើងគ្រាន់តែត្រឡប់ប៉ូលផ្តត់ផ្គង់ថាមពលទៅឱ្យម៉ូទ័រ នោះជាការស្រេច។ ការដែលយើងប្តូរទិសដៅរង្វិលរបស់ម៉ូទ័រនេះ ធ្វើឱ្យយើងអាចប្តូរទិសដៅដែលរ៉ូបូតត្រូវទៅ (ទៅមុខ ឬ ថយក្រោយ, បង្វិលឆ្វេង ឬ បង្វិលស្តាំ)។ ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្តូរល្បឿននិងប្តូរទិសដៅរង្វិលរបស់ម៉ូទ័រ យើងបានជ្រើសរើសយក ឈីប TB6612FNG សម្រាប់ទាញភ្លើងនិងគ្រប់គ្រងទាំងល្បឿននិងទិសដៅរង្វិលនៃម៉ូទ័រទាំងសងខាងរបស់រ៉ូបូត។

២.២.៩- បន្ទះឈីប ATmega328P (Microcontroller)

បន្ទះឈីប ATmega328P ជាប្រភេទឧបករណ៍បញ្ជាដែលមានតួនាទីជាខួរក្បាលសម្រាប់ដំណើរការព័ត៌មាននិងបញ្ជូនពាក្យបញ្ជាឆ្លងឆ្លើយរវាងកូដនិងរ៉ូបូត។ បន្ទះឈីប ATmega328P ដែលមានជើងចំនួន ៣២ ត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់រ៉ូបូត Mini BotCam ហើយជើងរបស់បន្ទះឈីបនេះត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយជើងនៃឧបករណ៍ផ្សេងទៀតសម្រាប់បញ្ជា។



ជើង អាណាឡូកចូល
ជើង ឌីជីថលចូល/ឌីជីថលចេញ
ជើង ឌីជីថលចូល/ឌីជីថលចេញ/អាណាឡូកចេញ
ជើង អាណាឡូកចូល/ឌីជីថលចូល/ឌីជីថលចេញ



២.៣- ជើងបញ្ជារ៉ូបូត Mini BotCam

តារាងខាងក្រោមបង្ហាញអំពីលេខជើងដើម្បីបញ្ជាខួរក្បាលនៃរ៉ូបូត៖

គ្រឿងបង្គុំរបស់រ៉ូបូត	ជើងរបស់រ៉ូបូត
ម៉ូទ័រខាងស្តាំ	ជើងបញ្ជា៖ 10
	ជើងបញ្ជា៖ 7
	ជើង PWM៖ 6
ម៉ូទ័រខាងឆ្វេង	ជើងបញ្ជា៖ 4
	ជើងបញ្ជា៖ A0 (ឬជើង 14)
	ជើង PWM៖ 5
កុងតាក់ប្រមោយឆ្វេង	13
កុងតាក់ប្រមោយស្តាំ	3
ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយដោយប្រើសំឡេងអ៊ុលត្រា	ជើងជះត្រឡប់៖ 8
	ជើងទ្រីគ័រ៖ 2
ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ ទី១ (រាប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំនៅពេលមើលរ៉ូបូតពីលើ)	A1
ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ ទី២ (រាប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំ)	A2
ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ ទី៣ (រាប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំ)	A3
ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ ទី៤ (រាប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំ)	A6
ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ ទី៥ (រាប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំ)	A7
ឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង (Buzzer)	9
ប៊ូតុងចាប់ផ្តើម	11
ប៊ូតុងបញ្ឈប់	12

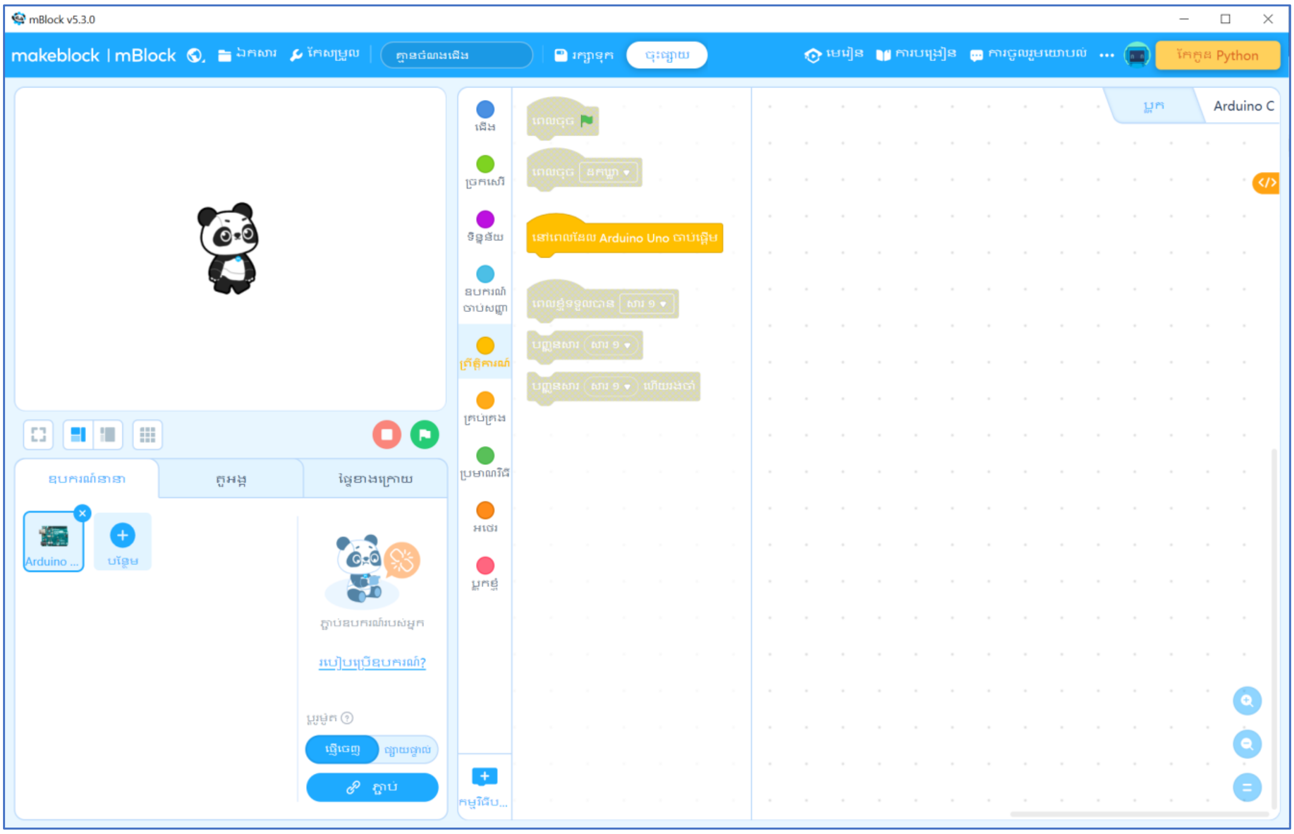
ជំពូក៣
ស្វែងយល់ពីរបៀបភ្ជាប់រ៉ូបូតនិងបង្កើតប្លុកខ្ញុំ

៣.១- ការភ្ជាប់រ៉ូបូតជាមួយនឹងកម្មវិធី

រ៉ូបូតឬឧបករណ៍នានាអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុកតាមរយៈខ្សែ USB ហើយវាក៏អាចភ្ជាប់តាមរយៈប្លូធូសផងដែរ ប្រសិនអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីបន្ថែមសម្រាប់ឧបករណ៍នោះបើកមុខងារប្លូធូស។ រ៉ូបូត Mini BotCam នឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធីបន្ថែមរបស់ Arduino Uno ដោយសារតែរ៉ូបូតនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើ Chip ATmega328P របស់ Arduino។ ទោះបីជារ៉ូបូត Mini BotCam មានមុខងារប្លូធូសក៏ដោយ ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីបន្ថែមរបស់ Arduino Uno មិនបានបើកមុខងារសម្រាប់ការភ្ជាប់តាមប្លូធូស ដូច្នេះរ៉ូបូតនេះអាចភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុកតាមរយៈខ្សែ។

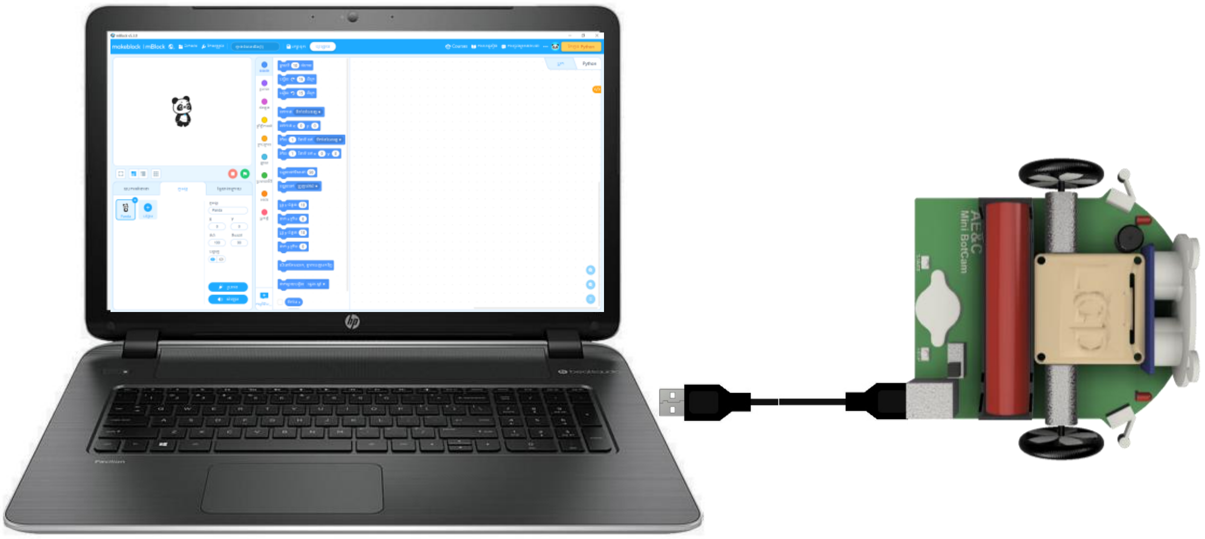
ដើម្បីភ្ជាប់រ៉ូបូតជាមួយកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុក លោកអ្នកត្រូវ៖

១) បើកកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុកដើម្បីបង្កើតគម្រោង

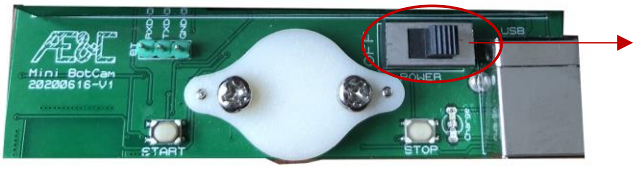


២) ភ្ជាប់រ៉ូបូតទៅកាន់កុំព្យូទ័រ

អ្នកអាចភ្ជាប់រ៉ូបូត Mini BotCam ទៅកាន់កុំព្យូទ័រដោយប្រើខ្សែ ដែលចុងម្ខាងនៃ USB Type-B ភ្ជាប់ទៅច្រកខាងក្រោយរបស់រ៉ូបូត និងចុងម្ខាងទៀតនៃ USB Type-A ដោតមកច្រករបស់កុំព្យូទ័រ។



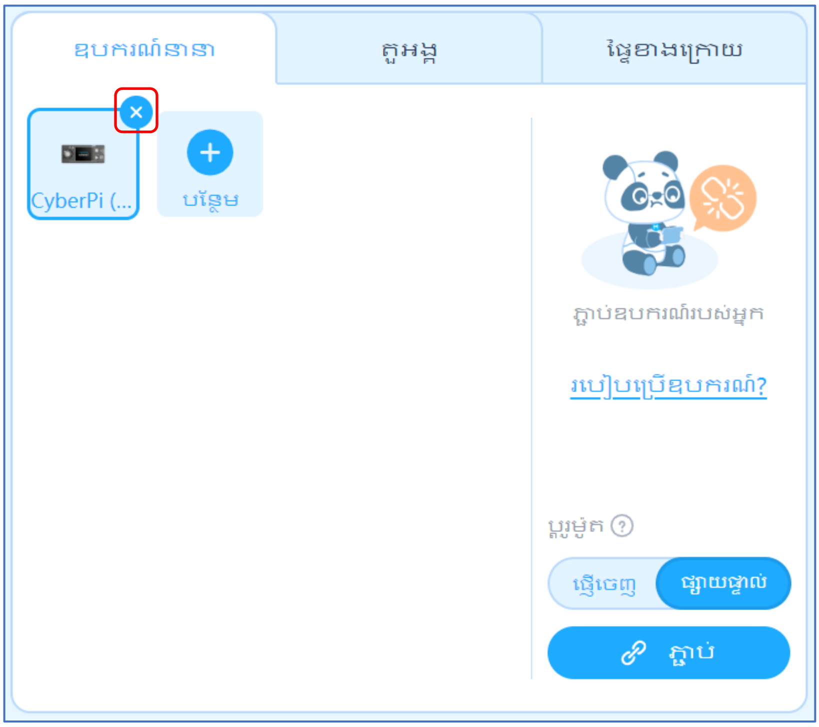
៣) <u>កាច់កុងតាក់ដែលនៅខាងក្រោយរ៉ូបូតមកខាងស្តាំដើម្បីបើកភ្លើង</u> (Power On)



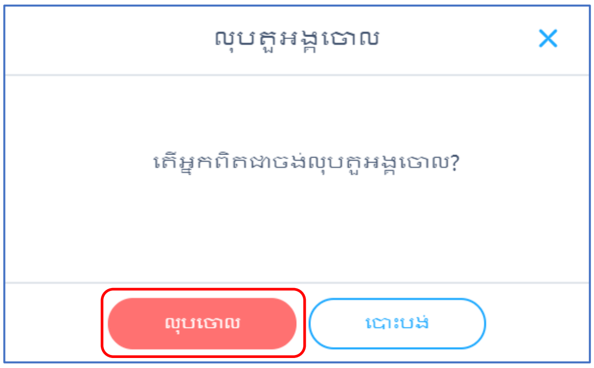
៤) <u>បញ្ចូលកម្មវិធីបន្ថែមនៅក្នុងផ្ទាំងឧបករណ៍នានា</u>

អ្នកត្រូវបញ្ចូលកម្មវិធីបន្ថែមពីក្នុងបណ្ណាល័យឧបករណ៍ អោយត្រូវជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់។ ដើម្បីជ្រើសរើសយកកម្មវិធីបន្ថែម Arduino Uno សម្រាប់រ៉ូបូត Mini BotCam អ្នកត្រូវ៖

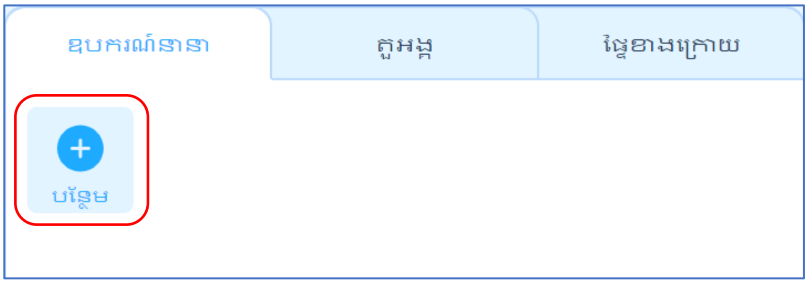
- ចូលទៅកាន់ផ្ទាំង "**ឧបករណ៍នានា**" ហើយលុប CyberPi ដោយចុចលើសញ្ញាខ្វែងដែលនៅកែងខាងលើ ព្រោះកម្មវិធីបន្ថែមនេះមិនទាក់ទងជាមួយនឹងរ៉ូបូត Mini BotCam ទេ



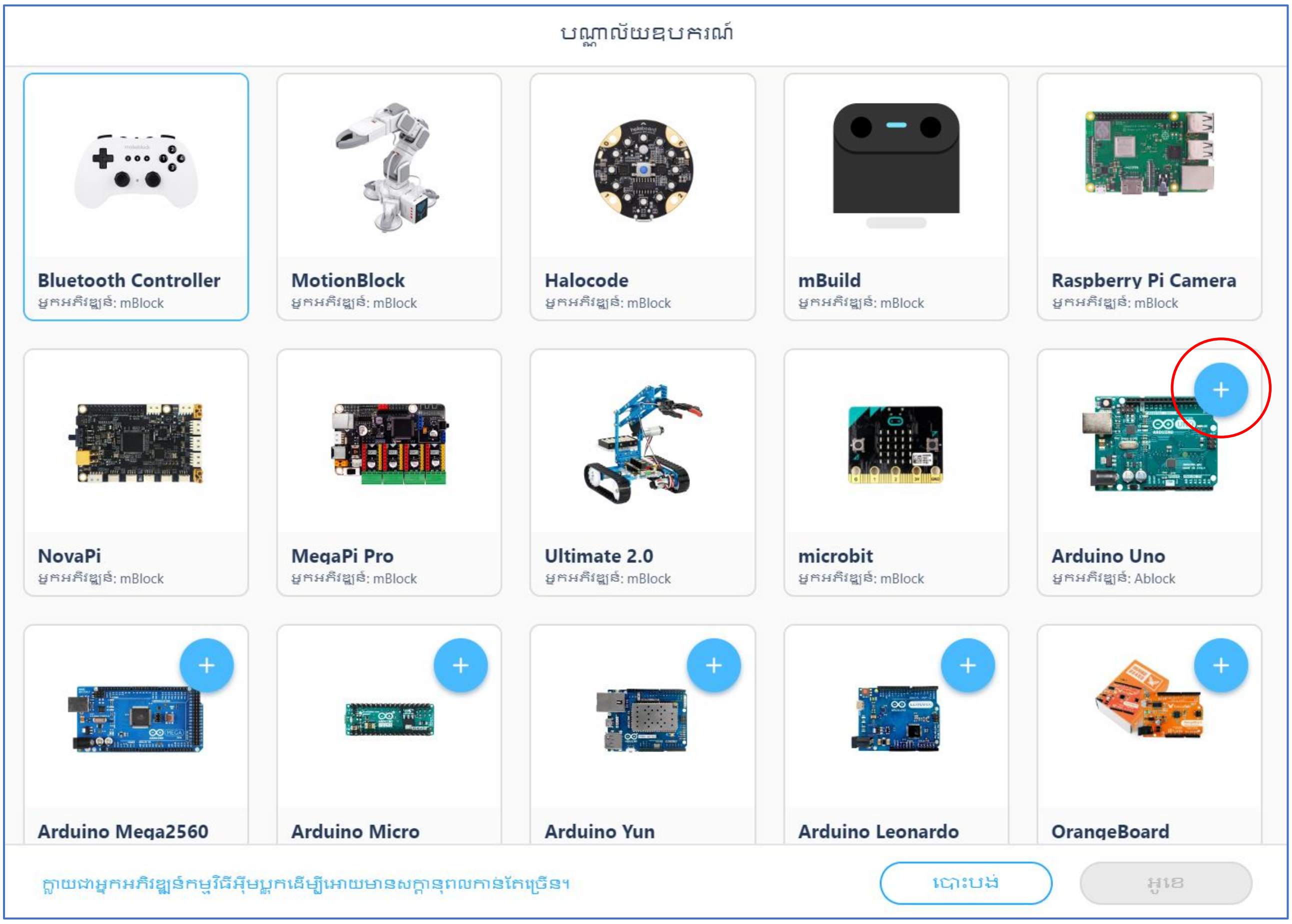
➢ បន្ទាប់ពីចុចខ្វែងរួច ផ្ទាំងលុបតួអង្គចោលនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម ដូច្នេះអ្នកត្រូវចុចលើប៊ូតុង **"លុបចោល"** ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកពិតជាចង់លុបចោល



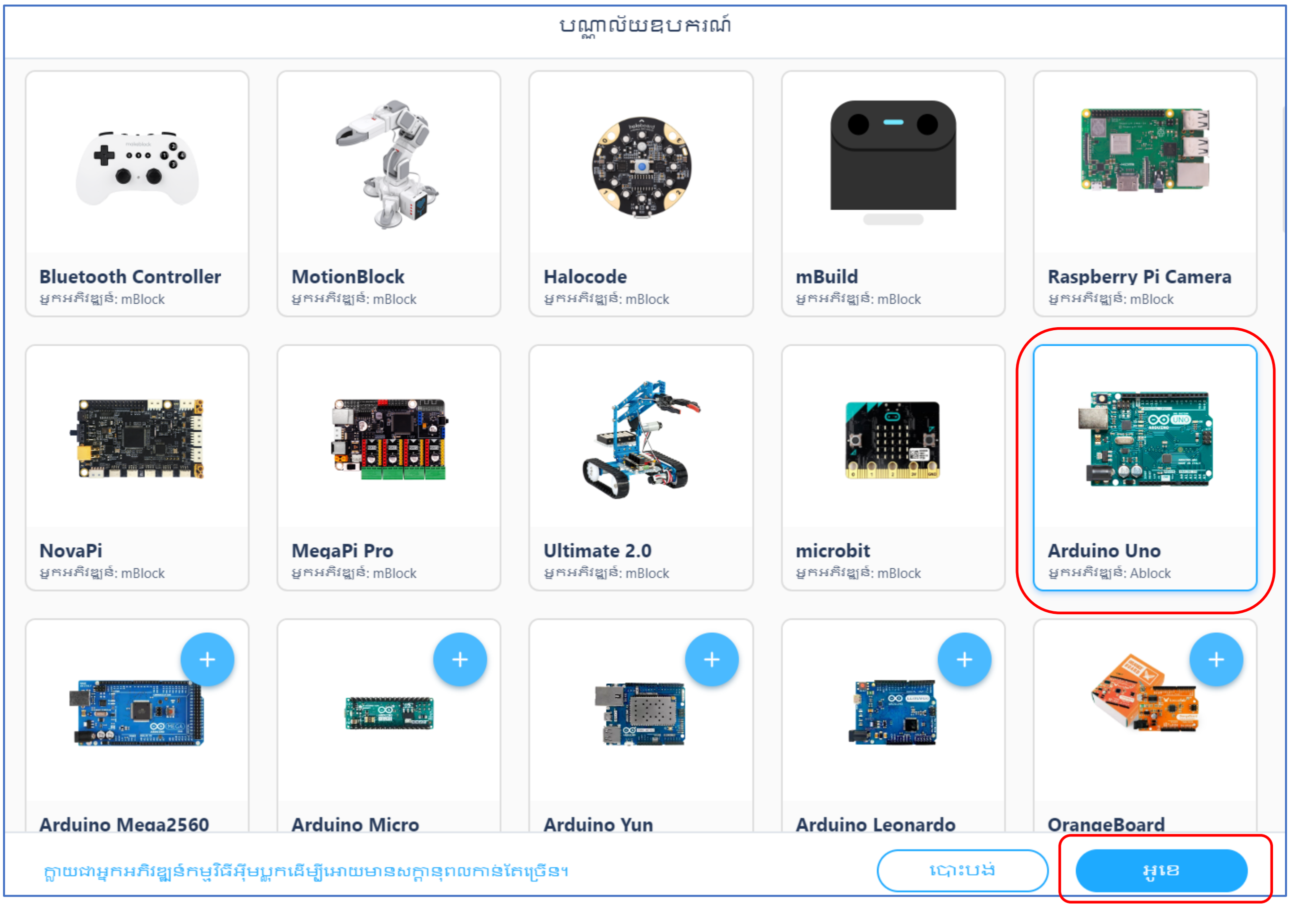
➢ បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាបន្ថែមដែលនៅក្នុងផ្ទាំង **"ឧបករណ៍នានា"** ដើម្បីបន្ថែមឧបករណ៍ក្នុងបញ្ជី



➢ រកឈ្មោះកម្មវិធីបន្ថែមក្នុងបណ្ណាល័យឧបករណ៍ "Arduino Uno" បន្ទាប់មកចុចទាញយក

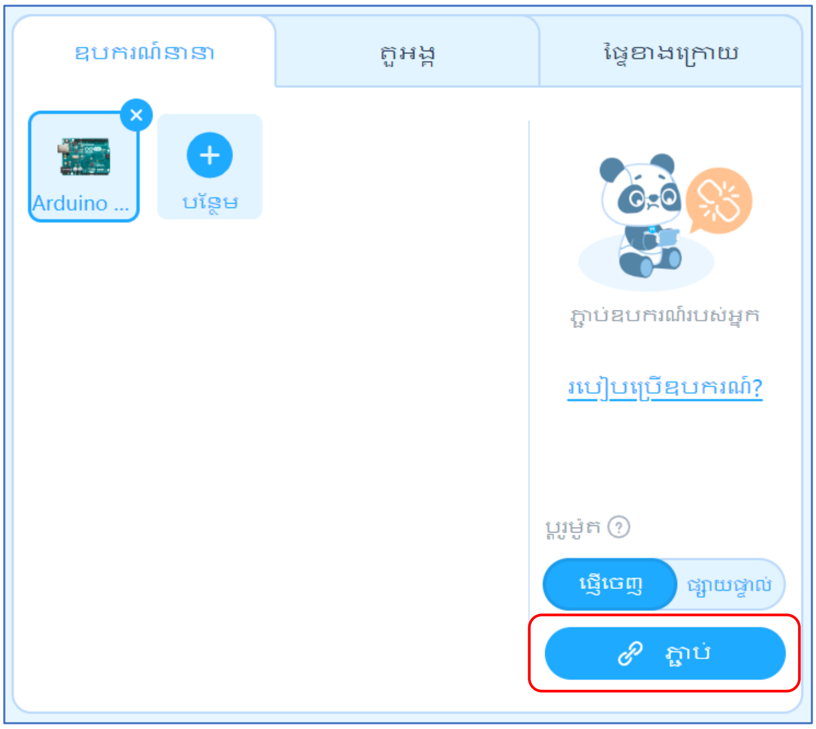


➢ បន្ទាប់ពីចុចលើប្រអប់ "Arduino Uno" រួចហើយ ចុចលើប៊ូតុង "**អូខេ**" ដើម្បីយល់ព្រម



៥) <u>ភ្ជាប់រ៉ូបូតជាមួយកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុក</u>

➢ ចុចពាក្យ "**ភ្ជាប់**" ដើម្បីភ្ជាប់កម្មវិធីអ៊ឹមប្លុកជាមួយរ៉ូបូត Mini BotCam



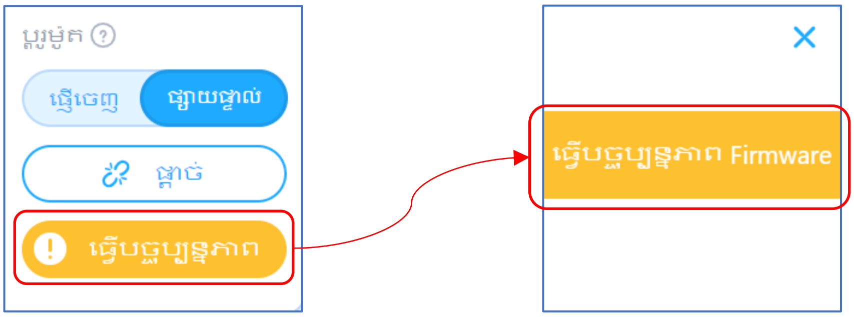
➢ គូស ✓ នៅក្នុងប្រអប់ដើម្បីបង្ហាញឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ទាំងអស់។ បន្ទាប់មកជ្រើសយកច្រកសេរី (Serial Port) ដែលបានកំណត់ដោយកម្មវិធី និងចុចពាក្យ "**ភ្ជាប់**"

➢ នៅពេលដែលឧបករណ៍បានភ្ជាប់ដោយជោគជ័យ វានឹងបង្ហាញនិម្មិតសញ្ញាដូចខាងក្រោម៖

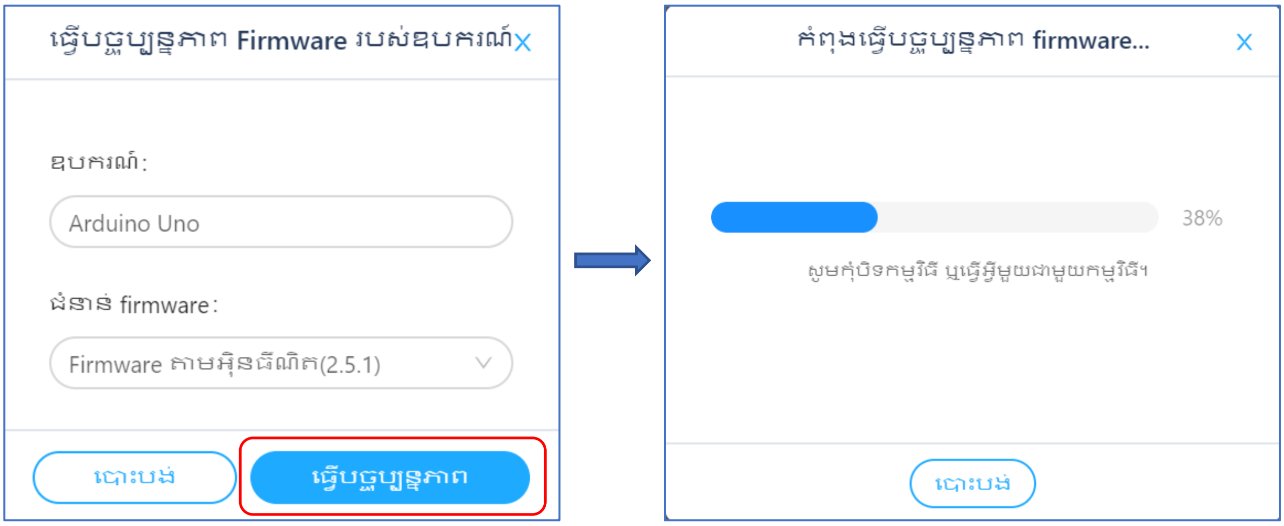
ម៉ូត "**ផ្ញើចេញ**" គឺជាម៉ូតដែលផ្ញើកូដដែលបានសរសេរទៅកាន់ខួរក្បាលរបស់រ៉ូបូត សម្រាប់ឱ្យរ៉ូបូតប្រតិបត្តិការទោះបីជាផ្តាច់រ៉ូបូតពីកម្មវិធីអ៊ីមប្លុកក៏ដោយ។

៣.២- ការប្តូរមកម៉ូតផ្សាយផ្ទាល់

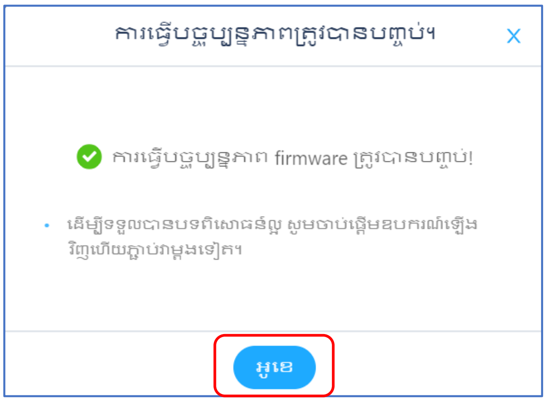
អ្នកអាចប្តូរទៅជាម៉ូត **"ផ្សាយផ្ទាល់"** ដោយចុចលើប៊ូតុង **"ផ្សាយផ្ទាល់"** ដែលជាម៉ូតសម្រាប់អន្តរកម្មរវាងរ៉ូបូតនិងតួអង្គនៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងពេលជាក់ស្តែង ហើយវាមិនអាចដំណើរការបានទេ ប្រសិនជាអ្នកផ្តាច់រ៉ូបូតពីកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុក។ ក្នុងករណីដែលមិនមានសញ្ញាបង្ហាញថា **"ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព"** ទេ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមអូសប្លុកកូដទៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីប ក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលមានសញ្ញាបង្ហាញថា **"ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព"** នៅពេលដែលប្តូរម៉ូត **"ផ្សាយផ្ទាល់"** អ្នកត្រូវចុចលើប៊ូតុងនោះដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Firmware។



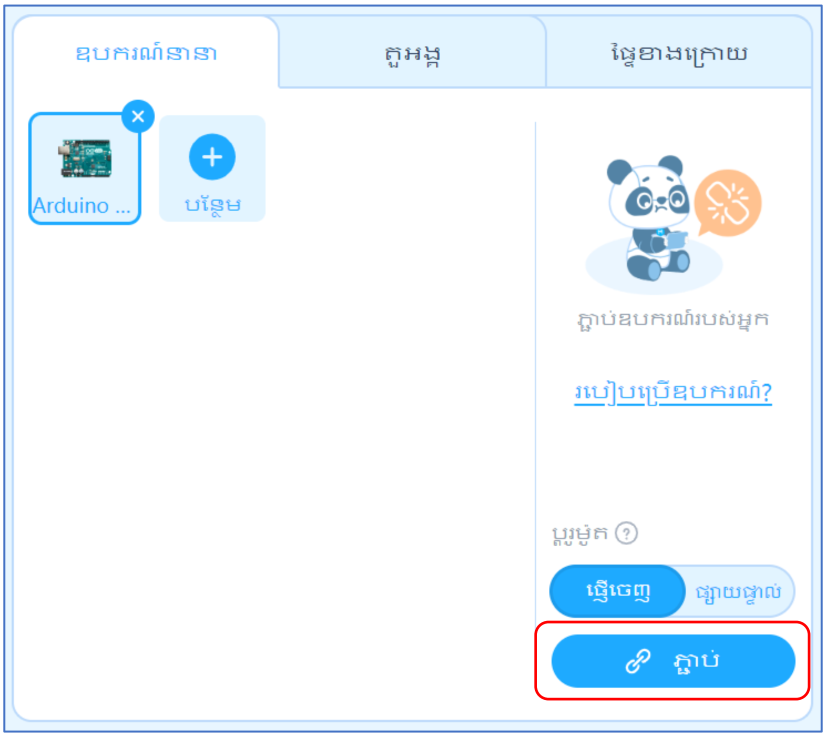
- នៅពេលដែលចុចលើប៊ូតុង **"ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Firmware"** ផ្ទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងបង្ហាញដូចរូបភាពខាងក្រោម អ្នកត្រូវបន្តចុចលើពាក្យ **"ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព"** ដើម្បីដំណើរការ



- នៅពេលដែលការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបានបញ្ចប់ អ្នកត្រូវចុចលើប៊ូតុង **"អូខេ"** ដើម្បីបញ្ចប់



➢ បន្ទាប់ពីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួចរាល់ អ្នកត្រូវចុច "**ភ្ជាប់**" ម្តងទៀត



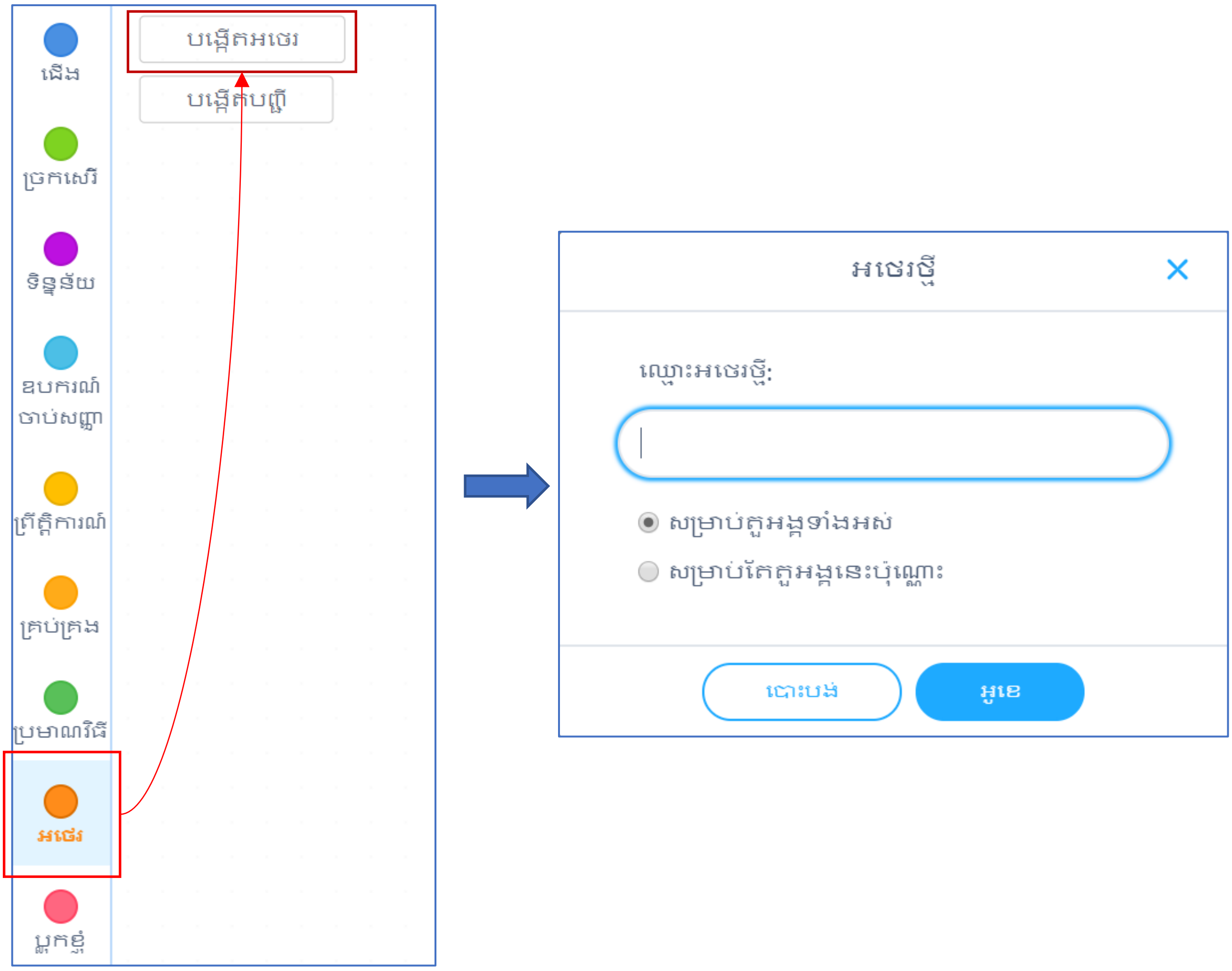
➢ បន្ទាប់ពីភ្ជាប់រួចរាល់ វានឹងបង្ហាញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម

- ប៊ូតុង "**ផ្តាច់**" សម្រាប់ផ្តាច់ឧបករណ៍ចេញកម្មវិធីអ៊ីមប្លុកវិញ
- ប៊ូតុង "**ការកំណត់**" សម្រាប់ពិនិត្យដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Firmware។

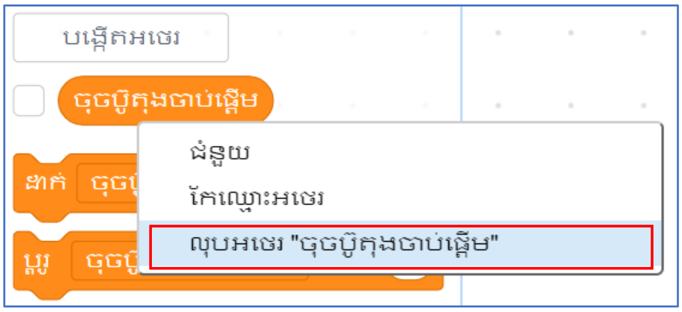
៣.៣- ការបង្កើតអថេរថ្មី

ចំណុចនេះនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបង្កើតអថេរក្នុងកម្មវិធីអ៊ីមប្លុក។ អ្នកនឹងបង្កើតអថេរមួយចំនួនសម្រាប់គម្រោងនៅជំពូកក្រោយៗ រួមមានអថេរ “**ចម្ងាយ**”, “**ចុចប៊ូតុងចាប់ផ្តើម**”, “**ចុចប៊ូតុងបញ្ឈប់**”, “**ចុចប្រមោយឆ្វេង**”, “**ចុចប្រមោយស្តាំ**”, “**តម្លៃថៃជន្យ**”, “IR1”, “IR2”, “IR3”, “IR4”, និង “IR5”។

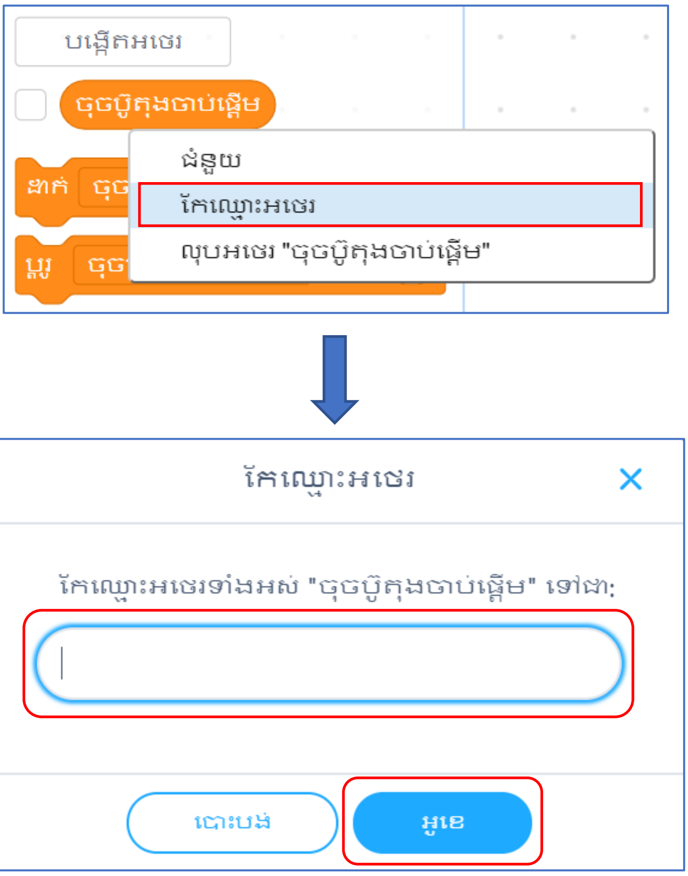
ដើម្បីបង្កើតអថេរថ្មី នៅក្នុងតំបន់ប្លុកអ្នកត្រូវចុចលើផ្នែក “**អថេរ**” បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង “**បង្កើតអថេរ**”។ ចូរបំពេញឈ្មោះអថេរថ្មី តាមដែលអ្នកចង់បាន រួចចុចប៊ូតុង “**អូខេ**” ជាការស្រេច។



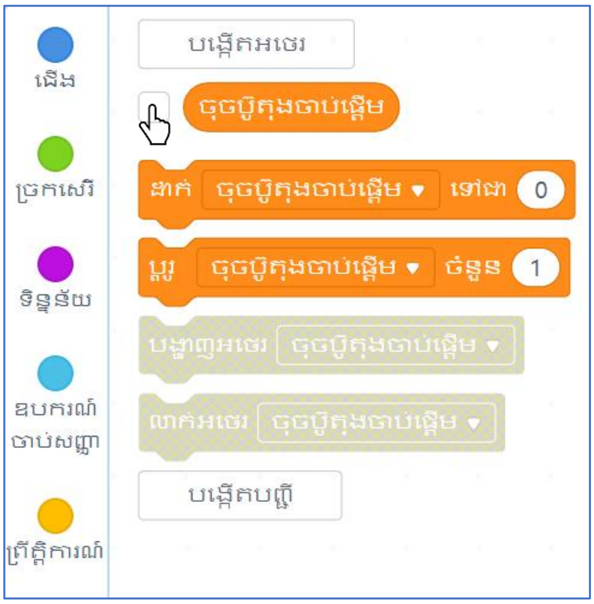
➢ ដើម្បីលុបអថេរដែលបានបង្កើត សូមចុចម៉ៅស៍ស្តាំលើម៉ូឌុលអថេរនោះ រួចជ្រើសយកពាក្យ “**លុបអថេរ ...**” ដោយចុចម៉ៅស៍ឆ្វេង



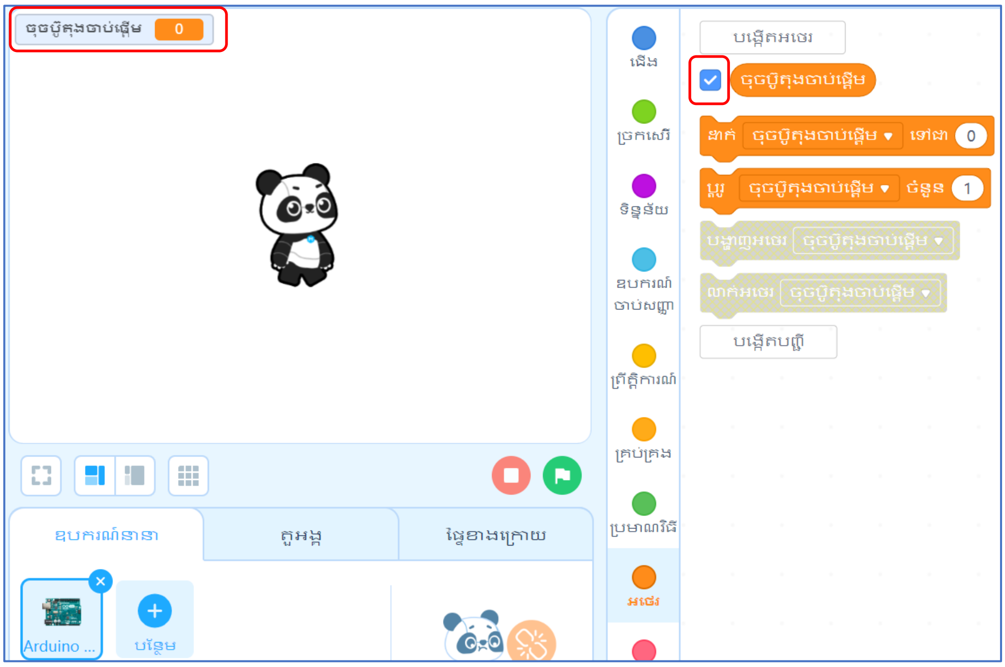
➢ ដើម្បីកែឈ្មោះអថេរដែលបានបង្កើត សូមចុចម៉ៅស៍ស្តាំលើម៉ូឌុលអថេរនោះ រួចជ្រើសយកពាក្យ "**កែឈ្មោះអថេរ**" ដោយចុចម៉ៅស៍ឆ្វេង។ បន្ទាប់មក ផ្ទាំងកែឈ្មោះអថេរនឹងបង្ហាញឡើង ចូរបំពេញឈ្មោះថ្មីដែលចង់ប្តូរក្នុងប្រអប់ រួចចុចប៊ូតុង "**អូខេ**" ដើម្បីយល់ព្រម



➢ អ្នកអាចបង្ហាញតម្លៃអថេរនៅលើឆាក ដោយយកព្រួញម៉ៅស៍ចង្អុលទៅប្រអប់ខាងមុខនៃអថេរដែលចង់បង្ហាញតម្លៃ ពេលនោះព្រួញនឹងក្លាយទៅជាសញ្ញា "☝" រួចចុចម៉ៅស៍ឆ្វេង អ្នកនឹងឃើញសញ្ញា ✓ ក្នុងប្រអប់



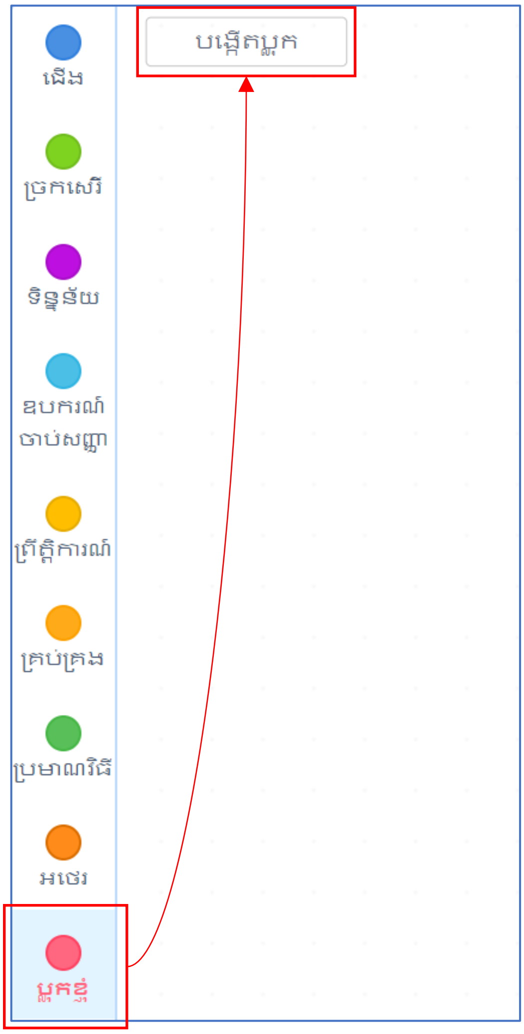
➢ នៅពេលដែលគូស ✓ នៅក្នុងប្រអប់អថេរហើយ តម្លៃអថេរនឹងបង្ហាញនៅក្នុងឆាក។ ប្រសិនជាអ្នកចង់បិទការបង្ហាញនៅលើឆាកវិញ សូមចុចក្នុងប្រអប់ខាងមុខអថេរម្តងទៀតដើម្បីដកសញ្ញា ✓



ក្រោយបង្កើតអថេរទាំងអស់រួច អ្នកនឹងឃើញឈ្មោះអថេរទាំងនោះនៅក្នុងផ្នែកអថេរដូចរូបខាងក្រោម៖

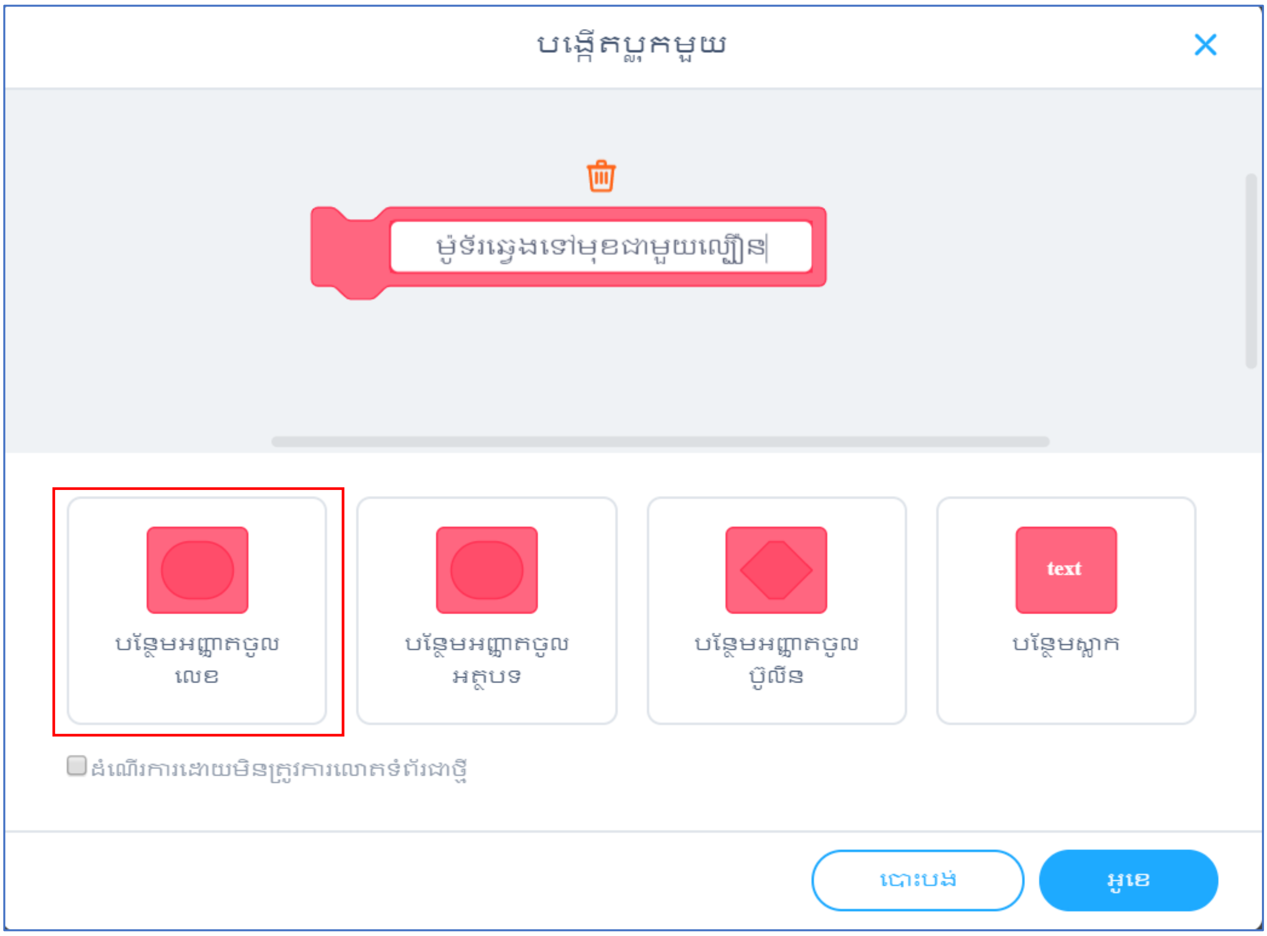
៣.៤- ការបង្កើតប្លុកខ្ញុំ

នៅក្នុងតំបន់ប្លុករបស់ផ្ទាំង **“ឧបករណ៍នានា”** អ្នកត្រូវចុចលើផ្នែក **“ប្លុកខ្ញុំ”** បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង **“បង្កើតប្លុក”** ដើម្បីបង្កើតប្លុកដោយខ្លួនឯង។ ប្លុកទាំងអស់ដែលនឹងបង្កើតក្នុងផ្នែកនេះ គឺជាប្លុកគម្រូ (Template) សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនៅជំពូកក្រោយៗ។ ប្រសិនជាអ្នកមិនបង្កើតប្លុកខាងក្រោមនេះទេ គម្រោងនៅជំពូកក្រោយនឹងមិនអាចដំណើរការឡើយ។

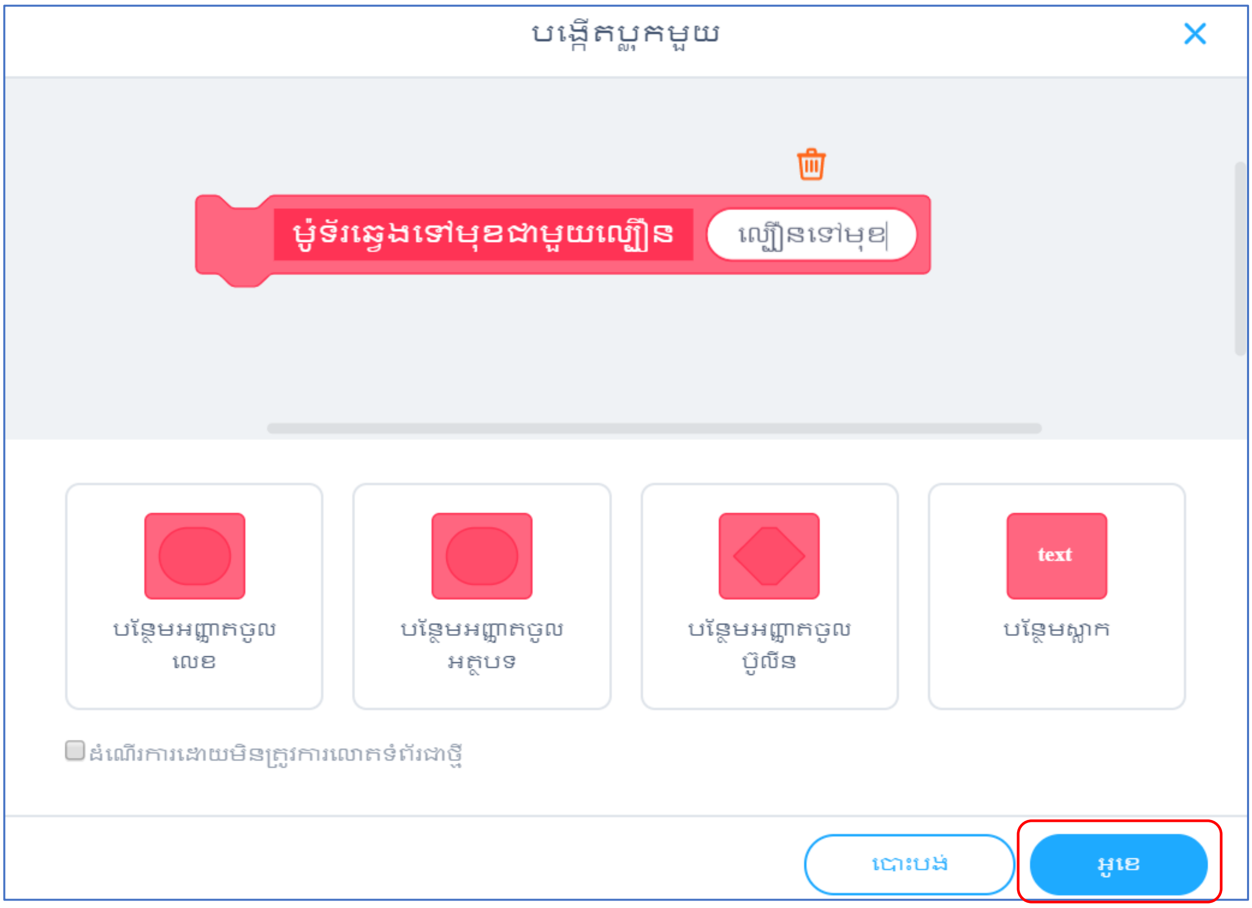


៣.៤.១- ប្លុកម៉ូទ័រឆ្វេងទៅមុខជាមួយល្បឿន [ល្បឿនទៅមុខ]

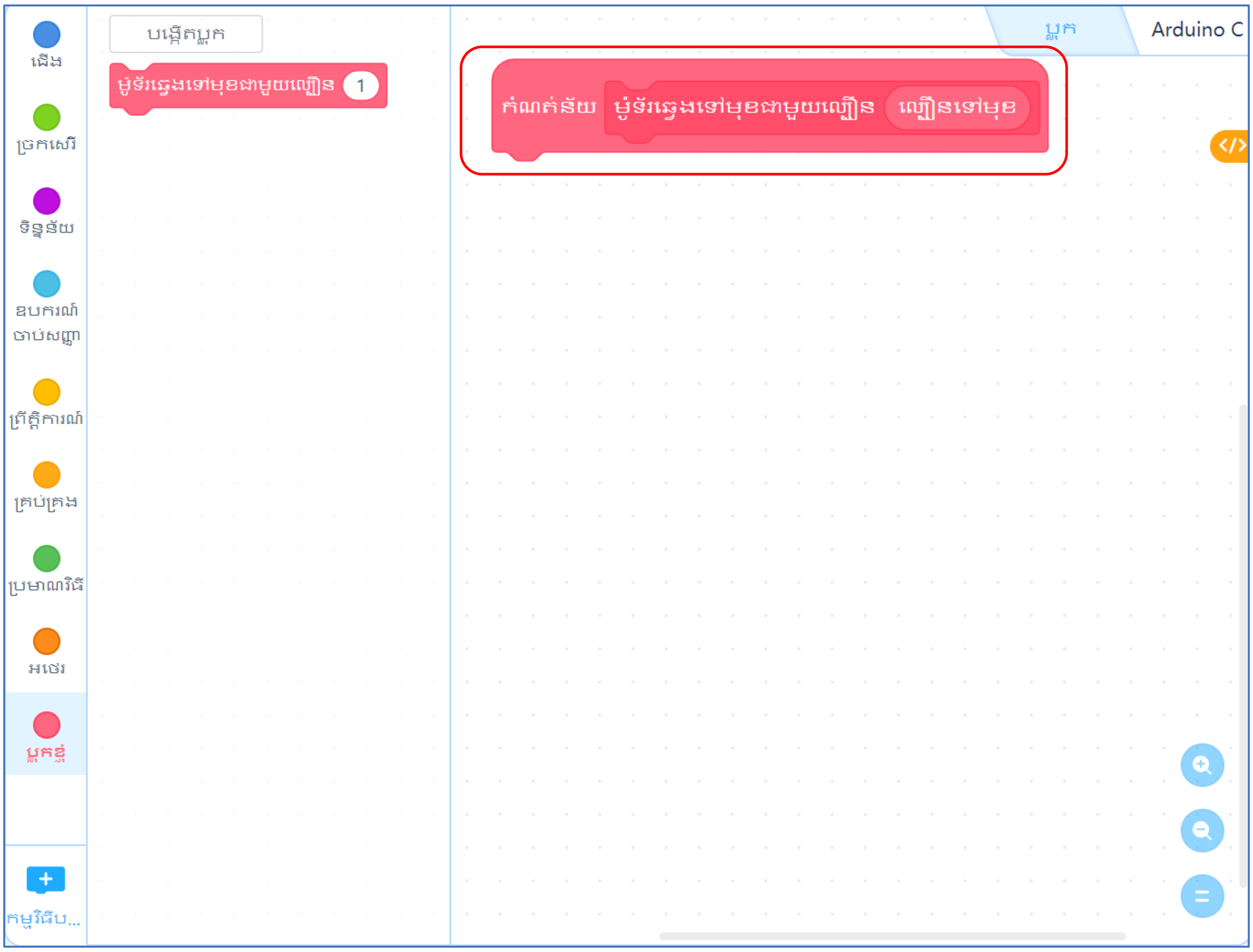
បន្ទាប់ពីចុចលើប៊ូតុង **“បង្កើតប្លុក”** នៅក្នុងផ្នែក **“ប្លុកខ្ញុំ”** ផ្ទាំងបង្កើតប្លុកមួយនឹងបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម។ អ្នកអាចសរសេរឈ្មោះប្លុកដែលអ្នកចង់បង្កើត ដំបូងអ្នកត្រូវសរសេរឈ្មោះ **“ម៉ូទ័រឆ្វេងទៅមុខជាមួយល្បឿន”**។ ដោយសារតែប្លុកនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូលតម្លៃដើម្បីកំណត់ល្បឿនទៅមុខ ដូច្នេះបន្ទាប់ពីសរសេរឈ្មោះហើយ អ្នកត្រូវចុចនៅលើប៊ូតុង **“បន្ថែមអញ្ញាតចូលលេខ”** ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូលតម្លៃជាលេខបាន។ នៅក្នុងប្រអប់បន្ថែមអញ្ញាតនោះ អ្នកអាចសរសេរឈ្មោះអញ្ញាតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចំណាំដូចជា **“ល្បឿនទៅមុខ”**។



បន្ទាប់មកទៀត អ្នកត្រូវចុចលើពាក្យ "**អូខេ**" ដើម្បីយល់ព្រមបង្កើតប្លុកនោះ។



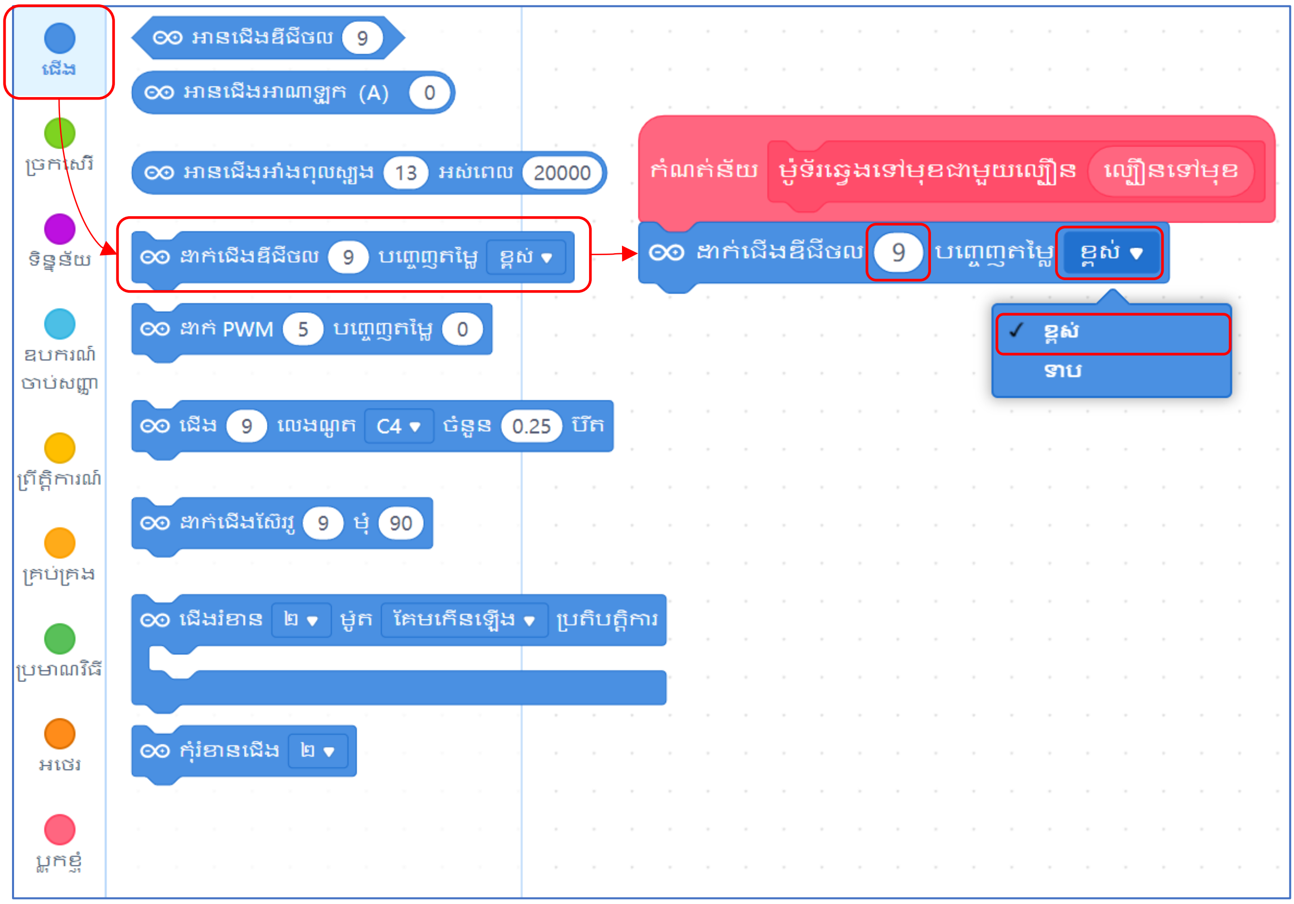
ប្លុកដែលអ្នកបង្កើតនឹងបង្ហាញនៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីប៖



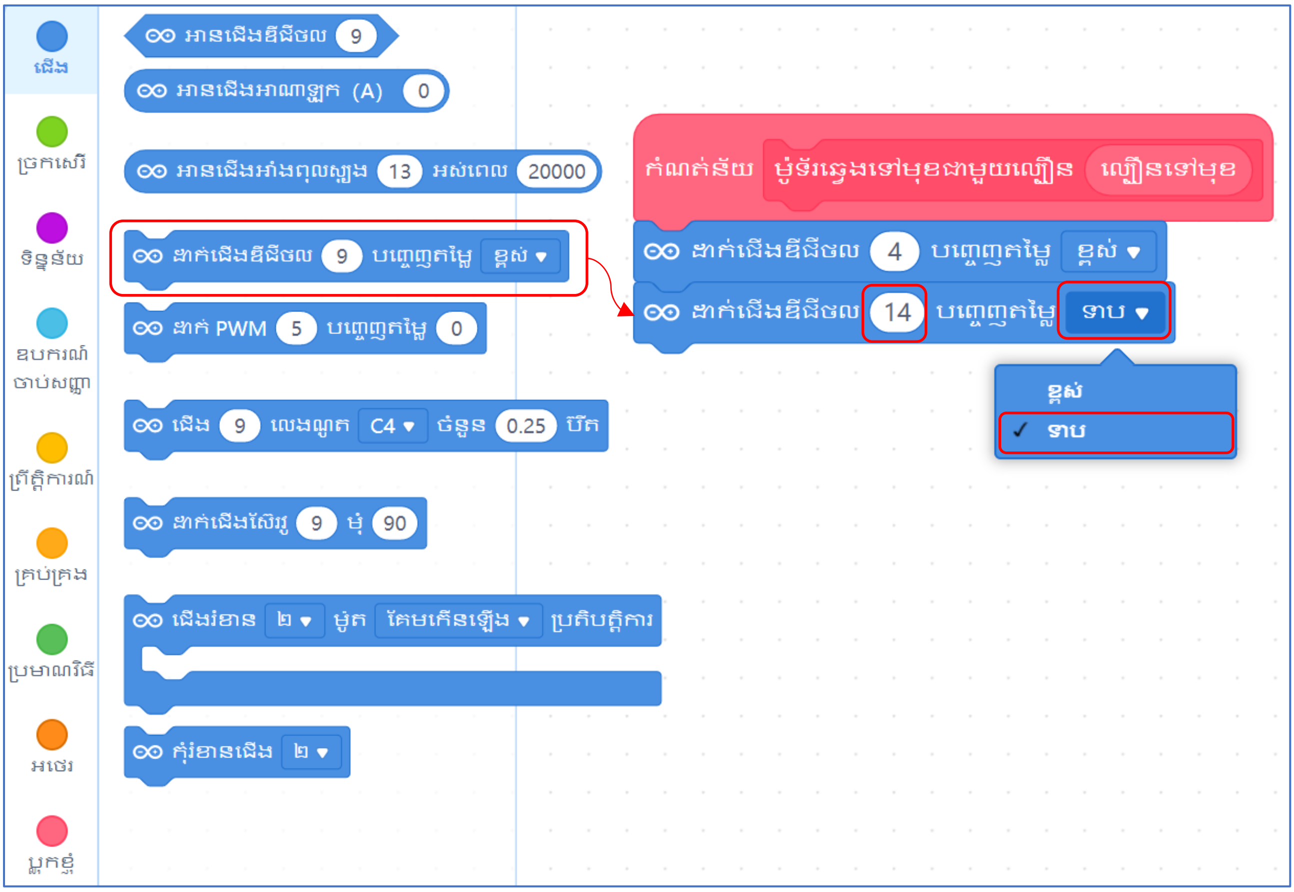
ដើម្បីកំណត់មុខងារដំណើរការរបស់ប្លុកបង្កើតថ្មី អ្នកត្រូវអូសយកប្លុកផ្សេងមកផ្គុំគ្នា។ ដោយសារតែយន្តចលករម៉ូទ័រភ្ជាប់ជាមួយបន្ទះឈីបដែលជាខួរក្បាលរ៉ូបូតនៅជើងលេខ ៤ និងលេខ ១៤ (ឬ A0) សម្រាប់គ្រប់គ្រងម៉ូទ័រខាងឆ្វេងនៃរ៉ូបូត ព្រមទាំងជើងលេខ ៥ ដែលជាជើងកំណត់ល្បឿន (PWM) ដូច្នេះដើម្បីឱ្យម៉ូទ័របង្វិលកង់ឆ្វេងទៅមុខ អ្នកត្រូវកំណត់ជើងលេខ ៤ ជាមួយតម្លៃ "**ខ្ពស់**" និងកំណត់ជើងលេខ ១៤ ជាមួយតម្លៃ "**ទាប**"។

ជំហានសម្រាប់បញ្ជាម៉ូទ័រឆ្វេងទៅមុខជាមួយល្បឿនដែលកំណត់ នឹងរៀបរាប់ជាដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

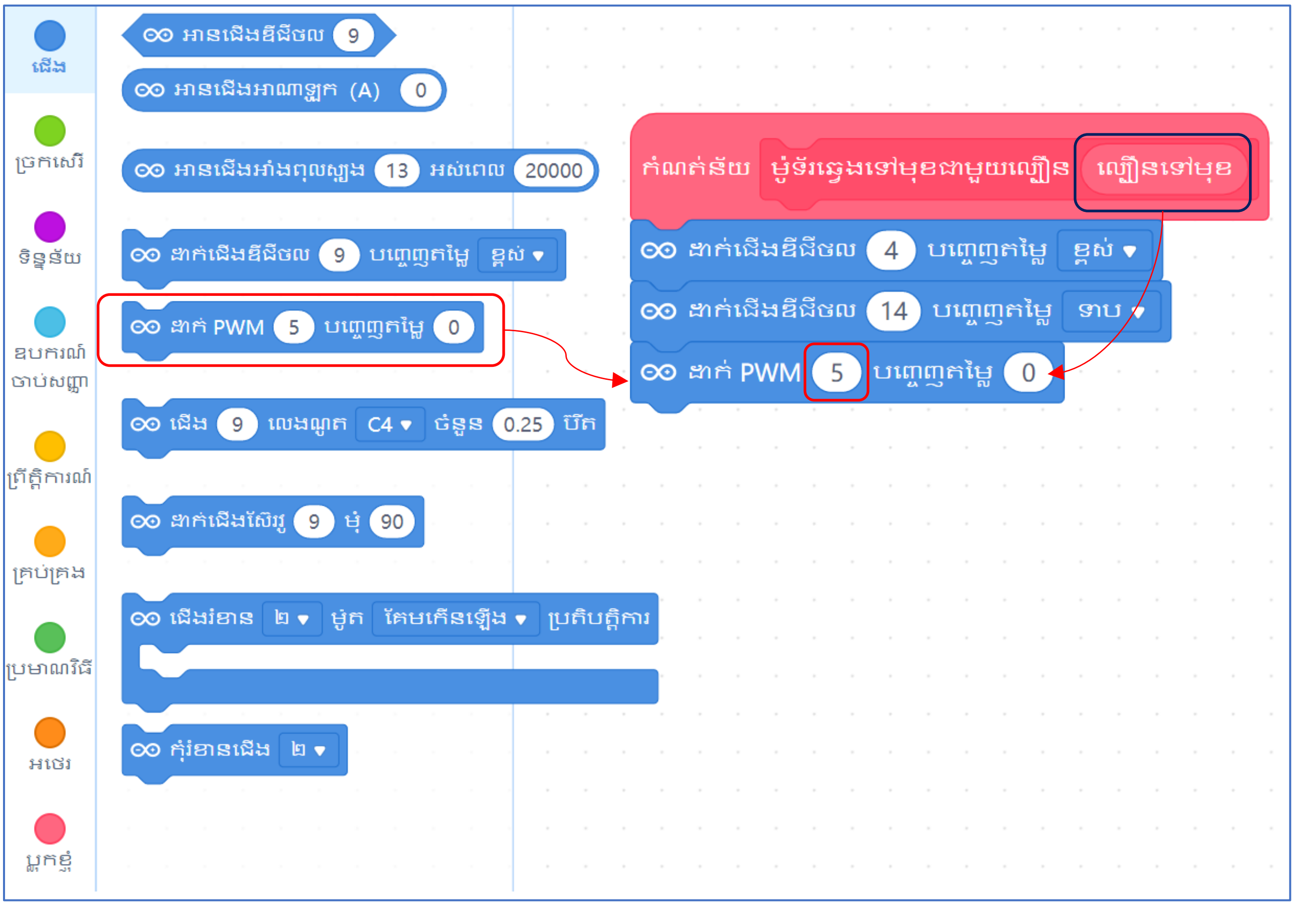
- ចូលទៅកាន់ផ្នែក "**ជើង**" ដើម្បីអូសប្លុក "**ដាក់ជើងឌីជីថល [9] បញ្ចេញតម្លៃ [ខ្ពស់]**" មកដាក់ពីក្រោមជាប់នឹងប្លុកកំណត់ន័យក្នុងតំបន់ស្គ្រីប។
- នៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីប កែលេខជើងឌីជីថលដោយចុចលើប្រអប់លេខជើងនោះ ហើយវាយលេខ 4 បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញា ▾ សម្រាប់ប្តូរកម្រិត។ ដើម្បីជ្រើសយកតម្លៃខ្ពស់ (១) អ្នកត្រូវចុចម៉ៅស៍ខាងឆ្វេងលើពាក្យ "**ខ្ពស់**"។



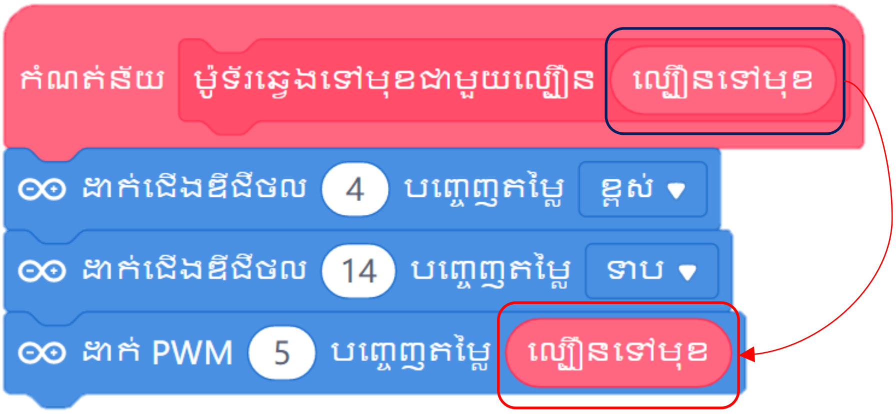
➢ ដូចគ្នាដែរ អូសប្លុក “**ដាក់ជើងឌីជីថល [9] បញ្ចេញតម្លៃ [ខ្ពស់]**” មកតំបន់ស្គ្រីបម្តងទៀត ហើយប្តូរតម្លៃជើងមកលេខ 14 និងជ្រើសយកកម្រិត “**ទាប**”



➢ បន្ទាប់មកទៀត អូសប្លុក “**ដាក់ PWM [5] បញ្ចេញតម្លៃ [0]**” ដាក់បន្តនៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីប



➢ អ្នកត្រូវអូសអញ្ញាត “**ល្បឿនទៅមុខ**” ក្នុងប្លុកកំណត់ន័យ មកដាក់ក្នុងតម្លៃរបស់ PWM



វាមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្លុក “**ម៉ូទ័រឆ្វេងទៅមុខជាមួយល្បឿន [ល្បឿនទៅមុខ]**” តម្លៃអញ្ញាតដែលអ្នកបញ្ចូលគឺជាតម្លៃសម្រាប់ជើង PWM ក្នុងការបង្វិលម៉ូទ័រ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូលតម្លៃចាប់ពីតម្លៃ ០ - ២៥៥ ដែលល្បឿនបង្វិលយឺតនៅពេលបញ្ចូលតម្លៃតិច និងល្បឿនបង្វិលលឿនប្រសិនជាបញ្ចូលតម្លៃខ្ពស់។

៣.៤.២- ប្លុកម៉ូទ័រឆ្វេងថយក្រោយជាមួយល្បឿន [ល្បឿនថយ]

អ្នកត្រូវចុចលើប៊ូតុង "**បង្កើតប្លុក**" ម្ដងទៀត ហើយសរសេរឈ្មោះ "**ម៉ូទ័រឆ្វេងថយក្រោយជាមួយល្បឿន [ល្បឿនថយ]**"។ ដើម្បីឱ្យម៉ូទ័របង្វិលកង់ឆ្វេងថយក្រោយវិញ អ្នកត្រូវកំណត់ជើងលេខ ៤ ជាមួយតម្លៃ "**ទាប**" និងកំណត់ជើងលេខ ១៤ ជាមួយតម្លៃ "**ខ្ពស់**" វិញ។ សម្រាប់តម្លៃរបស់ជើងលេខ ៥ ដែលជាជើងកំណត់ល្បឿន (PWM) អ្នកត្រូវអូសអញ្ញាត "**ល្បឿនថយ**" នៅក្នុងប្លុកកំណត់ន័យ មកដាក់ជាតម្លៃរបស់ប្លុក "**ដាក់ PWM [5] បញ្ចេញតម្លៃ**"។ តម្លៃរបស់អញ្ញាត "**ល្បឿនថយ**" គឺចាប់ពីតម្លៃ 0 - ២៥៥។

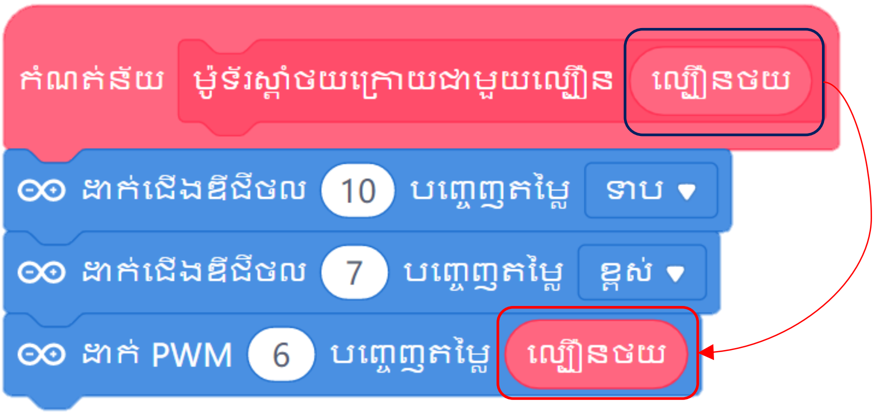
៣.៤.៣- ប្លុកម៉ូទ័រស្ដាំទៅមុខជាមួយល្បឿន [ល្បឿនទៅមុខ]

ដោយសារតែ យន្តចលករម៉ូទ័រភ្ជាប់ជាមួយបន្ទះឈីបខួរក្បាលរ៉ូបូតនៅជើងលេខ ១០ និងលេខ ៧ សម្រាប់គ្រប់គ្រងម៉ូទ័រខាងស្ដាំនៃរ៉ូបូត ព្រមទាំងជើងលេខ ៦ ដែលជាជើងកំណត់ល្បឿន (PWM) ដូច្នេះ ដើម្បីឱ្យម៉ូទ័របង្វិលកង់ស្ដាំទៅមុខ អ្នកត្រូវកំណត់ជើងលេខ ១០ ជាមួយតម្លៃ "**ខ្ពស់**" និងកំណត់ជើងលេខ ៧ ជាមួយតម្លៃ "**ទាប**"។

សម្រាប់តម្លៃរបស់ជើងលេខ ៦ (PWM) អ្នកត្រូវអូសអញ្ញាត "**ល្បឿនទៅមុខ**" ក្នុងប្លុកកំណត់ន័យ មកដាក់ជាតម្លៃរបស់ប្លុក "**ដាក់ PWM [6] បញ្ចេញតម្លៃ**"។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូលតម្លៃចាប់ពីតម្លៃ 0 - ២៥៥ ដែលល្បឿនបង្វិលយឺតនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចូលតម្លៃតិច និងល្បឿនបង្វិលលឿនប្រសិនជាបញ្ចូលតម្លៃខ្ពស់។

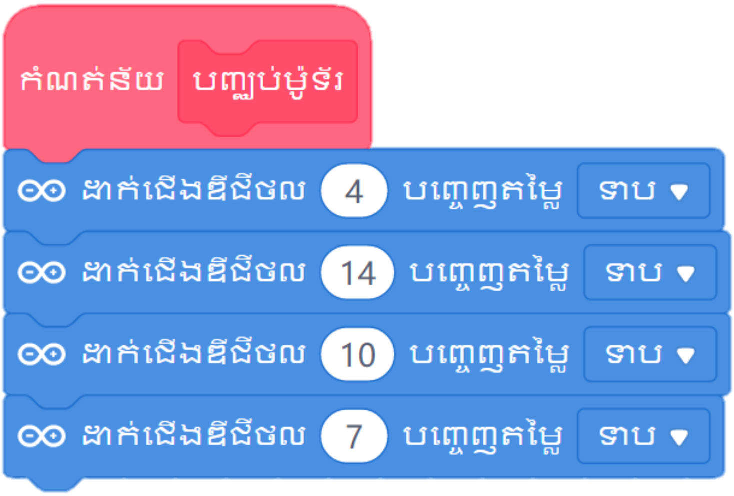
៣.៤.៤- ប្លុកម៉ូទ័រស្តាំថយក្រោយជាមួយល្បឿន [ល្បឿនថយ]

ដើម្បីឱ្យម៉ូទ័របង្វិលកង់ស្តាំថយក្រោយវិញ អ្នកត្រូវកំណត់ជើងលេខ ១០ ជាមួយតម្លៃ “**ទាប**” និង កំណត់ជើងលេខ **៧** ជាមួយតម្លៃ “**ខ្ពស់**” វិញ។ សម្រាប់តម្លៃរបស់ជើងលេខ ៦ (PWM) អ្នកត្រូវអូសអញ្ញាត “**ល្បឿនថយ**” នៅក្នុងប្លុកកំណត់ន័យ មកដាក់ជាតម្លៃរបស់ប្លុក “**ដាក់ PWM [6] បញ្ចេញតម្លៃ**”។



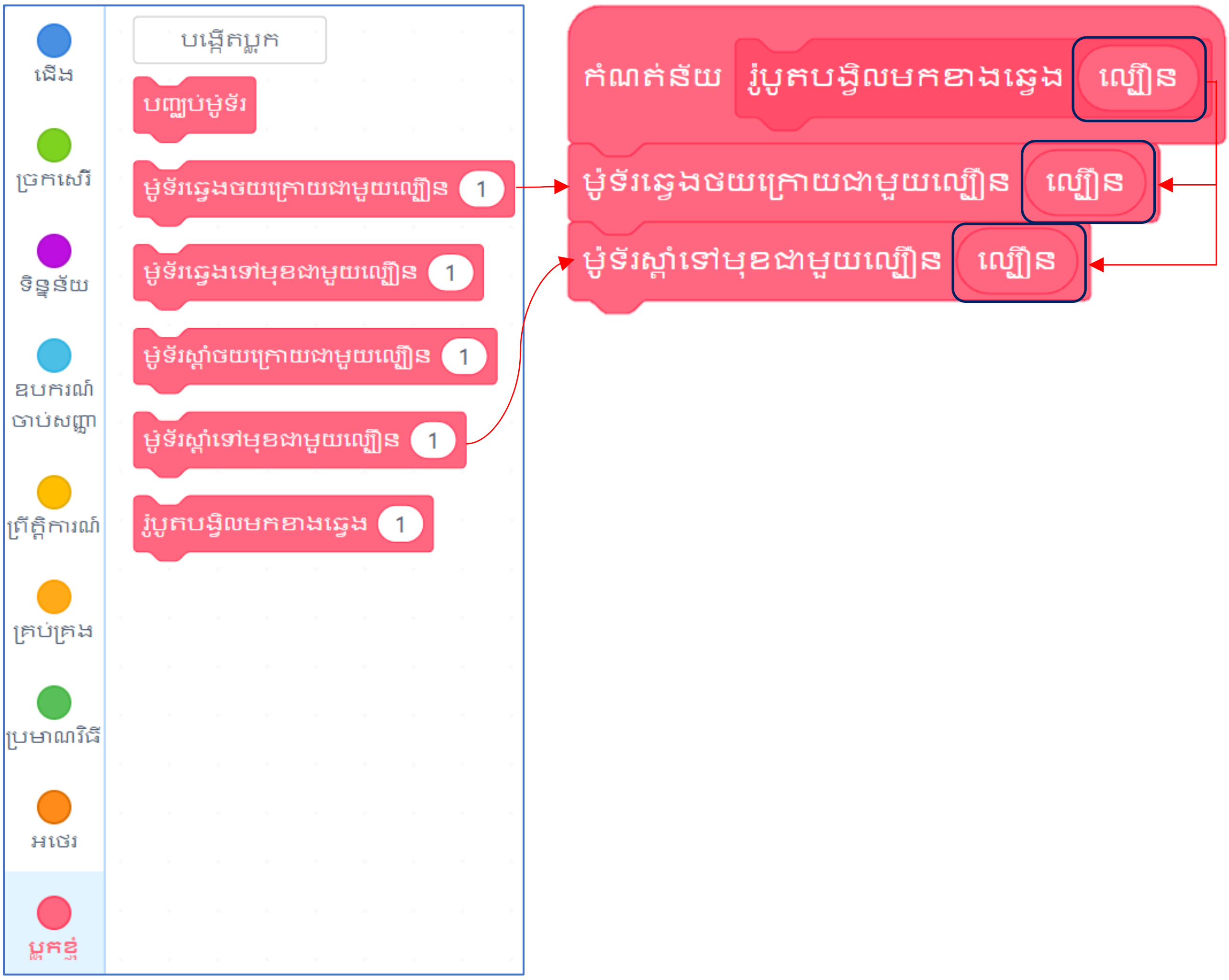
៣.៤.៥- ប្លុកបញ្ឈប់ម៉ូទ័រ

ដើម្បីបង្កើតប្លុកថ្មីសម្រាប់បញ្ឈប់ម៉ូទ័រ ត្រូវចុច “**បង្កើតប្លុក**” និងដាក់ឈ្មោះប្លុក “**បញ្ឈប់ម៉ូទ័រ**”។ គ្រប់ជើងបញ្ជាម៉ូទ័រទាំងអស់ត្រូវដាក់តម្លៃ “**ទាប**” ដើម្បីបញ្ឈប់ដំណើរការម៉ូទ័រ។



៣.៤.៦- ប្លុករ៉ូបូតបង្វិលមកខាងឆ្វេង [ល្បឿន]

អ្នកត្រូវបង្កើតប្លុកថ្មីផ្សេងទៀត ដែលប្រើប្រាស់ប្លុកបង្កើតថ្មីខាងលើ។ រ៉ូបូតអាចបង្វិលមកខាងឆ្វេង នៅពេលដែលកង់ខាងស្តាំវិលទៅមុខខណៈពេលដែលកង់ខាងឆ្វេងវិលថយក្រោយ។ ប្លុកកូដក្នុងតំបន់ស្ក្រីប ដែលបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម ត្រូវអូសអញ្ញាត “**ល្បឿន**” ក្នុងប្លុកកំណត់ន័យ មកដាក់ក្នុងតម្លៃរបស់ប្លុក “**ម៉ូទ័រឆ្វេងថយក្រោយជាមួយល្បឿន**” និង “**ម៉ូទ័រស្តាំទៅមុខជាមួយល្បឿន**” ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូលអញ្ញាតល្បឿន។



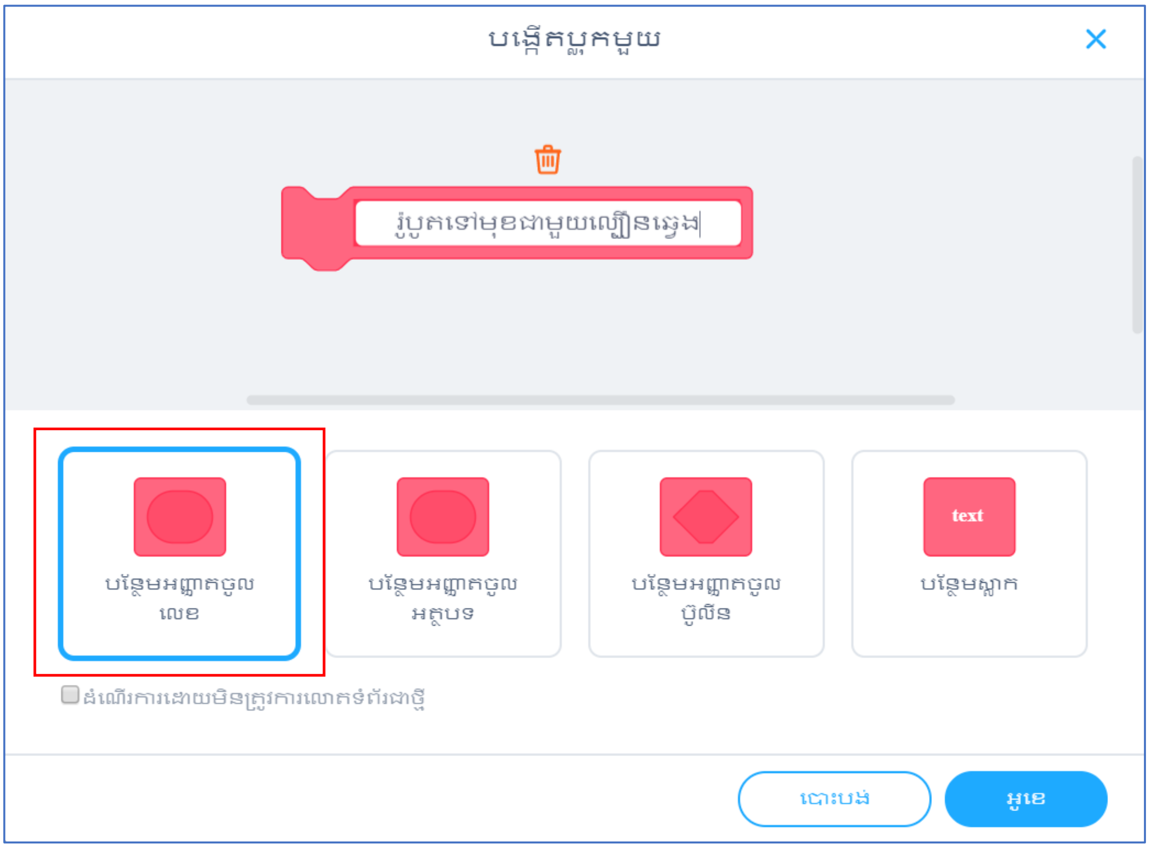
៣.៤.៧- ប្លុករ៉ូបូតបង្វិលមកខាងស្តាំ [ល្បឿន]

រ៉ូបូតអាចបង្វិលមកខាងស្តាំ នៅពេលដែលកង់ខាងឆ្វេងវិលទៅមុខខណៈពេលដែលកង់ខាងស្តាំវិលថយក្រោយ។ ប្លុកកូដក្នុងតំបន់ស្ក្រីបដែលបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូលអញ្ញាតល្បឿន។

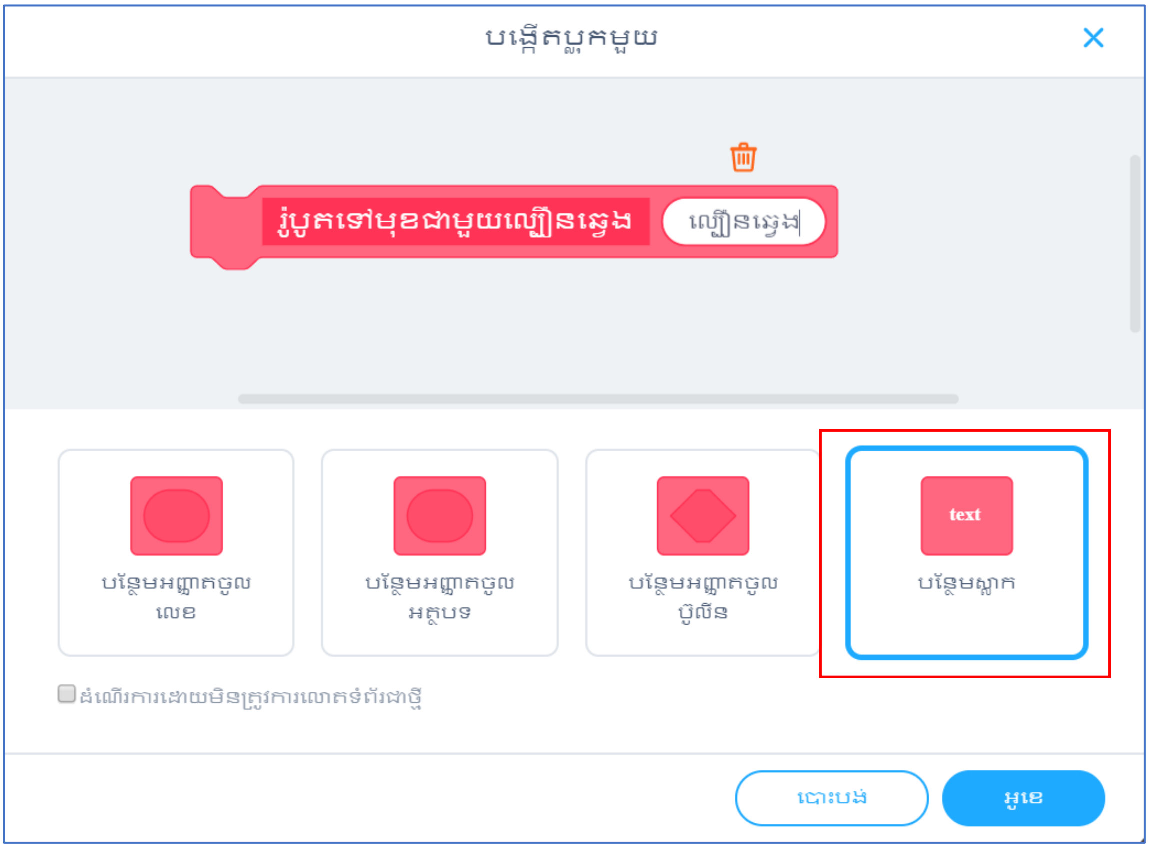
៣.៤.៨- ប្លុករ៉ូបូតទៅមុខជាមួយល្បឿនឆ្វេង [ល្បឿនឆ្វេង] ល្បឿនស្តាំ [ល្បឿនស្តាំ]

រ៉ូបូតអាចទៅមុខបាន នៅពេលដែលកង់ខាងឆ្វេងនិងកង់ខាងស្តាំវិលទៅមុខ។ ប្លុកកូដក្នុងតំបន់ស្ក្រីបដែលបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូលអញ្ញាតល្បឿនឆ្វេង និងល្បឿនស្តាំ។

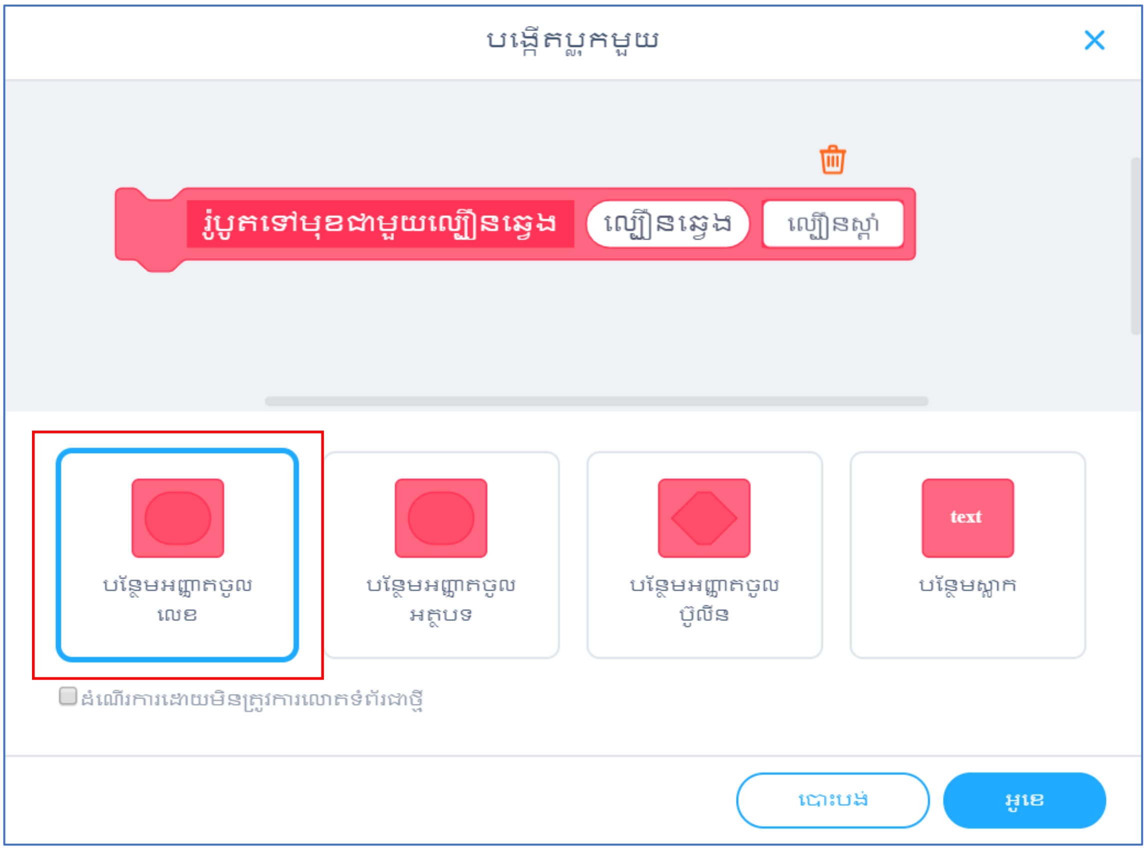
- នៅពេលដែលសរសេរឈ្មោះថា "**រ៉ូបូតទៅមុខជាមួយល្បឿនឆ្វេង**" ហើយ អ្នកត្រូវចុចលើប៊ូតុង "**បន្ថែមអញ្ញាតចូលលេខ**" ដើម្បីបង្កើតជាអញ្ញាត



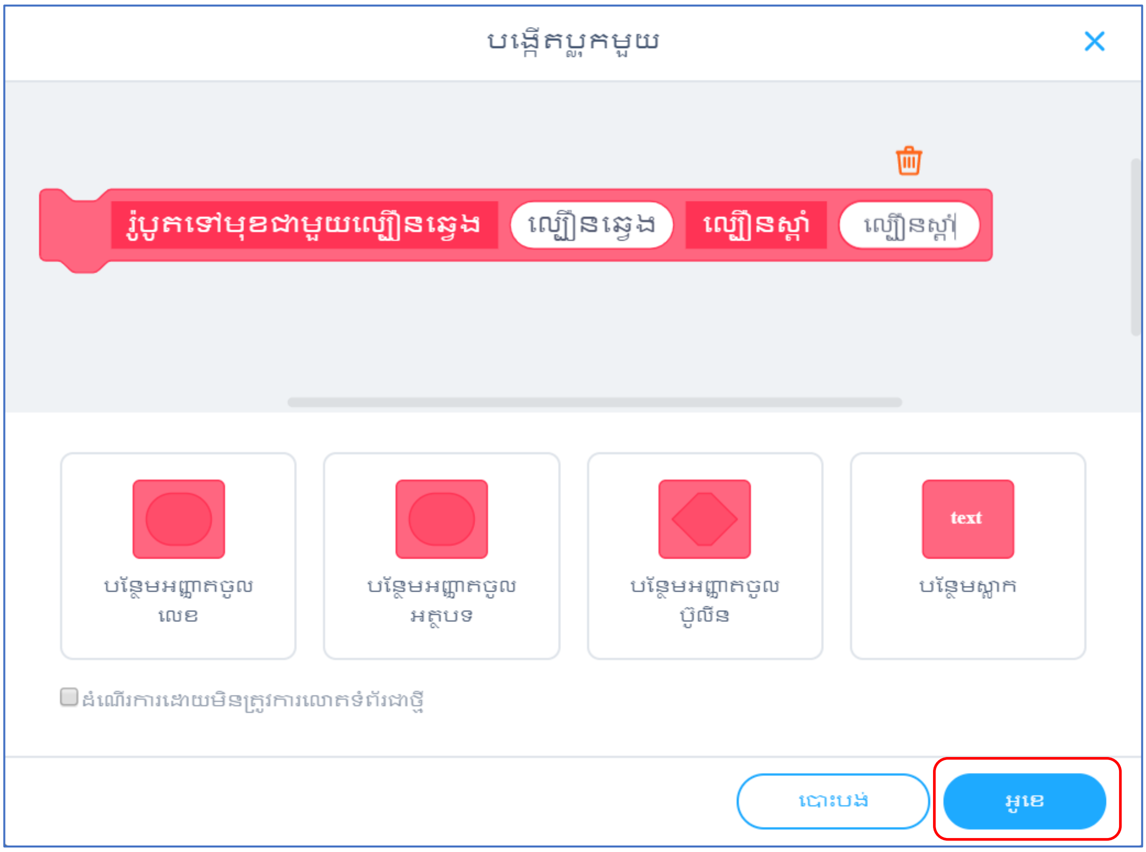
- ដាក់ឈ្មោះអញ្ញាតថា "**ល្បឿនឆ្វេង**" ហើយចុចលើប៊ូតុង "**បន្ថែមស្លាក**" ដើម្បីចាប់ផ្តើមសរសេរអក្សរវិញ



➢ សរសេរអក្សរស្លាកថា "**ល្បឿនស្ដាំ**" រួចត្រឡប់ទៅចុចប៊ូតុង "**បន្ថែមអញ្ញាតចូលលេខ**" ម្ដងទៀត ដើម្បីបង្កើតអញ្ញាតថ្មីសម្រាប់ល្បឿនស្ដាំ

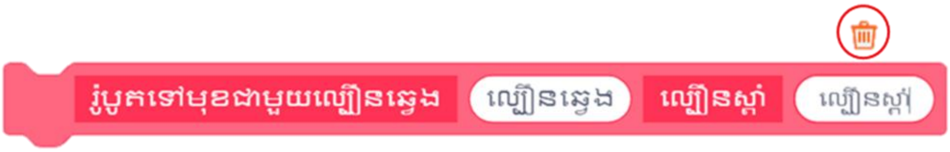


➢ ដាក់ឈ្មោះអញ្ញាតថា "**ល្បឿនស្ដាំ**" ហើយចុចលើប៊ូតុង "**អូខេ**" ដើម្បីយល់ព្រមបង្កើតប្លុក

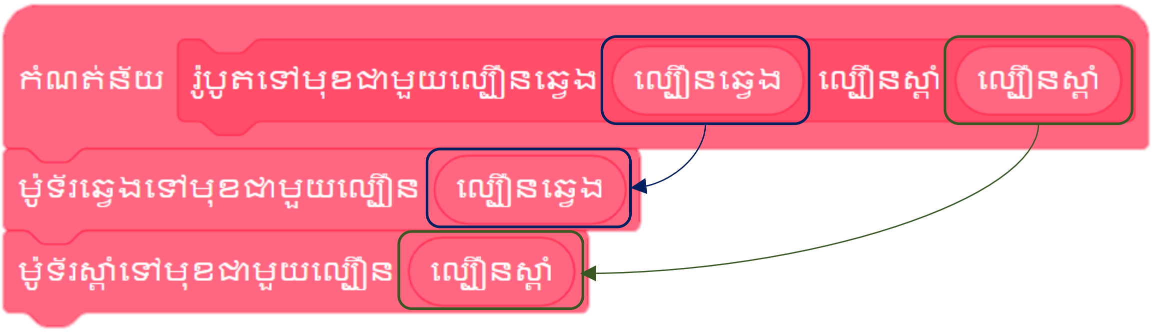


គន្លឹះ

ក្នុងករណីដែលអ្នកចង់លុបអញ្ញាតណាមួយចេញពីប្លុកដែលកំពុងបង្កើត អ្នកអាចចុចលើអញ្ញាតនោះ រួចចុចលើសញ្ញាធុងសម្រាមដើម្បីលុប។



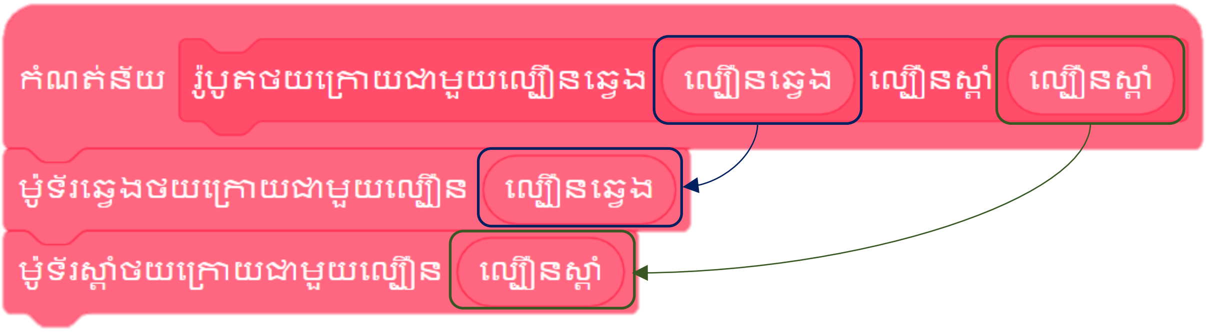
ដើម្បីកំណត់មុខងារដំណើរការរបស់ប្លុកបង្កើតថ្មីនេះ អ្នកត្រូវអូសយកប្លុកដែលទើបតែបង្កើតក្នុង **"ប្លុកខ្ញុំ"** មកបន្តគ្នានៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីប។ រួចអូសអញ្ញាត **"ល្បឿនឆ្វេង"** ពីប្លុកកំណត់ន័យ មកដាក់ជាអញ្ញាតសម្រាប់ប្លុក **"ម៉ូទ័រឆ្វេងទៅមុខជាមួយល្បឿន"** និងអូសអញ្ញាត **"ល្បឿនស្តាំ"** ពីប្លុកកំណត់ន័យ មកដាក់ជាអញ្ញាតសម្រាប់ប្លុក **"ម៉ូទ័រស្តាំទៅមុខជាមួយល្បឿន"**។



៣.៤.៩- ប្លុករ៉ូបូតថយក្រោយជាមួយល្បឿនឆ្វេង [ល្បឿនឆ្វេង] ល្បឿនស្តាំ [ល្បឿនស្តាំ]

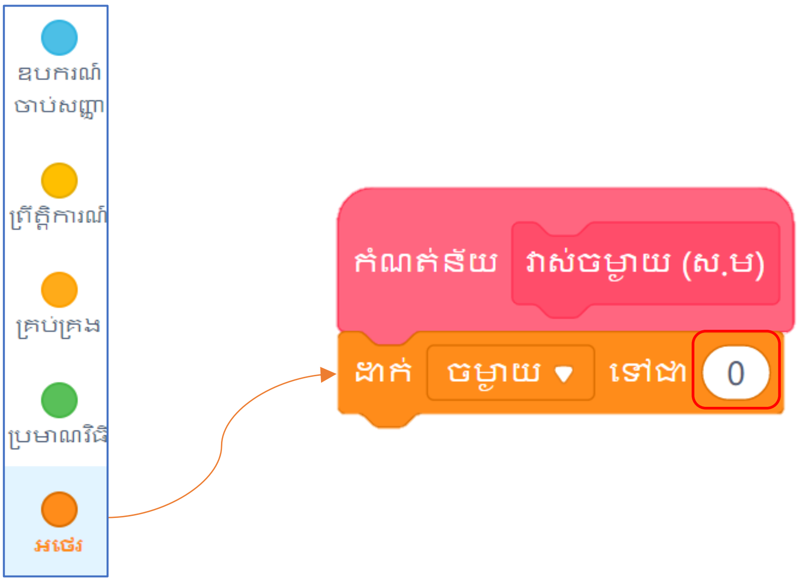
រ៉ូបូតអាចថយក្រោយបាន នៅពេលដែលកង់ខាងឆ្វេងនិងកង់ខាងស្តាំវិលទៅក្រោយទាំងពីរ។ ប្លុកក្នុងក្នុងតំបន់ស្គ្រីបដែលបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូលអញ្ញាតល្បឿនឆ្វេង និងល្បឿនស្តាំរៀងគ្នា។ ប្រសិនជាល្បឿនឆ្វេងស្មើល្បឿនស្តាំ នោះរ៉ូបូតនឹងវិលមកក្រោយត្រង់ តែប្រសិនជា

ប្រសិនជាល្បឿនឆ្វេងស្មើល្បឿនស្តាំ នោះរ៉ូបូតនឹងវិលមកក្រោយត្រង់ តែប្រសិនជាល្បឿនឆ្វេងធំជាងល្បឿនស្តាំ នោះរ៉ូបូតនឹងវិលមកក្រោយដោយងាកទៅខាងឆ្វេង ហើយប្រសិនជាល្បឿនស្តាំធំជាងល្បឿនឆ្វេង នោះរ៉ូបូតនឹងវិលមកក្រោយដោយងាកទៅខាងស្តាំ។

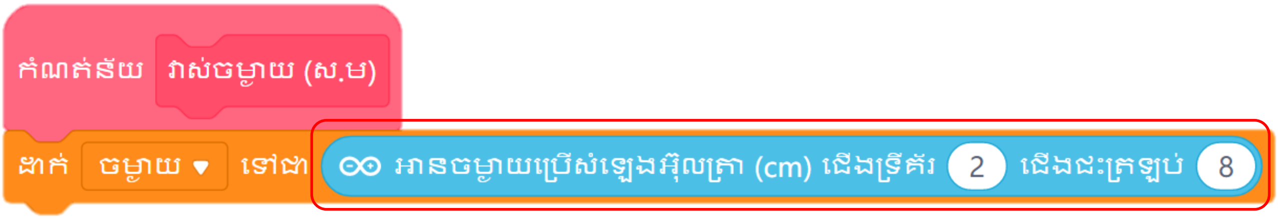


៣.៤.១០- ប្លុកវាស់ចម្ងាយ (ស.ម)

ប្លុកវាស់ចម្ងាយ គឺជាប្លុកដែលរក្សាទុកតម្លៃដែលទទួលពីឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយប្រើសំឡេងអ៊ុលត្រា មកកាន់អថេរ “**ចម្ងាយ**”។



ដើម្បីតាមដានចម្ងាយនៅក្នុងពេលជាក់ស្តែង អ្នកត្រូវទាញប្លុកអានចម្ងាយនៅក្នុងផ្នែកឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដាក់ជាតម្លៃសម្រាប់អថេរចម្ងាយ ហើយកំណត់តម្លៃជើងទ្រីគ័រស្មើ ២ និងតម្លៃជើងជះត្រឡប់ស្មើ ៨ ដោយសារតែជើងទ្រីគ័រនៃឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយនៃរ៉ូបូតបានភ្ជាប់ទៅកាន់ជើងលេខ ២ និងជើងជះត្រឡប់បានភ្ជាប់ទៅកាន់ជើងលេខ ៨ របស់បន្ទះឈីបខួរក្បាលរៀងគ្នា។



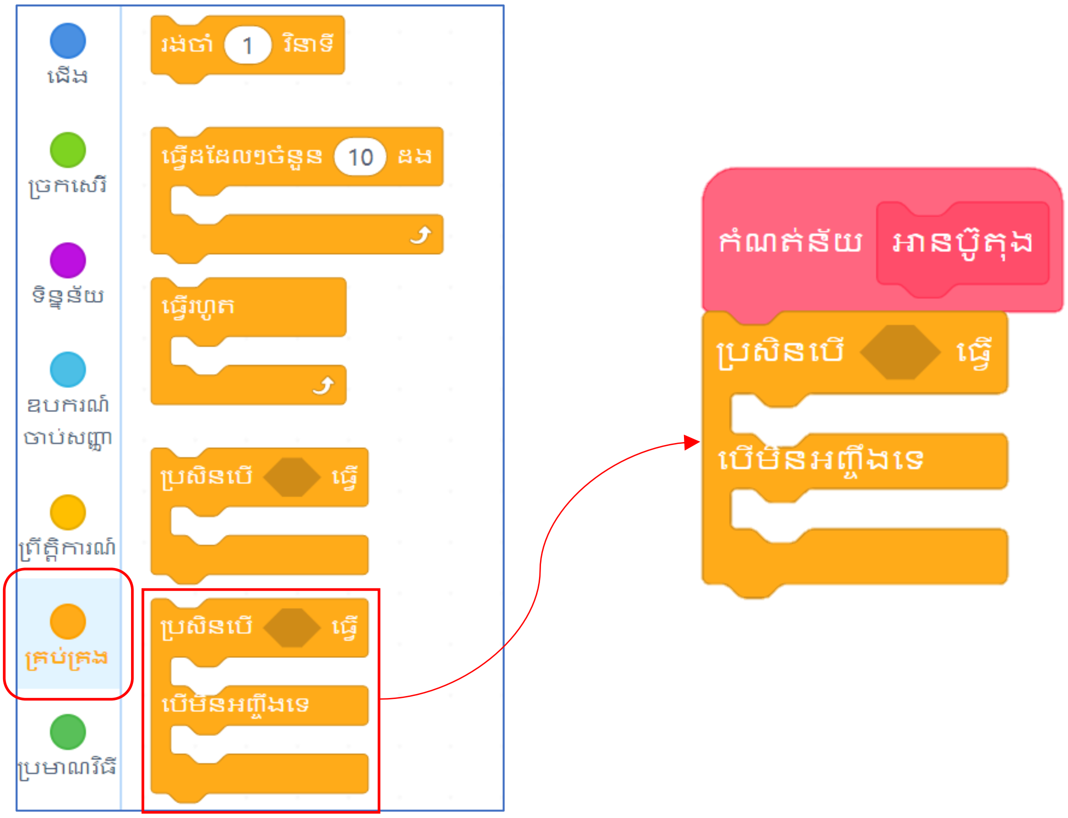
នៅពេលប្រើប្រាស់ អ្នកអាចហៅអថេរ “**ចម្ងាយ**” ដើម្បីទទួលបានតម្លៃចម្ងាយពីការវាស់។

៣.៤.១១- ប្លុកអានប៊ូតុង

អានប៊ូតុង គឺជាប្លុកដែលធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌប្រសិនបើប៊ូតុងចាប់ផ្តើម និងប៊ូតុងបញ្ឈប់ត្រូវបានគេចុចឬអត់។ ជើងសម្រាប់ប៊ូតុងចាប់ផ្តើមគឺជើងលេខ ១១ និងជើងសម្រាប់ប៊ូតុងបញ្ឈប់គឺជើងលេខ ១២។ នៅពេលមិនទាន់ចុចប៊ូតុងចាប់ផ្តើម តម្លៃដើមរបស់ជើងឌីជីថលលេខ ១១ មានតម្លៃស្មើ ១ ហើយនៅពេលដែលចុចប៊ូតុងចាប់ផ្តើម ជើងឌីជីថលលេខ ១១ មានតម្លៃស្មើ 0 ដូច្នេះប្រសិនបើពេលអានជើងឌីជីថលលេខ ១១ មានតម្លៃស្មើ 0 អ្នកត្រូវដាក់អថេរ “**ចុចប៊ូតុងចាប់ផ្តើម**” ទៅជាតម្លៃ ១ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាប៊ូតុងចាប់ផ្តើមត្រូវបានចុច។ ដូចគ្នាដែរ នៅពេលដែលប៊ូតុងបញ្ឈប់មិនត្រូវបានគេចុច មានន័យថាជើងឌីជីថលលេខ ១២ មាន

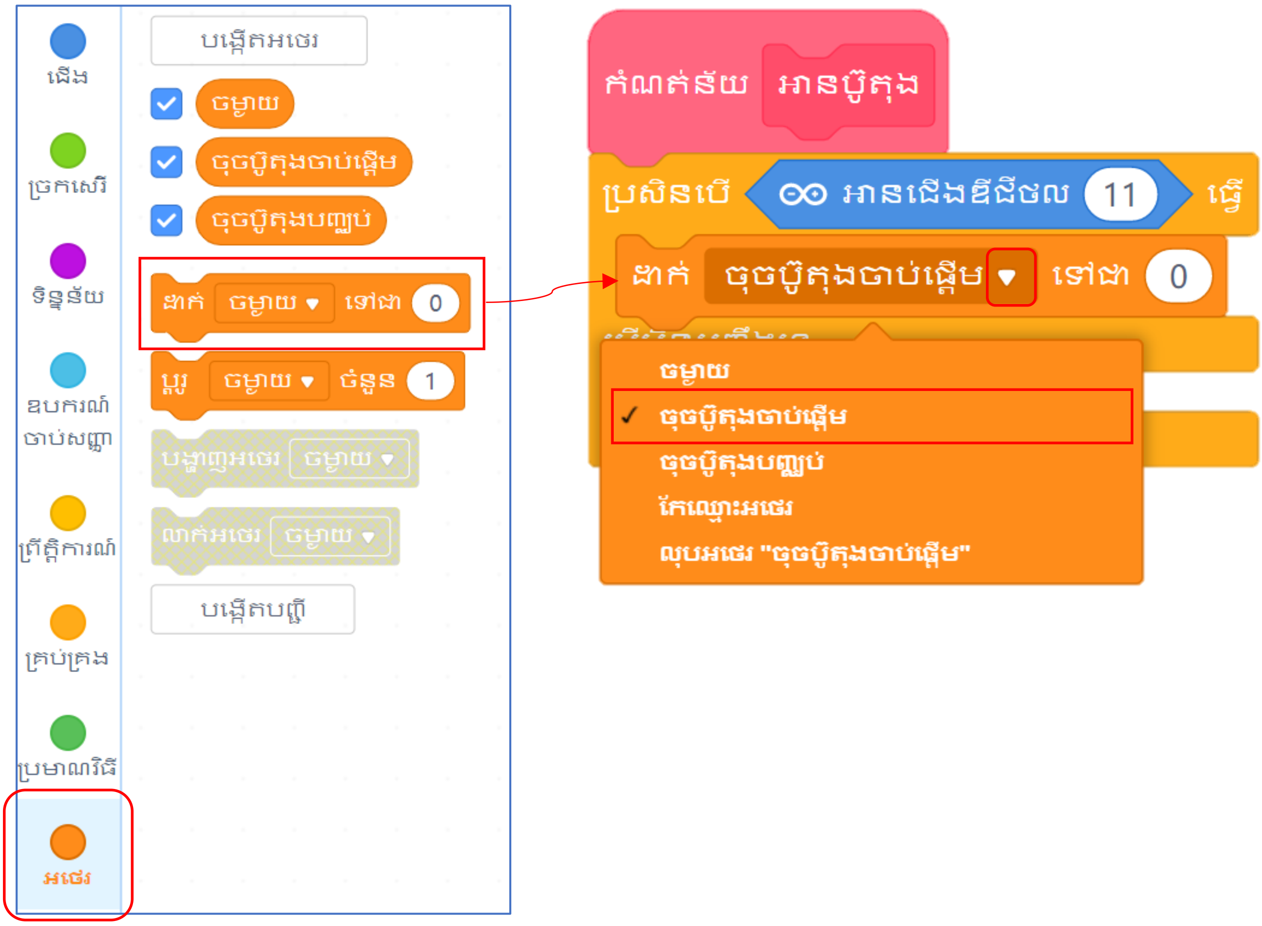
តម្លៃស្មើ ១ ដូច្នេះអ្នកត្រូវដាក់អថេរ “**ចុចប៊ូតុងបញ្ឈប់**” ជាមួយតម្លៃ 0 ដើម្បីបញ្ជាក់ថាការចុចប៊ូតុងបញ្ឈប់គឺមិនពិត បើមិនដូច្នោះវាត្រូវមានតម្លៃ ១។

➢ ដំបូង ត្រូវអូសប្លុក “**ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ - បើមិនអញ្ចឹងទេ**” មកដាក់ពីក្រោមប្លុកកំណត់ន័យ “**អានប៊ូតុង**”



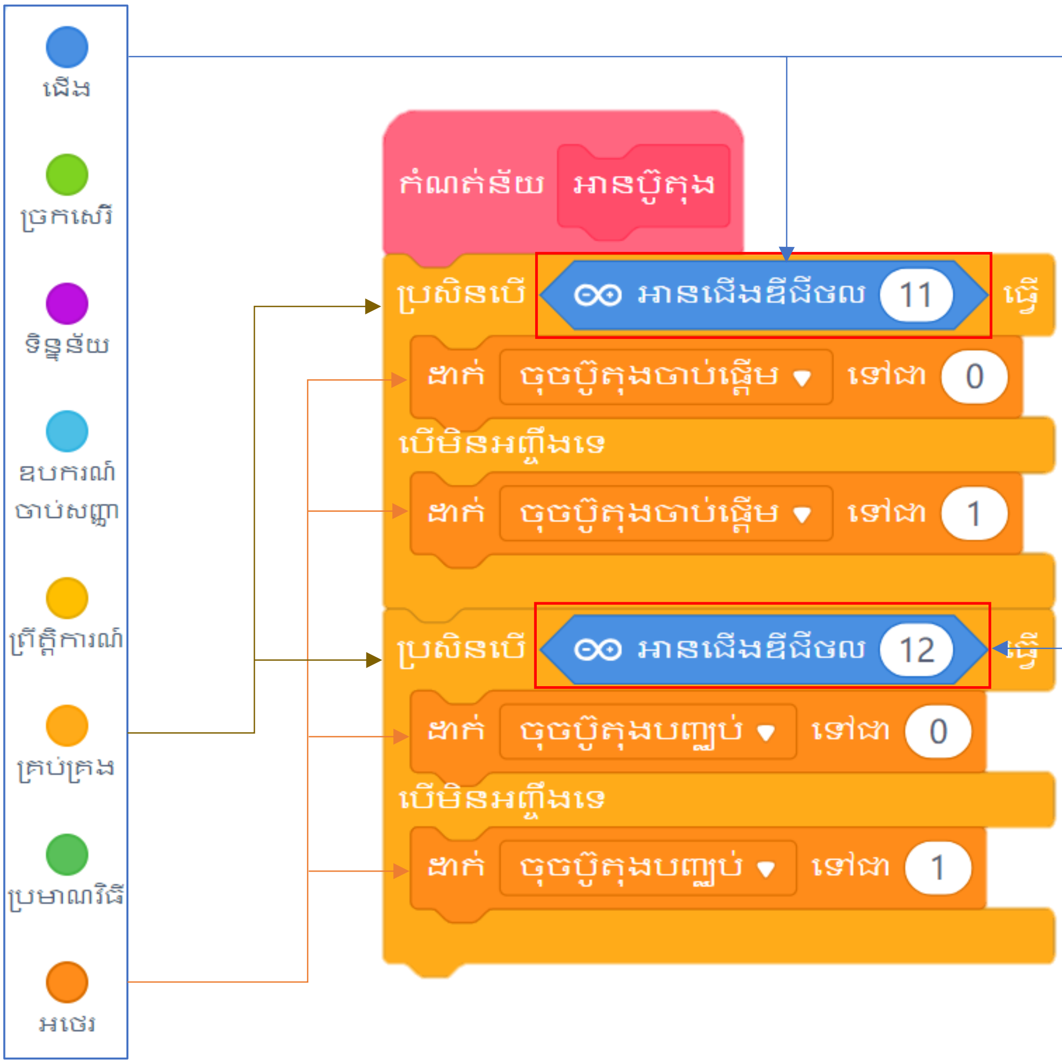
➢ បន្ទាប់មក ដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យប្លុកដោយផ្អែកលើតម្លៃជើងឌីជីថលលេខ ១១

➢ លទ្ធផលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅពេលលក្ខខណ្ឌពិត គឺការដាក់តម្លៃឱ្យអថេរ "**ចុចប៊ូតុងចាប់ផ្តើម**" ទៅជាតម្លៃស្មើ 0។ ដើម្បីជ្រើសរើសអថេរដែលអ្នកបានបង្កើត ត្រូវចុចលើសញ្ញា ▾ ហើយចុចម៉ៅស៍ខាងឆ្វេងលើពាក្យ "**ចុចប៊ូតុងចាប់ផ្តើម**"។



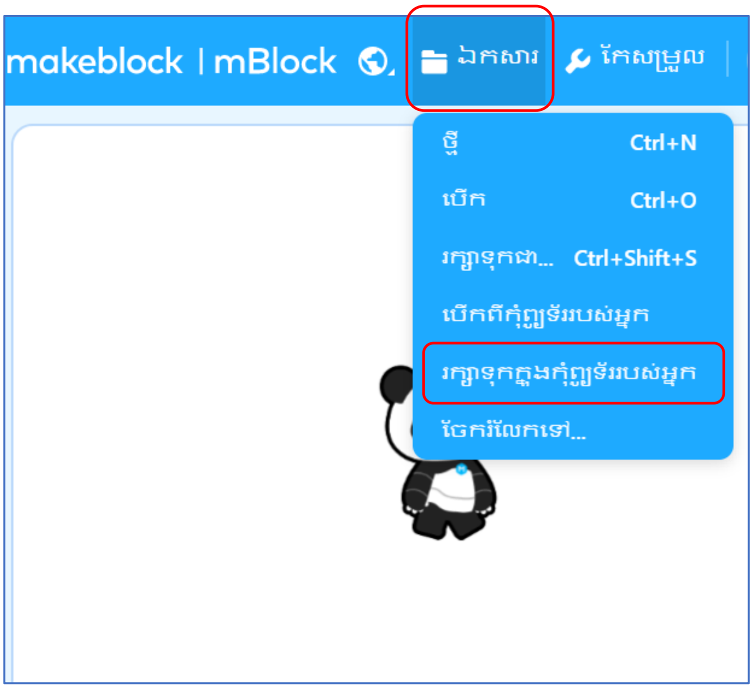
➢ លទ្ធផលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅពេលលក្ខខណ្ឌមិនពិត គឺការដាក់តម្លៃឱ្យអថេរ "**ចុចប៊ូតុងចាប់ផ្តើម**" ទៅជាតម្លៃស្មើ ១។

➢ បន្ថែមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាសម្រាប់ជើងឌីជីថលលេខ ១២ ជាមួយបណ្ដុំប្លុកកូដដែលបង្ហាញខាងក្រោម៖

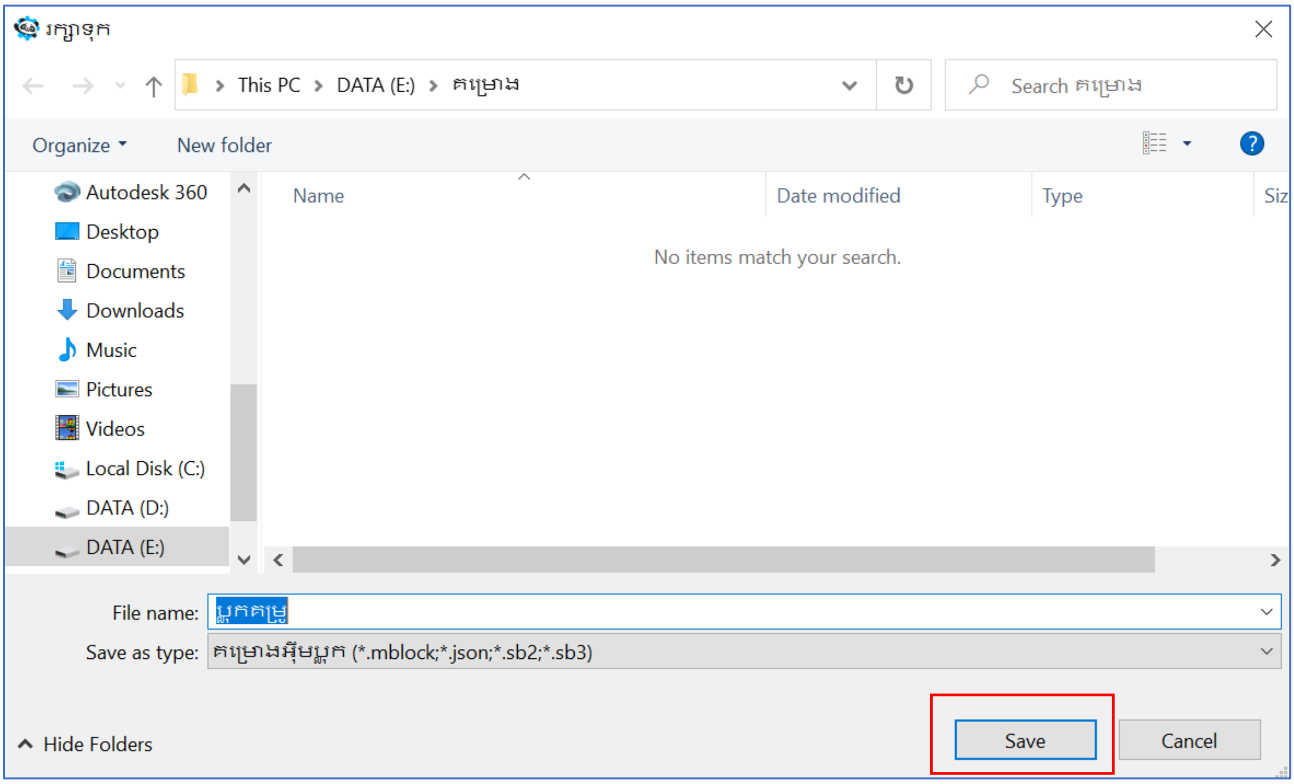


❖ បន្ទាប់ពីបង្កើតអថេរ និងប្លុកទាំងអស់ហើយ សូមរក្សាទុកជាគម្រោងគម្រូ សម្រាប់ប្រើក្នុងគម្រោងបន្ទាប់

➢ រក្សាគម្រោងទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ ដោយចុចលើមីនុយបារ "**ឯកសារ**" រួចចុចយក "**រក្សាទុកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក**"

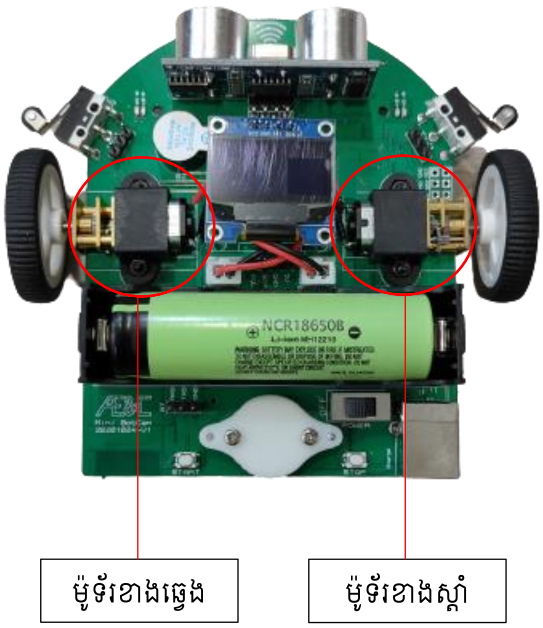


➢ ដាក់ឈ្មោះគម្រោងថា "**ប្លុកគម្រូ**" រួចចុច "Save" ដើម្បីរក្សាទុក



ជំពូក៤
ការបញ្ជាម៉ូទ័រ

ក្នុងមេរៀននេះ អ្នកនឹងរៀនអំពីការបញ្ជារ៉ូបូតឱ្យមានចលនាទៅមុខ ថយក្រោយ បត់ឆ្វេង បត់ស្តាំ ដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់ចុចបញ្ជាពីកុំព្យូទ័រ។ រ៉ូបូតអាចមានចលនាដោយសារម៉ូទ័របង្វិលកង់ឱ្យមានចលនា។



- ដើម្បីបញ្ជាម៉ូទ័រខាងស្តាំ ត្រូវបញ្ជា៖
  - ជើងគ្រប់គ្រង៖ ជើងលេខ 10 និង 7
  - ជើង PWM៖ ជើងលេខ 6។
- ដើម្បីបញ្ជាម៉ូទ័រខាងឆ្វេង ត្រូវបញ្ជា៖
  - ជើងគ្រប់គ្រង៖ ជើងលេខ 4 និង 14 (A0)
  - ជើង PWM៖ ជើងលេខ 5។

៤.១- ការស្វែងយល់ពីប្លុកសំខាន់ទាក់ទងនឹងគម្រោង

ឈ្មោះ	ប្លុក	ពិពណ៌នា
ពេលចុចគ្រាប់ចុច		ប្រតិបត្តិការស្គ្រីបនៅខាងក្រោម នៅពេលដែលចុចគ្រាប់ចុចដែលបានកំណត់ នៅលើក្តារចុច

៤.២- ការអនុវត្ត

១) ចម្លងគម្រោងគម្រូ (Template)

ចម្លងគម្រោងគម្រូឈ្មោះថា "**ប្លុកគម្រូ.mblock**" ដែលអ្នកបានបង្កើតក្នុងជំពូក៣ ហើយប្តូរឈ្មោះថា "**ការបញ្ជាម៉ូទ័រ.mblock**"។ ក្នុងករណីដែលមិនបានបង្កើតគម្រោងគម្រូក្នុងជំពូក៣ អ្នកអាចទាញយកតាមរយៈតំណ https://github.com/aenccambodia/mBlock-Template។ សម្រាប់ការរៀបរាប់លម្អិតអំពីការទាញយកនិងចម្លងគម្រោងគម្រូ អ្នកអាចមើលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ ដែលនៅខាងក្រោយសៀវភៅនេះ។

២) បើកគម្រោង "**ការបញ្ជាម៉ូទ័រ.mblock**"។

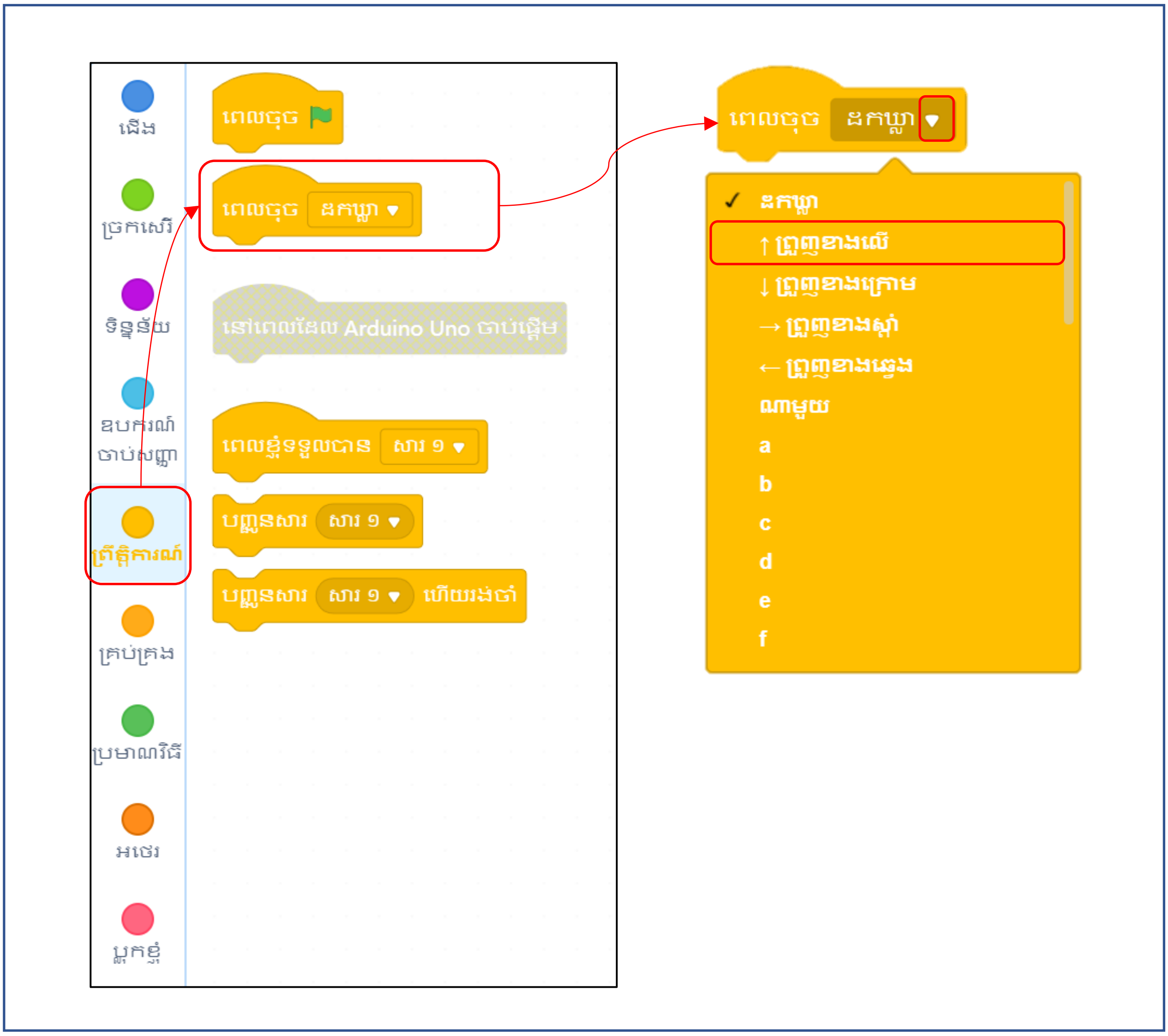
៣) ភ្ជាប់រ៉ូបូតមកកាន់កុំព្យូទ័រតាមរយៈខ្សែ និងកាច់កុងតាក់ថាមពលមកខាងស្តាំដើម្បីបើកភ្លើង។

៤) នៅក្នុងផ្ទាំងឧបករណ៍នានា ជ្រើសយកកម្មវិធីបន្ថែម Arduino Uno និងភ្ជាប់រ៉ូបូត Mini BotCam ជាមួយកម្មវិធី ដោយយកម៉ូត “**ផ្សាយផ្ទាល់**” ដែលមានលម្អិតក្នុងជំពូកទី៣។

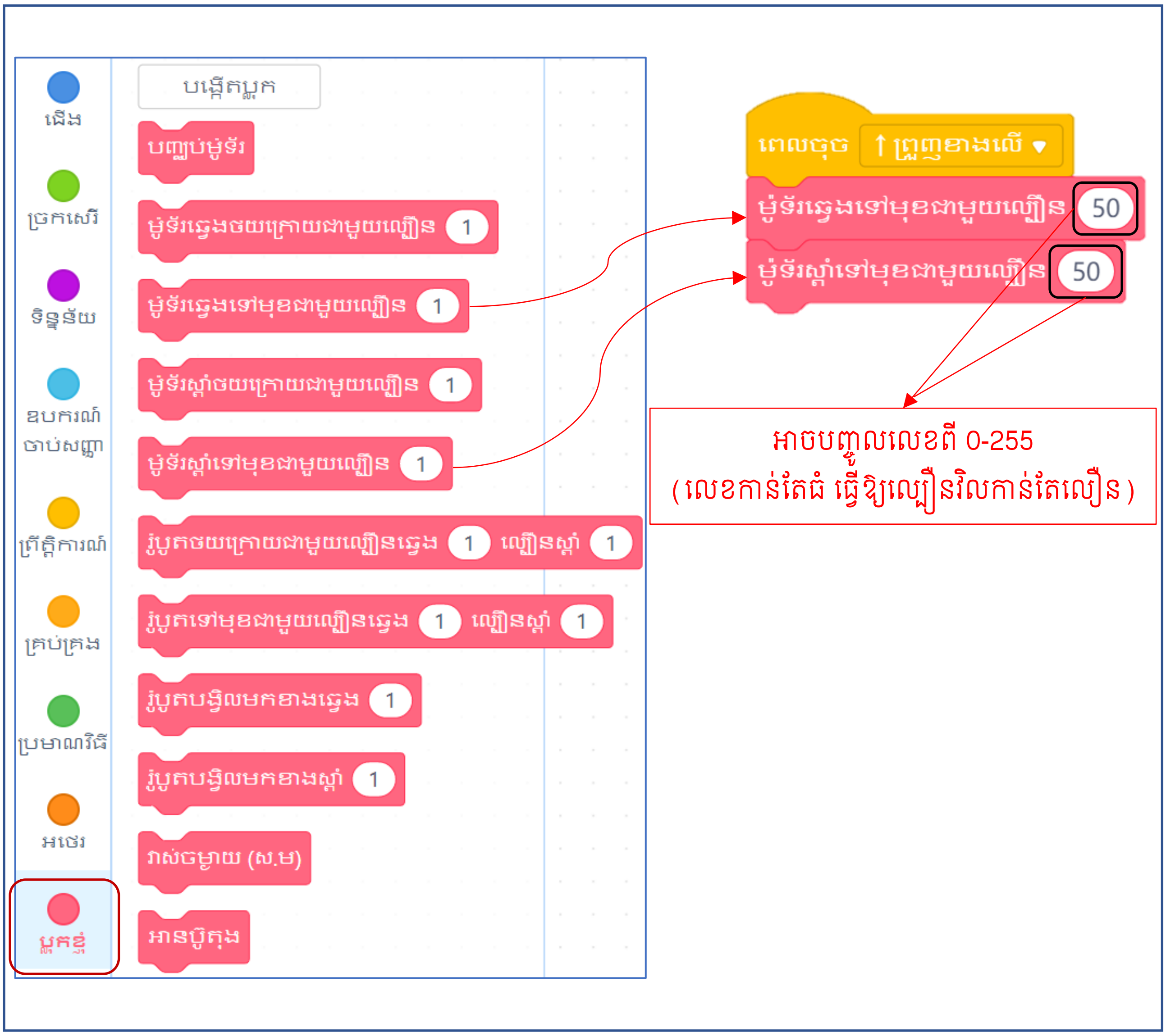
៥) បង្កើតប្លុកកូដនៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីបនៃកម្មវិធីអ៊ីមប្លុក៖

ក. <u>ការបញ្ជាឱ្យរ៉ូបូតទៅមុខ</u>

បន្ទាប់ពីបង្កើតប្លុកទាក់ទងនឹងម៉ូទ័រនៅក្នុងផ្នែកប្លុកខ្ញុំ ដែលបានពិពណ៌នាលម្អិតនៅជំពូកទី៣ អ្នកអាចយកប្លុកទាំងនោះមកបញ្ជារ៉ូបូតឱ្យមានចលនា។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ គ្រាប់ចុចព្រួញឡើង ↑ នៃក្ដារចុចកុំព្យូទ័រនឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជារ៉ូបូតឱ្យទៅមុខ។ នៅក្នុងផ្នែកព្រឹត្តិការណ៍នៃតំបន់ប្លុក “**ពេលចុច [ដកឃ្លា]**” ត្រូវបានអូសយកមកដាក់នៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីប បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញា ▼ សម្រាប់ប្ដូរគ្រាប់ចុចក្នុងការបញ្ជា។ ដើម្បីបញ្ជាដោយប្រើគ្រាប់ចុចសញ្ញាព្រួញឡើងលើពីកុំព្យូទ័រ អ្នកត្រូវចុចម៉ៅស៍ខាងឆ្វេងលើពាក្យ “**↑ព្រួញខាងលើ**” របស់ប្លុកនេះ។

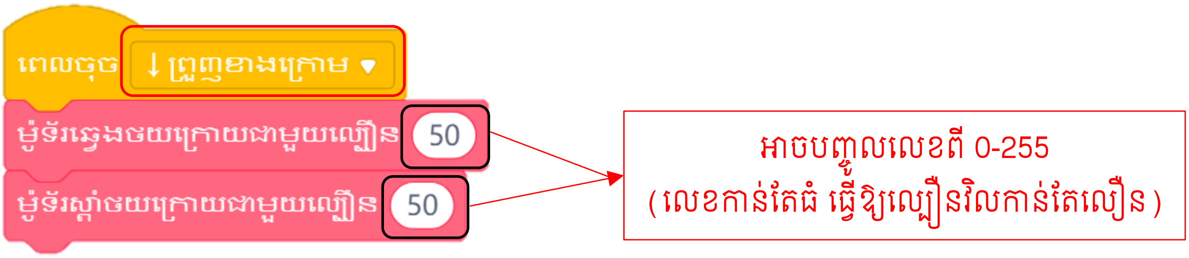


បន្ថែមពីនេះ អ្នកត្រូវប្តូរមកកាន់ផ្នែកប្លុកខ្ញុំដើម្បីប្រើប្រាស់ប្លុកដែលទើបតែបង្កើតថ្មី។ រ៉ូបូតអាចធ្វើដំណើរទៅមុខត្រង់បាន នៅពេលដែលកង់ខាងឆ្វេងវិលទៅមុខទន្ទឹមនឹងកង់ខាងស្តាំវិលទៅមុខដែរជាមួយនឹងល្បឿនស្មើគ្នា។



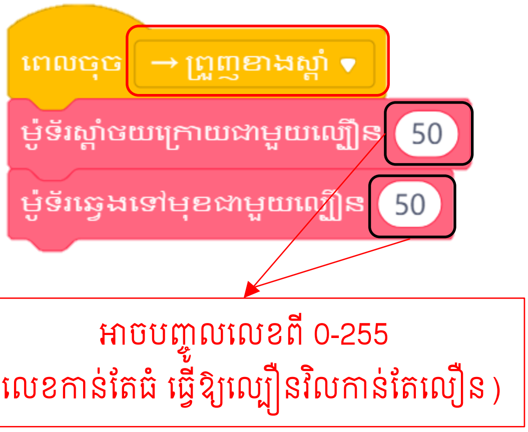
ខ. ការបញ្ជាឱ្យរ៉ូបូតថយក្រោយ

គ្រាប់ចុចព្រួញចុះ ↓ របស់ក្តារចុចកុំព្យូទ័រ នឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជារ៉ូបូតឱ្យវិលថយក្រោយ។ រ៉ូបូតអាចថយក្រោយបាន នៅពេលដែលកង់ខាងឆ្វេងវិលទៅក្រោយទន្ទឹមនឹងកង់ខាងស្តាំវិលទៅក្រោយដែរជាមួយនឹងល្បឿនស្មើគ្នា។ ប្លុកកូដក្នុងតំបន់ស្គ្រីបនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ដូចរូបខាងក្រោម៖



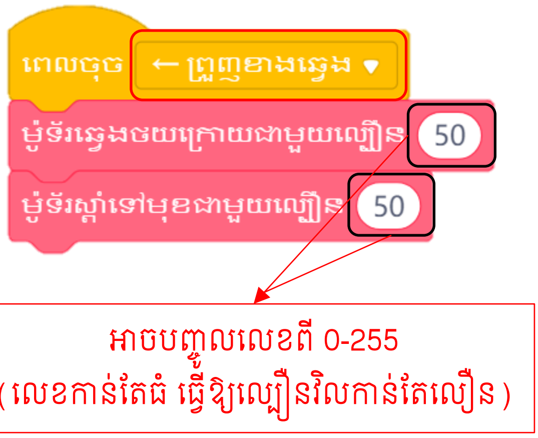
គ. ការបញ្ជាឱ្យរ៉ូបូតបត់ស្តាំ

គ្រាប់ចុចស្តាំ → របស់ក្តារចុចកុំព្យូទ័រ នឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជារ៉ូបូតឱ្យបត់ស្តាំ។ រ៉ូបូតអាចបត់ស្តាំបាននៅពេលកង់ខាងឆ្វេងវិលទៅមុខខណៈពេលដែលកង់ខាងស្តាំវិលទៅក្រោយជាមួយនឹងល្បឿនស្មើគ្នា។ ប្លុកកូដក្នុងតំបន់ស្រ្គីបនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ដូចរូបខាងក្រោម៖



ឃ. ការបញ្ជាឱ្យរ៉ូបូតបត់ឆ្វេង

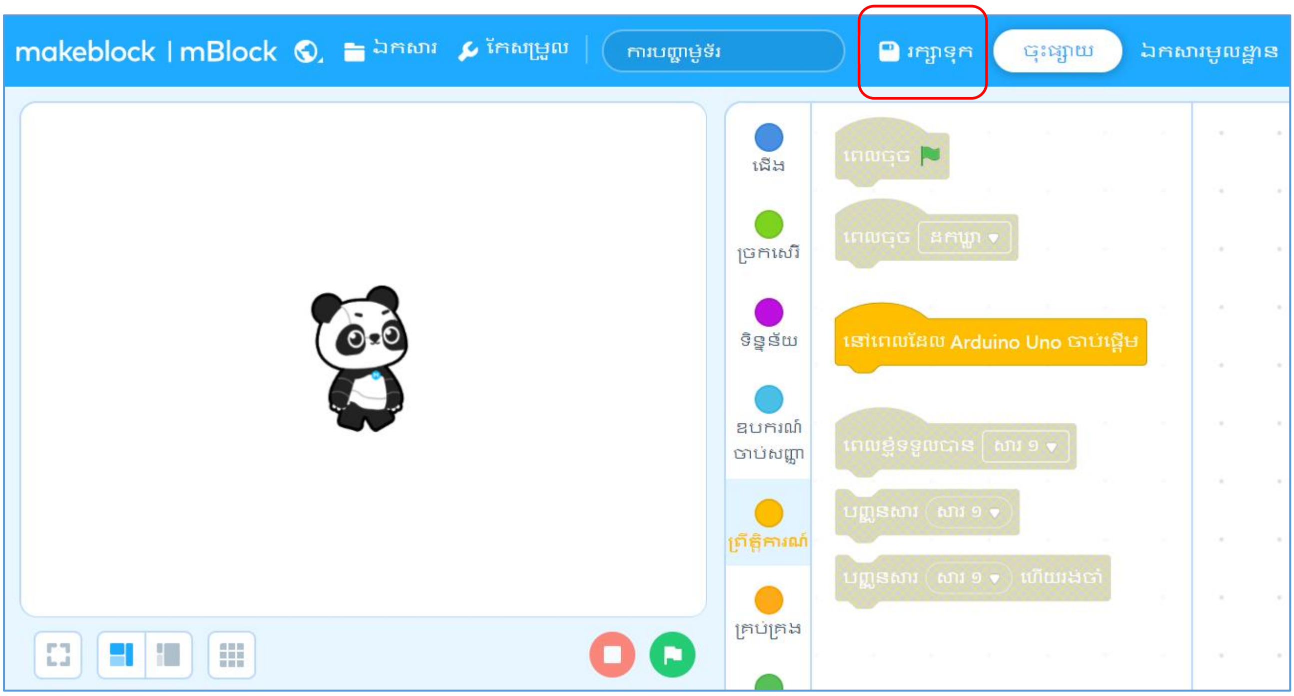
គ្រាប់ចុចឆ្វេង ← របស់ក្តារចុចកុំព្យូទ័រ នឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជារ៉ូបូតឱ្យបត់ឆ្វេង។ រ៉ូបូតអាចបត់ឆ្វេងនៅពេលកង់ខាងស្តាំវិលទៅមុខខណៈពេលដែលកង់ខាងឆ្វេងវិលទៅក្រោយជាមួយនឹងល្បឿនស្មើគ្នា។ ប្លុកកូដក្នុងតំបន់ស្រ្គីបនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ដូចរូបខាងក្រោម៖



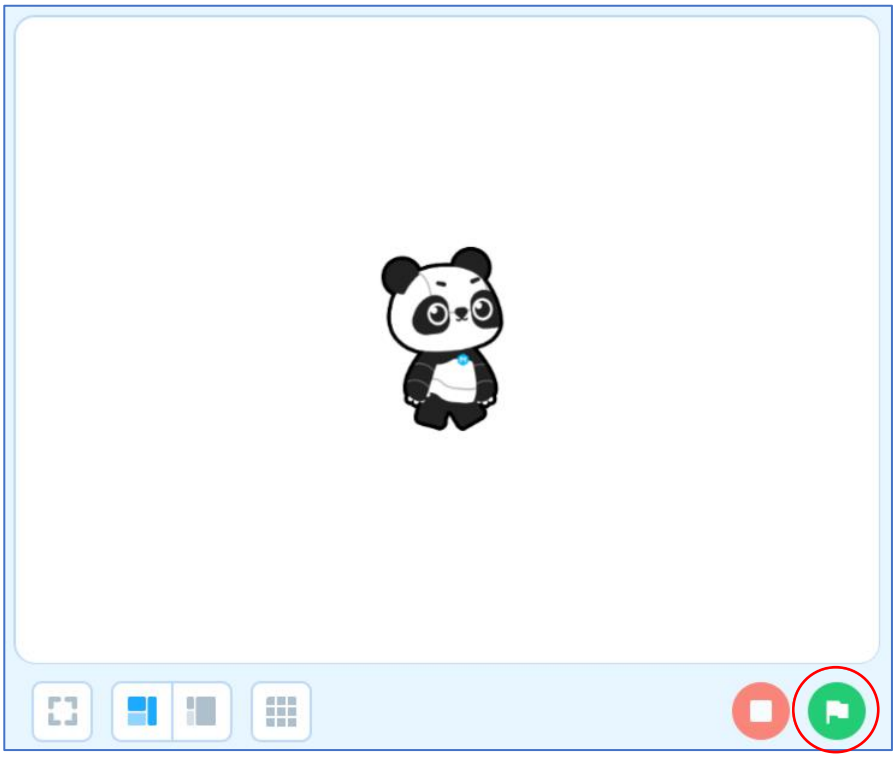
ង. ការបញ្ជាឱ្យរ៉ូបូតឈប់

នៅផ្នែកនេះ គ្រាប់ចុចដកឃ្លា (Space) របស់ក្តារចុចកុំព្យូទ័រនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ឈប់រ៉ូបូត។ ប្លុកកូដក្នុងតំបន់ស្រ្គីបដូចរូបខាងក្រោម៖

៥) រក្សាគម្រោងទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ ដោយចុចលើមីនុយបារ "**រក្សាទុក**"



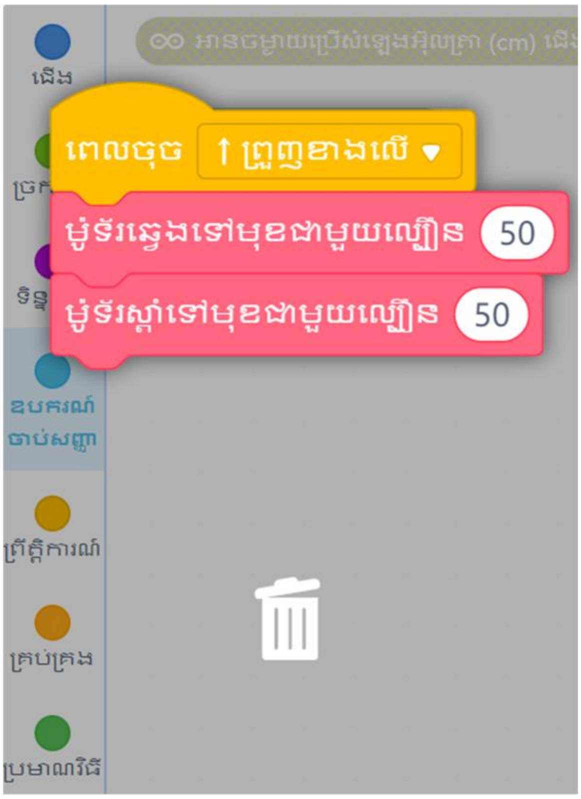
៦) ចុចទង់ជាតិពណ៌បៃតង ដែលនៅក្រោមឆាកដើម្បីដំណើរការ។ បន្ទាប់មក អ្នកអាចចុចគ្រាប់ចុចនៃក្តារចុចកុំព្យូទ័រដើម្បីមើលចលនារបស់កង់រ៉ូបូត។



គន្លឹះ

ដើម្បីលុបម៉ូឌុលប្លុកនៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីប អ្នកត្រូវផ្លាស់ទីទ្រនិចម៉ៅស៍ទៅម៉ូឌុលដែលអ្នកចង់លុប និងចុចម៉ៅស៍ឆ្វេងលើម៉ូឌុលនោះ ហើយចុចគ្រាប់ចុច "Delete" ពីក្តារចុចកុំព្យូទ័រ។

បើអ្នកចង់លុបម៉ូឌុលប្លុក ឬលុបបណ្តុំប្លុកច្រើន អ្នកត្រូវផ្លាស់ទីព្រួញម៉ៅស៍ទៅបណ្តុំប្លុកដែលអ្នកចង់លុប បន្ទាប់មកព្រួញម៉ៅស៍ប្តូរទៅជា "✋"; ចុចម៉ៅស៍ខាងឆ្វេងលើបណ្តុំប្លុកនោះឱ្យជាប់ វានឹងទៅជា "✊", ហើយអូសបណ្តុំនោះទៅកាន់តំបន់ប្លុក បន្ទាប់មកព្រួញម៉ៅស៍ក្លាយជា "✊"។ ឥឡូវលែងម៉ៅស៍ដើម្បីលុបបណ្តុំប្លុកចេញ។



៤.៣- លំហាត់

ចូរសរសេរស្គ្រីបក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រាប់ចុចអក្សរ "a" លើក្ដារចុចកុំព្យូទ័រ ដើម្បីបញ្ជារ៉ូបូតទៅមុខត្រង់ជាមួយល្បឿន ៥០ រួចចាំ ១ វិនាទី បន្ទាប់មករ៉ូបូតថយក្រោយជាមួយល្បឿន ៥០ វិញ រួចចាំ ១ វិនាទីទៀត បន្ទាប់មកទៀតឱ្យរ៉ូបូតឈប់។

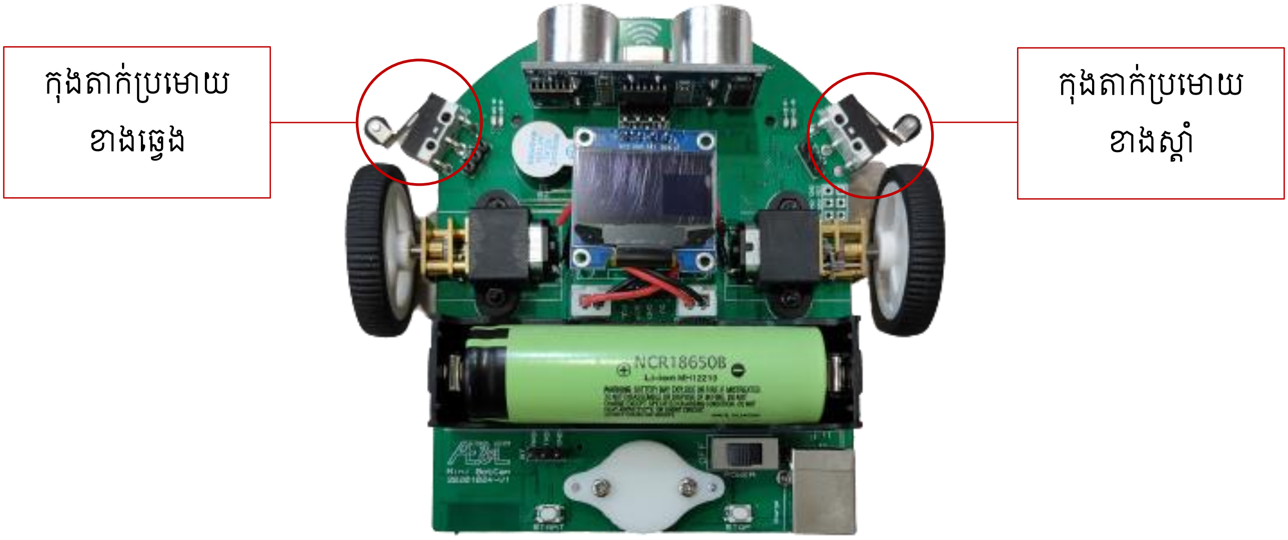
គន្លឹះ៖

ប្លុកដែលត្រូវបន្ថែមគឺម៉ូឌុលប្លុក "**រង់ចាំ [1] វិនាទី**" ដែលនៅក្នុងផ្នែក "**គ្រប់គ្រង**"។

ជំពូក៥

ប្រើប្រមោយរ៉ូបូតដើម្បីបញ្ជាតួអង្គ

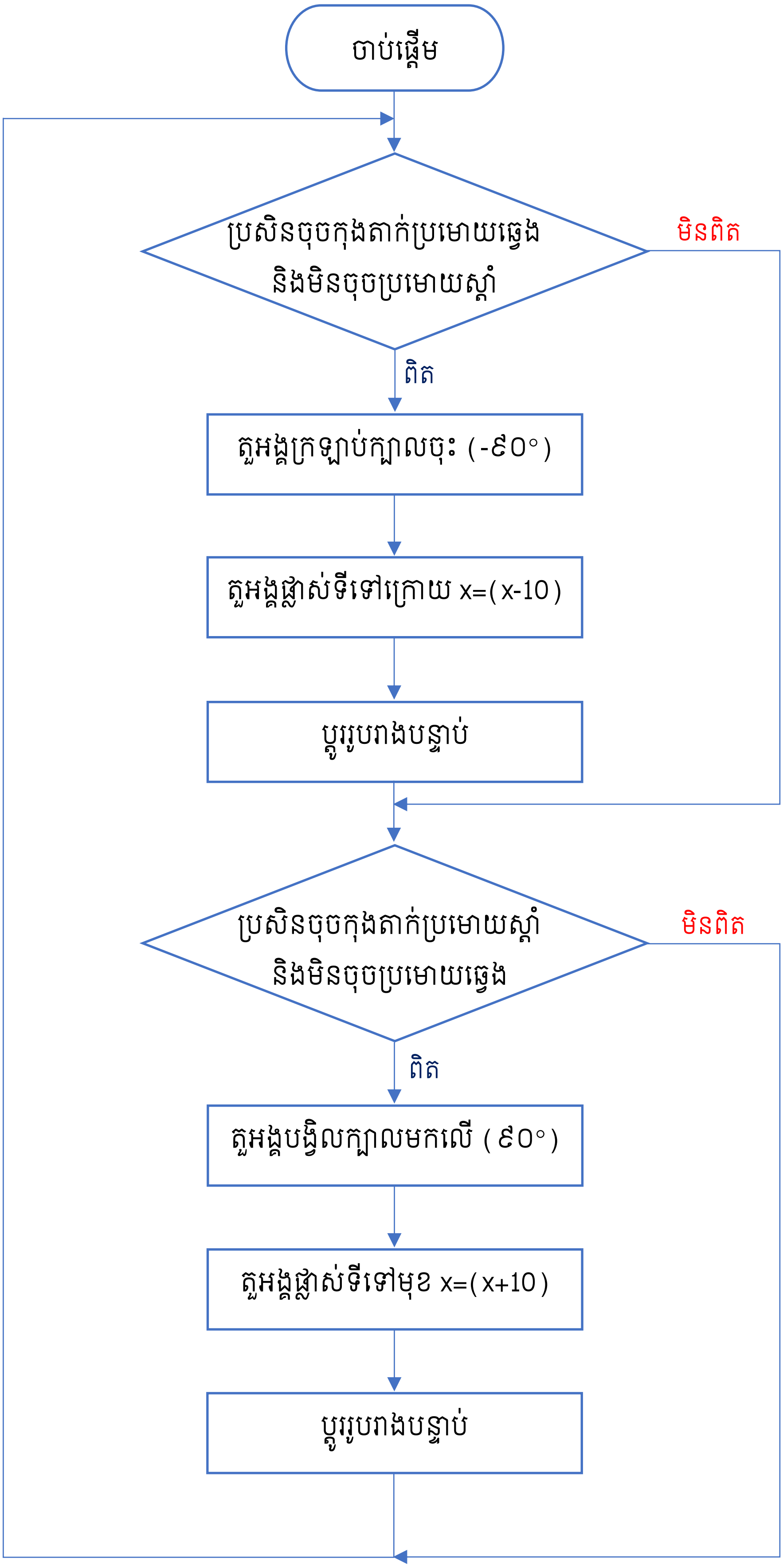
គម្រោងនេះនឹងយករ៉ូបូតធ្វើជាតេលេបញ្ជាតួអង្គក្នុងកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុក ដោយប្រើប្រាស់កុងតាក់ប្រមោយរ៉ូបូត (Limit Switch)។ វាជាគម្រោងដែលអន្តរកម្មរវាងឧបករណ៍ Hardware ខាងក្រៅ និងតួអង្គខាងក្នុងនៃកម្មវិធី។



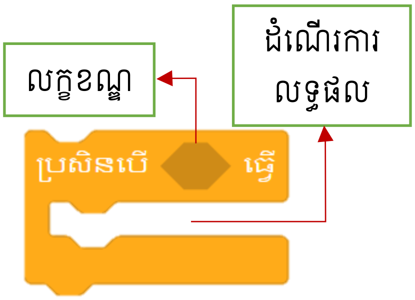
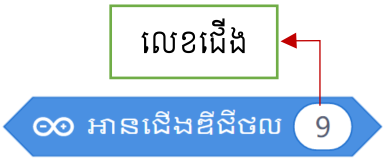
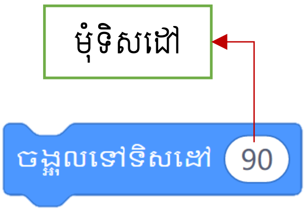
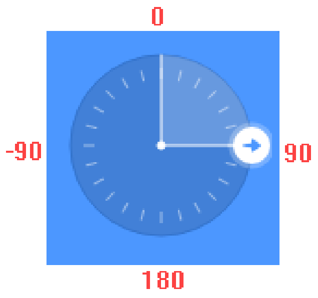
- ដើម្បីបញ្ជាកុងតាក់ប្រមោយខាងស្តាំ ត្រូវបញ្ជា៖
  - ជើងលេខ ៣
- ដើម្បីបញ្ជាកុងតាក់ប្រមោយខាងឆ្វេង ត្រូវបញ្ជា៖
  - ជើងលេខ ១៣
- ក្នុងករណីធម្មតា តម្លៃនៃជើងលេខ ៣ និងជើងលេខ ១៣ មានតម្លៃពិត (១)។
- នៅពេលចុចកុងតាក់ប្រមោយខាងស្តាំ តម្លៃនៃជើងលេខ ៣ មានតម្លៃស្មើសូន្យ (0)។
- នៅពេលចុចកុងតាក់ប្រមោយខាងឆ្វេង តម្លៃនៃជើងលេខ ១៣ មានតម្លៃស្មើសូន្យ (0) វិញ។

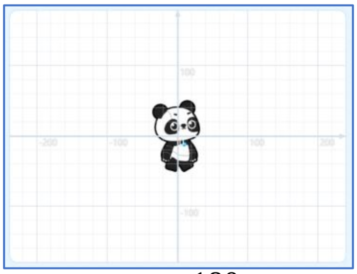
នៅពេលចុចតែកុងតាក់ប្រមោយឆ្វេងរបស់រ៉ូបូត តួអង្គនៅក្នុងឆាកនៃកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុកនឹងត្រឡប់ក្បាលចុះក្រោម ហើយដើរទៅខាងឆ្វេង ជាមួយការប្តូររូបរាងបន្ទាប់។ ប្រសិនបើចុចតែកុងតាក់ប្រមោយស្តាំវិញ តួអង្គនឹងត្រឡប់ក្បាលឡើងលើវិញ ហើយដើរមកខាងស្តាំនៃអ័ក្សដេកម្តង ជាមួយការប្តូររូបរាងបន្ទាប់។

គំនូសតាងដំណើរការ


ចាប់ផ្តើម
ប្រសិនចុចកុងតាក់ប្រមោយឆ្វេង
និងមិនចុចប្រមោយស្តាំ
មិនពិត
ពិត
តួអង្គក្រឡាប់ក្បាលចុះ (-៩០°)
តួអង្គផ្លាស់ទីទៅក្រោយ x=(x-10)
ប្តូររូបរាងបន្ទាប់
ប្រសិនចុចកុងតាក់ប្រមោយស្តាំ
និងមិនចុចប្រមោយឆ្វេង
មិនពិត
ពិត
តួអង្គបង្វិលក្បាលមកលើ (៩០°)
តួអង្គផ្លាស់ទីទៅមុខ x=(x+10)
ប្តូររូបរាងបន្ទាប់

៥.១- ការស្វែងយល់ពីប្លុកសំខាន់ទាក់ទងនឹងគម្រោង

ឈ្មោះ	ប្លុក	ពិពណ៌នា
ពេលចុច ទង់ជាតិ		ប្រតិបត្តិការកូដដែលនៅខាងក្រោមវា នៅពេលដែលទង់ជាតិពណ៌បៃតងត្រូវបានគេចុច
ធ្វើរហូត		ជាប្លុកមេ ដើម្បីអោយកូដផ្សេងៗដែលនៅខាងក្នុងវាមានដំណើរការជារៀងរហូតដោយគ្មានទីបញ្ចប់
លក្ខខណ្ឌ ប្រសិនបើ		ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌកំណត់គឺពិត ប្លុកកូដនៅក្នុងលំហលទ្ធផលនឹងដំណើរការ បន្ទាប់មកស្គ្រីបនឹងបន្ត។
ប្រមាណវិធី មិនមែន		ប្រមាណវិធីមិនមែន (ផ្ទុយ) របស់អថេរប្រភេទតក្ក។ វានឹងផ្តល់តម្លៃដែលផ្ទុយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលផ្តល់អោយ។
អានជើង		ទទួលស្ថានភាពពីជើងឌីជីថលលេខ "9"។ ប្រសិនជាជើងមានតម្លៃខ្ពស់ លទ្ធផលគឺពិត (១) ប្រសិនជាជើងមានតម្លៃទាប លទ្ធផលគឺមិនពិត (0)។
ទទួលសារ		ប្រតិបត្តិការស្គ្រីបនៅខាងក្រោម នៅពេលដែលទទួលសារ "សារ ១"
បញ្ជូនសារ		ផ្សាយសារ "សារ ១"
ចង្អុលតាម ទិសដៅ		ធ្វើឱ្យមុខតួអង្គបែរទៅកាន់ទិសដៅដែលកំណត់ 

ប្តូរទីតាំង	 	ប្តូរកូអរដោណេ x នៃតួអង្គដោយតម្លៃកំណត់ 
រូបរាងបន្ទាប់	 	ប្តូររូបរាងរបស់តួអង្គទៅជារូបរាងមួយទៀតដែលមានក្នុងបញ្ជីរូបរាង

ខាងក្រោមនេះជាតារាងពិតនៃប្រមាណវិធីតក្កៈ

អថេរចូល	**លទ្ធផល**
0	1
1	0

៥.២- ការអនុវត្ត

១) ចម្លងគម្រោងគម្រូ (Template)

ចម្លងគម្រោងគម្រូឈ្មោះថា "**ប្លុកគម្រូ.mblock**" ដែលអ្នកបានបង្កើតក្នុងជំពូក៣ ហើយប្តូរឈ្មោះថា "**ប្រើប្រមោយរ៉ូបូតដើម្បីបញ្ជាតួអង្គ.mblock**"។ ក្នុងករណីដែលមិនបានបង្កើតគម្រោងគម្រូក្នុងជំពូក៣ អ្នកអាចទាញយកតាមរយៈតំណ https://github.com/aenccambodia/mBlock-Template។ សម្រាប់ការរៀបរាប់លម្អិតអំពីការទាញយកនិងចម្លងគម្រោងគម្រូ អ្នកអាចមើលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ ដែលនៅខាងក្រោយសៀវភៅនេះ។

២) បើកគម្រោង "**ប្រើប្រមោយរ៉ូបូតដើម្បីបញ្ជាតួអង្គ.mblock**"។

៣) ភ្ជាប់រ៉ូបូតមកកាន់កុំព្យូទ័រតាមរយៈខ្សែ និងកាច់កុងតាក់ថាមពលមកខាងស្តាំដើម្បីបើកភ្លើង។

៤) នៅក្នុងផ្ទាំងឧបករណ៍នានា ជ្រើសយកកម្មវិធីបន្ថែម Arduino Uno និងភ្ជាប់រ៉ូបូត Mini BotCam ជាមួយកម្មវិធី ដោយយកម៉ូត "**ផ្សាយផ្ទាល់**"

៥) បង្កើតប្លុកកូដនៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីបក្នុងកម្មវិធីអ៊ីមប្លុក

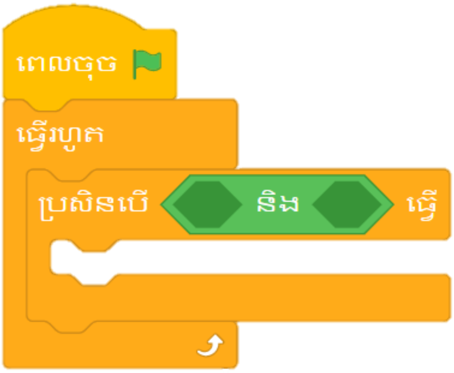
ក. <u>កូដសម្រាប់រ៉ូបូត</u>

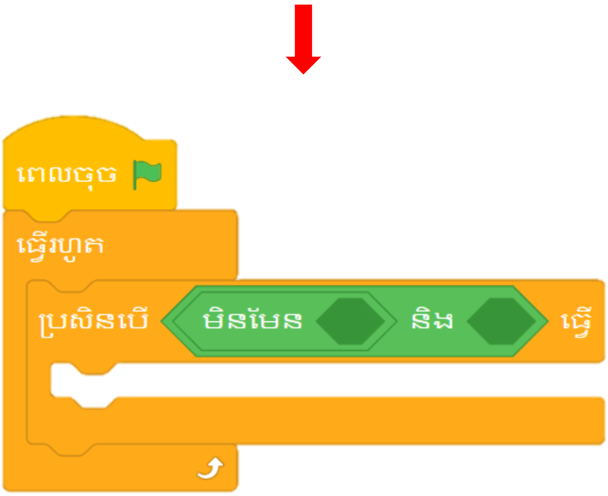
នៅផ្ទាំង “**ឧបករណ៍នានា**” ចុចលើ “Arduino Uno” ហើយបញ្ចូលកូដនៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីប

- ដំបូង អូសប្លុក “**ពេលចុច**” ទៅកាន់តំបន់ស្គ្រីប បន្ទាប់មកអូសប្លុក “**ធ្វើរហូត**” ដាក់បន្តពីក្រោមប្លុក “**ពេលចុច**”

- អូសប្លុក “**ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ**” មកដាក់ចូលចន្លោះខាងក្នុងម៉ូឌុលប្លុក “**ធ្វើរហូត**” ដើម្បីឱ្យលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់នឹងបន្តដំណើរការរហូត

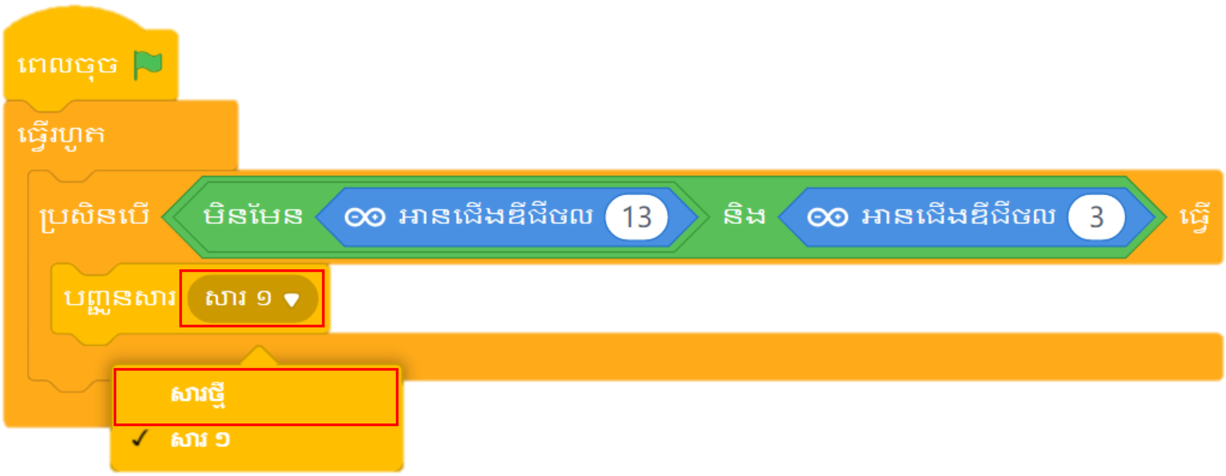
- នៅក្នុងប្លុកលក្ខខណ្ឌ ការអានជើងឌីជីថលលេខ ១៣ និងអានជើងឌីជីថលលេខ ៣ ជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីដឹងថាតើកុងតាក់ប្រមោយខាងណាត្រូវបានចុច។ ដូច្នេះប្រសិនជាជើងឌីជីថលលេខ ១៣ មានតម្លៃស្មើ 0 និងជើងលេខ ៣ មានតម្លៃស្មើ ១ មានន័យថាកុងតាក់ប្រមោយខាងឆ្វេងត្រូវបានគេចុច តែកុងតាក់ប្រមោយខាងស្តាំមិនត្រូវបានគេចុចទេ។ **ប្រមាណវិធីនិង** ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អថេរតក្ក។



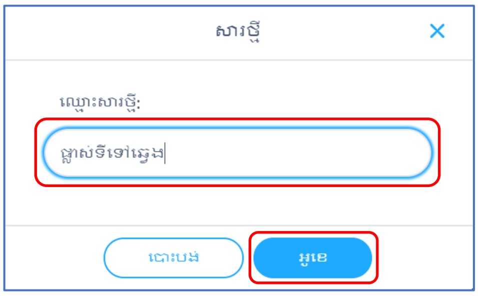


- ប្លុក "**មិនមែន {អានជើងឌីជីថល [13]}**" មានន័យថាជើងប្រមោយឆ្វេងមានតម្លៃស្មើ 0 (កុងតាក់ប្រមោយឆ្វេងត្រូវបានគេចុច) និងប្លុក "**អានជើងឌីជីថល [3]**" មានន័យថាជើងប្រមោយស្តាំមានតម្លៃស្មើ ១ (កុងតាក់ប្រមោយស្តាំមិនត្រូវបានគេចុចទេ)។

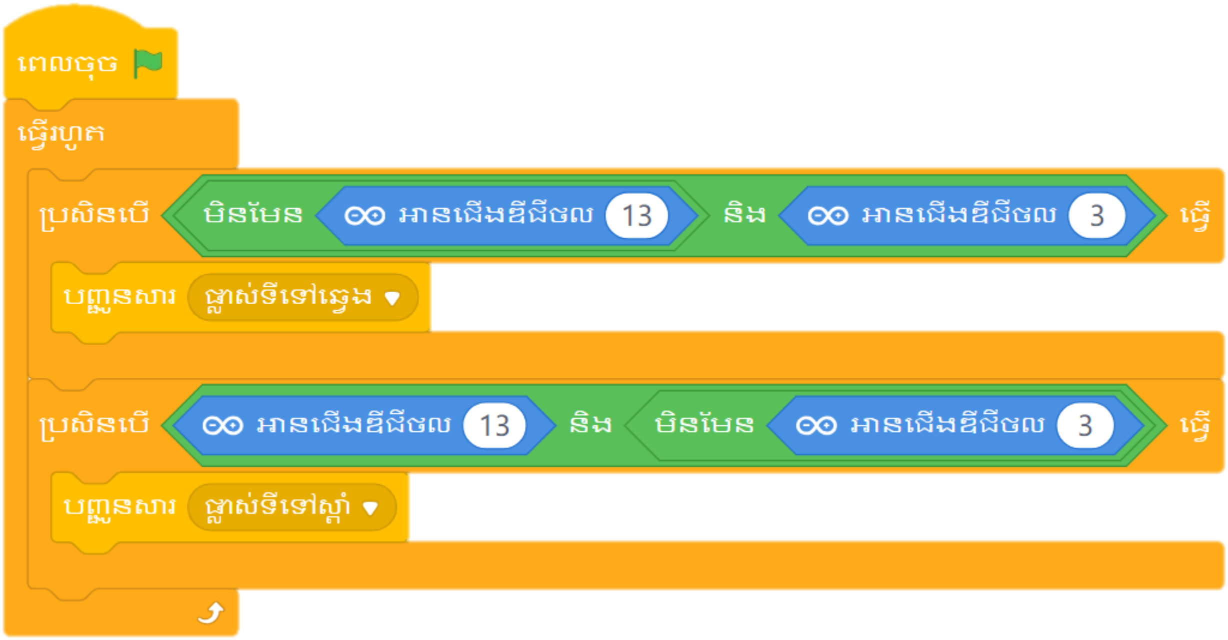
- បន្ទាប់ពីដាក់លក្ខខណ្ឌ ប្លុក "**បញ្ជូនសារ [សារ ១▾]**" ត្រូវបានអូសដាក់ជាលទ្ធផលក្នុងចន្លោះប្លុក "**ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ**" ដើម្បីផ្សាយសារនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌកំណត់ពិត។ ដើម្បីប្តូរឈ្មោះសារ អ្នកត្រូវចុចលើសញ្ញា ▾ ហើយចុចម៉ៅស៍ខាងឆ្វេងលើពាក្យ "**សារថ្មី**" ដើម្បីបង្កើតសារថ្មី។



- នៅពេលដែលដាក់ឈ្មោះសារ "**ផ្លាស់ទីទៅឆ្វេង**" រួចហើយ ចុចប៊ូតុង "**អូខេ**" ដើម្បីយល់ព្រមបង្កើត។



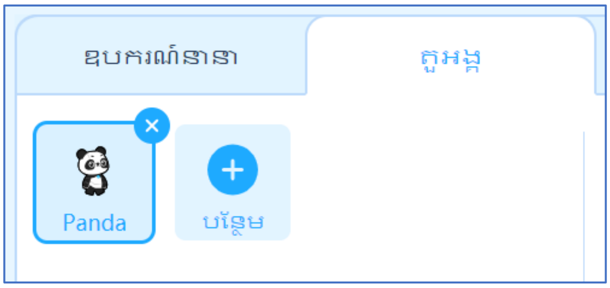
- ដូចគ្នាដែរ សម្រាប់លក្ខខណ្ឌដែលកុងតាក់ប្រមោយខាងស្តាំត្រូវបានគេចុចវិញ តែកុងតាក់ប្រមោយខាងឆ្វេងមិនត្រូវបានគេចុចនោះទេ អ្នកត្រូវបន្ថែមបណ្តុំប្លុក "**ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ**" មួយទៀត ដែលមានបង្ហាញក្នុងរូប



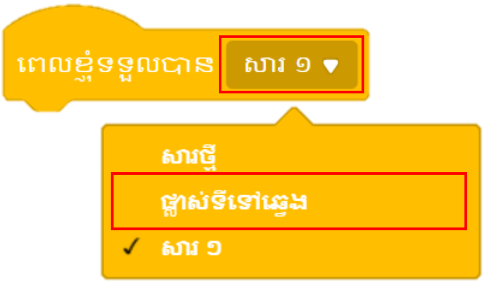
ដូច្នេះនៅពេលដែលកុងតាក់ប្រមោយឆ្វេងត្រូវបានគេចុច វានឹងបញ្ជូនសារ "**ផ្លាស់ទីទៅឆ្វេង**" ហើយនៅពេលដែលកុងតាក់ប្រមោយស្តាំត្រូវបានគេចុច វានឹងបញ្ជូនសារ "**ផ្លាស់ទីទៅស្តាំ**"។

ខ. <u>កូដសម្រាប់តួអង្គ</u>

ចូលទៅកាន់ផ្ទាំង "**តួអង្គ**" ម្តង ហើយជ្រើសយកតួអង្គដែលអ្នកពេញចិត្ត បន្ទាប់មកចុចលើតួអង្គនោះ ដើម្បីបញ្ចូលកូដនៅក្នុងតំបន់ស្ក្រីបវិញ



- ដំបូង អូសប្លុក "**ពេលខ្ញុំទទួលបាន [សារ ១▾]**" ទៅកាន់តំបន់ស្ក្រីប ហើយចុចលើសញ្ញា ▾ ដើម្បីជ្រើសរើសសារ "**ផ្លាស់ទីទៅឆ្វេង**" ដែលអ្នកចង់ទទួលពីស្ក្រីបនៃ **ឧបករណ៍នានា**។



- អូសប្លុកដាក់បន្តបន្ទាប់ម៉ូឌុលប្លុក "**ពេលខ្ញុំទទួលបាន [ផ្លាស់ទីទៅឆ្វេង▾]**" ដើម្បីឱ្យតួអង្គធ្វើតាមបណ្តុំស្ក្រីបនេះនៅពេលទទួលសារ "**ផ្លាស់ទីទៅឆ្វេង**" ពីការបញ្ជារ៉ូបូត។ ដូចគ្នាដែរ បង្កើតបណ្តុំប្លុកថ្មីមួយទៀត សម្រាប់ពេលទទួលបានសារ "**ផ្លាស់ទីទៅស្តាំ**"

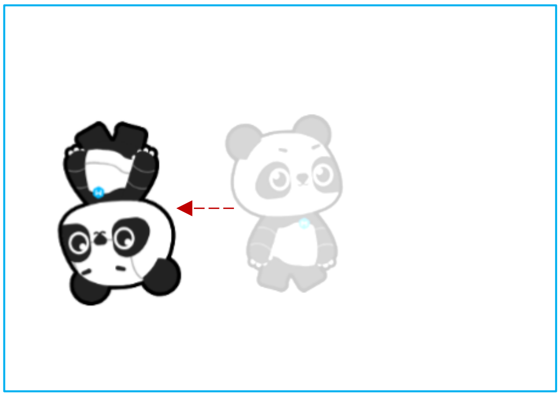
ក្នុងករណីដែលតួអង្គទទួលបានសារ "**ផ្លាស់ទីទៅឆ្វេង**" តួអង្គនឹងក្រឡាប់ក្បាលចុះដោយបែរមុខមកខាងក្រោយ (មុំស្មើ -៩០°) និងដើរមកក្រោយតាមអ័ក្សដេកជាមួយតម្លៃដែលបានកំណត់ (ឧទាហរណ៍ ២០) បន្ទាប់មកតួអង្គនឹងប្តូរទៅរូបរាងបន្ទាប់តាមជំហានរបស់តួអង្គ។ ក្នុងករណីដែលតួអង្គទទួលបានសារ "**ផ្លាស់ទីទៅស្តាំ**" វិញ តួអង្គនឹងបែរមុខទៅខាងមុខ (មុំស្មើ ៩០°) និងដើរមកមុខតាមអ័ក្សដេក ២០ រួចប្តូរទៅរូបរាងបន្ទាប់។

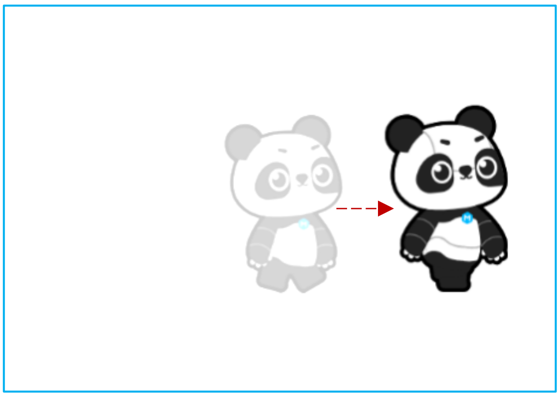
៦) រក្សាគម្រោងទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ ដោយចុចលើមីនុយបារ "**រក្សាទុក**"

៧) ចុចទង់ជាតិពណ៌បៃតង ដែលនៅក្រោមឆាកដើម្បីដំណើរការ។ អ្នកអាចចុចកុងតាក់ប្រមោយរ៉ូបូតដើម្បីមើលតួអង្គផ្លាស់ទីៈ

កុងតាក់ខាងឆ្វេង

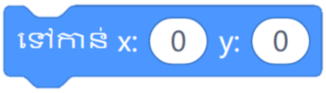
កុងតាក់ខាងស្តាំ



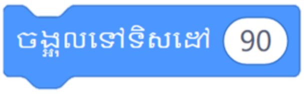


គន្លឹះ

- ដើម្បីឱ្យរ៉ូបូតទៅកាន់ទីតាំងកណ្តាលនៃឆាកវិញ អ្នកអាចអូសម៉ូឌុលប្លុក "**ទៅកាន់** x: [0] y: [0]" ដែលនៅក្នុងផ្នែក "**ចលនា**" ទៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីប រួចចុចលើម៉ូឌុលប្លុកនោះ។

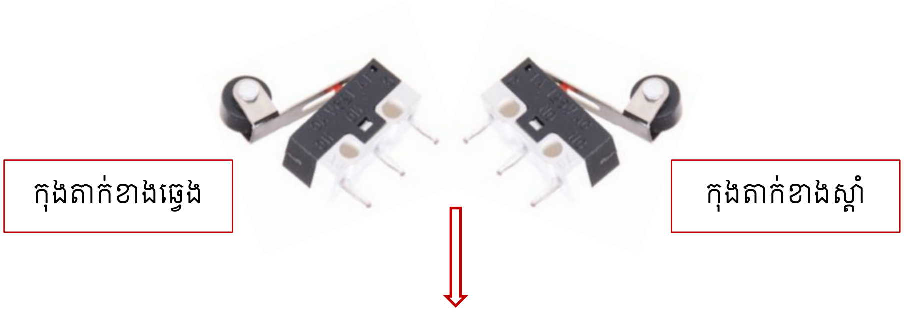


- ដើម្បីឱ្យរ៉ូបូតបែរមុខដូចដើមវិញ អ្នកអាចអូសម៉ូឌុលប្លុក "**ចង្អុលទៅទិសដៅ** [90]" ដែលនៅក្នុងផ្នែក "**ចលនា**" ទៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីប រួចចុចលើម៉ូឌុលប្លុកនោះ។



៥.៣- លំហាត់

ចូរសរសេរស្គ្រីបបន្ថែមលើស្គ្រីបឧទាហរណ៍ខាងលើជាមួយលក្ខខណ្ឌថា នៅពេលដែលប្រមោយរ៉ូបូតទាំងឆ្វេងនិងស្តាំត្រូវបានគេចុចក្នុងពេលដំណាលគ្នា តួអង្គក្នុងកម្មវិធីនឹងបែរមុខឡើងលើ (មុំស្មើ 0°) ហើយដើរឡើងលើតាមអ័ក្ស y ចំនួន ១០ រួចប្តូរទៅរូបរាងបន្ទាប់។



គន្លឹះ៖

ប្លុកដែលត្រូវបន្ថែមគឺម៉ូឌុលប្លុក “**ប្តូរ y ចំនួន [10]**” ដែលនៅក្នុងផ្នែក “**ចលនា**” របស់ផ្ទាំងតួអង្គ។

ជំពូក៦

ការលេងសូរតន្ត្រី

គម្រោងនេះនឹងបង្កើតនូវសំឡេងសូរតន្ត្រីចេញពីរ៉ូបូត ហើយសមាសភាគដែលអាចបញ្ចេញសំឡេងគឺ ឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង (Buzzer)។

ជើងបញ្ជា Buzzer គឺជើងលេខ 9

៦.១- ការស្វែងយល់ពីប្លុកសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងគម្រោង

ឈ្មោះ	ប្លុក	ពិពណ៌នា
ពេល Arduino Uno ចាប់ផ្តើម	នៅពេលដែល Arduino Uno ចាប់ផ្តើម	ប្រតិបត្តិការស្ក្រីបខាងក្រោមនៅពេលបើករ៉ូបូត ឬ Arduino Uno
ប្រមាណវិធីស្មើ	( ) = ( )	ដើម្បីប្រៀបធៀបអថេរទី១ និងអថេរទី២
លេងសូរណូត	∞ លេងជើង 9 ជាមួយណូត C4 ▾ ចំនួន 0.5 ប៊ីត លេងចំនួន 0.5 វិនាទី	បង្កើតសូរតន្ត្រីដោយផ្អែកពីសំឡេងណូត ជាមួយនឹងចំនួនប៊ីត

គ្រឹះនៃសូរតន្ត្រី

តួអក្សរសញ្ញា	ទ្រឹស្តីតន្ត្រី
C	ដូ
D	រេ
E	មី
F	ហ្វា
G	សុល
A	ឡា
B	ស៊ី

ខាងក្រោមនេះជាតារាងពិតនៃប្រមាណវិធីប្រៀបធៀប៖

អថេរ១	អថេរ២	លទ្ធផល
0	1	0
1	2	0
3	3	1
5	4	0
6	5	0

៦.២- ការអនុវត្ត

១) ចម្លងគម្រោងគម្រូ (Template)

ចម្លងគម្រោងគម្រូឈ្មោះថា “**ប្លុកគម្រូ.mblock**” ដែលអ្នកបានបង្កើតក្នុងជំពូក៣ ហើយប្តូរឈ្មោះថា “**ការលេងសូរតន្ត្រី.mblock**”។ ក្នុងករណីដែលមិនបានបង្កើតគម្រោងគម្រូក្នុងជំពូក៣ អ្នកអាចទាញយកតាមរយៈតំណ https://github.com/aenccambodia/mBlock-Template។ សម្រាប់ការរៀបរាប់លម្អិតអំពីការទាញយកនិងចម្លងគម្រោងគម្រូ អ្នកអាចមើលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ ដែលនៅខាងក្រោយសៀវភៅនេះ។

២) បើកគម្រោង “**ការលេងសូរតន្ត្រី.mblock**”។

៣) ភ្ជាប់រ៉ូបូតមកកាន់កុំព្យូទ័រតាមរយៈខ្សែ និងកាច់កុងតាក់ថាមពលមកខាងស្តាំដើម្បីបើកភ្លើង។

៤) នៅក្នុងផ្ទាំងឧបករណ៍នានា ជ្រើសយកកម្មវិធីបន្ថែម Arduino Uno និងភ្ជាប់រ៉ូបូត Mini BotCam ជាមួយកម្មវិធី ដោយយកម៉ូត “**ផ្ញើចេញ**”។

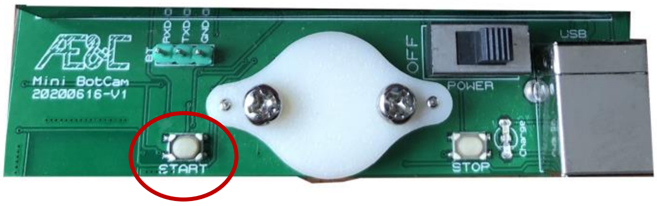
៥) បង្កើតប្លុកកូដនៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីបដើម្បីលេងសូរតន្ត្រី

បន្ទាប់ពីបើកកុងតាក់ថាមពលនៃរ៉ូបូត វានឹងដំណើរការប្លុក "**អានប៊ូតុង**" ដើម្បីដឹងថាប៊ូតុងចាប់ផ្តើម ឬប៊ូតុងបញ្ឈប់ត្រូវបានគេចុចឬអត់។ ក្នុងករណីដែលប៊ូតុងចាប់ផ្តើមត្រូវបានគេចុចហើយ រ៉ូបូតនឹងបន្លឺសូរតន្ត្រីបទ "Twinkle Twinkle Litter Star" ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាឧទាហរណ៍ក្នុងការអនុវត្តនេះ។ កូដខាងក្រោមនឹងបញ្ចេញសូរភ្លេងនៃជួរដំបូងរបស់បទ "Twinkle Twinkle Litter Star" ប៉ុណ្ណោះ។

៦) រក្សាគម្រោងទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ ដោយចុចលើមីនុយបារ "**រក្សាទុក**"

៧) ផ្ញើកូដទៅកាន់រ៉ូបូត ដោយចុចលើប៊ូតុង "**ផ្ញើចេញ**"

៧) ចុច "**ប៊ូតុងចាប់ផ្ដើម**" នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃរ៉ូបូត ដើម្បីបញ្ចេញសូរភ្លេង។



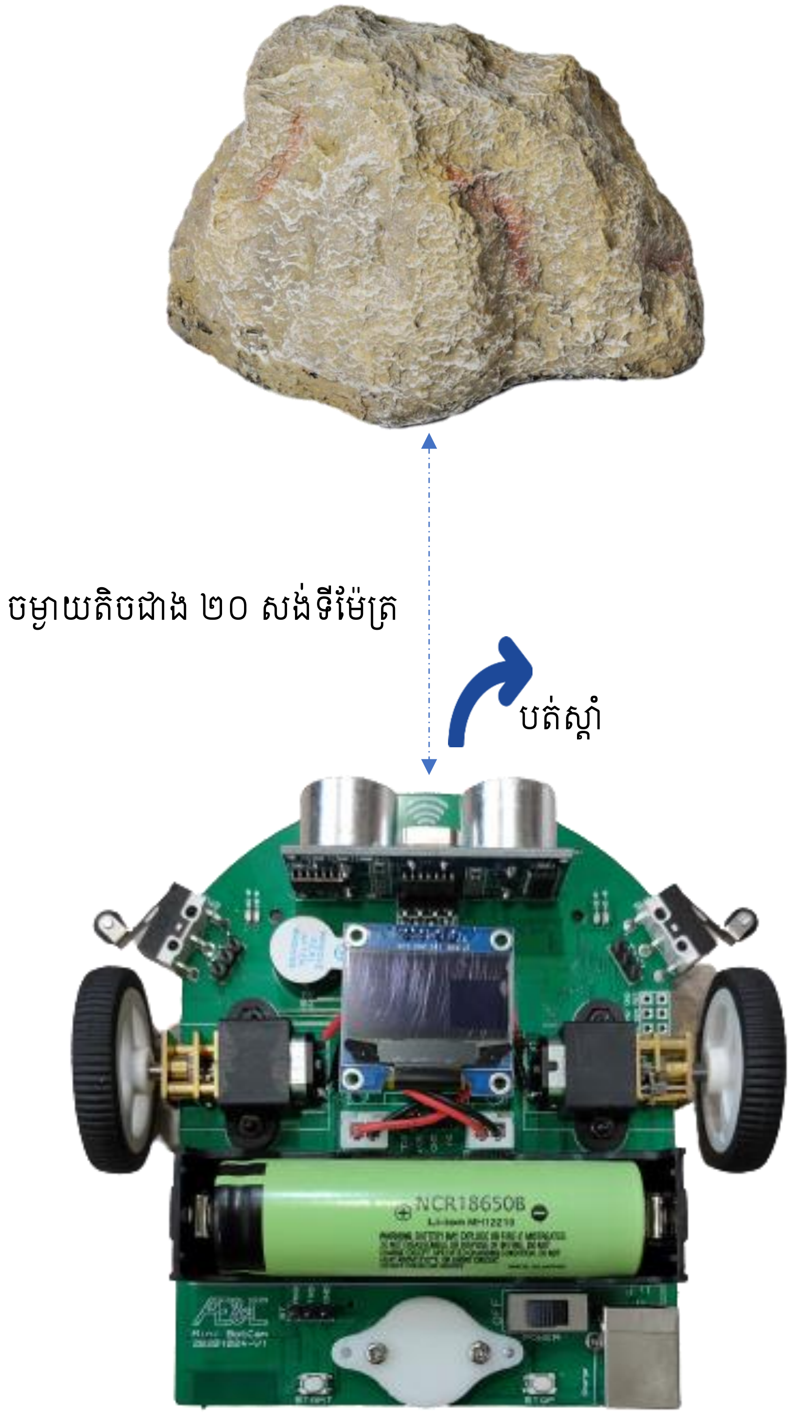
ប៊ូតុងចាប់ផ្ដើម

៦.៣- លំហាត់

ចូរសរសេរស្គ្រីបបន្ថែមដើម្បីលេងតាមសទ្ទសញ្ញារបស់បទ "Twinkle Twinkle Litter Star" ដែលនៅសល់ ដូចមានបង្ហាញនៅរូបខាងក្រោម៖

ជំពូក៧
រ៉ូបូតគេចឧបសគ្គ

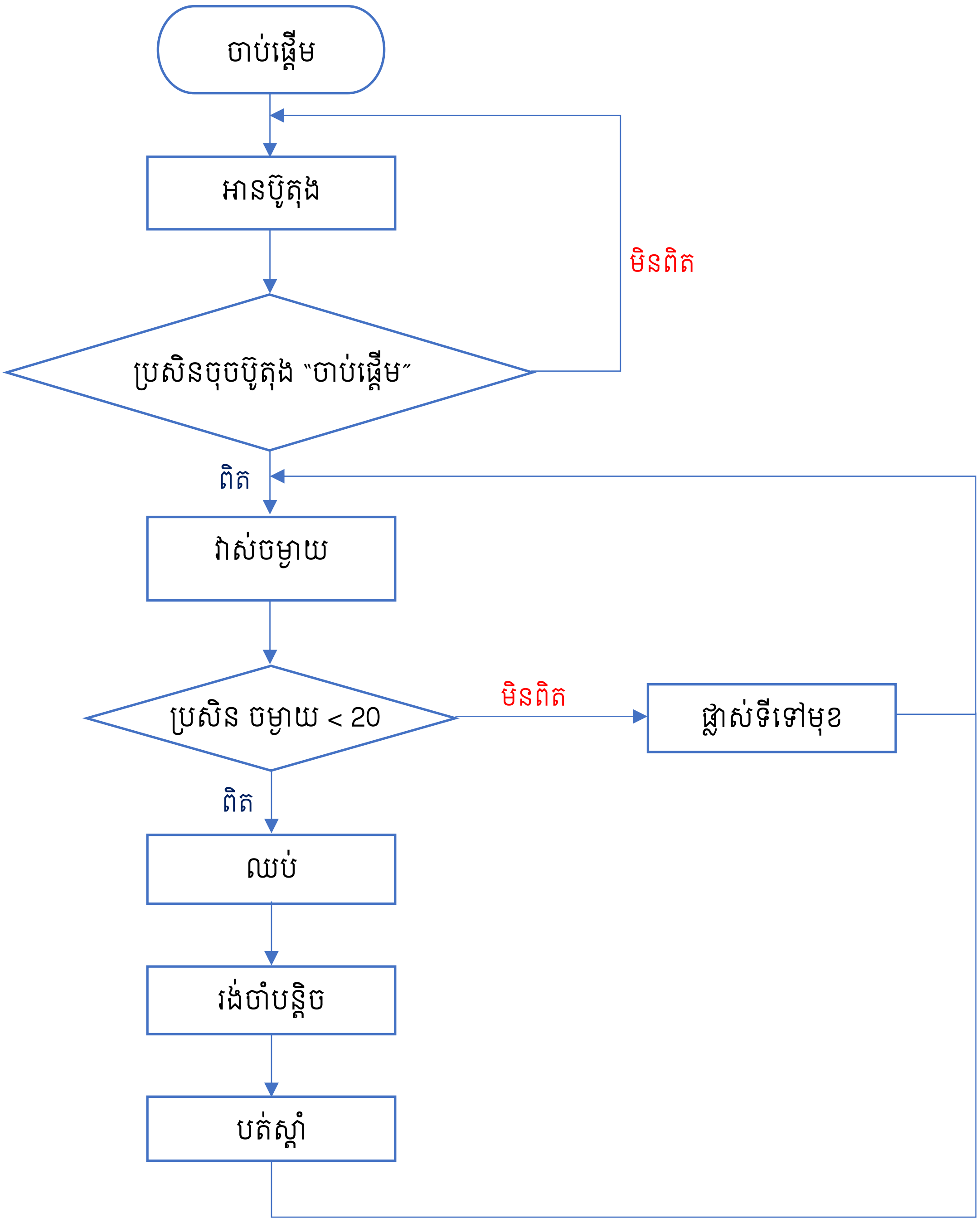
គម្រោងនេះនឹងធ្វើឱ្យរ៉ូបូតក្លាយជាប្រភេទរ៉ូបូតចល័ត ដែលអាចចៀសវាងការប៉ះទង្គិចជាមួយឧបសគ្គ ដែលនៅខាងមុខ។ ភ្នែករបស់រ៉ូបូតគឺជាឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយប្រើសំឡេងអ៊ុលត្រា (Ultrasonic Sensor)។



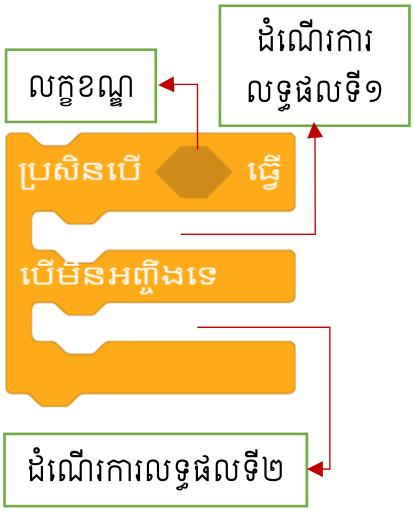
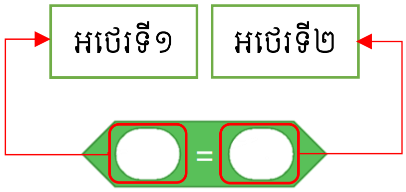
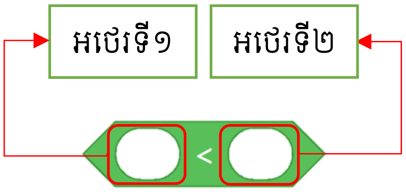
ជាដំបូងរ៉ូបូតត្រូវអានប៊ូតុងចាប់ផ្តើមជាមុនសិន ប្រសិនជា **"ប៊ូតុងចាប់ផ្តើម"** ត្រូវបានគេចុច រ៉ូបូតនឹងវាស់ចម្ងាយដោយប្រើសំឡេងអ៊ុលត្រា (Ultrasonic sensor)។ ប្រសិនជាចម្ងាយរវាងរ៉ូបូតនិងឧបសគ្គតូចជាង ២០ សង់ទីម៉ែត្រនោះ មានន័យថា គឺមានឧបសគ្គនៅខាងមុខវា ដូច្នេះរ៉ូបូតនឹងឈប់ ហើយបត់ស្តាំដើម្បីចៀសវាងឧបសគ្គ។ បើក្នុងករណីចម្ងាយរវាងរ៉ូបូតនឹងឧបសគ្គធំជាង ២០ សង់ទីម៉ែត្រ រ៉ូបូតនឹងនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខ និងវាស់ចម្ងាយរហូត ដើម្បីចៀសការប៉ះទង្គិចជាមួយឧបសគ្គ។

គំនូសតាងពីដំណើរការនៃគម្រោងនេះ ត្រូវបានបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម៖

គំនូសតាងដំណើរការ



៧.១- ការស្វែងយល់ពីប្លុកសំខាន់ទាក់ទងនឹងគម្រោង

ឈ្មោះ	ប្លុក	ពិពណ៌នា
លក្ខខណ្ឌ		ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌកំណត់គឺពិត ប្លុកកូដនៅក្នុងលំហលទ្ធផលទី១នឹងដំណើរការ ហើយបន្ទាប់មកស្គ្រីបនឹងបន្ត។ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌមិនពិត ប្លុកកូដនៅក្នុងលំហនៃលទ្ធផលទី២ នឹងដំណើរការវិញ។
ពន្យារពេល		រង់ចាំរយៈពេលកំណត់ណាមួយ មុនពេលប្រតិបត្តិការស្គ្រីបបន្តបន្ទាប់
ប្រមាណវិធីស្មើ		ដើម្បីប្រៀបធៀបប្រសិនជាអថេរទី១ ស្មើអថេរទី២
ប្រមាណវិធីតូចជាង		ដើម្បីប្រៀបធៀបប្រសិនជាអថេរទី១ តូចជាងអថេរទី២

ខាងក្រោមនេះជាតារាងពិតនៃប្រមាណវិធីប្រៀបធៀប៖

អថេរ១	អថេរ២	លទ្ធផល
0	1	0
1	2	0
3	3	1
5	4	0
6	5	0

អថេរ១	អថេរ២	លទ្ធផល
0	1	1
1	2	1
3	3	0
5	4	0
6	5	0

៧.២- ការអនុវត្ត

១) ចម្លងគម្រោងគម្រូ (Template)

ចម្លងគម្រោងគម្រូឈ្មោះថា "**ប្លុកគម្រូ.mblock**" ដែលអ្នកបានបង្កើតក្នុងជំពូក៣ ហើយប្តូរឈ្មោះថា "**រ៉ូបូតគេចឧបសគ្គ.mblock**"។ ក្នុងករណីដែលមិនបានបង្កើតគម្រោងគម្រូក្នុងជំពូក៣ អ្នកអាចទាញយកតាមរយៈតំណ https://github.com/aenccambodia/mBlock-Template។ សម្រាប់ការរៀបរាប់លម្អិតអំពីការទាញយកនិងចម្លងគម្រោងគម្រូ អ្នកអាចមើលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ ដែលនៅខាងក្រោយសៀវភៅនេះ។

២) បើកគម្រោង "**រ៉ូបូតគេចឧបសគ្គ.mblock**"។

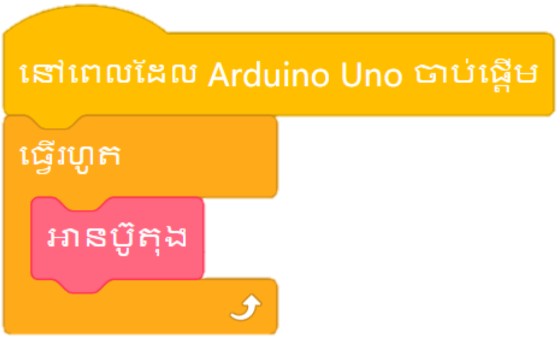
៣) ភ្ជាប់រ៉ូបូតមកកាន់កុំព្យូទ័រតាមរយៈខ្សែ និងកាច់កុងតាក់ថាមពលមកខាងស្តាំដើម្បីបើកភ្លើង ។

៤) នៅក្នុងផ្ទាំងឧបករណ៍នានា ជ្រើសយកកម្មវិធីបន្ថែម Arduino Uno និងភ្ជាប់រ៉ូបូត Mini BotCam ជាមួយកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុក ដោយយកម៉ូត "**ផ្ញើចេញ**"។

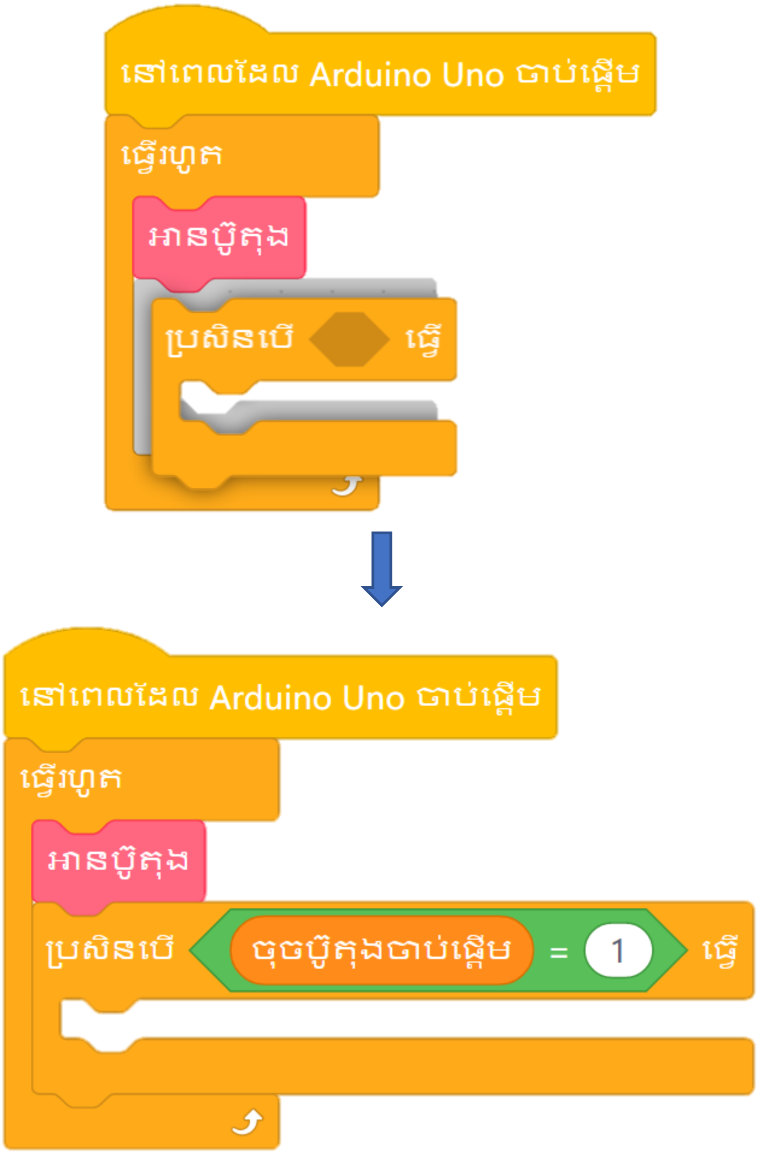
៥) បង្កើតប្លុកកូដនៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីបក្នុងកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុក

- ដំបូងអ្នកត្រូវប្រើប្រភេទប្លុកព្រឹត្តិការណ៍ ដើម្បីផ្តល់ប្រតិបត្តិការស្គ្រីបខាងក្រោមម៉ូឌុលប្លុកនេះ នៅពេលដែលបើករ៉ូបូត

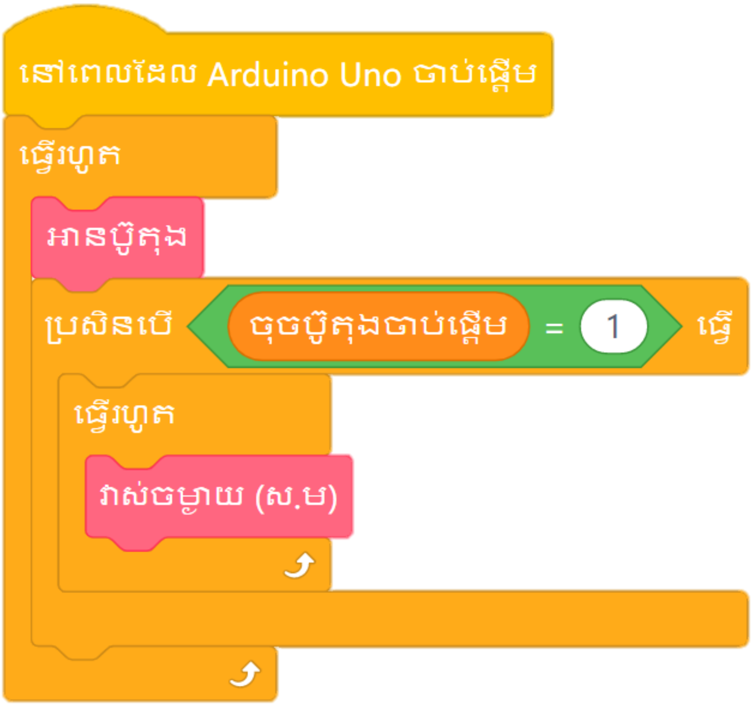
- បន្ថែមប្លុក "**ធ្វើរហូត**" រួចអ្នកត្រូវអូសប្លុក "**អានប៊ូតុង**" ទៅក្នុងប្លុកមេ "**ធ្វើរហូត**" ពីព្រោះរ៉ូបូតត្រូវការពិនិត្យរហូតថាតើ **ប៊ូតុងចាប់ផ្តើម** ត្រូវបានគេចុចដែរឬទេ។ ប្រសិនជាអ្នកមិនដាក់ប្លុកមេ "**ធ្វើរហូត**" នោះរ៉ូបូតនឹងអានតម្លៃអថេរ "**ចុចប៊ូតុងចាប់ផ្តើម**" តែម្តងប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលផ្ញើកូដទៅកាន់រ៉ូបូតជោគជ័យ ដូច្នេះប្រសិនជាអ្នកចុច **ប៊ូតុងចាប់ផ្តើម** បន្ទាប់ពីផ្ញើកូដទៅកាន់រ៉ូបូតហើយ រ៉ូបូតនឹងមិនដឹងថាអ្នកកំពុងចុចប៊ូតុងចាប់ផ្តើមទេ ដោយសារតែវាមិនបានបន្តអានលក្ខខណ្ឌនៃការចុចប៊ូតុងចាប់ផ្តើម។



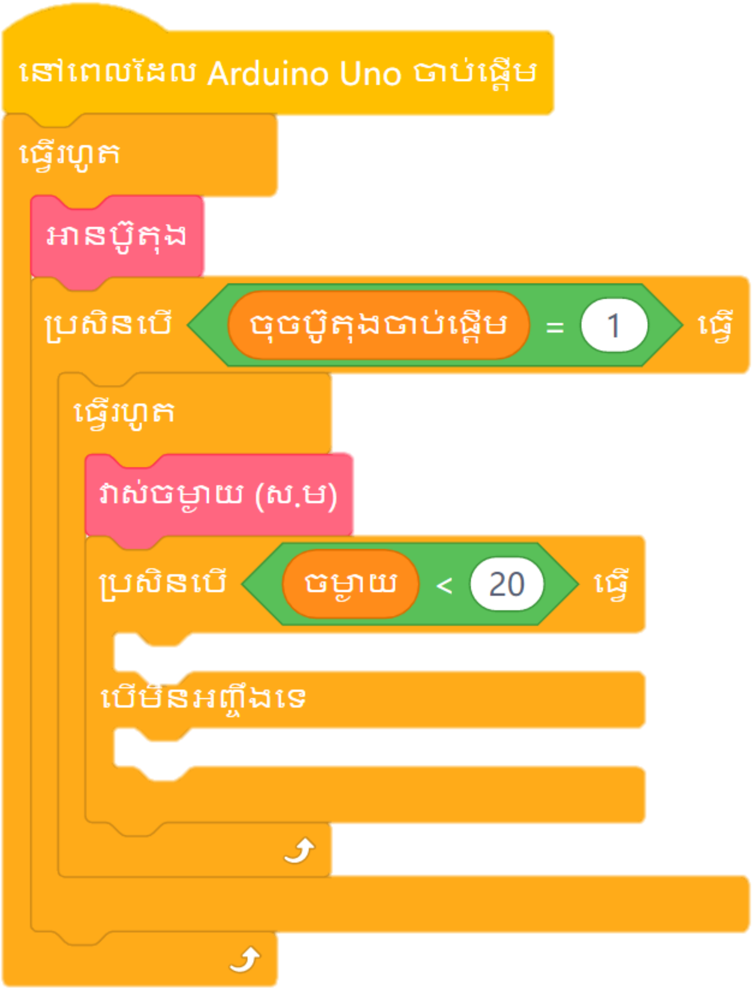
- បន្ទាប់ពី **អានប៊ូតុង** អ្នកត្រូវដាក់ប្លុកលក្ខខណ្ឌបន្ត ដើម្បីសរសេរស្ក្រីបឱ្យរ៉ូបូតមានដំណើរការបាន បន្ទាប់ពីបានចុចប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ (ចុចប៊ូតុងចាប់ផ្ដើម = 1)



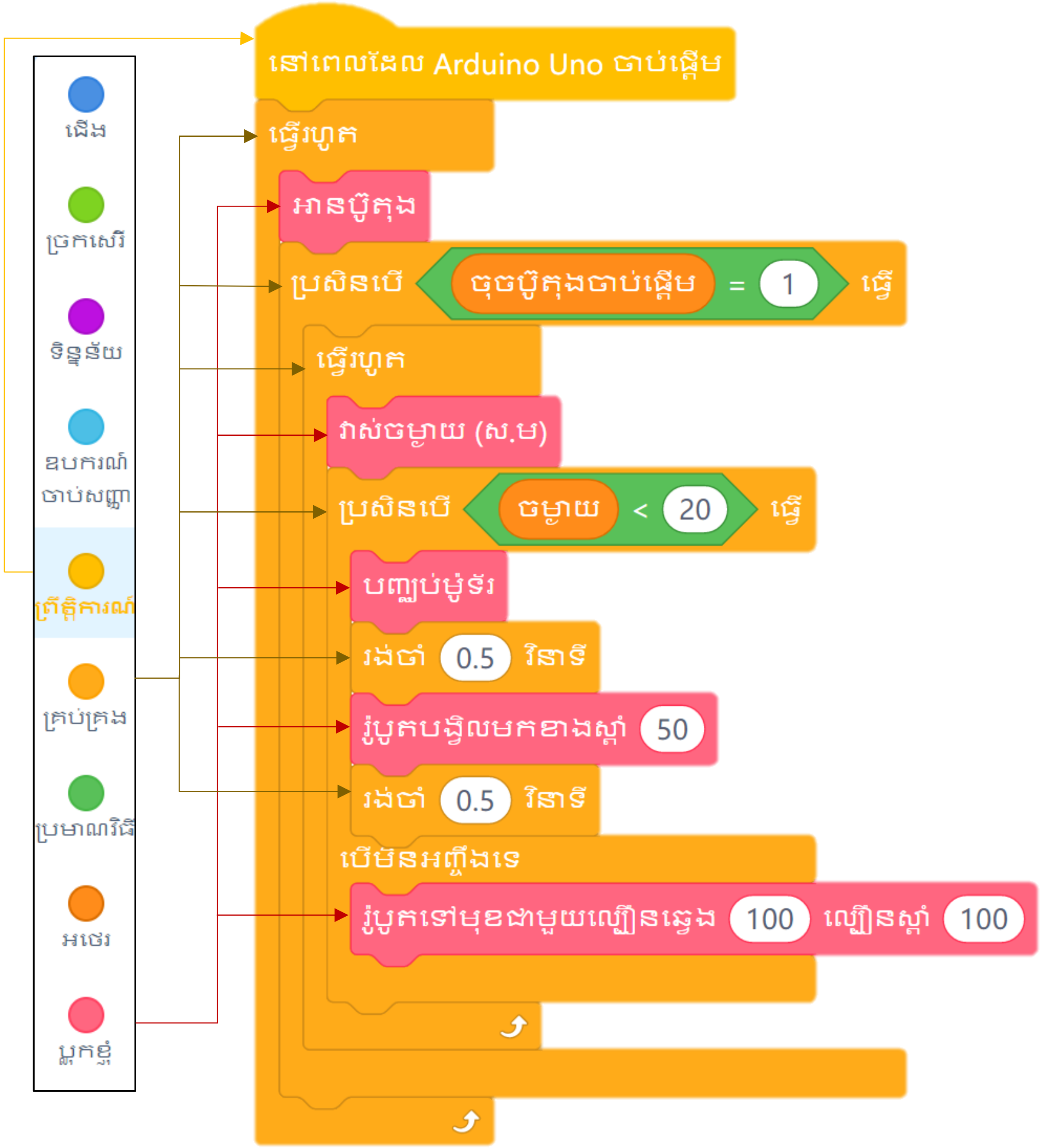
- បន្ថែមប្លុកមេ "**ធ្វើរហូត**" មួយទៀតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ "**ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ**" ហើយអូសប្លុក "**វាស់ចម្ងាយ (ស.ម)**" ទៅក្នុងប្លុកមេ "**ធ្វើរហូត**" ដើម្បីឱ្យរ៉ូបូតនៅតែបន្តវាស់ចម្ងាយរហូត នៅពេលដែលបានចុចប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមរួច



➢ បន្តដាក់លក្ខខណ្ឌបន្ថែមបន្ទាប់ពីវាស់ចម្ងាយ ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌថាប្រសិនជាអថេរចម្ងាយបានពីប្លុក **វាស់ចម្ងាយ (ស.ម)** តូចជាង ២០ សង់ទីម៉ែត្រ នោះរ៉ូបូតនឹងត្រូវដំណើរការដូចម្ដេច



➢ នៅពេលដែលចម្ងាយតូចជាង ២០ សង់ទីម៉ែត្រ (មានឧបសគ្គនៅខាងមុខ) រ៉ូបូតនឹងឈប់បន្តិច ប្រមាណ ០,៥ វិនាទី រួចបង្វិលមកខាងស្តាំជាមួយល្បឿន ៥០ ហើយចាំ ០,៥ វិនាទីទៀត។ ស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះរបស់លក្ខខណ្ឌ **បើមិនអញ្ចឹងទេ** គឺជាលទ្ធផលដែលរ៉ូបូតនឹងដំណើរការប្រសិនជាចម្ងាយមិនតូចជាង ២០ សង់ទីម៉ែត្រ (មានន័យថា ចម្ងាយ ≥ ២០)



៦) រក្សាគម្រោងទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ ដោយចុចលើមីនុយបារ "**រក្សាទុក**"។

៧) ផ្ញើកូដទៅកាន់រ៉ូបូត ដោយចុចលើប៊ូតុង "**ផ្ញើចេញ**" រួចអ្នកអាចដកខ្សែ USB ចេញពីរ៉ូបូតបាន។

៨) នៅពេលដែលអ្នកដាក់រ៉ូបូតនៅទីតាំងសម្រាប់រត់ហើយ អ្នកអាចចុច **ប៊ូតុងចាប់ផ្តើម** នៅខាងឆ្វេងនៃផ្នែកខាងក្រោយរ៉ូបូត ដើម្បីដំណើរការ។

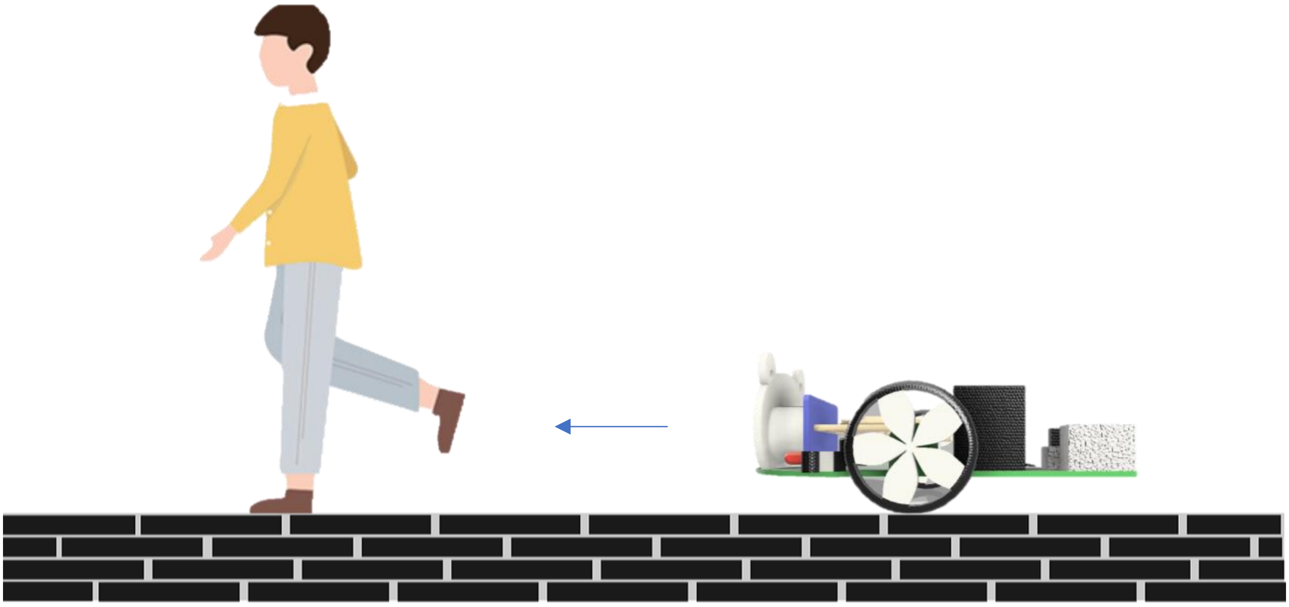
៧.៣- លំហាត់

ចូរសរសេរស្គ្រីបថាបន្ទាប់ពីចុចប៊ូតុងចាប់ផ្តើម នៅពេលដែលមានឧបសគ្គស្ថិតនៅចម្ងាយតូចជាង ១០ សង់ទីម៉ែត្រពីមុខរ៉ូបូត វាត្រូវឈប់ ១ វិនាទីសិន បន្ទាប់មកថយក្រោយជាមួយល្បឿន ៥០ និងចាំ ១ វិនាទី រួចបត់ឆ្វេងជាមួយល្បឿន ៥០ និងចាំ ១ វិនាទីទៀត ដើម្បីវាស់ចម្ងាយថាតើមានឧបសគ្គនៅខាងមុខដែរឬទេ។ ប្រសិនជាមិនមានឧបសគ្គនៅខាងមុខទេ រ៉ូបូតនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខត្រង់។

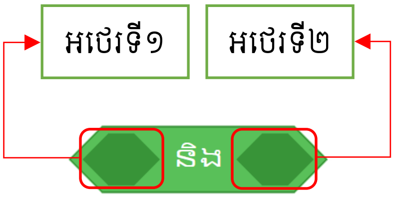
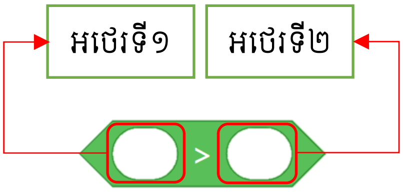
ជំពូក៨
រ៉ូបូតដើរតាម

គម្រោងនេះនឹងធ្វើឱ្យរ៉ូបូតដើរតាមជំហានរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលរ៉ូបូតស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ ២០ ទៅ ៤០ សង់ស៊ីម៉ែត្រពីមនុស្ស ឬ វត្ថុ រ៉ូបូតនឹងដើរទៅមុខ។ ដូច្នេះប្រសិនជាមនុស្ស ឬ វត្ថុដើរទៅមុខ នោះរ៉ូបូតនឹងបន្តទៅមុខជានិច្ច។ តែប្រសិនបើមនុស្ស ឬ វត្ថុ ដើរយឺតពេក ដែលធ្វើឱ្យរ៉ូបូតស្ថិតនៅចម្ងាយតិចជាង ២០ សង់ស៊ីម៉ែត្រ ឬលឿនពេក ដែលចម្ងាយទៅកាន់រ៉ូបូតលើសពី ៤០ សង់ស៊ីម៉ែត្រ រ៉ូបូតនឹងឈប់ផ្លាស់ទី។

ក្នុងគម្រោងនេះ រ៉ូបូតអាចដើរតាមក្នុងករណីមនុស្សឬវត្ថុដើរទៅមុខត្រង់ ហើយវាមិនអាចដើរតាមទេ ក្នុងករណីដែលមនុស្សឬវត្ថុបត់ទៅឆ្វេង បត់ទៅស្តាំ ឬដើរលឿនពេក។



៨.១- ការស្វែងយល់ពីប្លុកសំខាន់ទាក់ទងនឹងគម្រោង

ឈ្មោះ	ប្លុក	ពិពណ៌នា
ប្រមាណវិធីតក្ក "និង"		ប្រមាណវិធី "និង" រវាងអថេរប្រភេទតក្កពីរ
ប្រមាណវិធីធំជាង		ដើម្បីប្រៀបធៀបប្រសិនជាអថេរទី១ ធំជាងអថេរទី២

ខាងក្រោមនេះជាតារាងពិតនៃប្រមាណវិធីតក្ក "**និង**"៖

អថេរ១	អថេរ២	លទ្ធផល
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1
0	0	0

ខាងក្រោមនេះជាតារាងពិតនៃប្រមាណវិធីប្រៀបធៀប៖

អថេរ១	អថេរ២	លទ្ធផល
0	1	0
1	2	0
3	3	0
5	4	1
6	5	1

៨.២- ការអនុវត្ត

១) ចម្លងគម្រោងគម្រូ (Template)

ចម្លងគម្រោងគម្រូឈ្មោះថា "**ប្លុកគម្រូ.mblock**" ដែលអ្នកបានបង្កើតក្នុងជំពូក៣ ហើយប្តូរឈ្មោះថា "**រ៉ូបូតដើរតាម.mblock**"។ ក្នុងករណីដែលមិនបានបង្កើតគម្រោងគម្រូក្នុងជំពូក៣ អ្នកអាចទាញយកតាមរយៈតំណ https://github.com/aenccambodia/mBlock-Template។ សម្រាប់ការរៀបរាប់លម្អិតអំពីការទាញយកនិងចម្លងគម្រោងគម្រូ អ្នកអាចមើលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ ដែលនៅខាងក្រោយសៀវភៅនេះ។

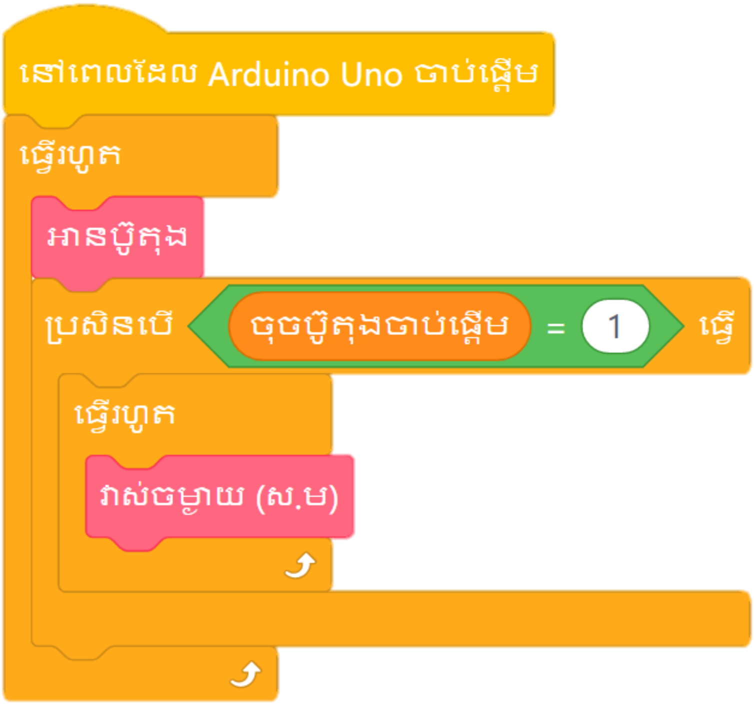
២) បើកគម្រោង "**រ៉ូបូតដើរតាម.mblock**"។

៣) ភ្ជាប់រ៉ូបូតមកកាន់កុំព្យូទ័រតាមរយៈខ្សែ និងកាច់កុងតាក់ខាងក្រោយរ៉ូបូតមកខាងស្តាំដើម្បីបើកភ្លើង។

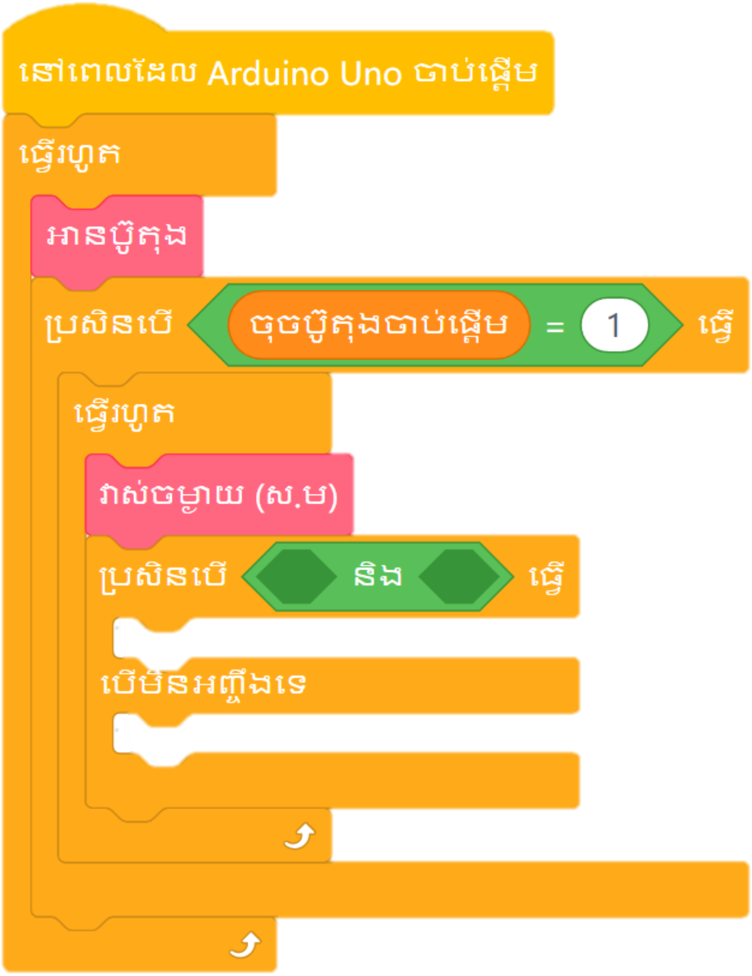
៤) នៅក្នុងផ្ទាំងឧបករណ៍នានា ជ្រើសយកកម្មវិធីបន្ថែម Arduino Uno និងភ្ជាប់រ៉ូបូត Mini BotCam ជាមួយកម្មវិធី ដោយយកម៉ូត "**ផ្ញើចេញ**"។

៥) បង្កើតប្លុកកូដនៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីបក្នុងកម្មវិធីអ៊ឹមប្លុក

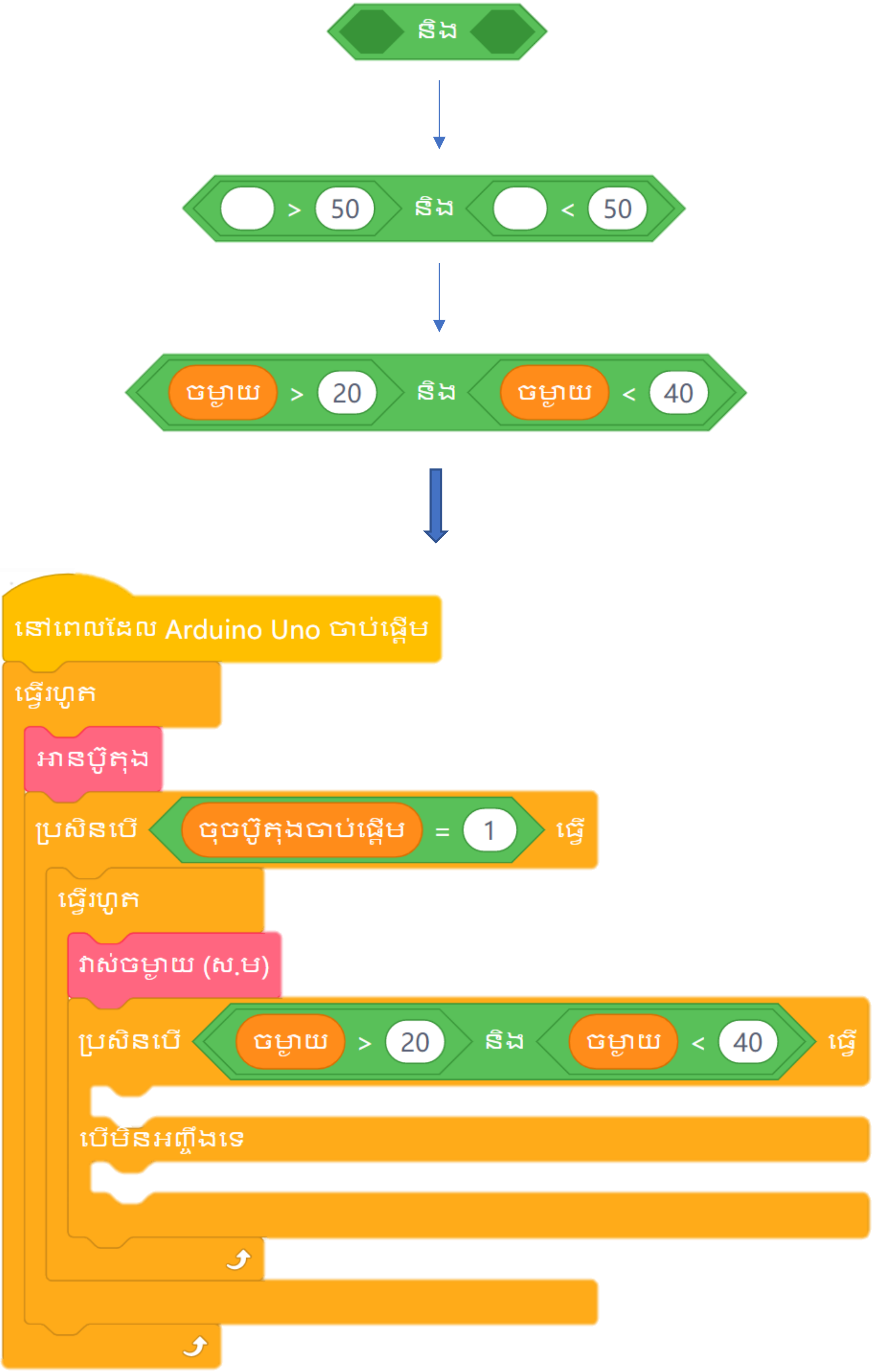
➢ ស្រដៀងនឹងគម្រោងរ៉ូបូតគេចឧបសគ្គដែរ ដំបូងរ៉ូបូតនឹងអានប៊ូតុងដើម្បីឱ្យដឹងថាប៊ូតុងចាប់ផ្តើមត្រូវបានគេចុចឬអត់។ ក្នុងករណីដែលប៊ូតុងចាប់ផ្តើមត្រូវបានចុច រ៉ូបូតនឹងបន្តវាស់ចម្ងាយរហូត



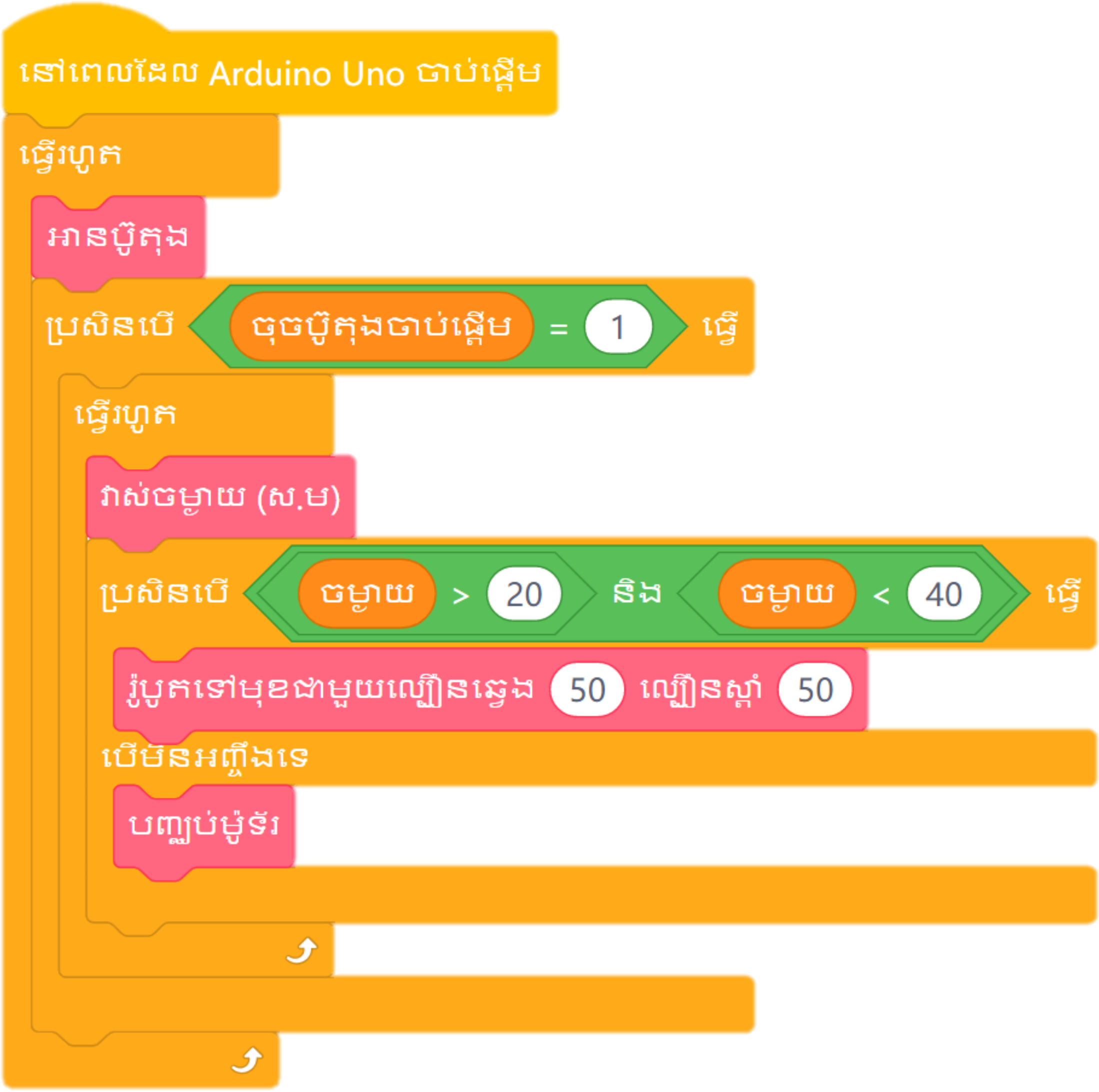
➢ បន្ថែមប្រមាណវិធីតក្ក "**និង**" នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌពី ២០ ទៅ ៤០ សង់ទីម៉ែត្រ



➢ ចម្ងាយដែលរ៉ូបូតស្ថិតនៅចន្លោះពី ២០-៤០ សង់ស៊ីម៉ែត្រ អាចសំរាយបានថា ចម្ងាយធំជាង ២០ សង់ស៊ីម៉ែត្រ ប៉ុន្តែត្រូវតូចជាង ៤០ សង់ស៊ីម៉ែត្រ



➢ ប្រសិនជាចម្ងាយរវាងវត្ថុនិងរ៉ូបូតស្ថិតនៅចន្លោះពី ២០-៤០ សង់ទីម៉ែត្រ រ៉ូបូតនឹងទៅមុខត្រង់ ដូច្នេះប្រសិនវត្ថុផ្លាស់ទីទៅមុខឃើត រ៉ូបូតអាចបន្តទៅមុខតាមរហូត។ តែក្នុងករណីដែលវត្ថុស្ថិតនៅឆ្ងាយ ឬបត់ទៅទិសដៅផ្សេង រ៉ូបូតនឹងឈប់។



៦) រក្សាគម្រោងទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ ដោយចុចលើមីនុយបារ "**រក្សាទុក**"។

៧) ផ្ញើកូដទៅកាន់រ៉ូបូត ដោយចុចលើប៊ូតុង "**ផ្ញើចេញ**" រួចអ្នកអាចដកខ្សែ USB ចេញពីរ៉ូបូតបាន។

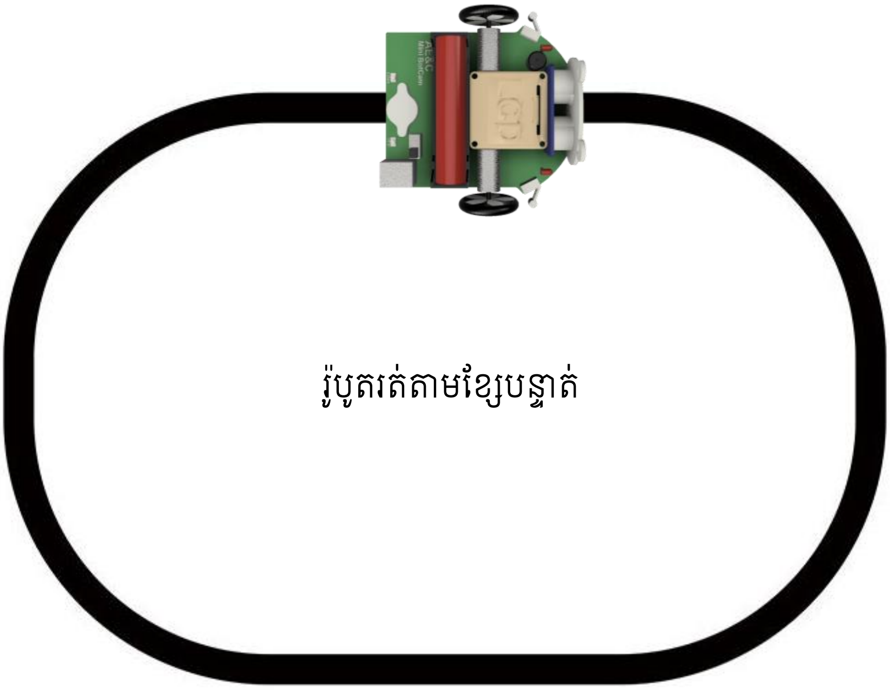
៨) ដាក់រ៉ូបូតនៅទីតាំងដែលចង់ឱ្យរ៉ូបូតរត់ រួចចុច "**ប៊ូតុងចាប់ផ្ដើម**" នៅខាងឆ្វេងនៃផ្នែកខាងក្រោយរ៉ូបូត ដើម្បីដំណើរការ។

៨.៣- លំហាត់

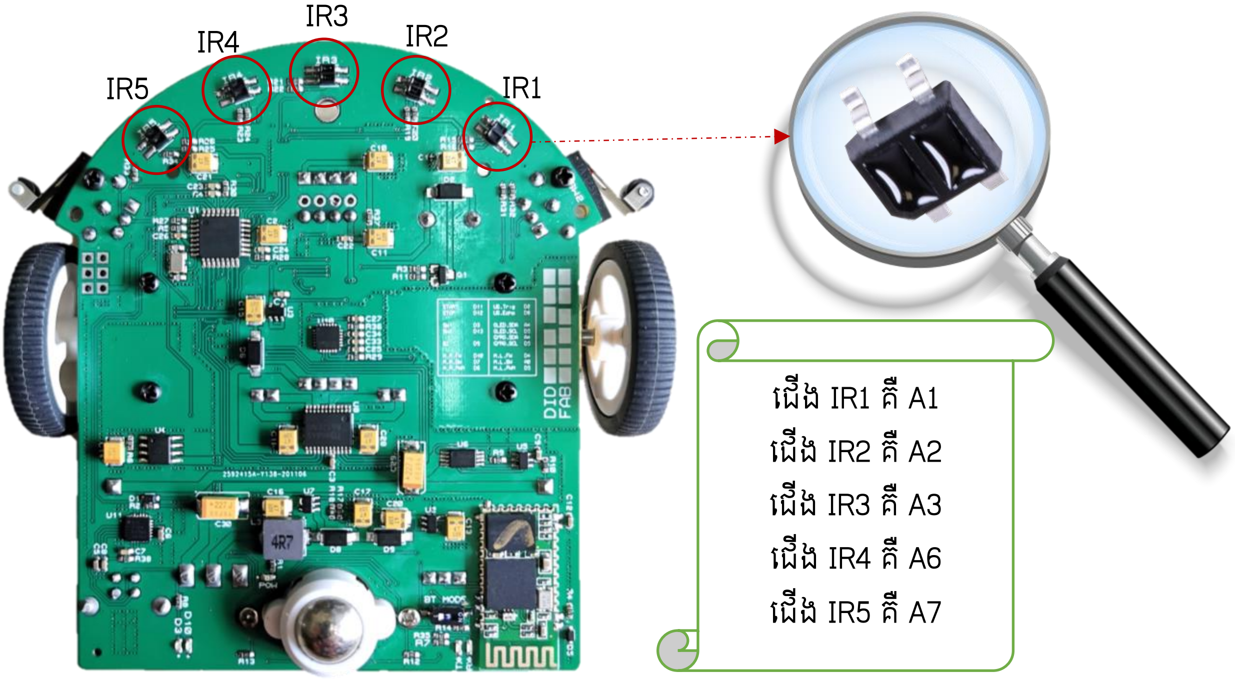
ចូរសរសេរស្គ្រីបបន្ថែមលក្ខខណ្ឌសម្រាប់គម្រោងខាងលើថា ក្នុងករណីដែលរ៉ូបូតដើរមិនទាន់មនុស្ស ឬ វត្ថុ រ៉ូបូតត្រូវបន្លឺសំឡេងនៅពេលដែលរ៉ូបូតឈប់ដើម្បីផ្ដល់ដំណឹង។ នៅពេលដែលមនុស្ស ឬ វត្ថុ ត្រឡប់មកវិញ រ៉ូបូតអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀត និងឈប់បន្លឺសំឡេង។

ជំពូក៩
រ៉ូបូតរត់តាមខ្សែបន្ទាត់

គម្រោងនេះនឹងធ្វើឱ្យរ៉ូបូតរត់តាមផ្លូវនៃខ្សែពណ៌ខ្មៅ។ រ៉ូបូតអាចដឹងពណ៌ដោយផ្អែកលើឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ (IR Sensor) ឬអាចហៅថាឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមរ៉ូបូត។



សម្រាប់រ៉ូបូត Mini BotCam មានឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ (IR Sensor) ចំនួន ៥ គឺ IR1, IR2, IR3, IR4, និង IR5 ដូចរូបខាងក្រោម៖



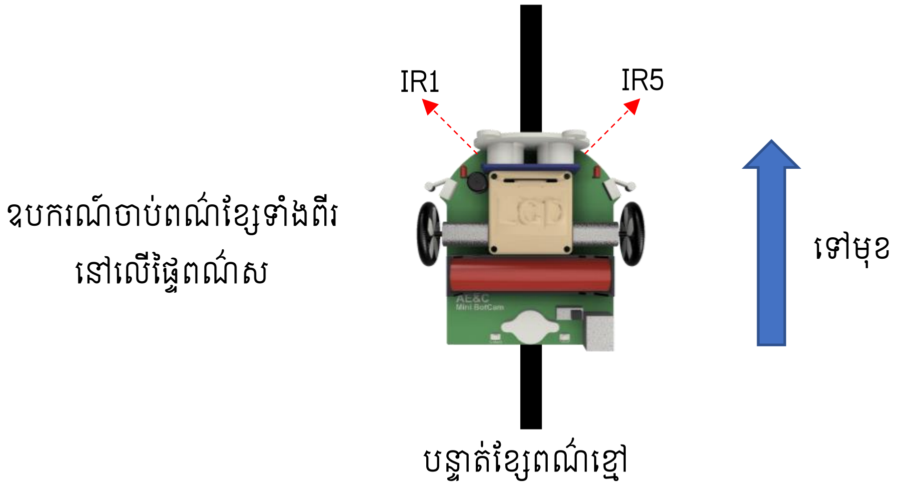
៩.១- ការស្វែងយល់ពីប្លុកសំខាន់ទាក់ទងនឹងគម្រោង

ឈ្មោះ	ប្លុក	ពិពណ៌នា
ដាក់តម្លៃអថេរ	ឈ្មោះអថេរ តម្លៃសម្រាប់អថេរ ដាក់ IR1 ▾ ទៅជា 0	កំណត់តម្លៃសម្រាប់អថេរ "IR1"
អានជើងអាណាឡូក	លេខជើងអាណាឡូក អានជើងអាណាឡូក (A) 0	អានតម្លៃពីជើងអាណាឡូក A0

៩.២- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែត្រឹមតែ ២

នៅក្នុងការអនុវត្តនេះ ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែតែ ២ ប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានគេយកមកសិក្សា គឺ IR1 (ស្ថិតនៅទីតាំងខាងឆ្វេងបំផុត នៅពេលមើលរ៉ូបូតពីខាងលើ) និង IR5 (ស្ថិតនៅទីតាំងខាងស្តាំបំផុត នៅពេលមើលរ៉ូបូតពីខាងលើ)។

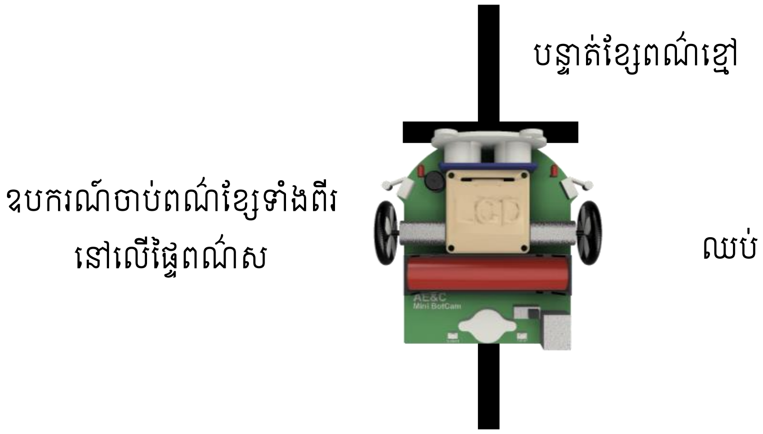
ក្នុងករណីនេះ នៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែទាំងពីរ IR1 និង IR5 ស្ថិតនៅលើផ្ទៃពណ៌ស មានន័យថារ៉ូបូតនៅទីតាំងកណ្តាលនៃបន្ទាត់ខ្សែពណ៌ខ្មៅ ដូច្នេះយើងអាចបញ្ជាឱ្យរ៉ូបូតទៅមុខបន្ត។



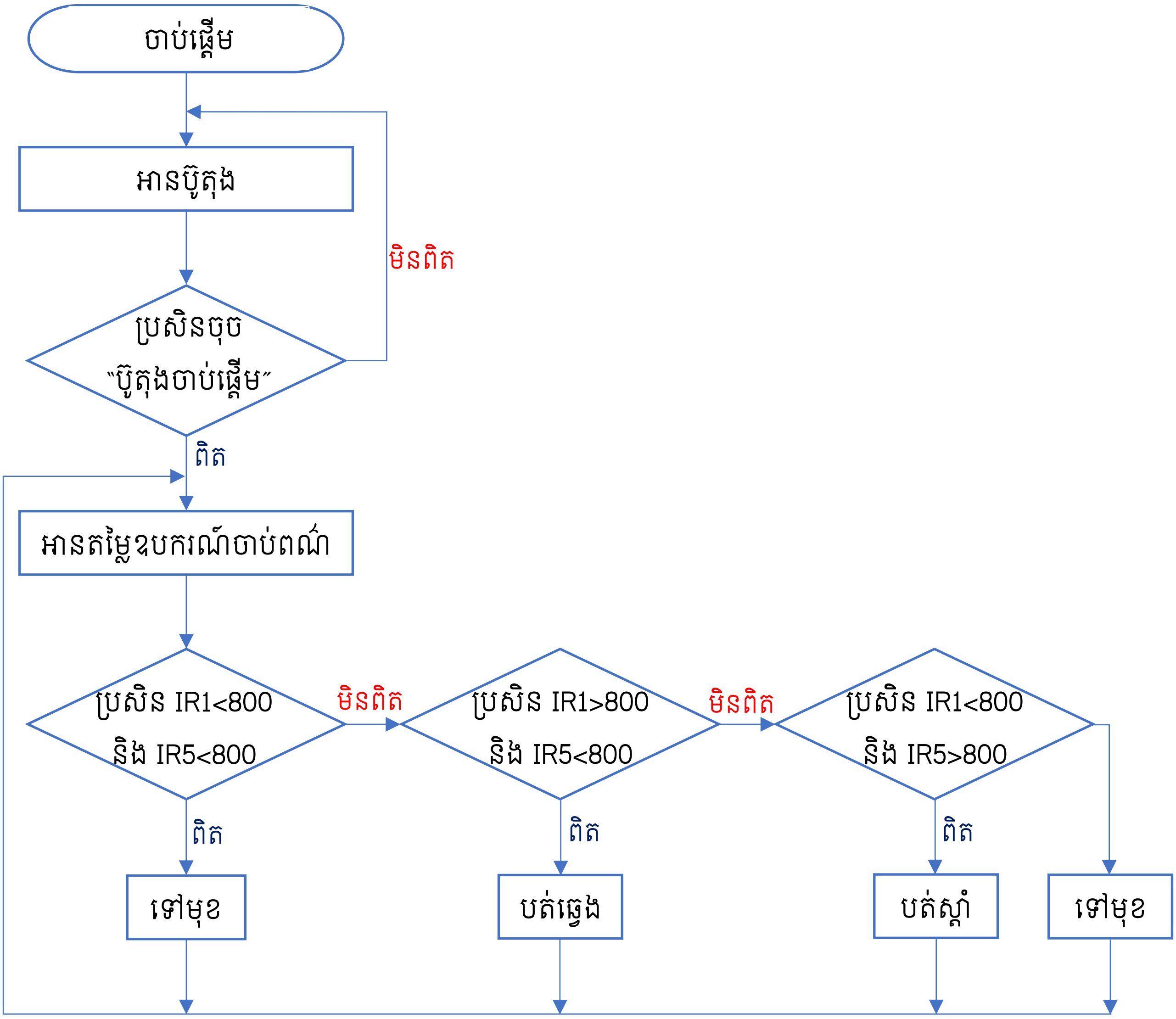
នៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់ពន្លឺ IR5 ស្ថិតនៅលើផ្ទៃពណ៌សដដែល ប៉ុន្តែ IR1 ស្ថិតនៅលើផ្ទៃពណ៌ខ្មៅ មានន័យថារ៉ូបូតងាកមកខាងស្តាំនៃបន្ទាត់ខ្សែពណ៌ខ្មៅ ដូច្នេះយើងត្រូវបញ្ជាឱ្យរ៉ូបូតងាកមកឆ្វេងបន្តិចវិញ ដើម្បីការពាររ៉ូបូតចេញពីខ្សែពណ៌ខ្មៅ។

នៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់ចាប់ពណ៌ខ្សែ IR1 ស្ថិតនៅលើផ្ទៃពណ៌សវិញម្តង ប៉ុន្តែ IR5 ស្ថិតនៅលើផ្ទៃពណ៌ខ្មៅ មានន័យថារ៉ូបូតងាកមកខាងឆ្វេងនៃបន្ទាត់ខ្សែពណ៌ខ្មៅ ដូច្នេះយើងត្រូវបញ្ជាឱ្យរ៉ូបូតងាកមកស្តាំបន្តិចវិញ ដើម្បីការពាររ៉ូបូតចេញពីខ្សែពណ៌ខ្មៅ។

នៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់ចាប់ពណ៌ខ្សែទាំងពីរស្ថិតនៅលើផ្ទៃពណ៌ខ្មៅ មានន័យថាវាជាចំណុចសម្រាប់ឈប់ ដូច្នេះយើងត្រូវបញ្ជាឱ្យរ៉ូបូតឈប់។



គំនូសតាងដំណើរការ



ផ្អែកតាមការវាស់លើផ្ទាំងរត់ តម្លៃដែលវាស់បានពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានៅពេលរ៉ូបូតរត់នៅលើផ្ទាំងពណ៌សគឺប្រហែល ៧០០ និងតម្លៃពេលនៅលើខ្សែពណ៌ខ្មៅប្រហែល ៩០០ ដូច្នេះយើងជ្រើសយកតម្លៃ ៨០០ ជាតម្លៃដើម្បីកំណត់ពណ៌សឬខ្មៅ។ ប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចយកតម្លៃ ៧៥០ ឬ ៧៨០ ពីព្រោះតម្លៃនេះអាចប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទនៃផ្ទាំងរត់ និងគម្របខាងក្រោមរបស់រ៉ូបូត។ ប្រសិនជាតម្លៃ IR < 800 មានន័យថាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាស្ថិតនៅលើផ្ទៃពណ៌ស និងប្រសិនជាតម្លៃ IR > 800 មានន័យថាវាស្ថិតនៅលើផ្ទៃពណ៌ខ្មៅ។

៩.២.១- ការអនុវត្ត

១) ចម្លងគម្រោងគម្រូ (Template)

ចម្លងគម្រោងគម្រូឈ្មោះថា "**ប្លុកគម្រូ.mblock**" ដែលអ្នកបានបង្កើតក្នុងជំពូក៣ ហើយប្ដូរឈ្មោះថា "**រ៉ូបូតដើរតាម.mblock**"។ ក្នុងករណីដែលមិនបានបង្កើតគម្រោងគម្រូក្នុងជំពូក៣ អ្នកអាចទាញយកតាមរយៈតំណ https://github.com/aenccambodia/mBlock-Template។ សម្រាប់ការរៀបរាប់លម្អិតអំពីការទាញយកនិងចម្លងគម្រោងគម្រូ អ្នកអាចមើលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ ដែលនៅខាងក្រោយសៀវភៅនេះ។

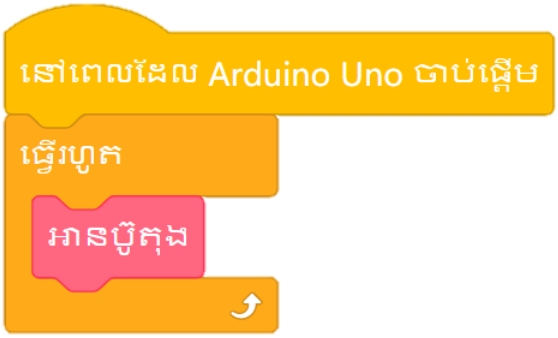
២) បើកគម្រោង **"រ៉ូបូតដើរតាម.mblock"**។

៣) ភ្ជាប់រ៉ូបូតមកកាន់កុំព្យូទ័រតាមរយៈខ្សែ និងកាច់កុងតាក់ថាមពលមកខាងស្ដាំដើម្បីបើកភ្លើង។

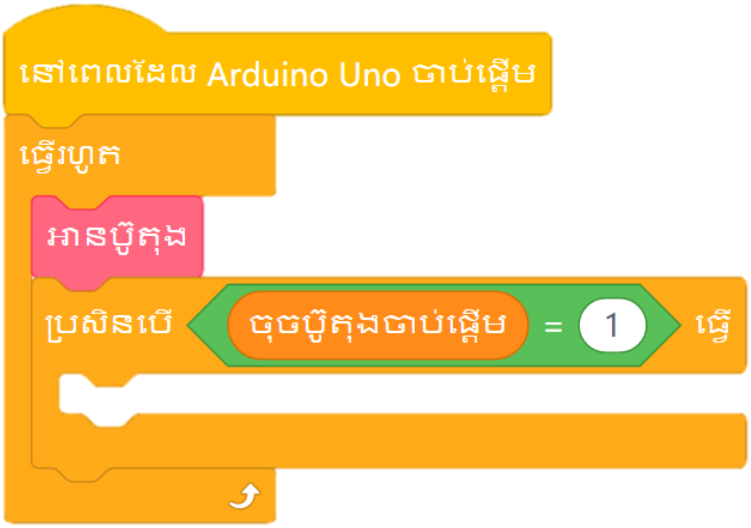
៤) នៅក្នុងផ្ទាំងឧបករណ៍នានា ជ្រើសយកកម្មវិធីបន្ថែម Arduino Uno និងភ្ជាប់រ៉ូបូត Mini BotCam ជាមួយកម្មវិធី ដោយយកម៉ូត **"ផ្ញើចេញ"**។

៥) បង្កើតប្លុកកូដនៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីប

- នៅពេលដែលរ៉ូបូតចាប់ផ្ដើមហើយ បន្ថែមប្លុក **"ធ្វើរហូត"** រួចអ្នកត្រូវអូសប្លុក **"អានប៊ូតុង"** ទៅក្នុងប្លុកមេ **"ធ្វើរហូត"** ពីព្រោះរ៉ូបូតត្រូវការពិនិត្យរហូតថាតើ **ប៊ូតុងចាប់ផ្ដើម** ត្រូវបានគេចុចឬទេ។ ប្រសិនជាអ្នកមិនដាក់ប្លុកមេ **"ធ្វើរហូត"** នោះរ៉ូបូតនឹងអានតម្លៃអថេរ **"ចុចប៊ូតុងចាប់ផ្ដើម"** តែម្ដងប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលផ្ញើកូដទៅកាន់រ៉ូបូតជោគជ័យ ដូច្នេះប្រសិនជាអ្នកចុច **ប៊ូតុងចាប់ផ្ដើម** បន្ទាប់ពីផ្ញើកូដទៅកាន់រ៉ូបូតហើយ រ៉ូបូតនឹងមិនដឹងថាអ្នកកំពុងចុចប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមទេ ដោយសារតែវាមិនបានបន្តអានលក្ខខណ្ឌនៃការចុចប៊ូតុងចាប់ផ្ដើម។

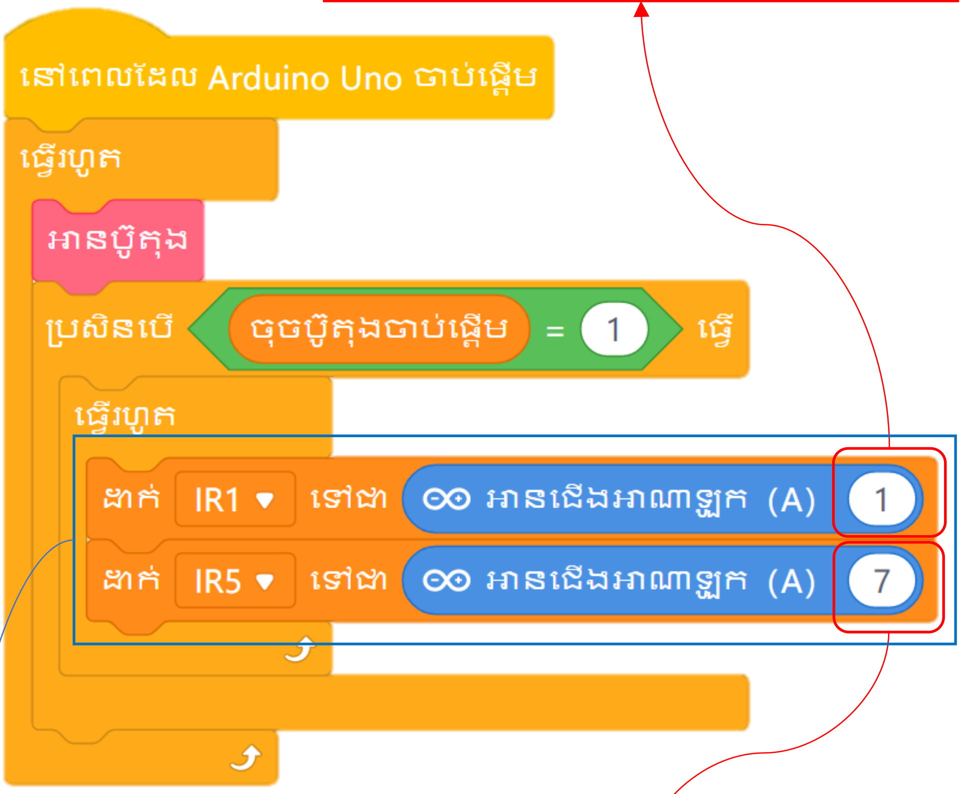


- បន្ទាប់ពីអានស្ថានភាពរបស់ប៊ូតុងចាប់ផ្ដើម អ្នកត្រូវបន្ថែមលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ដំណើរការរ៉ូបូតនៅពេលដែលប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមត្រូវបានគេចុច



➢ បន្ថែមប្លុកមេ "**ធ្វើរហូត**" មួយទៀតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ "**ប្រសិនបើ <ចុចប៊ូតុងចាប់ផ្តើម = 1> ធ្វើ**" ហើយផ្តល់តម្លៃដែលបានពីឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ (IR Sensor) ទៅកាន់អថេរ IR1 និង IR5 នៅក្នុងប្លុកមេ "**ធ្វើរហូត**" ដើម្បីឱ្យរ៉ូបូតនៅតែបន្តវាស់តម្លៃពីឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែរហូត។

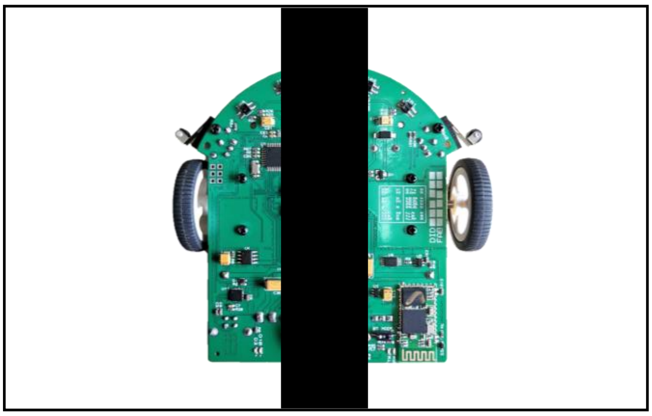
ប្តូរទៅជាលេខ "1" ដោយសារតែជើងអាណាឡូកចូល សម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ IR1 គឺ ជើង A1



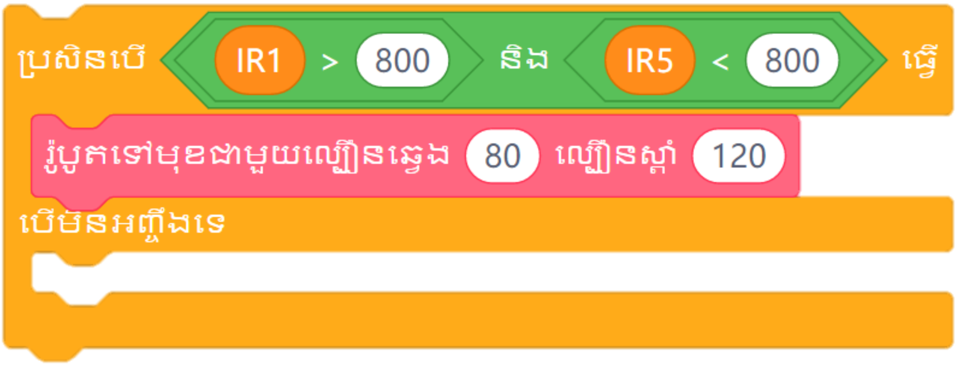
ប្តូរទៅជាលេខ "7" ដោយសារតែជើងអាណាឡូកចូល សម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ IR5 គឺ ជើង A7

ប្រសិនបើអ្នកមិនដាក់បណ្តុំប្លុកទាំងនេះនៅក្នុងប្លុកមេ "**ធ្វើរហូត**" នោះទេ ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែនឹងផ្តល់តម្លៃទៅកាន់អថេរ IR1 និង IR5 តែម្តងប៉ុណ្ណោះ នៅពេលដែលចុចប៊ូតុងចាប់ផ្តើមដំបូង។ វាមិនបន្តវាស់និងផ្តល់តម្លៃទៅកាន់អថេរទៀតទេនៅពេលដែលវារត់នៅលើផ្ទាំងខ្សែ។ ហេតុដូចនេះ បានគេប្លុក "**ធ្វើរហូត**" ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីឱ្យរ៉ូបូតនៅតែបន្តវាស់ពណ៌ខ្សែ និងផ្តល់តម្លៃមកកាន់អថេររហូត ដើម្បីឱ្យរ៉ូបូតអាចងាកត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលរ៉ូបូតងាកចេញទៅពីខ្សែពណ៌ខ្មៅ។

- ដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីការពាររ៉ូបូតរត់ចេញពីខ្សែខ្មៅ
    - ប្រសិនរ៉ូបូតស្ថិតនៅលើខ្សែពណ៌ខ្មៅ មានន័យថាឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែដែលនៅកណ្តាលស្ថិតនៅលើខ្សែពណ៌ខ្មៅ និងឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែនៅសងខាងនឹងស្ថិតនៅលើផ្ទៃស (IR1 < 800 និង IR5 < 800) ដោយសារតែខ្សែពណ៌ខ្មៅមានទំហំតូចល្មម។ នៅពេលដែលរ៉ូបូតស្ថិតនៅលើខ្សែខ្មៅ រ៉ូបូតនឹងបន្តទៅមុខត្រង់ជាមួយល្បឿនឆ្វេង ១០០ និងល្បឿនស្តាំ ១០០។



    - ប្រសិនជារ៉ូបូតរេមកខាងស្តាំ មានន័យថាឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ IR1 ស្ថិតនៅលើផ្ទៃពណ៌ខ្មៅ (IR1 > 800) និង IR5 ស្ថិតនៅលើផ្ទៃពណ៌សដដែល (IR5 < 800) ដូច្នេះរ៉ូបូតត្រូវងាកមកឆ្វេងបន្តិចវិញជាមួយល្បឿនឆ្វេង ៨០ និងល្បឿនស្តាំ ១២០ ដើម្បីកុំឱ្យរ៉ូបូតរត់ចេញពីខ្សែខ្មៅ

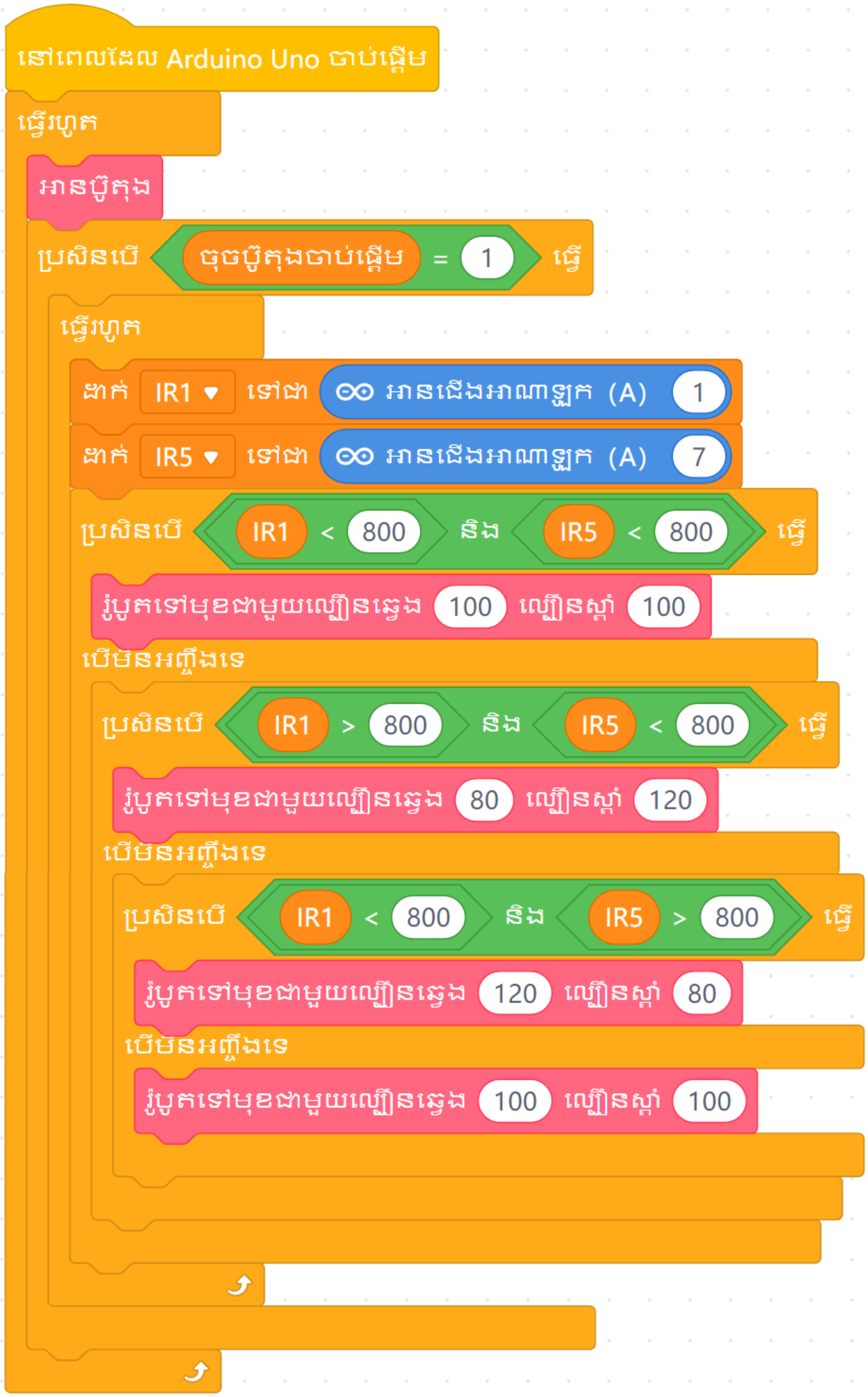


- ប្រសិនជារ៉ូបូតរេមកខាងឆ្វេង មានន័យថាឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ IR5 ស្ថិតនៅលើផ្ទៃពណ៌ខ្មៅ (IR5 > 800) និង IR1 ស្ថិតនៅលើផ្ទៃពណ៌សវិញ (IR1 < 800) ដូច្នេះរ៉ូបូតត្រូវងាកមកស្ដាំបន្តិចវិញជាមួយល្បឿនឆ្វេង ១២០ និងល្បឿនស្ដាំ ៨០ ដើម្បីកុំឱ្យរ៉ូបូតរត់ចេញពីខ្សែខ្មៅ

- បើមិនអញ្ចឹងទេ ក្នុងករណីដែលឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ IR1 និង IR5 ស្ថិតនៅលើផ្ទៃពណ៌ខ្មៅទាំងពីរ រ៉ូបូតក៏ត្រូវទៅមុខត្រង់ដែរ។

ភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដើម្បីកុំឱ្យរ៉ូបូតរត់ចេញពីខ្សែខ្មៅ អ្នកនឹងទទួលបានបណ្ដុំប្លុកដូចខាងក្រោម៖

➢ ជាចុងបញ្ចប់ ដាក់លក្ខខណ្ឌកុំឱ្យរ៉ូបូតចេញពីខ្សែពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងប្លុកមេ "**ធ្វើរហូត**" បន្ទាប់ពីដាក់តម្លៃរបស់អថេរ IR1 និង IR5 មកពីការវាស់នៃឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ



៦) រក្សាគម្រោងទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ ដោយចុចលើមីនុយបារ "**រក្សាទុក**"។

៧) ផ្ញើកូដទៅកាន់រ៉ូបូត ដោយចុចលើប៊ូតុង "**ផ្ញើចេញ**" រួចអ្នកអាចដកខ្សែ USB ចេញពីរ៉ូបូតបាន។

៨) ដាក់រ៉ូបូតនៅលើខ្សែខ្មៅនៃផ្ទាំងរត់ រួចចុច "**ប៊ូតុងចាប់ផ្តើម**" នៅខាងឆ្វេងនៃផ្នែកខាងក្រោយរ៉ូបូត ដើម្បីដំណើរការ។

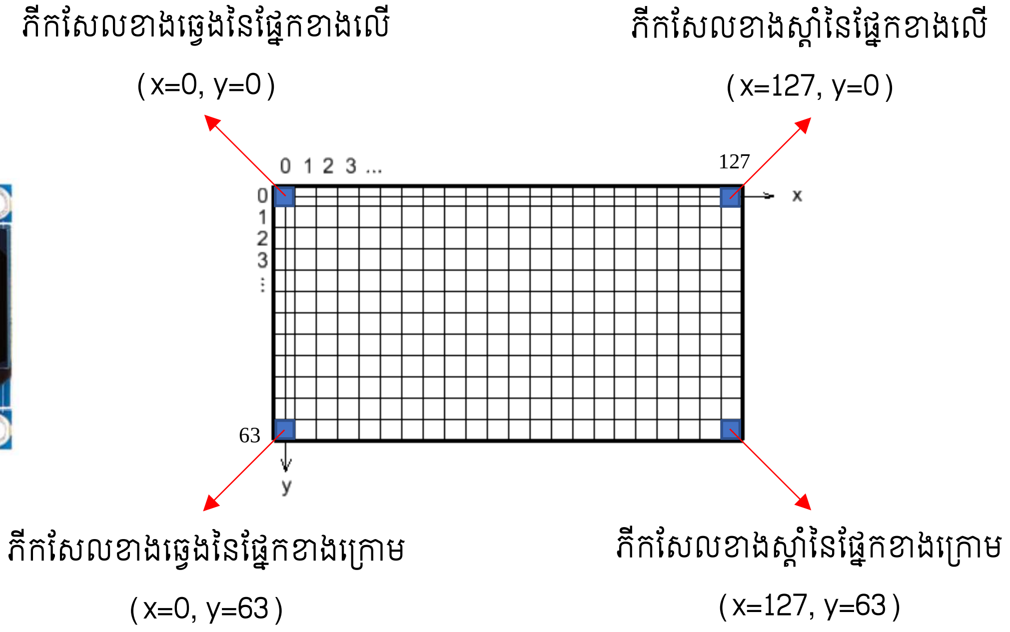
៩.២.២- លំហាត់

ចូរដាក់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់រ៉ូបូតដើរតាមខ្សែបន្ទាត់ខ្មៅថា ក្នុងករណីដែលឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ IR1 និង IR5 ស្ថិតនៅលើផ្ទៃពណ៌ខ្មៅទាំងពីរ រ៉ូបូតត្រូវឈប់។

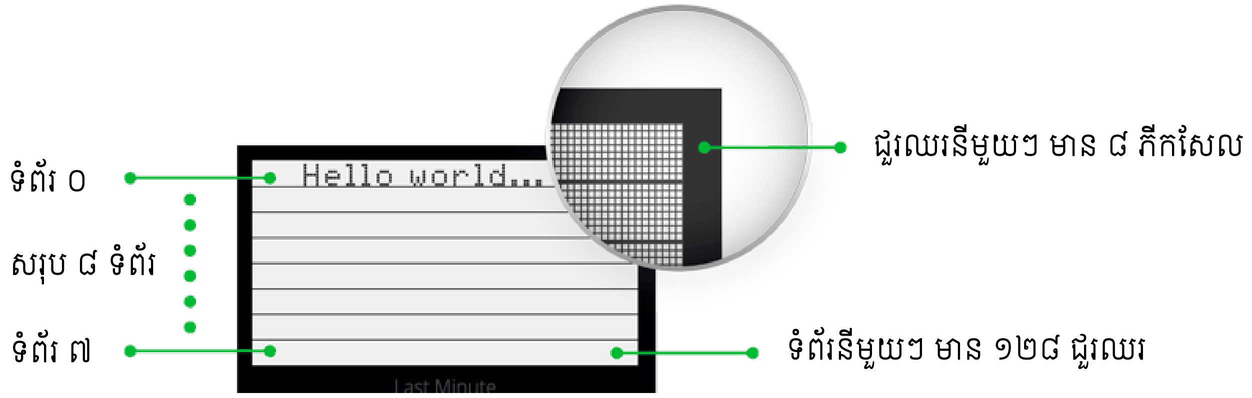
ជំពូក១០
បង្ហាញអក្សរលើអេក្រង់

គម្រោងនេះនឹងបង្ហាញអក្សរនៅលើអេក្រង់ OLED។ សម្រាប់អេក្រង់ 128*64 មានន័យថាមាន ១២៨ ភីកសែលសម្រាប់ជួរដេក និង ៦៤ ភីកសែលសម្រាប់ជួរឈរ។ កូអរដោណេភីកសែលចាប់ផ្ដើមពី (0, 0) សម្រាប់ភីកសែលខាងឆ្វេងនៃផ្នែកខាងលើ។ វាមានន័យថា កូអរដោណេ x សម្រាប់ជួរដេកចាប់ពី x = 0 ដល់ x=127 និងកូអរដោណេ y សម្រាប់ជួរឈរចាប់ពីy= 0 ដល់ y=63។

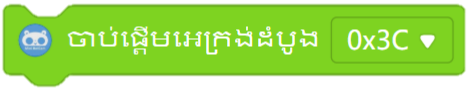
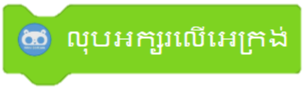
- ភីកសែលខាងឆ្វេងនៃផ្នែកខាងលើ : x=0, y=0
- ភីកសែលខាងស្ដាំនៃផ្នែកខាងលើ : x=127, y=0
- ភីកសែលខាងឆ្វេងនៃផ្នែកខាងក្រោម : x=0, y=63
- ភីកសែលខាងស្ដាំនៃផ្នែកខាងក្រោម : x=127, y=63



អក្សរនីមួយៗដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ ប្រើ ៨ ភីកសែលសម្រាប់ជួរដេក ដូច្នេះ ៦៤ ភីកសែល អាចសរសេរអក្សរបាន ៨ ជួរដេក។



១០.១- ការស្វែងយល់ពីប្លុកសំខាន់ទាក់ទងនឹងគម្រោង

ឈ្មោះ	ប្លុក	ពិពណ៌នា
ចាប់ផ្តើមអេក្រង់		លក្ខខណ្ឌដំបូងសម្រាប់កំណត់អាសយដ្ឋានអេក្រង់
លុបអក្សរ		លុបអក្សរពីមុនដែលនៅលើអេក្រង់
បង្ហាញអក្សរ		បង្ហាញអក្សរ "Hi" ជាមួយទំហំអក្សរ ១ នៅទីតាំង x=១, Y=១

១០.២- ការអនុវត្ត

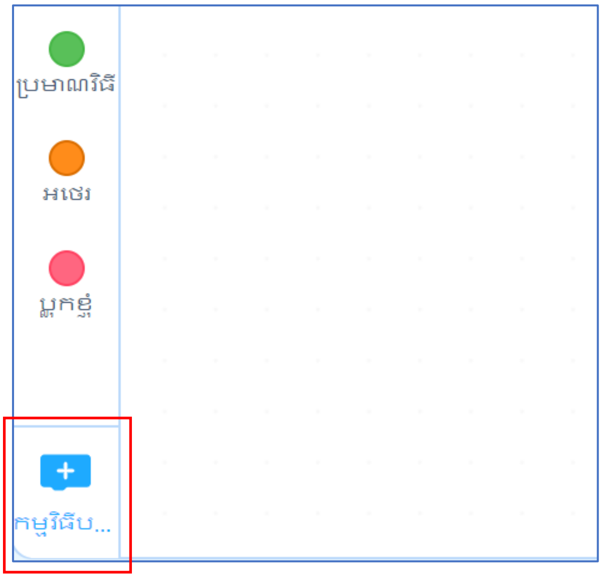
១) បើកកម្មវិធីអ៊ីមប្លុក ដើម្បីបង្កើតគម្រោងថ្មី។

២) ភ្ជាប់រ៉ូបូតមកកាន់កុំព្យូទ័រតាមរយៈខ្សែ និងកាច់កុងតាក់ថាមពលមកខាងស្តាំដើម្បីបើកភ្លើង។

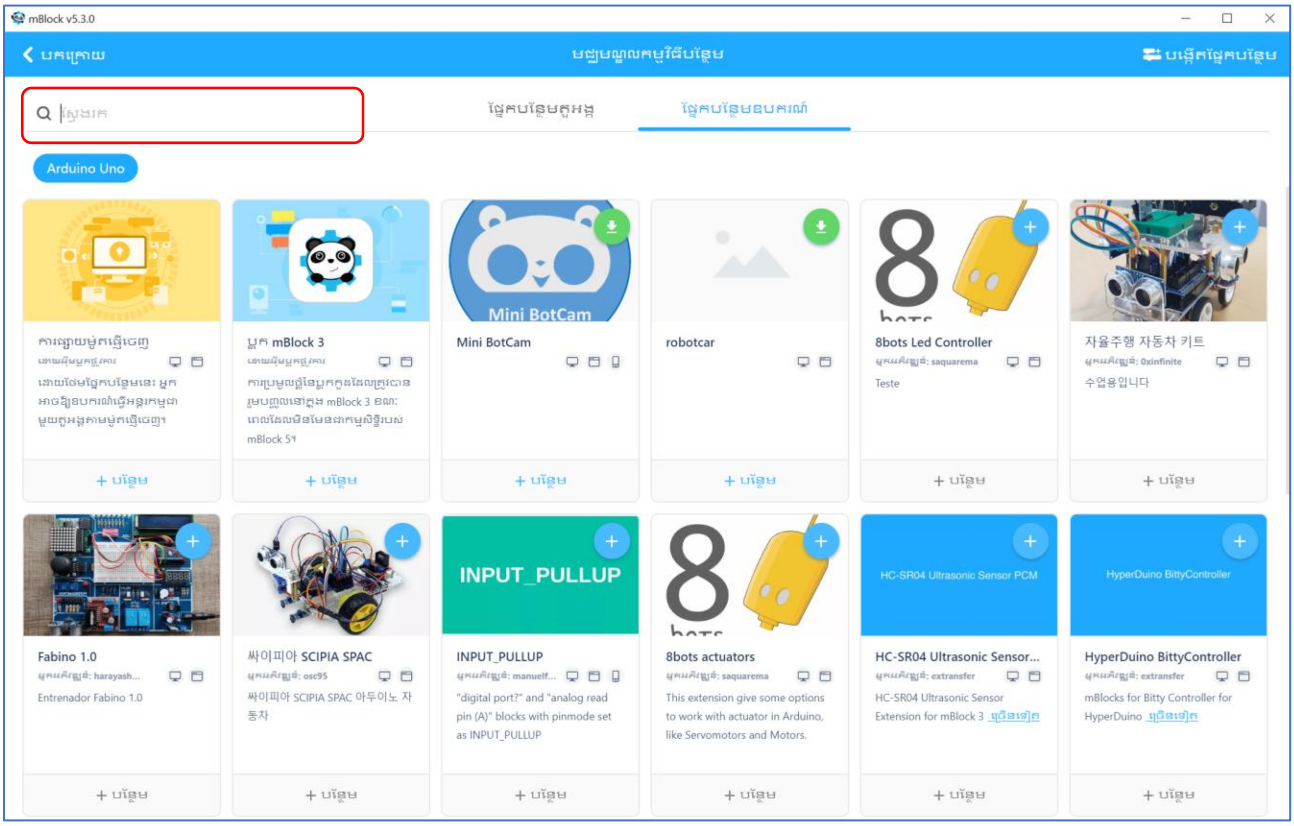
៣) នៅក្នុងផ្ទាំងឧបករណ៍នានា ជ្រើសយកកម្មវិធីបន្ថែម Arduino Uno និងភ្ជាប់រ៉ូបូត Mini BotCam ជាមួយកម្មវិធី ដោយយកម៉ូត "**ផ្ញើចេញ**" ។

៤) បន្ថែមកម្មវិធីបន្ថែម "Mini BotCam"

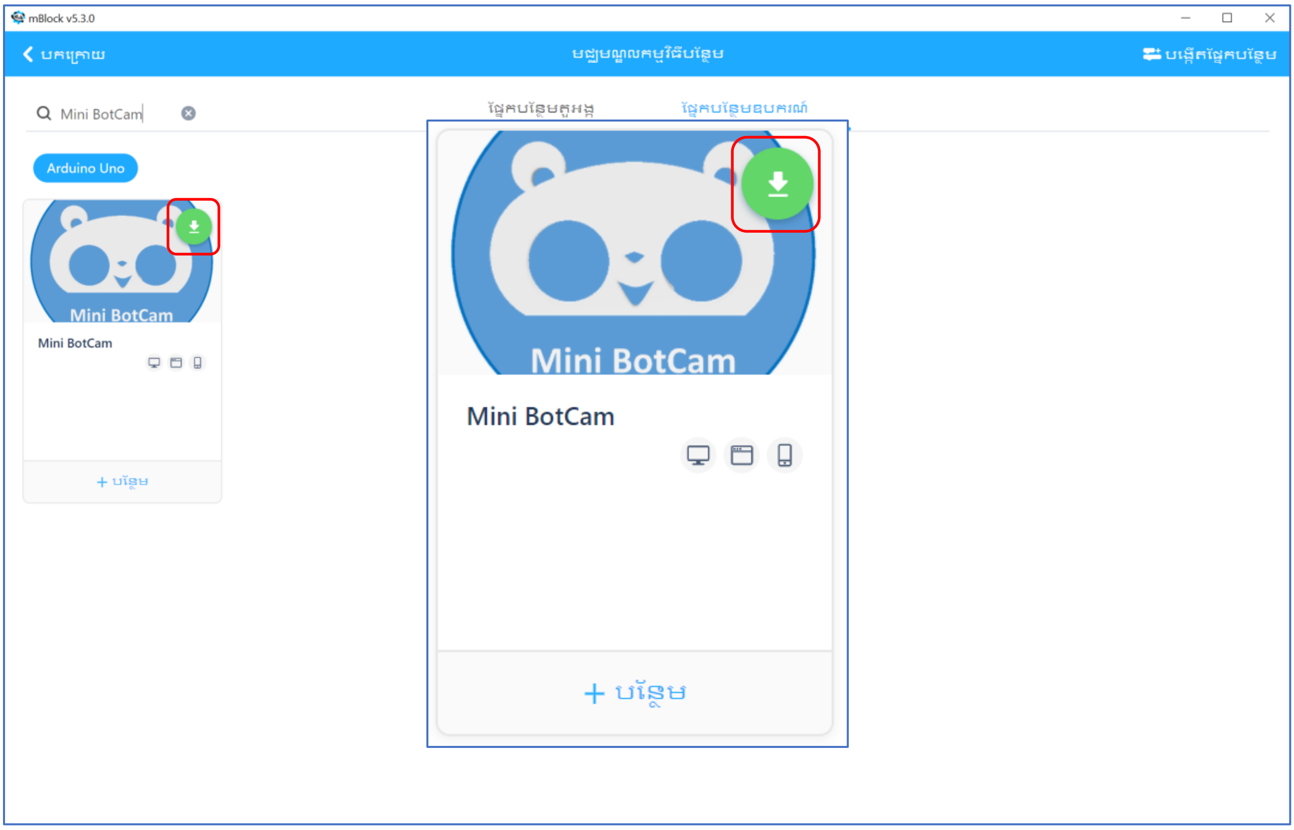
➢ នៅក្នុងតំបន់ប្លុក ចុចចូលកម្មវិធីបន្ថែម



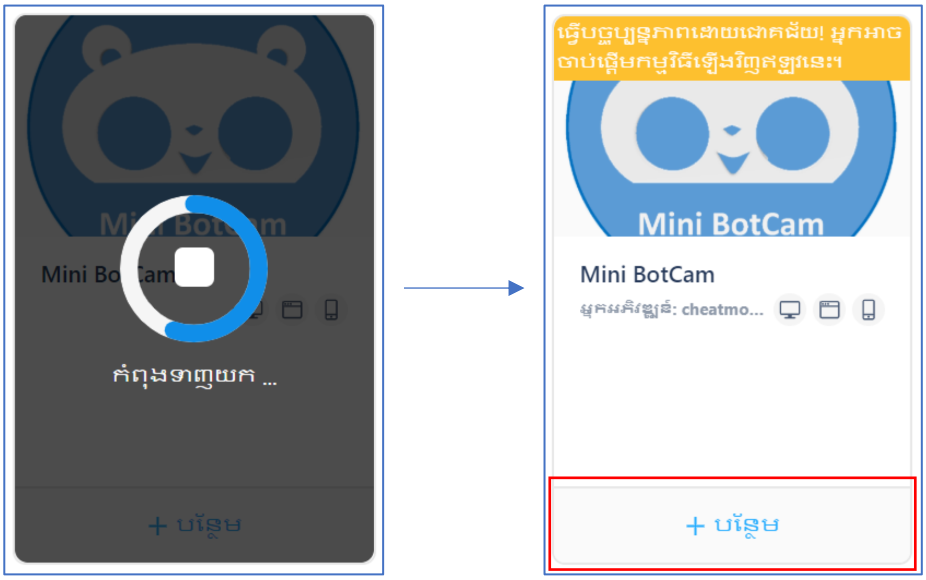
- អ្នកអាចរកកម្មវិធីបន្ថែម ដោយចុចលើប្រអប់ស្វែងរក 🔍 និងវាយបញ្ចូលពាក្យថា "Mini BotCam"



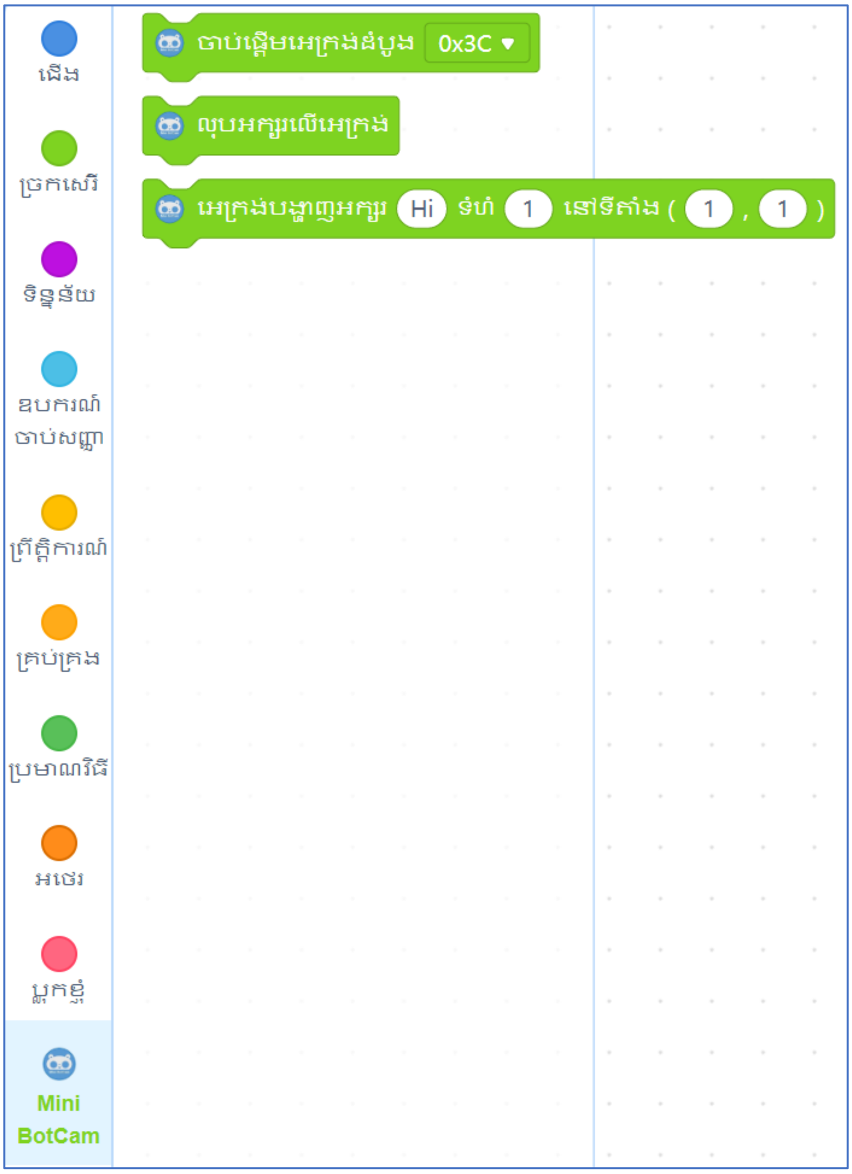
- បន្ទាប់ពីរកឃើញកម្មវិធីបន្ថែម "Mini BotCam" សូមចុចទាញយក



➢ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការចុចទាញយក សូមចុចបន្ថែមដើម្បីបញ្ចូលកម្មវិធីនេះទៅក្នុងតំបន់ប្លុក

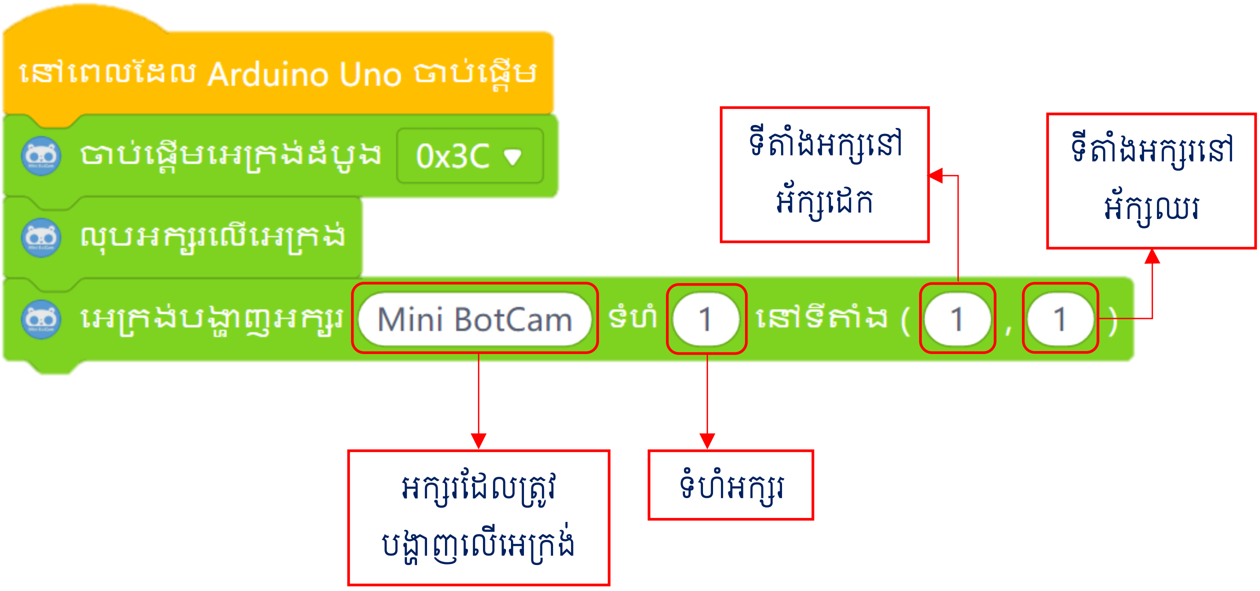


➢ អ្នកអាចឃើញផ្នែក "Mini BotCam" នៅក្នុងតំបន់ប្លុក



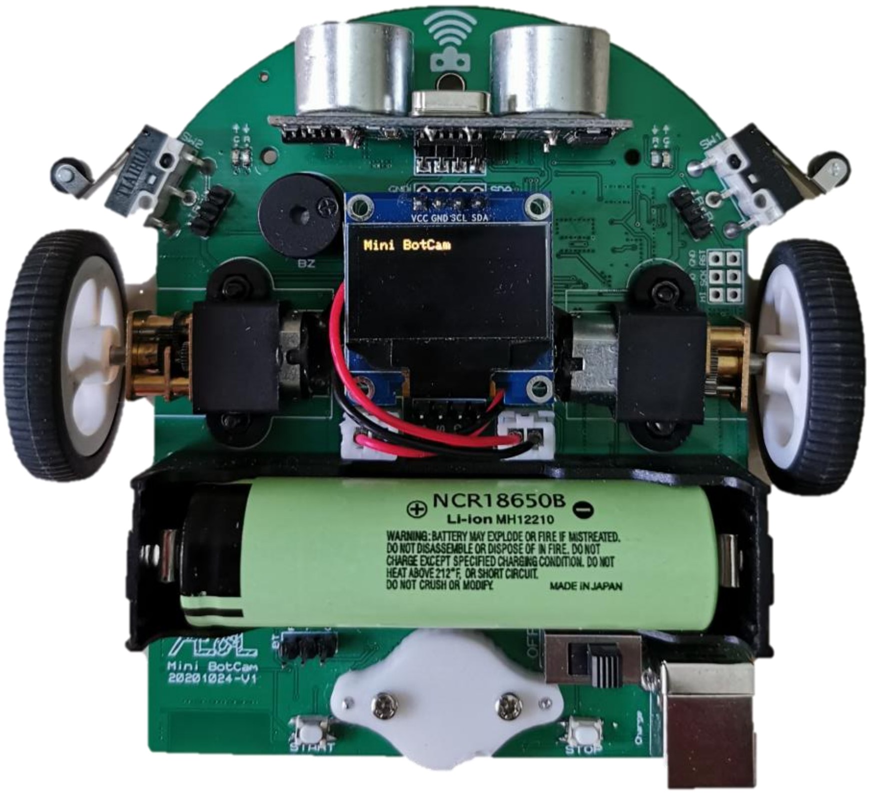
នៅក្នុងតំបន់ប្លុក "Mini BotCam" មានប្លុក "**ចាប់ផ្ដើមអេក្រង់ដំបូង [0x3C]**", "**លុបអក្សរលើអេក្រង់**" និង "**អេក្រង់បង្ហាញអក្សរ [Hi] ទំហំ [1] នៅទីតាំង (1, 1)**"។

៥) បង្កើតប្លុកកូដសម្រាប់រ៉ូបូតនៅក្នុងតំបន់ស្គ្រីប ដើម្បីបង្ហាញអក្សរ



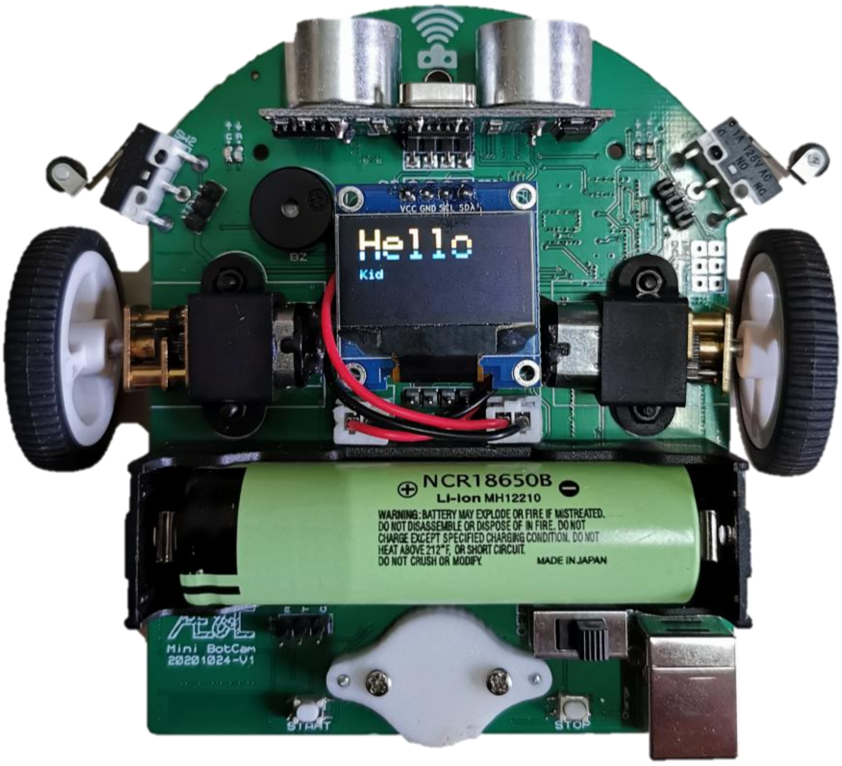
៦) រក្សាគម្រោងទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ ដោយចុចលើមីនុយបារ "**ឯកសារ**" រួចចុចយក "**រក្សាទុកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក**" ជាមួយឈ្មោះគម្រោងថា "**បង្ហាញអក្សរលើអេក្រង់**" រួចចុច "Save" ដើម្បីរក្សាទុក

៧) ផ្ញើកូដទៅកាន់រ៉ូបូត ដោយចុចលើប៊ូតុង "**ផ្ញើចេញ**" រួចអ្នកអាចដកខ្សែ USB ចេញពីរ៉ូបូតបាន។ នៅពេលដែលផ្ញើកូដបានជោគជ័យ អ្នកនឹងឃើញអក្សរ Mini BotCam នៅលើអេក្រង់ដូចរូបខាងក្រោម៖



១០.៣- លំហាត់

ចូរសរសេរស្គ្រីប ដើម្បីបង្ហាញអក្សរថា “Hello” ជាមួយទំហំអក្សរ ៣ នៅជួរដេកទី ៥ និងជួរឈរទី ១ និងអក្សរ “Kid” ជាមួយទំហំអក្សរ ១ នៅជួរដេកទី៥ និងជួរឈរទី ៣០។



ឧបសម្ព័ន្ធទី១
ការទាញយកនិងចម្លងគម្រោងគម្រូ

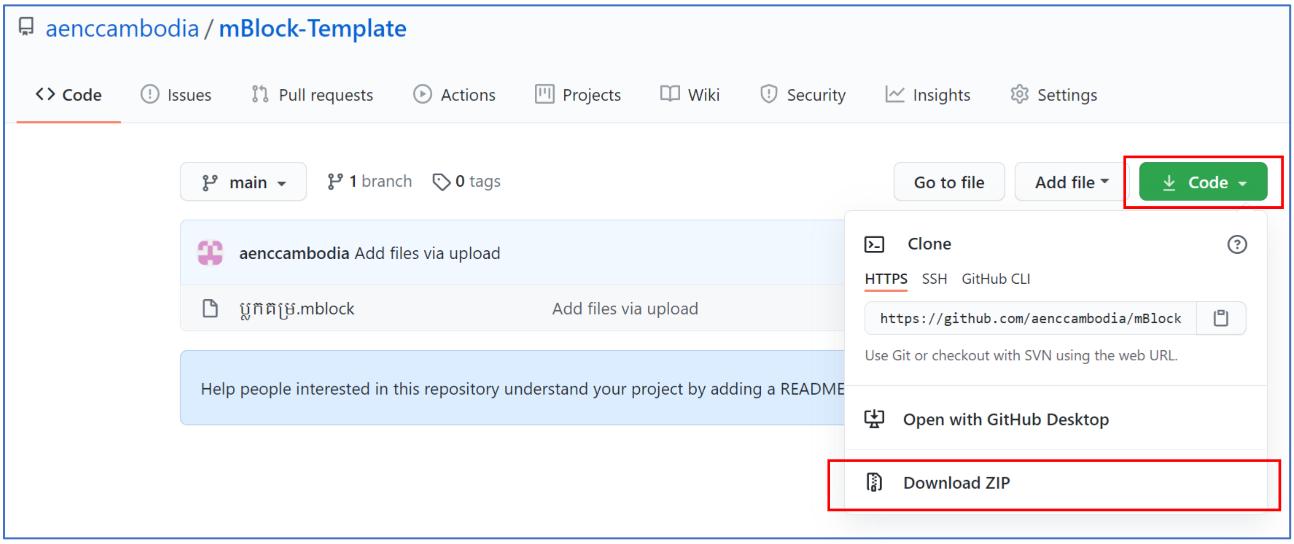
ឧបសម្ព័ន្ធនេះនឹងណែនាំពីការទាញយកគម្រោងគម្រូ (Template) និងវិធីក្នុងការចម្លងគម្រោងគម្រូនេះ សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងឧទាហរណ៍។

ការទាញយកគម្រោងគម្រូ

គម្រោងគម្រូ (Template) ឈ្មោះថា “**ប្លុកគម្រូ.mblock**” ជាគម្រោងដែលបង្កើតក្នុងជំពូក៣ តែក្នុងករណីដែលអ្នកមិនបានបង្កើតគម្រោងគម្រូក្នុងជំពូក៣ អ្នកអាចទាញយកតាមតំណខាងក្រោម៖

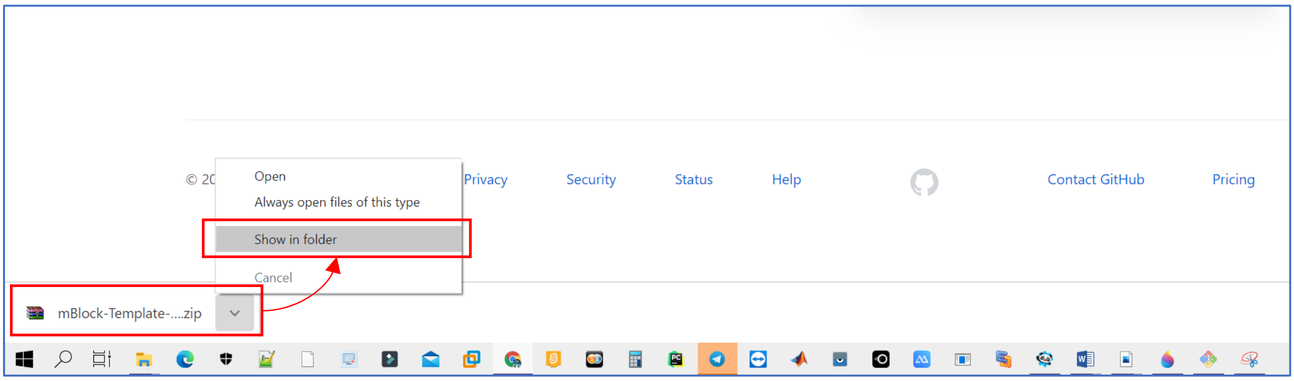
https://github.com/aenccambodia/mBlock-Template

➢ បន្ទាប់ពីចុចតំណខាងលើ អ្នកអាចទាញយកដោយចុចប៊ូតុង “Code” រួច “Download ZIP”

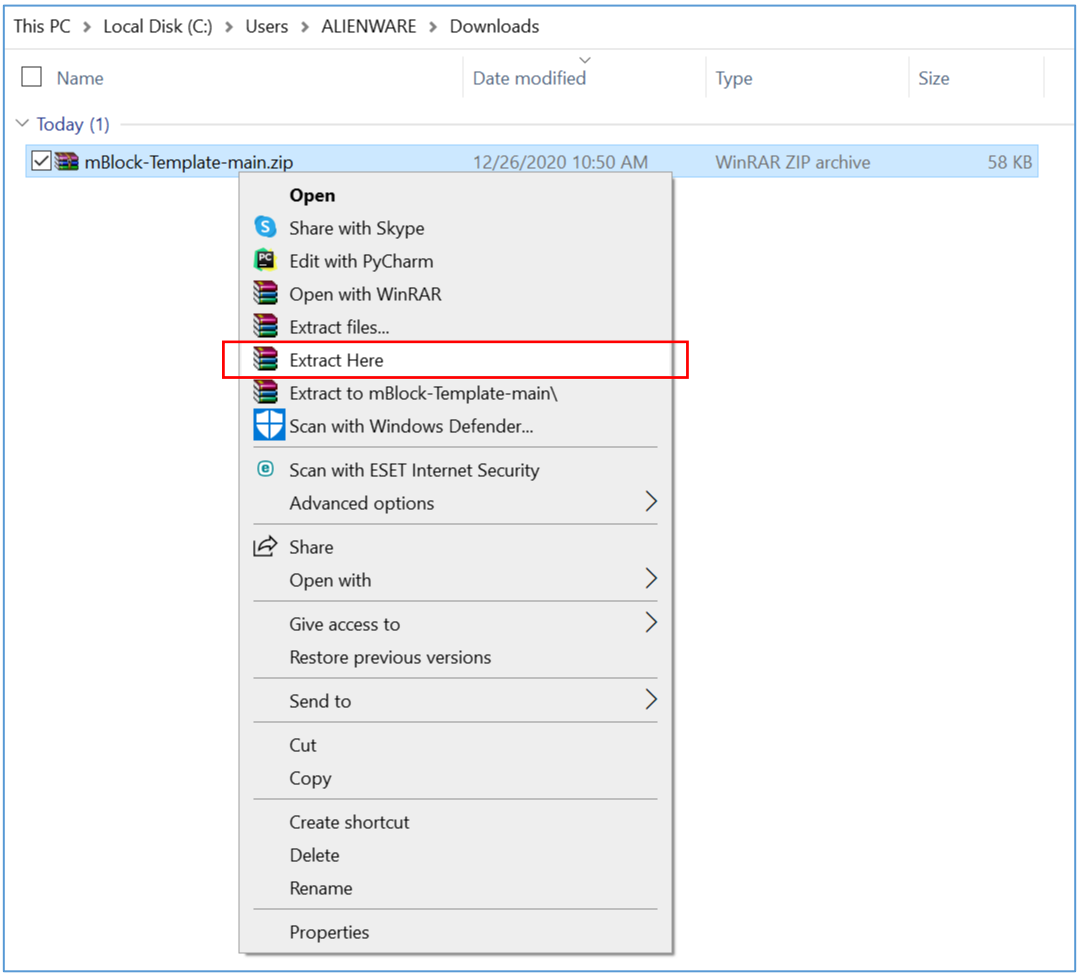


➢ ដើម្បី Unzip ឯកសារដែលអ្នកទាញយកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគម្រោង អ្នកត្រូវ៖

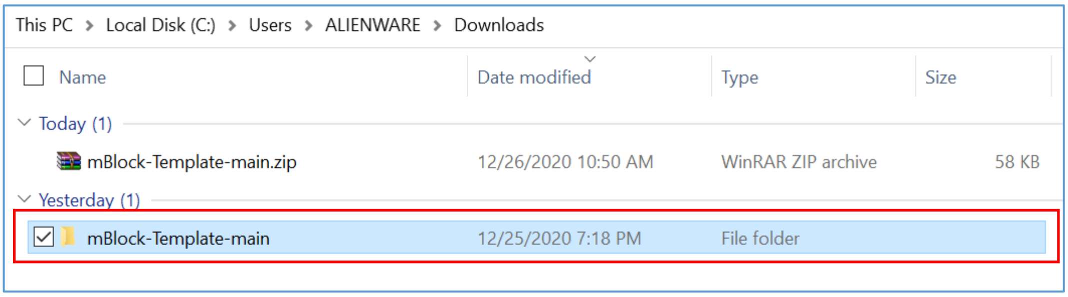
- ចូលទៅទីតាំងថតឯកសារ Downloads ក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬចុចម៉ៅស៍ស្តាំរួចជ្រើសយក “Show in folder” ដើម្បីចូលទៅទីតាំងថតឯកសារដែលបានទាញយក



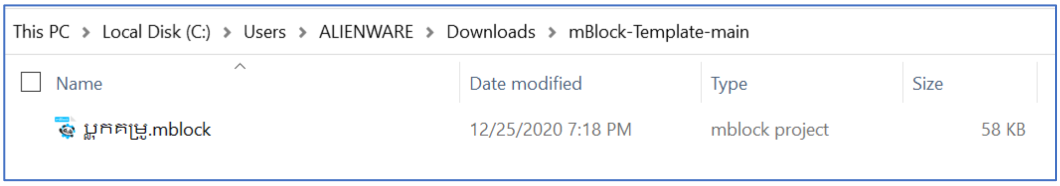
- នៅពេលចូលដល់ទីតាំងថតឯកសារហើយ ចុចម៉ៅស៍ស្តាំលើឯកសារនោះ និងជ្រើសយកពាក្យ **“Extract Here”**



➢ ចុចចូលក្នុងថតឯកសារ ដោយចុចម៉ៅស៍ឆ្វេងពីរដង

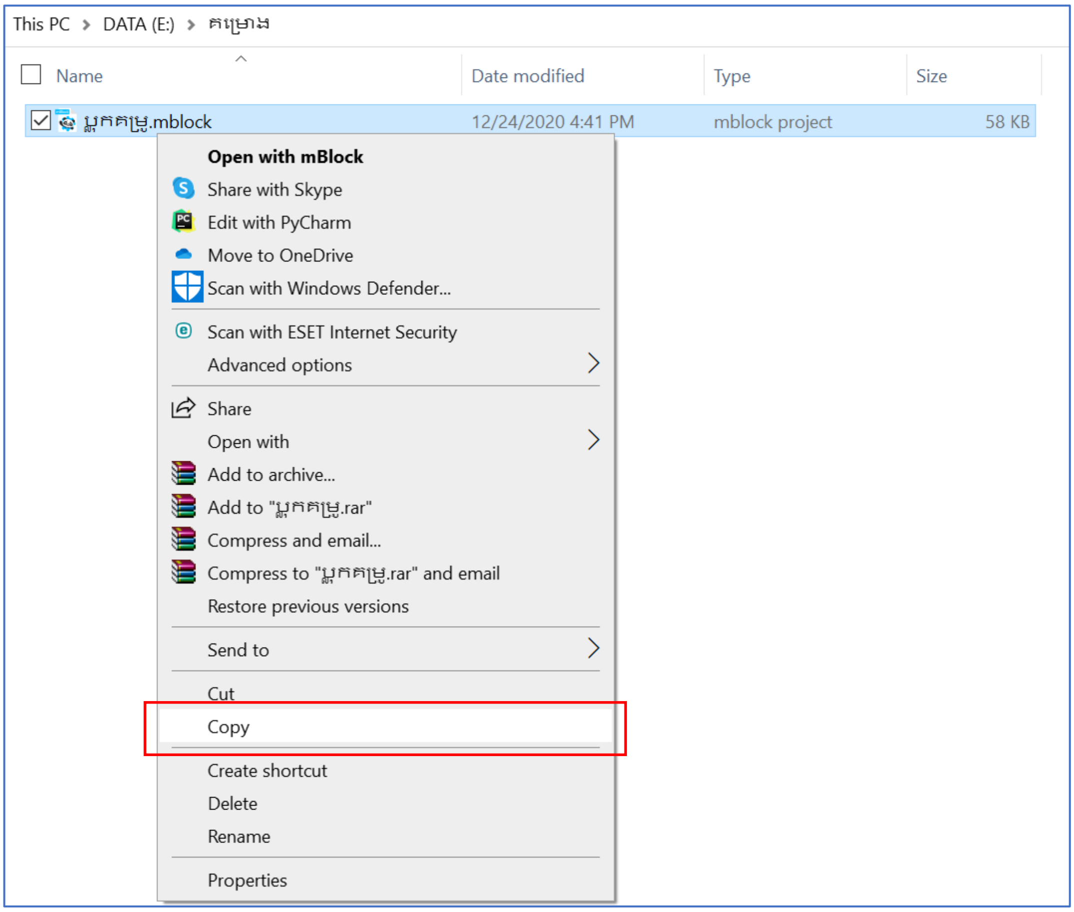


➢ បន្ទាប់ពីចូលថតឯកសារនោះ អ្នកនឹងឃើញគម្រោងគម្រូ ហើយអ្នកអាចយកគម្រោងគម្រូ **“ប្លុកគម្រោង.mblock”** ទៅកាន់ទីតាំងណាមួយ ដោយចុចម៉ៅស៍ស្តាំលើឯកសារហើយយកពាក្យ **“Cut”** បន្ទាប់មក **“Paste”** នៅទីតាំងដែលអ្នកចង់រក្សាគម្រោងទុក

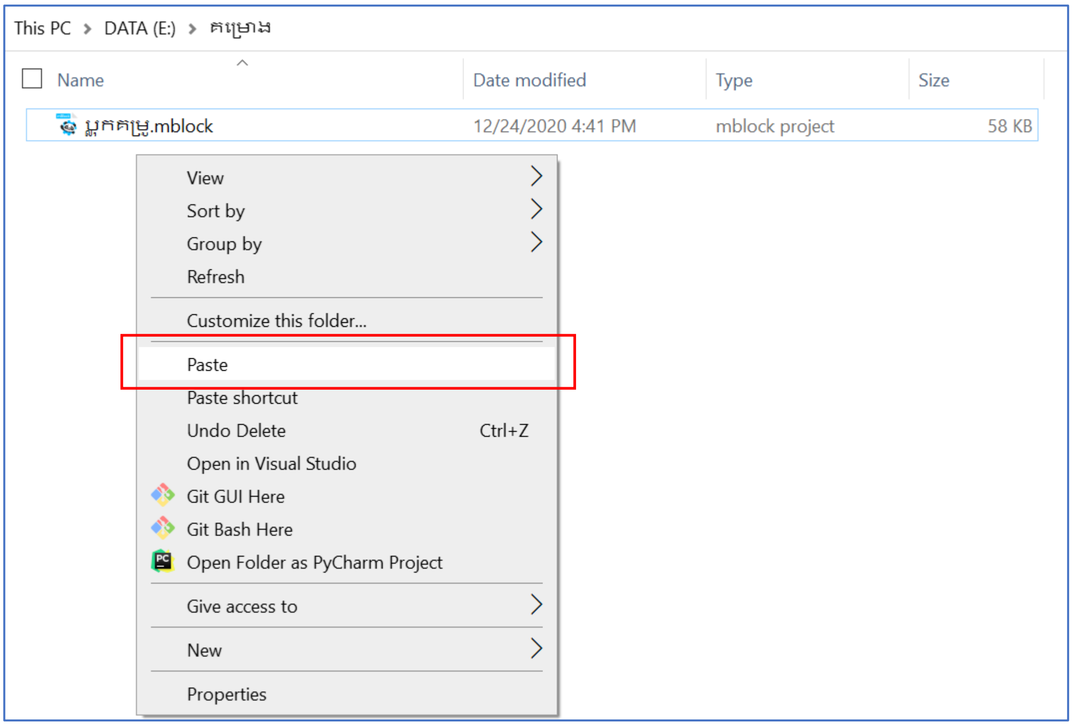


ការចម្លងគម្រោងគម្រូ

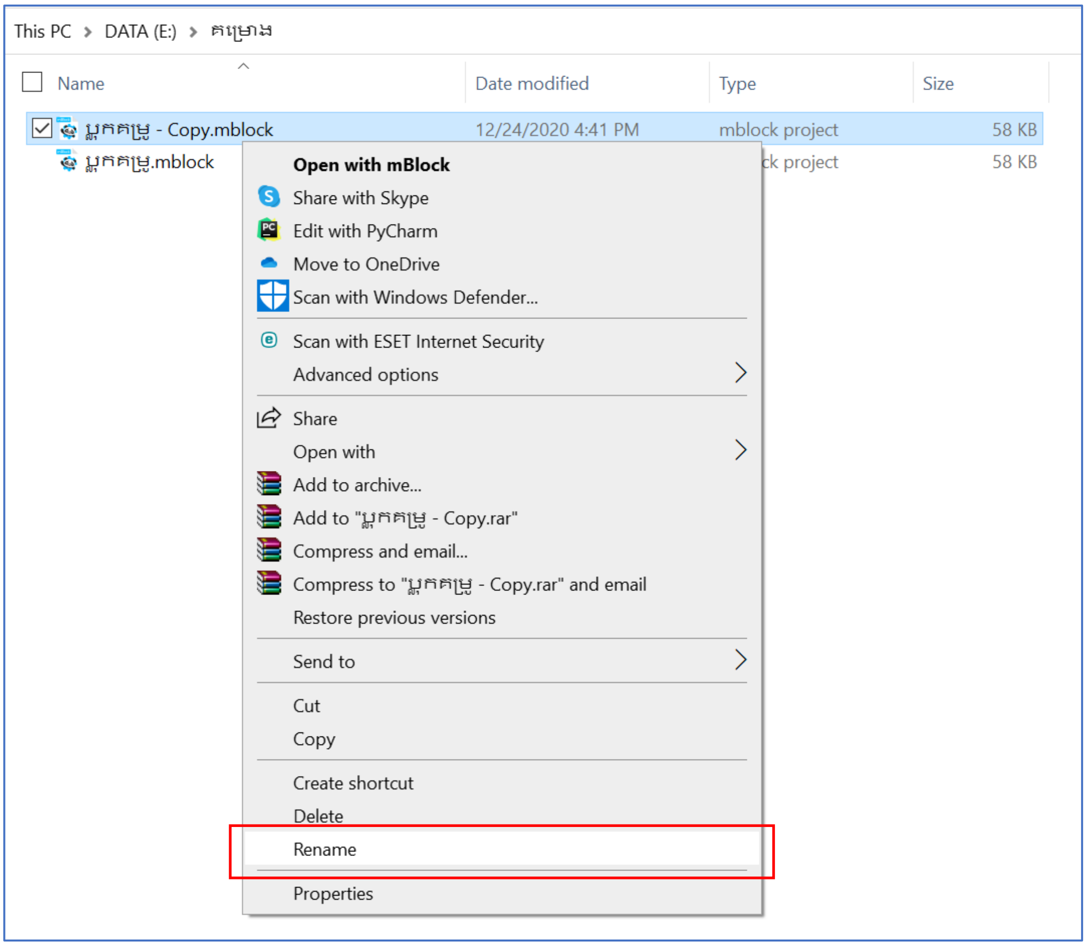
- អ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ទីតាំងដែលអ្នករក្សាទុកគម្រោងគម្រូ **"ប្លុកគម្រូ.mblock"** រួចចុចម៉ៅស៍ស្តាំលើឯកសារនោះ បន្ទាប់មកជ្រើសយកពាក្យ "Copy" ដើម្បីចម្លង



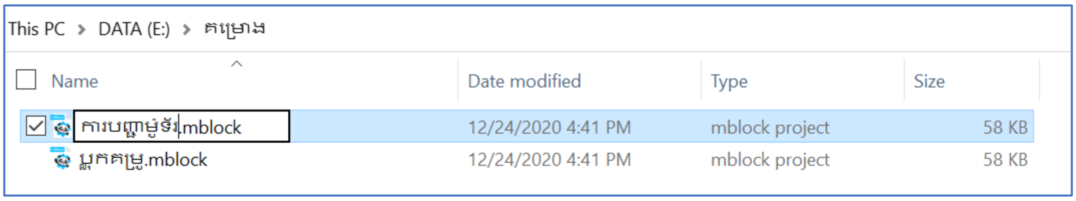
- បន្ទាប់មកចុចលើផ្ទាំងស និងជ្រើសយកពាក្យ "Paste" ដើម្បីចម្លងឯកសារមកកាន់ទីតាំងនេះ



➢ នៅពេលដែលចម្លងរួចរាល់ ចុចម៉ៅស៍ស្តាំលើឈ្មោះឯកសារដែលទើបតែចម្លងថ្មី ដើម្បីកែឈ្មោះ ដោយជ្រើសយកពាក្យ "Rename"



➢ ឧទាហរណ៍អ្នកចង់កែឈ្មោះថា "**ការបញ្ជាម៉ូទ័រ**" ដូច្នេះបន្ទាប់ពីកែឈ្មោះរួចរាល់ អ្នកត្រូវចុចគ្រាប់ចុច Enter ពីក្តារចុចកុំព្យូទ័រដើម្បីយល់ព្រម



សិក្សារួមគ្នា
ចែករំលែករួមគ្នា
ដើម្បីទាំងអស់គ្នា

សៀវភៅនេះនឹងផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះ
និងចំណេះដឹងសំខាន់ៗអំពីការសរសេរកម្មវិធីប្លុកកូដ

ឧបត្ថម្ភដោយ៖
មូលនិធិកាតព្វកិច្ចសេវាសកលទូរគមនាគមន៍
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍